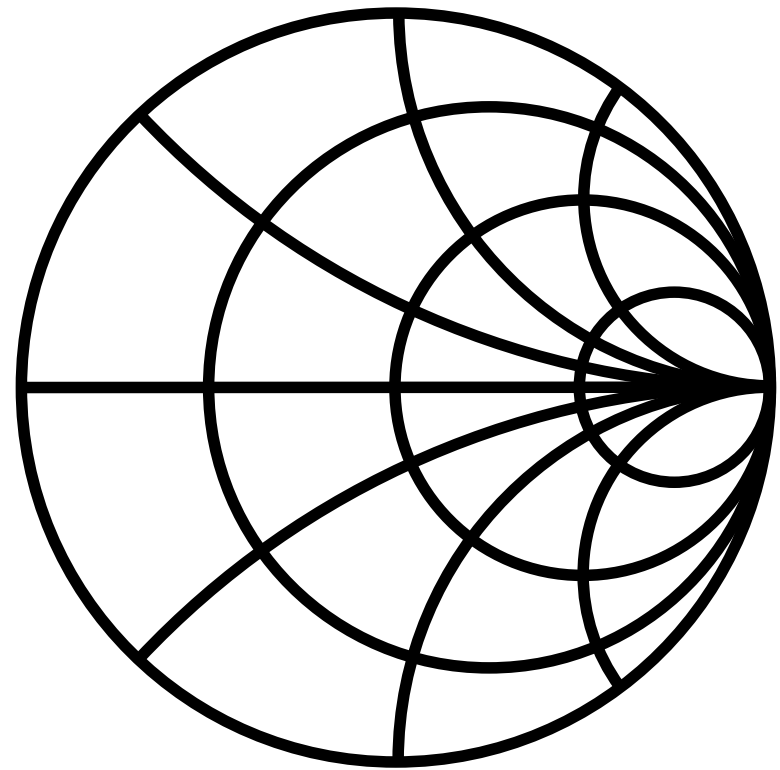
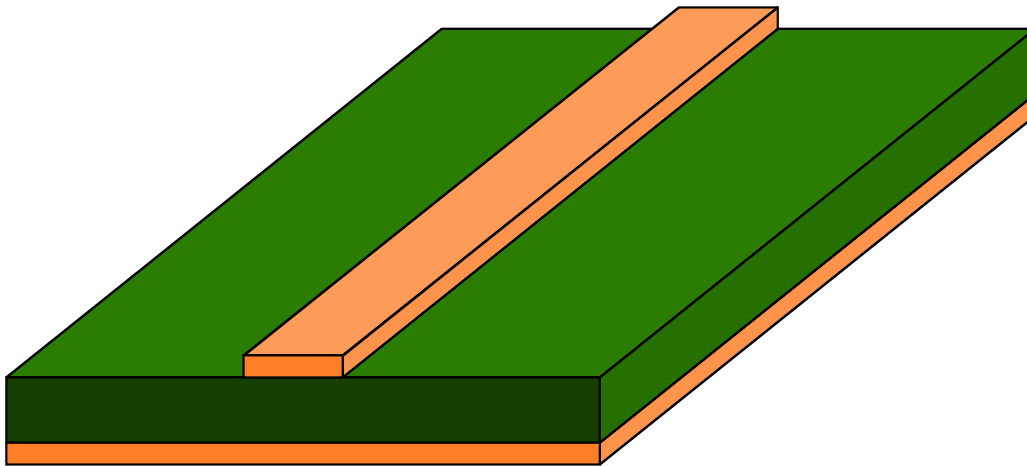


HF-Schaltungstechnik



Skript über Moodle, Einschreibeschlüssel: **26tSfH**

Übersicht

1. Einführung

2. Leitungen als Bauelement

2.1 Leitungsgleichungen

2.2 Transformation

2.3 Smith-Chart

2.4 Anpassung

3. Streifenleiter

4. Streuparameter

5. Transistorverstärker

5.1 Anpassung

5.2 Stabilität

5.3 Rauschen

6. HF-Eigenschaften realer Bauelemente

6.1 Widerstände

6.2 Kapazitäten

6.3 Induktivitäten

6.4 Kurzschluss und offene Leitung

6.5 Leitungsübergänge

7. Spezielle HF-Bauelemente

7.1 Koppler

7.2 Richtungsleitungen

7.3 Mischer

Literatur

- **Gustrau, Frank:** „*Hochfrequenztechnik*“ , Hanser
- **Meinke, Gundlach:** „*Taschenbuch der Hochfrequenztechnik*“, Springer
- **Zinke, Brunswig:** „*Lehrbuch der Hochfrequenztechnik*“ Bd. 1 u. 2, Springer
- **Unger:** „*Theorie der Leitungen*“, Vieweg

Alle in diesem Skript angegebenen Quellen aus dem Internet wurden zuletzt abgerufen am 06.01.2016.
Alle Abbildungen ohne Quellenangabe sind eigene Bilder oder solche, die zur freien Verwendung freigegeben sind.

1. Einführung

Was versteht man unter dem Begriff „Hochfrequenztechnik“?

„Elektrotechnik bei hohen Frequenzen bzw. schnellen Vorgängen“

Ab wann ist eine Frequenz „hoch“ bzw. ein Vorgang „schnell“?

→ durch 4 Effekte charakterisiert:

1. Wellen-Effekt: mechanische Abmessungen $\approx$ Wellenlänge
2. Skin-Effekt: mechanische Dicke $\approx$ Skintiefe
3. Laufzeit-Effekt: Laufzeit (z.B. von Ladungsträgern) $\approx$ Periodendauer
4. Quanten-Effekt: Teilchen-Eigenschaften elektromagnetischer Wellen spürbar

Meist wird der Wellen-Effekt zur Abgrenzung herangezogen. Es gilt folgende Faustformel:

Mechanische Abmessungen $\geq 1/10$ Wellenlänge $\rightarrow$ Hochfrequenztechnik!

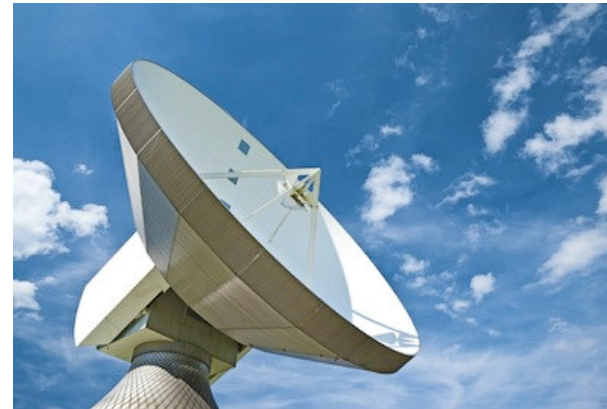
Beispiele:

- MW-Sender bei 1MHz ($\lambda = 300\text{m}$), Antennenstrukturen ca. 100m $\rightarrow$ Hochfrequenztechnik!
- Mikroprozessor bei 3GHz ($\lambda = 10\text{cm}$), Chip-Abmessungen $< 5\text{mm}$ $\rightarrow$ *keine* HF-Schaltungstechnik!

Wo wird Hochfrequenztechnik verwendet? (Beispiele)

- Datenübertragung (meist drahtlos):

- Rundfunk, Fernsehen
- Mobiltelefonie (GSM, UMTS, LTE)
- Schnurlostelefone (DECT)
- WLAN
- Bluetooth
- Reifendrucküberwachung



Quelle: <http://www.bayern-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Mobilfunk-in-Bayern.jpg>

- Ortung:

- Radar
- Geschwindigkeits- und Abstandsmessung
- Navigation (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo)



Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/ASR-9_Radar_Antenna.jpg

- Medizin:

- lokale Erwärmung (Kurzwellen-Bestrahlung)
- NMR (Kernspin-Tomografie)
- Röntgen



Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Modern_3T_MRI.JPG/800px-Modern_3T_MRI.JPG

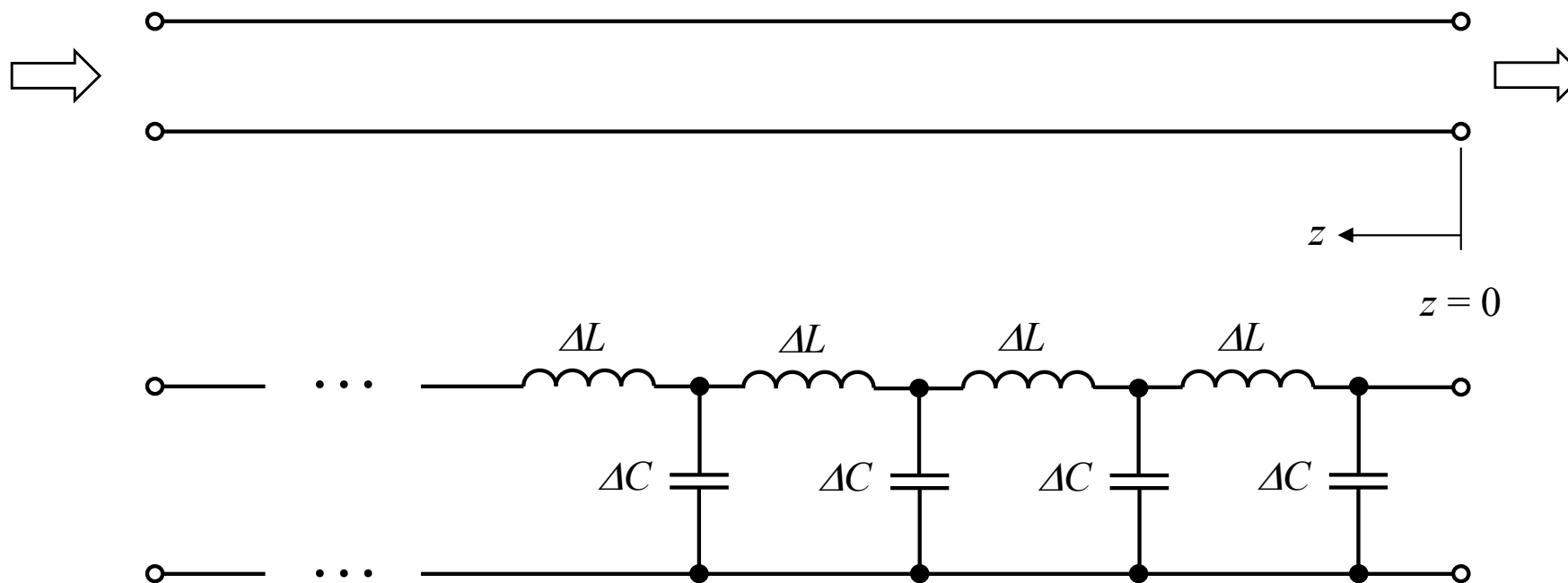
2. Leitungen als Bauelement

(Anfang $\hat{=}$ Abschnitt 7.4 Elektrodynamik)

2.1 Leitungsgleichungen

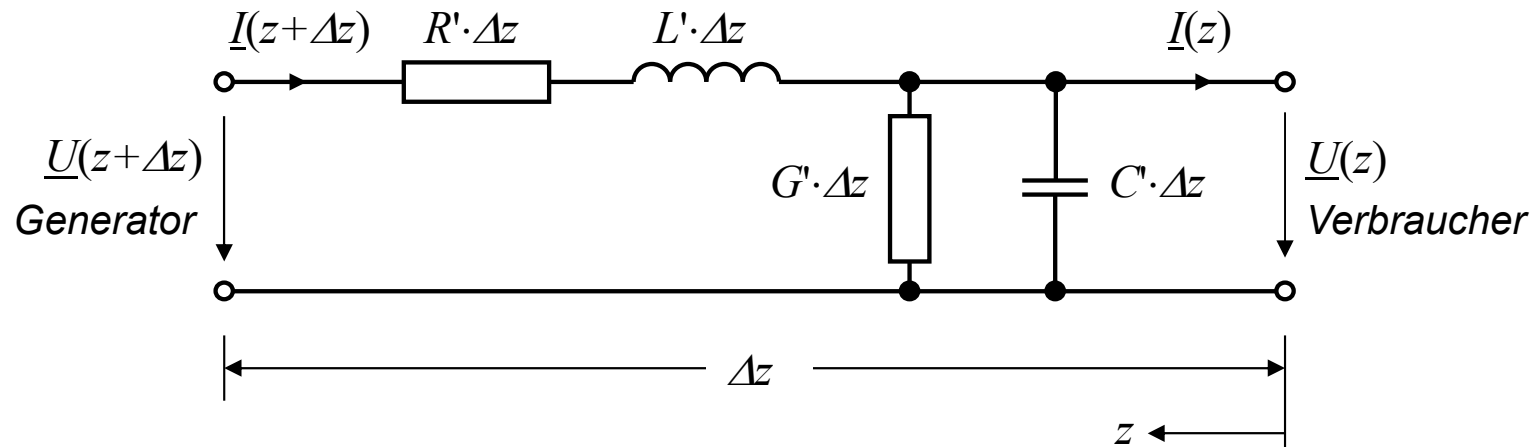
Mit zunehmender Frequenz kann man Leitungen nicht mehr als direkte, bestenfalls mit ohmschen Verlusten behaftete Verbindung zwischen zwei Punkten betrachten.

Selbst eine einfache Zweidrahtleitung hat in Längsrichtung eine Induktivität und in Querrichtung eine Kapazität. Beide sind aber über die Länge der Leitung verteilt, so dass das Ersatzschaltbild einer verlustlosen Leitung folgendermaßen aussieht:



Die Berücksichtigung von Verlusten erfolgt durch Längswiderstände ΔR in Serie zu den Induktivitäten ΔL sowie durch Querleitwerte ΔG parallel zu den Kapazitäten ΔC .

Sind diese Komponenten längs einer Leitung konstant, so kann man die Leitung in immer kleinere, aber gleiche Abschnitte unterteilen. Man führt dazu die so genannten Leitungsbeläge ein, das sind längenbezogene Widerstände, Induktivitäten, Kapazitäten und Leitwerte. Das Ersatzschaltbild eines solchen kleinen Leitungsstückes der Länge Δz ergibt sich damit zu:



Dabei ist:

$$R' = \frac{\Delta R}{\Delta z} \quad \text{Widerstandsbelag}$$

$$G' = \frac{\Delta G}{\Delta z} \quad \text{Parallelleitwertbelag}$$

$$L' = \frac{\Delta L}{\Delta z} \quad \text{Induktivitätsbelag}$$

$$C' = \frac{\Delta C}{\Delta z} \quad \text{Kapazitätsbelag}$$

Mit der Maschenregel $\sum U = 0$ folgt:

$$\underline{U}(z + \Delta z) - \underline{U}(z) = (j\omega L' + R') \cdot \Delta z \cdot \underline{I}(z + \Delta z)$$
$$\Rightarrow \frac{d\underline{U}(z)}{dz} = \frac{\underline{U}(z + \Delta z) - \underline{U}(z)}{\Delta z} = (j\omega L' + R') \cdot \underline{I}(z)$$

Mit der Knotenregel $\sum I = 0$ folgt:

$$\underline{I}(z + \Delta z) - \underline{I}(z) = (j\omega C' + G') \cdot \Delta z \cdot \underline{U}(z)$$
$$\Rightarrow \frac{d\underline{I}(z)}{dz} = \frac{\underline{I}(z + \Delta z) - \underline{I}(z)}{\Delta z} = (j\omega C' + G') \cdot \underline{U}(z)$$

$$\text{Aus } \frac{d\underline{U}(z)}{dz} = (j\omega L' + R') \cdot \underline{I}(z) \quad \text{folgt} \quad \frac{d^2 \underline{U}(z)}{dz^2} = (j\omega L' + R') \cdot \frac{d\underline{I}(z)}{dz}$$

Die zweite Gleichung darin eingesetzt führt zu:

$$\frac{d^2 \underline{U}(z)}{dz^2} = (j\omega L' + R') \cdot (j\omega C' + G') \cdot \underline{U}(z)$$

Dies lässt sich allgemein schreiben als

$$\frac{d^2 \underline{U}(z)}{dz^2} = \gamma^2 \cdot \underline{U}(z) \quad \text{mit} \quad \gamma = \sqrt{(j\omega L' + R') \cdot (j\omega C' + G')}$$

Die Lösung einer solchen Differentialgleichung ist:

$$\underline{U}(z) = \underline{U}_h(0) \cdot e^{+\gamma z} + \underline{U}_r(0) \cdot e^{-\gamma z}$$

Durch Einsetzen in unsere erste ursprüngliche Differentialgleichung

$$\frac{d\underline{U}(z)}{dz} = (j\omega L' + R') \cdot \underline{I}(z)$$

erhält man analog:

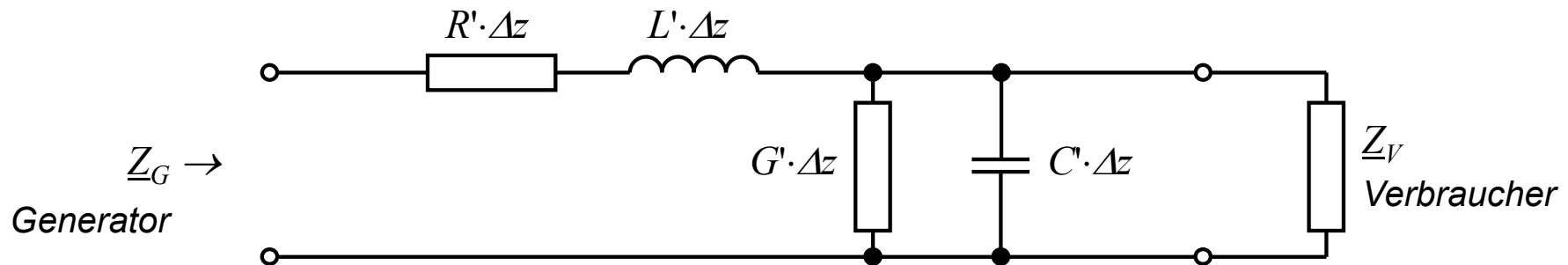
$$\underline{I}(z) = \frac{\gamma}{j\omega L' + R'} \cdot (\underline{U}_h(0) \cdot e^{+\gamma z} - \underline{U}_r(0) \cdot e^{-\gamma z})$$

Die Größe γ ist die Fortpflanzungskonstante, auch Ausbreitungskonstante genannt:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(j\omega L' + R') \cdot (j\omega C' + G')}$$

Dabei ist α die Dämpfungskonstante und β die Phasenkonstante.

Sieht man sich das Ersatzschaltbild eines Leitungselementes an, so erkennt man, dass der Generator i.a. eine andere Impedanz Z_G sieht als die Impedanz Z_V des Verbrauchers.



$$Z_G = (j\omega L' + R') \cdot \Delta z + \frac{1}{(j\omega C' + G') \cdot \Delta z + \frac{1}{Z_V}}$$

Schaltet man mehrere Δz lange Abschnitte hintereinander, so hängt $\underline{Z}_G$ bei unverändertem $\underline{Z}_V$ von der Anzahl der Abschnitte und damit von der Länge der Leitung ab.

Da dies i.a. nicht erwünscht ist, sucht man einen Widerstand $\underline{Z}_L$, der durch das Leitungsstück nicht verändert wird, für den also gilt $\underline{Z}_V = \underline{Z}_G = \underline{Z}_L$:

$$\underline{Z}_L = (j\omega L' + R') \cdot \Delta z + \frac{1}{(j\omega C' + G') \cdot \Delta z + \frac{1}{\underline{Z}_L}}$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_L \cdot (j\omega C' + G') \cdot \cancel{\Delta z} + \cancel{1} = (j\omega L' + R') \cdot (j\omega C' + G') \cdot \cancel{\Delta z}^2 + (j\omega L' + R') \cdot \cancel{\Delta z} \cdot \frac{1}{\underline{Z}_L} + \cancel{1}$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_L^2 \cdot (j\omega C' + G') = \underbrace{(j\omega L' + R') \cdot (j\omega C' + G') \cdot \Delta z \cdot \underline{Z}_L}_{= 0 \quad \text{für } \Delta z \rightarrow 0} + (j\omega L' + R')$$

$$\boxed{\underline{Z}_L = \sqrt{\frac{j\omega L' + R'}{j\omega C' + G'}}}$$

$\underline{Z}_L$ heißt auch (komplexer) Wellenwiderstand oder charakteristische Impedanz.

Für verlustfreie Leitungen ist $\underline{Z}_L$ rein reell.

Die aus der Lösung unserer Differentialgleichung noch fehlenden Konstanten $\underline{U}_h(0)$ und $\underline{U}_r(0)$ lassen sich aus den Randbedingungen am Leitungsende bestimmen:

$$z = 0: \quad \underline{U}(z) = \underline{U}(0) \quad \underline{I}(z) = \underline{I}(0)$$

$$\underline{U}(0) = \underline{U}_h(0) + \underline{U}_r(0)$$

$$\begin{aligned} \underline{I}(0) &= \frac{\gamma}{j\omega L' + R'} \cdot (\underline{U}_h(0) - \underline{U}_r(0)) = \frac{\sqrt{(j\omega L' + R') \cdot (j\omega C' + G')}}{j\omega L' + R'} \cdot (\underline{U}_h(0) - \underline{U}_r(0)) = \\ &= \sqrt{\frac{j\omega C' + G'}{j\omega L' + R'}} \cdot (\underline{U}_h(0) - \underline{U}_r(0)) = \frac{1}{\underline{Z}_L} \cdot (\underline{U}_h(0) - \underline{U}_r(0)) \end{aligned}$$

Daraus erhält man durch Einsetzen:

$$\underline{U}_h(0) = \frac{1}{2} [\underline{U}(0) + \underline{Z}_L \cdot \underline{I}(0)]$$

$$\underline{U}_r(0) = \frac{1}{2} [\underline{U}(0) - \underline{Z}_L \cdot \underline{I}(0)]$$

Für die Spannung und den Strom am Anfang einer Leitung der Länge z ergeben sich schließlich die folgenden Beziehungen:

$$\begin{aligned}\underline{U}(z) &= \underline{U}_h(0) \cdot e^{+\gamma z} + \underline{U}_r(0) \cdot e^{-\gamma z} = \\ &= \frac{1}{2} [\underline{U}(0) + \underline{Z}_L \cdot \underline{I}(0)] \cdot e^{+\gamma z} + \frac{1}{2} [\underline{U}(0) - \underline{Z}_L \cdot \underline{I}(0)] \cdot e^{-\gamma z} = \underline{U}(0) \cdot \cosh(\gamma z) + \underline{Z}_L \cdot \underline{I}(0) \cdot \sinh(\gamma z)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\underline{I}(z) &= \frac{\gamma}{j\omega L' + R'} \cdot (\underline{U}_h(0) \cdot e^{+\gamma z} - \underline{U}_r(0) \cdot e^{-\gamma z}) = \frac{1}{\underline{Z}_L} \cdot (\underline{U}_h(0) \cdot e^{+\gamma z} - \underline{U}_r(0) \cdot e^{-\gamma z}) = \\ &= \frac{1}{2} \left[\underline{I}(0) + \frac{\underline{U}(0)}{\underline{Z}_L} \right] \cdot e^{+\gamma z} + \frac{1}{2} \left[\underline{I}(0) - \frac{\underline{U}(0)}{\underline{Z}_L} \right] \cdot e^{-\gamma z} = \underline{I}(0) \cdot \cosh(\gamma z) + \frac{\underline{U}(0)}{\underline{Z}_L} \cdot \sinh(\gamma z)\end{aligned}$$

Dies ist die allgemeine Form der so genannten Telegrafengleichungen und die Grundgleichungen der elementaren Leitungstheorie.

Im folgenden werden wir uns ein paar Spezialfälle dazu betrachten.

2.2 Transformation

Verlustlose Leitungen:

Für (auch näherungsweise) verlustlose Leitungen ($\alpha = 0$) vereinfachen sich die Gleichungen zu:

$$\gamma = j\beta = \sqrt{j\omega L' \cdot j\omega C'} = j\omega\sqrt{L'C'} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\beta = \omega\sqrt{L'C'}}$$

$$\boxed{Z_L = \sqrt{\frac{j\omega L'}{j\omega C'}} = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = Z_L}$$

$$\underline{\underline{U(z)}} = \frac{1}{2} [\underline{U(0)} + Z_L \cdot \underline{I(0)}] \cdot e^{+j\beta z} + \frac{1}{2} [\underline{U(0)} - Z_L \cdot \underline{I(0)}] \cdot e^{-j\beta z} = \underline{\underline{U(0) \cdot \cos(\beta z) + j \cdot Z_L \cdot \underline{I(0)} \cdot \sin(\beta z)}}$$

$$\underline{\underline{I(z)}} = \frac{1}{2} \left[\underline{I(0)} + \frac{\underline{U(0)}}{Z_L} \right] \cdot e^{+j\beta z} + \frac{1}{2} \left[\underline{I(0)} - \frac{\underline{U(0)}}{Z_L} \right] \cdot e^{-j\beta z} = \underline{\underline{\underline{I(0) \cdot \cos(\beta z) + j \cdot \frac{\underline{U(0)}}{Z_L} \cdot \sin(\beta z)}}}}$$

Für die Phasenkonstante β gilt dann:

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot f}{v_{ph}} = \frac{\omega}{v_{ph}}$$

$$v_{ph} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}$$

aber auch: $v_{ph} = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}$

Die Transformation eines (Verbraucher-)Widerstandes über ein Stück Leitung:

$$\begin{aligned}\underline{Z}(z) &= \frac{\underline{U}(z)}{\underline{I}(z)} = \frac{\underline{U}(0) \cdot \cos(\beta z) + j \cdot Z_L \cdot \underline{I}(0) \cdot \sin(\beta z)}{\underline{I}(0) \cdot \cos(\beta z) + j \cdot \frac{\underline{U}(0)}{Z_L} \cdot \sin(\beta z)} = \frac{\underline{Z}(0) \cdot \cos(\beta z) + j \cdot Z_L \cdot \sin(\beta z)}{\cos(\beta z) + j \cdot \frac{\underline{Z}(0)}{Z_L} \cdot \sin(\beta z)} = \\ &= \frac{\underline{Z}(0) + j \cdot Z_L \cdot \tan(\beta z)}{1 + j \cdot \frac{\underline{Z}(0)}{Z_L} \cdot \tan(\beta z)}\end{aligned}$$

$$\underline{Z}(z) = \underline{Z}(0) \cdot \frac{1 + j \cdot \frac{Z_L}{\underline{Z}(0)} \cdot \tan(\beta z)}{1 + j \cdot \frac{\underline{Z}(0)}{Z_L} \cdot \tan(\beta z)}$$

Zur Kontrolle: Welcher Widerstand $\underline{Z}(z)$ ergibt sich für $\underline{Z}(0) = Z_L$ (= Anpassung) ?

$$\underline{Z}(z) = Z_L \cdot \frac{1 + j \cdot \frac{Z_L}{Z_L} \cdot \tan(\beta z)}{1 + j \cdot \frac{Z_L}{Z_L} \cdot \tan(\beta z)}$$

$\underline{Z}(z) = Z_L$

D.h. unabhängig von der Länge der Leitung: keine Transformation!

Transformation für $z = n \cdot \lambda/2$:

$$\underline{Z}(z) = \underline{Z}(0) \cdot \frac{1 + j \cdot \frac{Z_L}{\underline{Z}(0)} \cdot \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot n \cdot \frac{\lambda}{2}\right)}{1 + j \cdot \frac{\underline{Z}(0)}{Z_L} \cdot \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot n \cdot \frac{\lambda}{2}\right)} = \underline{Z}(0) \cdot \frac{1 + j \cdot \frac{Z_L}{\underline{Z}(0)} \cdot 0}{1 + j \cdot \frac{\underline{Z}(0)}{Z_L} \cdot 0}$$

$\underline{Z}(z) = \underline{Z}(0)$

Bei Leitungslängen von ganzzahligen Vielfachen der halben Wellenlänge erscheint am Eingang immer die gleiche Impedanz wie am Ende der Leitung!

Transformation für $z = \lambda/4 \ (+ n \cdot \lambda/2)$:

$$\underline{Z}(z) = \underline{Z}(0) \cdot \frac{1 + j \cdot \frac{Z_L}{\underline{Z}(0)} \cdot \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4}\right)}{1 + j \cdot \frac{\underline{Z}(0)}{Z_L} \cdot \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4}\right)} = \underline{Z}(0) \cdot \frac{1 + j \cdot \frac{Z_L}{\underline{Z}(0)} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{2}\right)}{1 + j \cdot \frac{\underline{Z}(0)}{Z_L} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{2}\right)}$$

$$\Rightarrow \underline{Z}(z) = \underline{Z}(0) \cdot \frac{j \cdot \frac{Z_L}{\underline{Z}(0)}}{j \cdot \frac{\underline{Z}(0)}{Z_L}}$$

$$\underline{Z}(z) = \frac{Z_L^2}{\underline{Z}(0)}$$

Sonderfälle der $\lambda/4$ -Transformation:

a) Leitung ist am Ende offen, d.h. Leerlauf $\underline{Z}(0) \rightarrow \infty$:

$$\underline{Z}(z) = 0 \quad (\text{Kurzschluss !!!})$$

b) Leitung ist am Ende kurzgeschlossen, d.h. $\underline{Z}(0) = 0$:

$$\underline{Z}(z) \rightarrow \infty \quad (\text{Leerlauf !!!})$$

c) Leitung ist am Ende mit einem Kondensator abgeschlossen, d.h. $\underline{Z}(0) = \frac{1}{j\omega C}$:

$$\underline{Z}(z) = \frac{Z_L^2}{\frac{1}{j\omega C}} = j\omega \cdot \underbrace{CZ_L^2}_L \quad (\text{Induktivität !!!})$$

d) Leitung ist am Ende mit einer Spule abgeschlossen, d.h. $\underline{Z}(0) = j\omega L$:

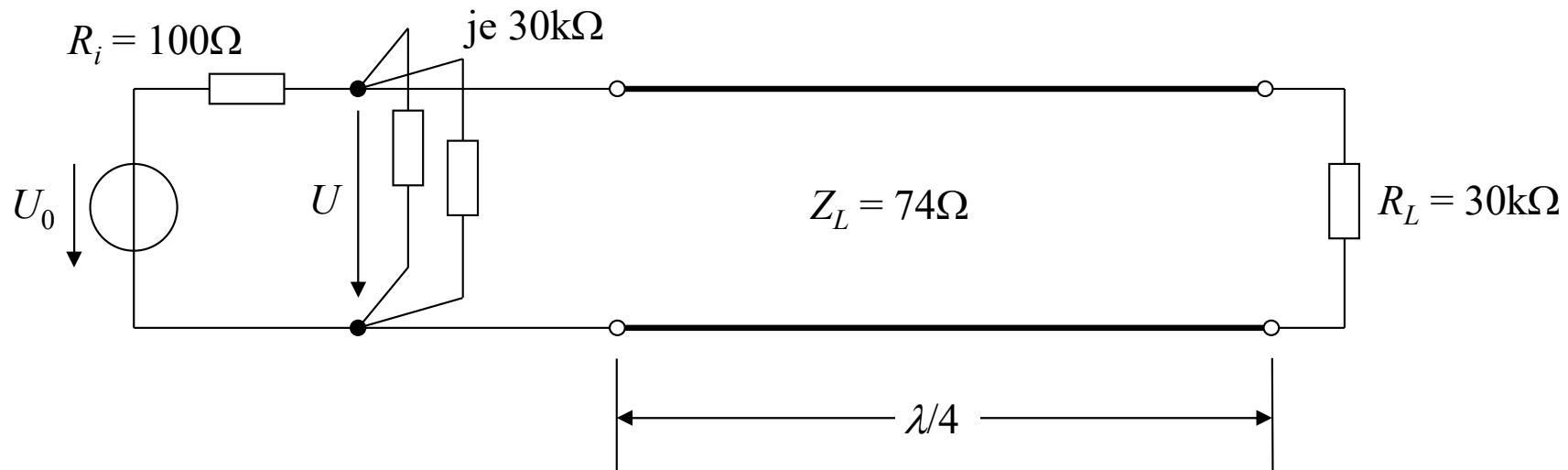
$$\underline{Z}(z) = \frac{Z_L^2}{j\omega L} = \frac{1}{j\omega \underbrace{\frac{L}{Z_L^2}}_C} \quad (\text{Kapazität !!!})$$

Beispiel aus der EMV:

Ein Taktgenerator liefert ein rechteckförmiges Ausgangssignal mit $U_0 = 3V$ bei $f_0 = 133\text{MHz}$. Das Signal wird über eine Leiterplatte (Dicke 1mm; $\varepsilon_r = 4$; Leiterbahnbreite 1mm) verteilt, wobei ein Baustein weiter (33cm) entfernt von den anderen liegt.

Mit den später in Kapitel 3 angegebenen Näherungsgleichungen lässt sich berechnen:

$$\varepsilon_{r,eff} = 2,9 \quad Z_L = 74\Omega \quad \rightarrow \quad 33\text{cm} = \lambda/4$$



Ohne Berücksichtigung der Leitung (bzw. wenn alle Bausteine nahe beieinander liegen) ergibt sich für U :

$$U = U_0 \cdot \frac{10\text{k}\Omega}{10\text{k}\Omega + 100\Omega} = 2,97\text{V} \approx U_0$$

Über die $\lambda/4$ -Leitung wird der Lastwiderstand transformiert: $\underline{Z}(z) = \frac{Z_L^2}{Z(0)} = \frac{(74)^2 \Omega^2}{30\text{k}\Omega} = 0,18\Omega$
 Die Spannung U ergibt sich damit zu:

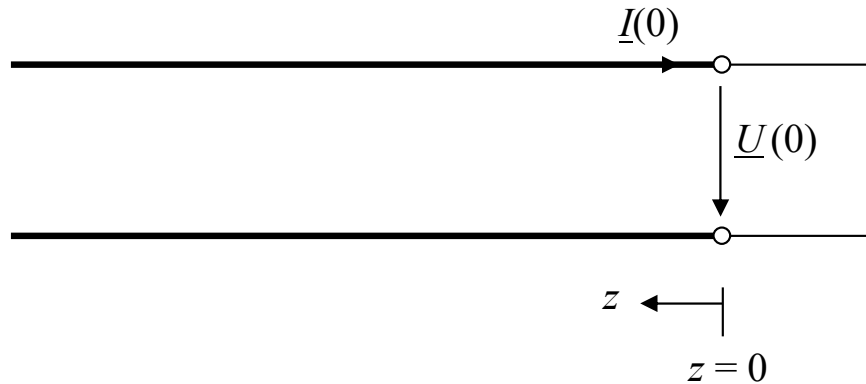
$$U = U_0 \cdot \frac{0,18\Omega}{0,18\Omega + 100\Omega} = 0,0018\text{V} \approx 0,06\% \cdot U_0 \approx 0 \quad !!!$$

Fazit: Die nahe an der Quelle liegenden Bausteine erhalten kein Taktsignal !!!

Transformation allgemein für $0 < z < \lambda/2$:

a) Kurzschluss am Ende der Leitung

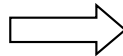
Für die auf der (Zweidraht-)Leitung laufende Welle gleichbedeutend mit dem senkrechten Auftreffen einer ebenen Welle auf eine leitfähige Wand (siehe Elektrodynamik Abschnitt 6.3.1):



Wegen $\underline{U}(0) = 0$ vereinfachen sich die Gleichungen von Seite 2-9 damit zu:

$$\underline{U}(z) = j \cdot Z_L \cdot \underline{I}(0) \cdot \sin(\beta z)$$

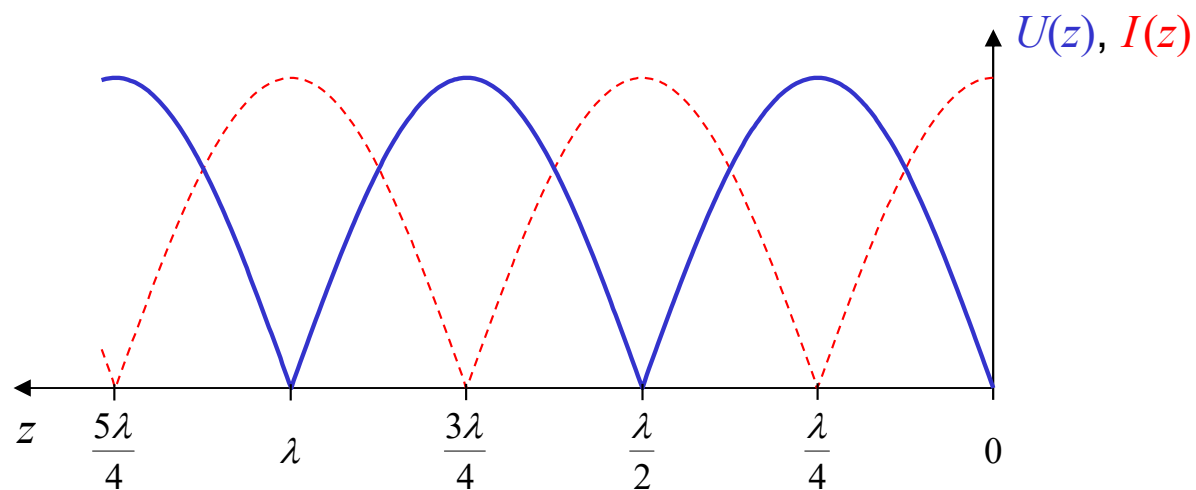
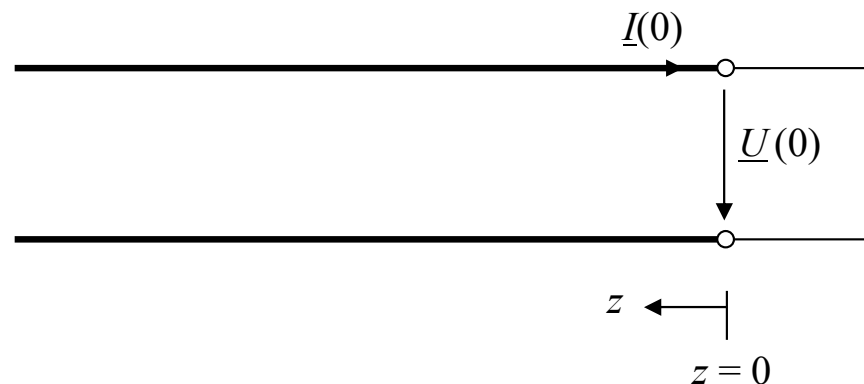
$$\underline{I}(z) = \underline{I}(0) \cdot \cos(\beta z)$$



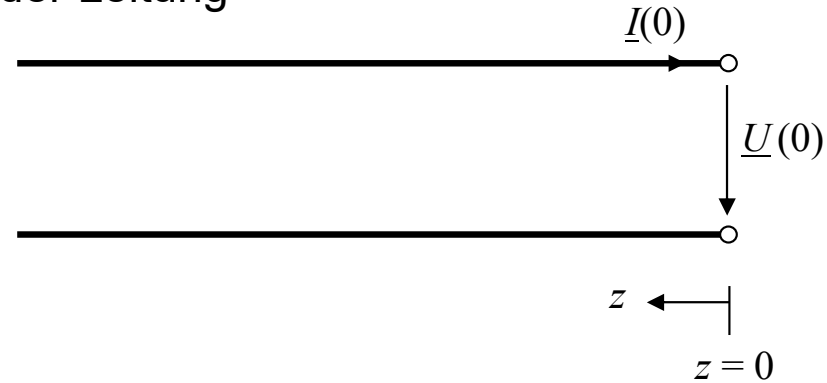
$$U(z) = Z_L \cdot I(0) \cdot |\sin(\beta z)|$$

$$I(z) = I(0) \cdot |\cos(\beta z)|$$

Entsprechend ergibt sich folgender örtlicher Verlauf der Amplituden von Spannung und Strom:



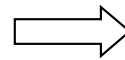
b) Leerlauf am Ende der Leitung



Mit $\underline{I}(0) = 0$ vereinfachen sich die Gleichungen von Seite 2-9 zu:

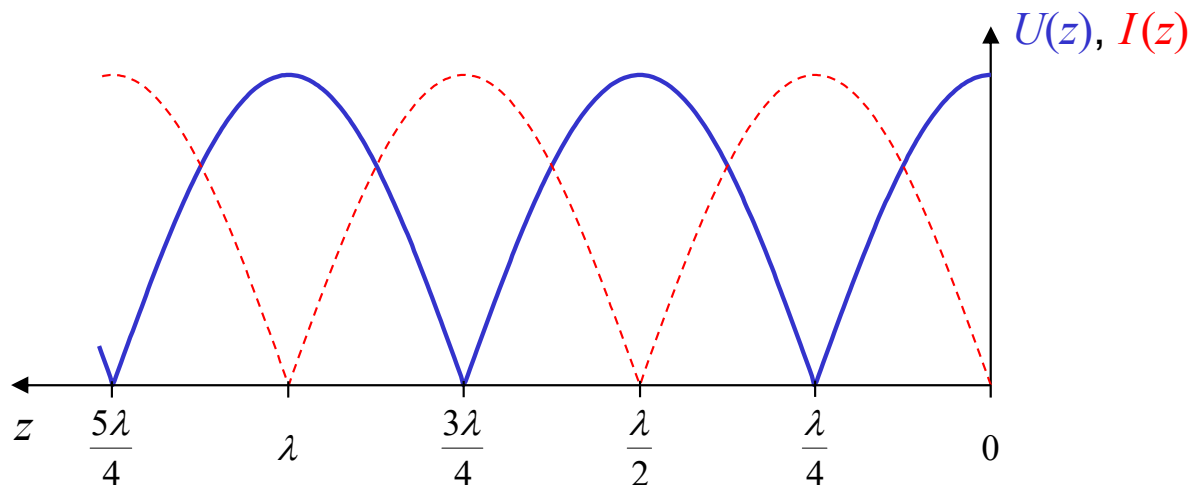
$$\underline{U}(z) = \underline{U}(0) \cdot \cos(\beta z)$$

$$\underline{I}(z) = j \cdot \frac{\underline{U}(0)}{Z_L} \cdot \sin(\beta z)$$

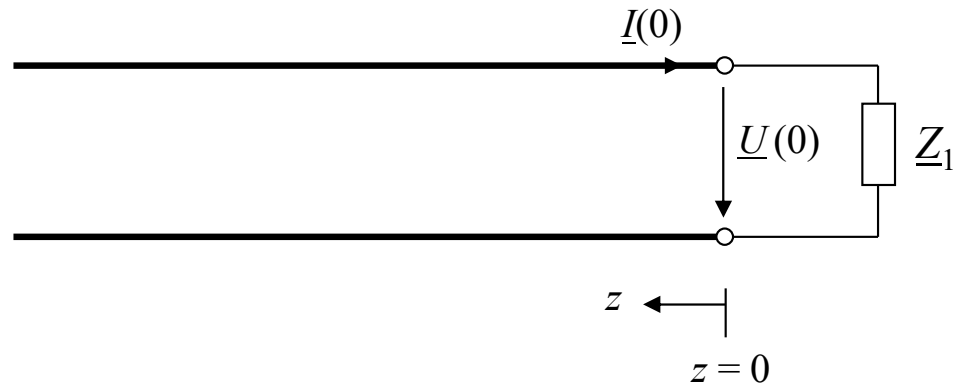


$$U(z) = U(0) \cdot |\cos(\beta z)|$$

$$I(z) = \frac{U(0)}{Z_L} \cdot |\sin(\beta z)|$$



c) Beliebiger Abschluss der Leitung



$$\underline{U}(z) = \underline{U}(0) \cdot \cos(\beta z) + j \cdot Z_L \cdot \underline{I}(0) \cdot \sin(\beta z) = \underline{U}(0) \cdot \left[\cos(\beta z) + j \cdot \frac{Z_L}{Z_1} \cdot \sin(\beta z) \right]$$

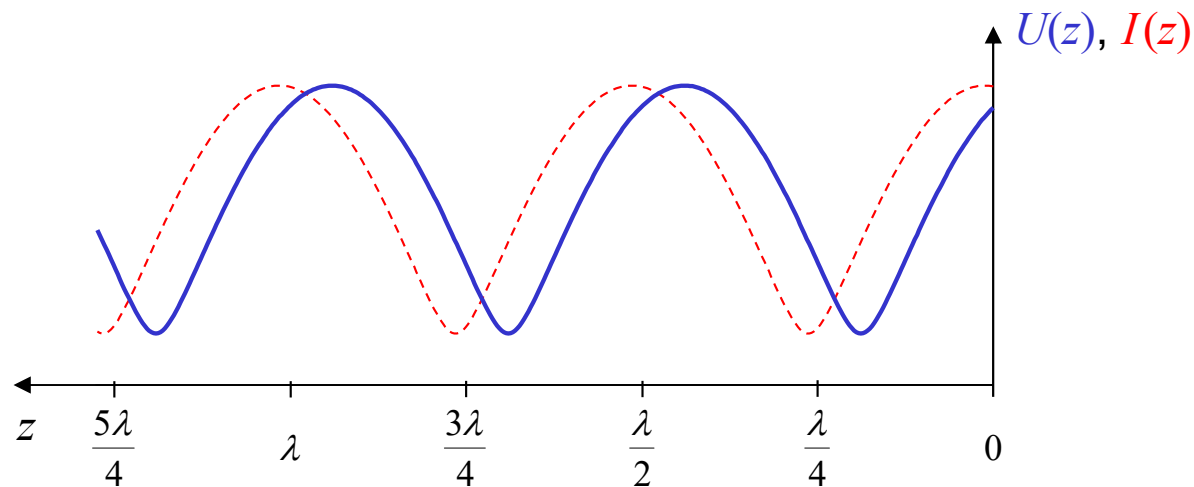
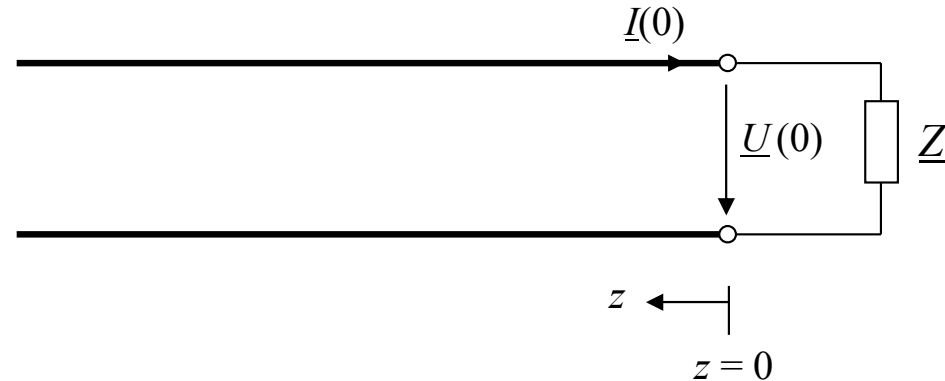
$$\underline{I}(z) = \underline{I}(0) \cdot \cos(\beta z) + j \cdot \frac{\underline{U}(0)}{Z_L} \cdot \sin(\beta z) = \underline{I}(0) \cdot \left[\cos(\beta z) + j \cdot \frac{Z_1}{Z_L} \cdot \sin(\beta z) \right]$$

Für die Amplituden von Spannung und Strom gilt damit:

$$U(z) = U(0) \cdot \sqrt{\left(\cos(\beta z) - \operatorname{Im}\left\{ \frac{Z_L}{Z_1} \right\} \cdot \sin(\beta z) \right)^2 + \left(\operatorname{Re}\left\{ \frac{Z_L}{Z_1} \right\} \cdot \sin(\beta z) \right)^2}$$

$$I(z) = I(0) \cdot \sqrt{\left(\cos(\beta z) - \frac{\operatorname{Im}\{Z_1\}}{Z_L} \cdot \sin(\beta z) \right)^2 + \left(\frac{\operatorname{Re}\{Z_1\}}{Z_L} \cdot \sin(\beta z) \right)^2}$$

Der örtliche Verlauf der Strom- und Spannungsamplituden sieht dann z.B. für einen Abschlusswiderstand $\underline{Z}_1 = (1+2j) \cdot Z_L$ folgendermaßen aus:



In der Praxis interessiert meist weniger der genaue Verlauf von Spannung und Strom als vielmehr der Anteil der hinlaufenden Welle, der am Leitungsende als rücklaufende Welle reflektiert wird.

Im Fall eines Kurzschlusses oder Leerlaufs wird die Welle vollständig, bei Abschluss mit dem Leitungswellenwiderstand gar nicht reflektiert. Bei beliebigem Abschluss muss der reflektierte Anteil dem Betrag nach also zwischen 0 und 1 liegen.

Zur leichteren Beschreibung der Reflexion definiert man den Reflexionsfaktor $\underline{r}$ allgemein als:

$$\underline{r}(z) = \frac{\underline{U}_r(z)}{\underline{U}_h(z)} = \frac{\underline{I}_r(z)}{\underline{I}_h(z)}$$

$$\underline{r}(z) = \frac{\underline{U}_r(0) \cdot e^{-j\beta z}}{\underline{U}_h(0) \cdot e^{+j\beta z}} = \frac{\frac{1}{2}[\underline{U}(0) - \underline{Z}_L \cdot \underline{I}(0)] \cdot e^{-j\beta z}}{\frac{1}{2}[\underline{U}(0) + \underline{Z}_L \cdot \underline{I}(0)] \cdot e^{+j\beta z}} = \frac{\underline{Z}(0) \cdot \underline{I}(0) - \underline{Z}_L \cdot \underline{I}(0)}{\underline{Z}(0) \cdot \underline{I}(0) + \underline{Z}_L \cdot \underline{I}(0)} \cdot e^{-2j\beta z}$$

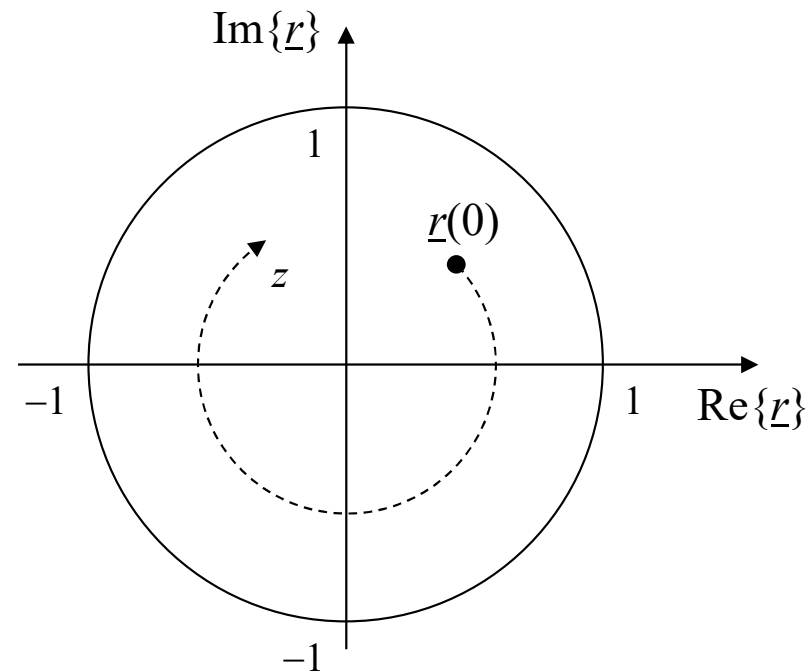
$$\underline{r}(z) = \frac{\underline{Z}(0) - \underline{Z}_L}{\underline{Z}(0) + \underline{Z}_L} \cdot e^{-2j\beta z}$$

Bei verlustlosen Leitungen (d.h. $\underline{Z}_L$ rein reell) ändert sich der **Betrag** des Reflexionsfaktors längs der Leitung nicht!

Der Betrag des Reflexionsfaktors wird oft in dB ausgedrückt und dann als Reflexionsdämpfung oder Rückflusdämpfung bezeichnet. Dies dient als Maß für die „Anpassung“ der Last an die Leitung.

Eine Rückflusdämpfung von 20dB bedeutet also z.B., dass die Leistung der reflektierten Welle 1% der Leistung der vorlaufenden Welle beträgt.

Die Tatsache, dass sich der Betrag des Reflexionsfaktors längs der Leitung nicht ändert, bedeutet in der $\underline{r}$ -Ebene eine Bewegung des komplexen Reflexionsfaktors ausschließlich auf Kreisen um den Ursprung.

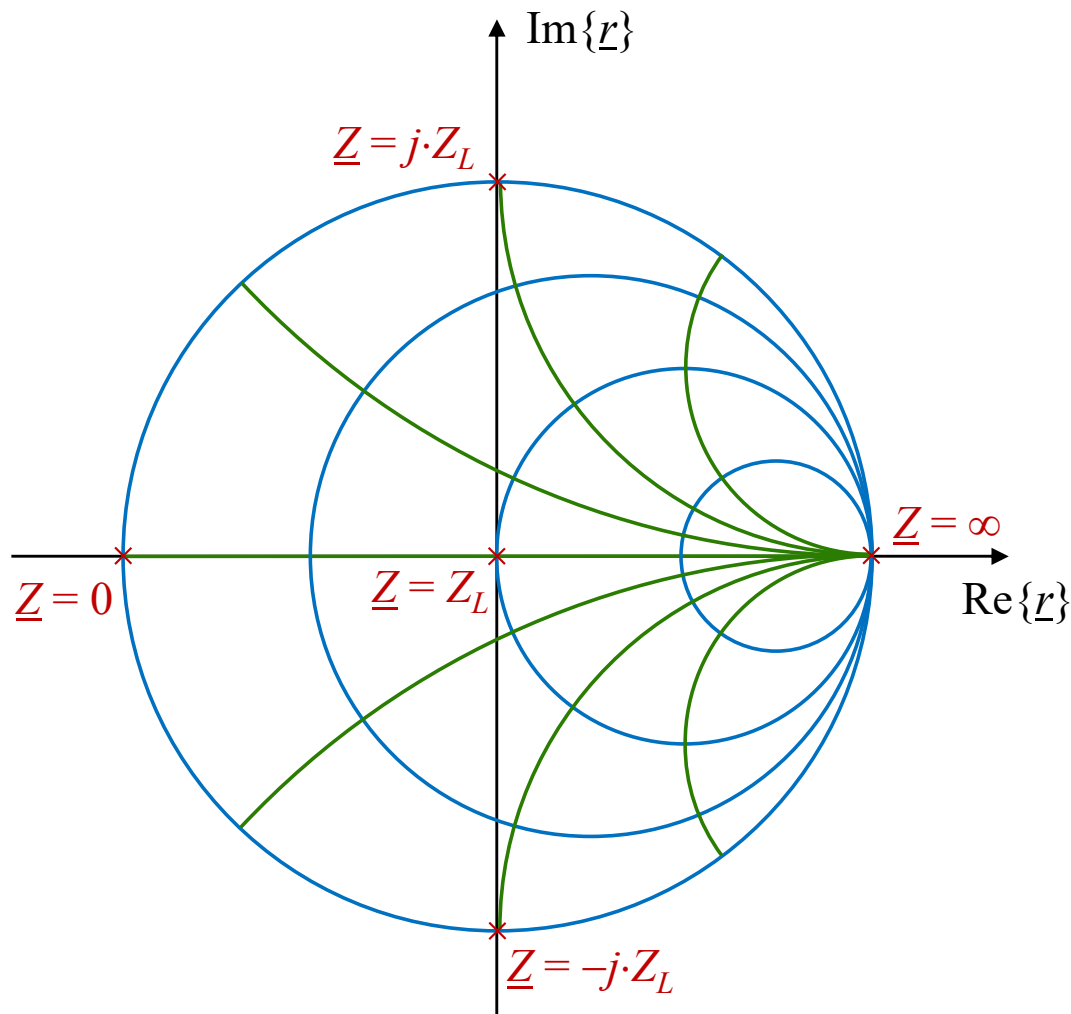


Die Transformation durch reaktive Längselemente (Induktivitäten, Kapazitäten) erfolgt auf Kreisen durch $(1,0)$. Ohmsche Widerstände transformieren auf dazu senkrechten Kreisbögen.

Da der Betrag des Reflexionsfaktors nie größer als 1 werden kann, ist nur der Bereich innerhalb des Einheitskreises zu betrachten.

2.3 Smith-Chart

Diese Kreise zieht man als Hilfsmittel in ein Diagramm ein und erhält damit das sogenannte „Smith-Chart“, zunächst als Widerstandsdiagramm:

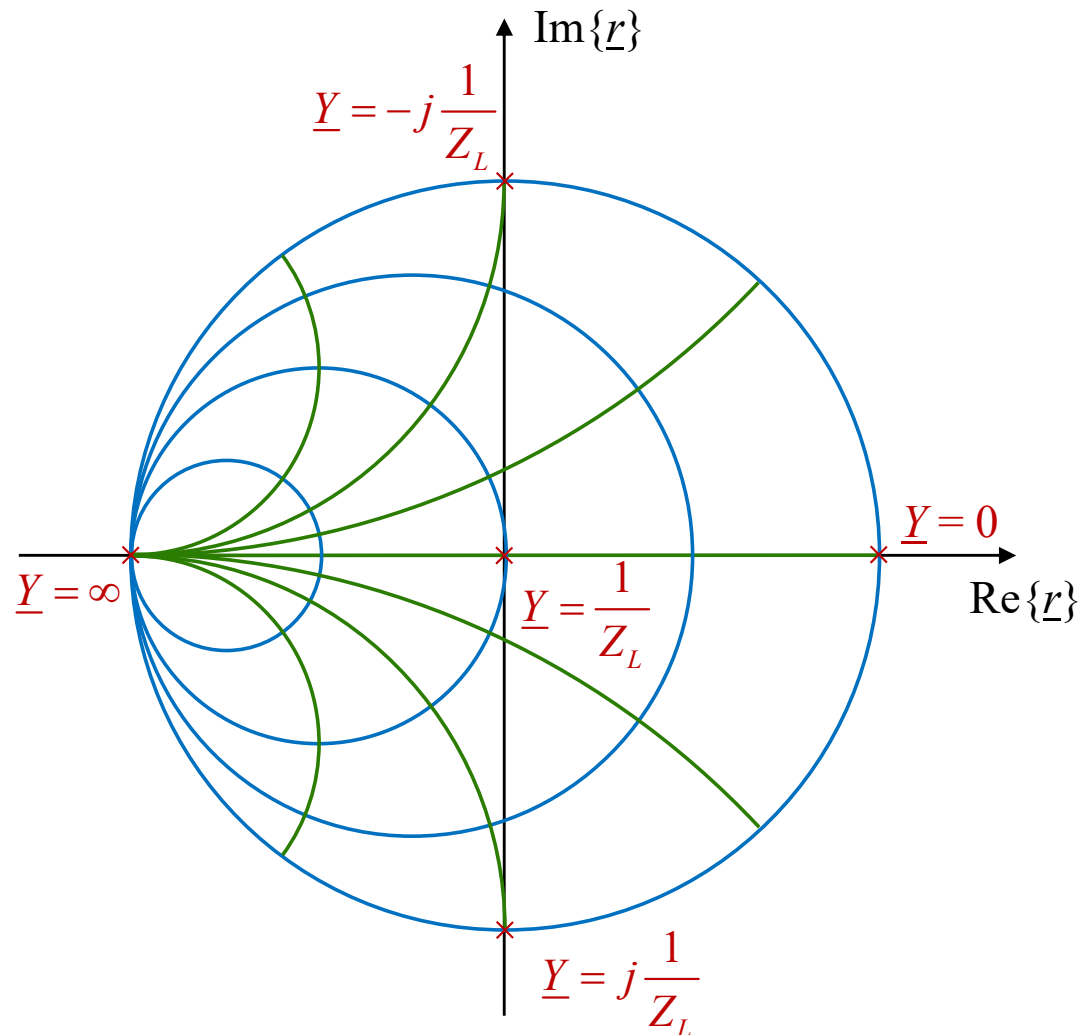


Kreise mit konstantem
ohmschen Widerstand
(Transformation durch L oder C)

Kreise mit konstanter
Induktivität oder Kapazität
(Transformation durch R)

geeignet für die Serienschaltung von Bauelementen

Statt mit Widerständen, kann man das Smith-Chart auch mit Leitwerten parametrisieren:

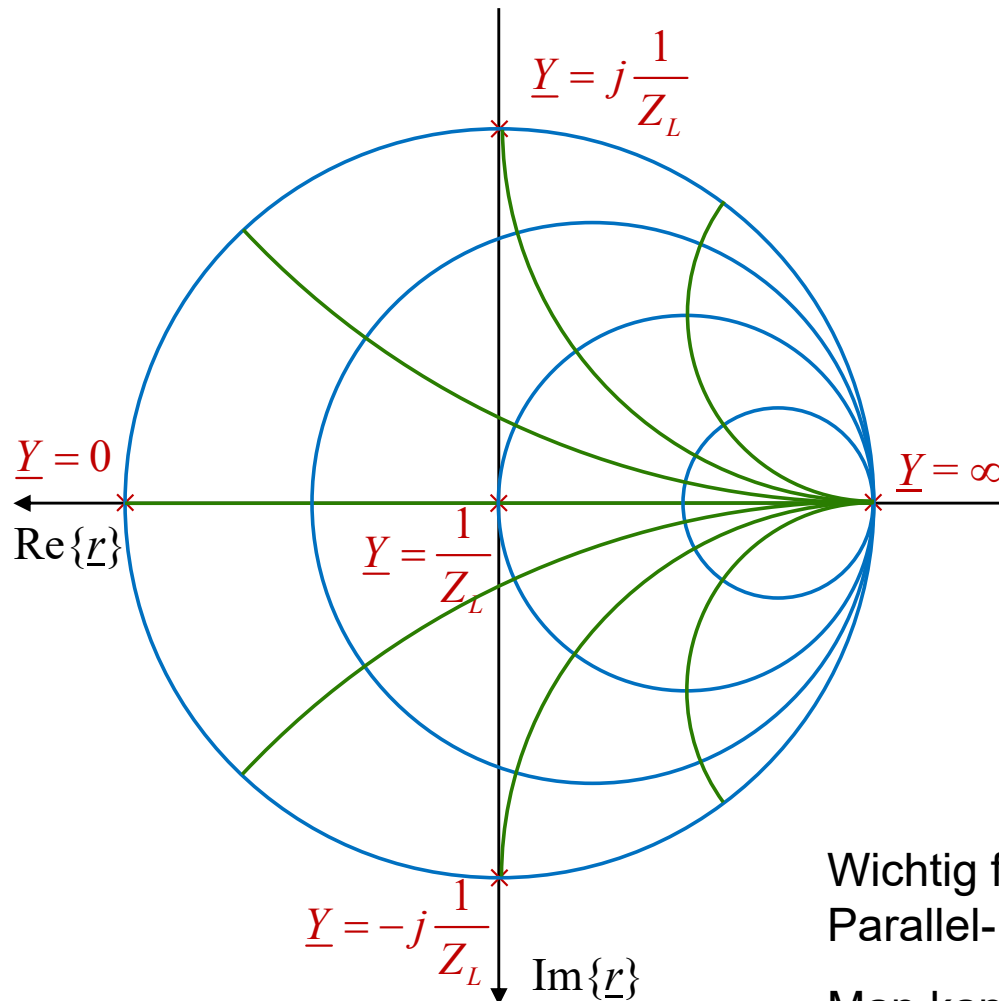


Kreise mit konstantem
ohmschen Leitwert
(Transformation durch L oder C)

Kreise mit konstanter
Induktivität oder Kapazität
(Transformation durch G)

geeignet für die Parallelschaltung von Bauelementen

Hat man kein eigenes Admittanz- (= Leitwert-) Diagramm, kann man auch ein Impedanz- (= Widerstands-) Diagramm umparametrisieren:



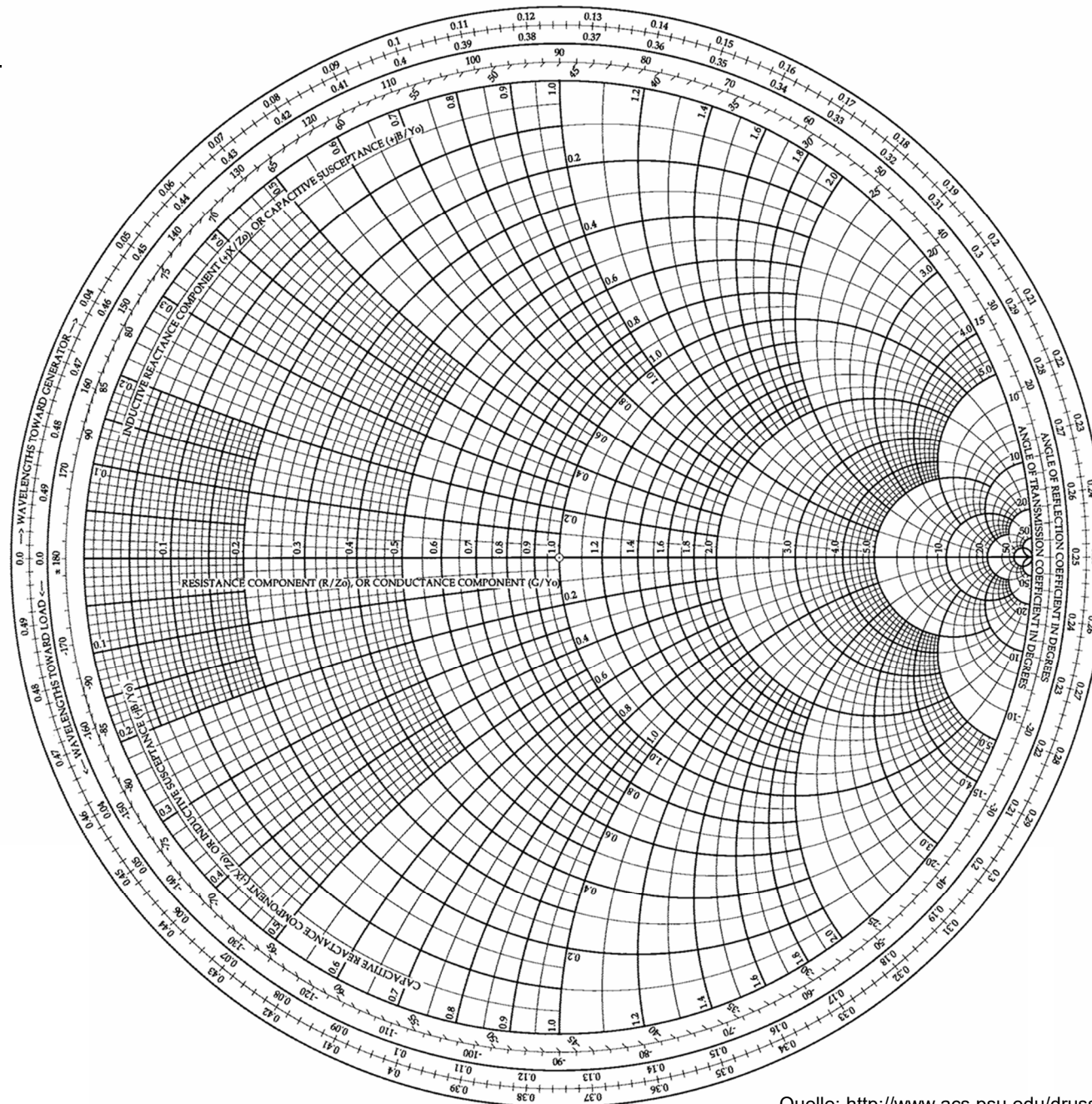
Kreise mit konstantem ohmschen Leitwert
(Transformation durch L oder C)

Kreise mit konstanter Induktivität oder Kapazität
(Transformation durch G)

Wichtig für Schaltungen mit gemischt Serien- und Parallel-Elementen.

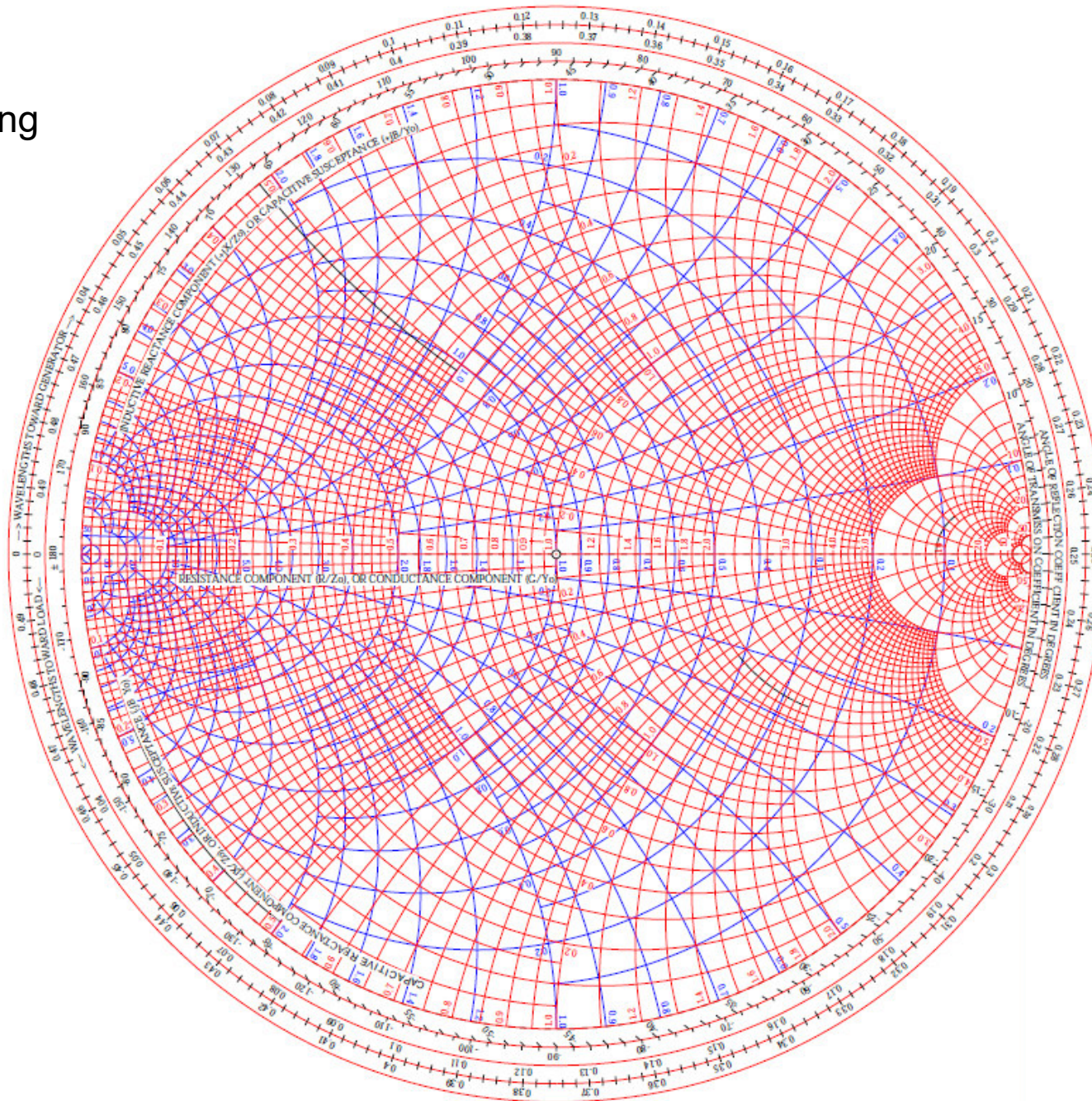
Man kann dann in einem(!) Smith-Chart durch Punktspiegelung am Ursprung zwischen Widerstands- und Leitwertform wechseln.

Das Smith-Chart:



Quelle: <http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/SWR/SmithChart.pdf>

Das Smith-Chart: in Impedanz- und Admittanz-Skalierung



Quelle: https://www.qsl.net/w/w9sz/files/PDFs/imped_admit_smithchart.pdf

Beispiel 1: Welchen Reflexionsfaktor (Betrag und Phase) hat eine Last $\underline{Z}_V = (20 + j70)\Omega$ bzgl. einer 50Ω -Leitung?

Wie lang muss ein Stück Leitung ($\varepsilon_r = 1$) sein, damit diese Impedanz bei einer Frequenz $f = 1,0\text{GHz}$ in eine rein reelle transformiert wird?

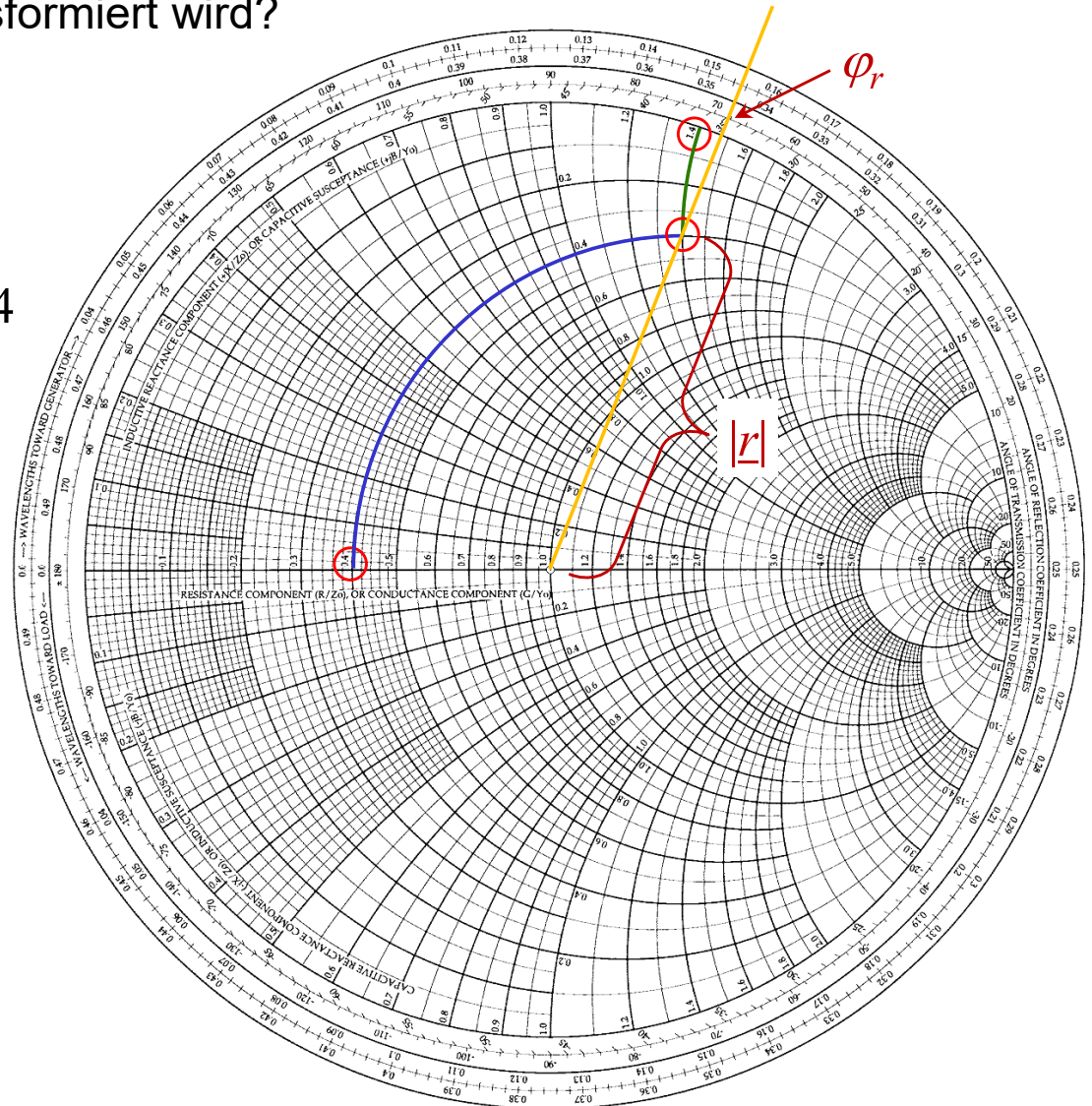
1. Schritt: Normierung

$$\underline{z}_V = \frac{\underline{Z}_V}{Z_L} = \frac{(20 + j70)\Omega}{50\Omega} = 0,4 + j1,4$$

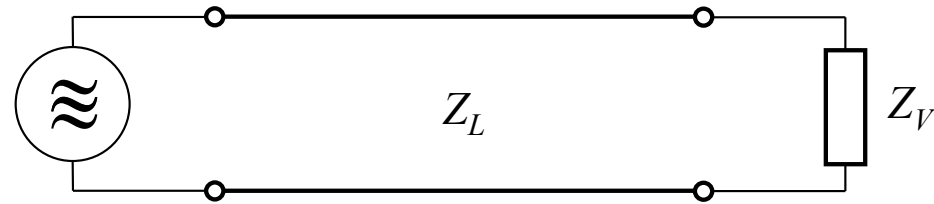
2. Schritt: Eintragen ins Smith-Chart

3. Schritt: Ablesen von $\underline{r}$

$$|\underline{r}| = 0,77; \quad \varphi_r = 68^\circ$$



4. Schritt: Kreisbogen um den Ursprung mit Radius $|r|$



5. Schritt: Schnittpunkt mit reeller Achse suchen

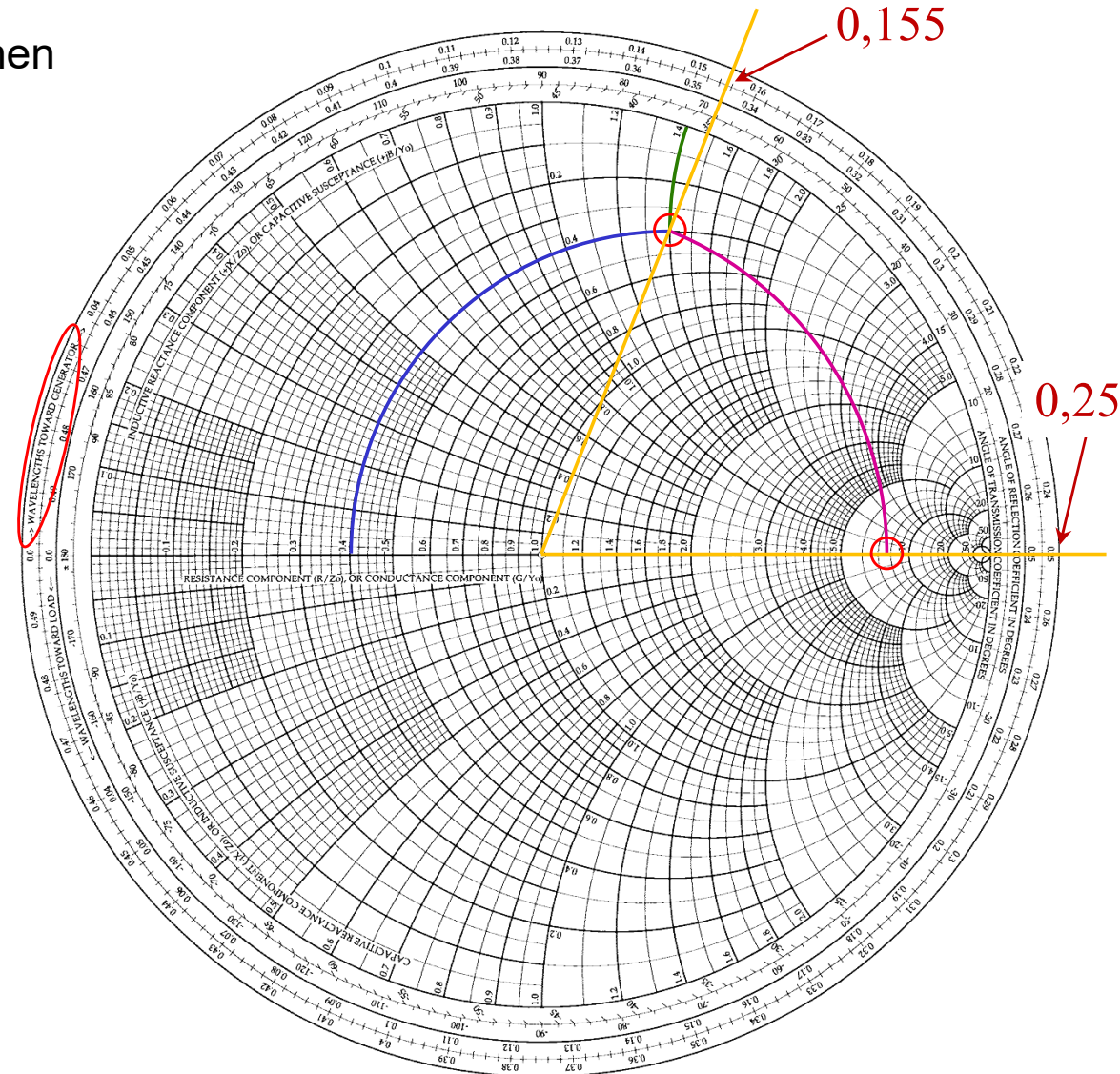
6. Schritt: Ablesen der relativen Länge

$$\frac{l}{\lambda} = 0,25 - 0,155 = 0,095$$

7. Schritt: Umrechnen in echte Länge

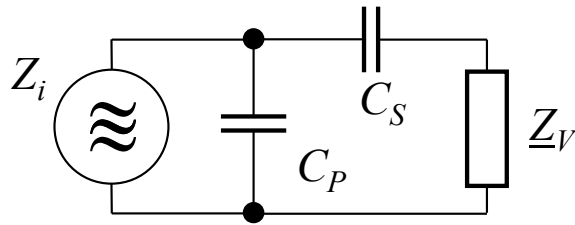
$$\lambda = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r} \cdot f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1,1 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}}} = 30 \text{cm}$$

$$\underline{\underline{l = 0,095 \cdot 30 \text{cm} = 2,85 \text{cm}}}$$



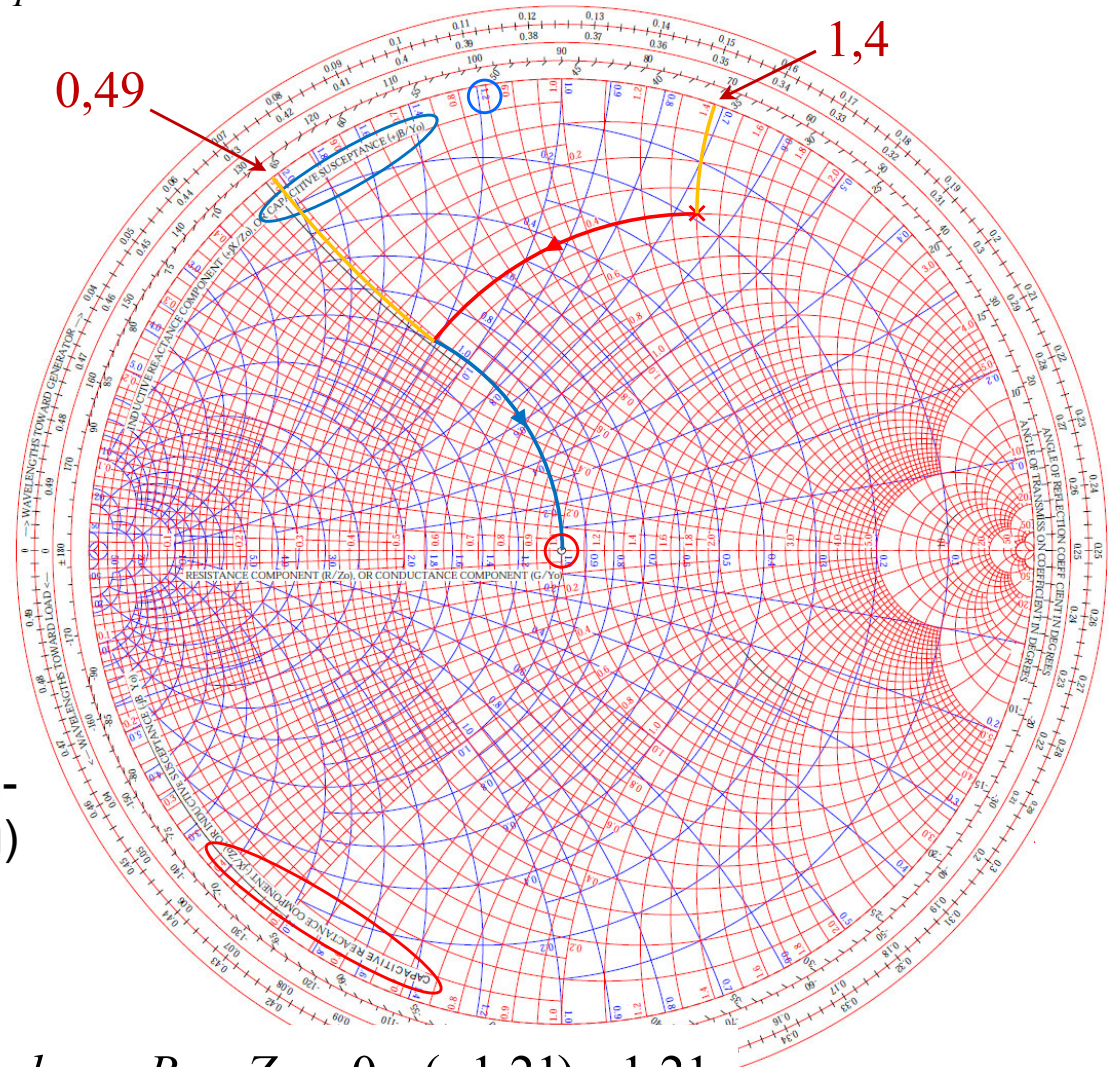
2.4 Anpassung

Beispiel 2: Eine Last $\underline{Z}_V = (20 + j70)\Omega$ soll bei der Frequenz $f = 1,0\text{GHz}$ mittels einer Serien-Kapazität C_S und einer Parallel-Kapazität C_P an $Z_i = 50\Omega$ angepasst werden.



Wie sind C_S und C_P zu wählen?

1. Schritt: Normierung und Eintragen ins Smith-Chart (wie Beispiel 1)
2. Schritt: Transformation entlang der Linie konstanten ohmschen Widerstands in „kapazitiver“ Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Kreis konstanten normierten Leitwerts 1
3. Schritt: Transformation in „kapazitiver“ Richtung in den Ursprung (= Anpassung)
4. Schritt: Ablesen der (normierten) Werte



$$x_{C_S} = \frac{X_{C_S}}{Z_L} = 0,49 - 1,4 = -0,91;$$

$$b_{C_P} = B_{C_P} \cdot Z_L = 0 - (-1,21) = 1,21$$

5. Schritt: Berechnung der Kapazitäten

$$\underline{\underline{C_S}} = -\frac{1}{2\pi \cdot f \cdot X_{C_S}} = -\frac{1}{2\pi \cdot f \cdot (-0,91) \cdot Z_L} = -\frac{1}{2\pi \cdot 1,0 \cdot 10^9 \frac{1}{s} \cdot (-0,91) \cdot 50 \frac{V}{A}} = \underline{\underline{3,5pF}}$$

$$\underline{\underline{C_P}} = \frac{B_{C_P}}{2\pi \cdot f} = \frac{1,21}{Z_L \cdot 2\pi \cdot f} = \frac{1,21}{50 \frac{V}{A} \cdot 2\pi \cdot 1,0 \cdot 10^9 \frac{1}{s}} = \underline{\underline{3,85pF}}$$

Beispiel 3: Die Last $\underline{Z_V} = (20 + j70)\Omega$ soll bei der Frequenz $f = 1,0\text{GHz}$ mittels einer Serien-Kapazität C_S und einer Parallel-**Induktivität** L_P an $Z_i = 50\Omega$ angepasst werden.

Geht das? Wie sind C_S und L_P zu wählen?

1. Schritt: Normierung und Eintragen ins Smith-Chart (wie Beispiel 2)

2. Schritt: Transformation entlang der Linie konstanten ohmschen Widerstands in „kapazitiver“ Richtung bis zu dem Schnittpunkt mit dem Kreis konstanten normierten Leitwerts 1, von dem aus in „**induktiver**“ **Richtung** der Ursprung erreicht wird

3. Schritt: Transformation in den Ursprung (= Anpassung)

4. Schritt: Ablesen der (normierten) Werte

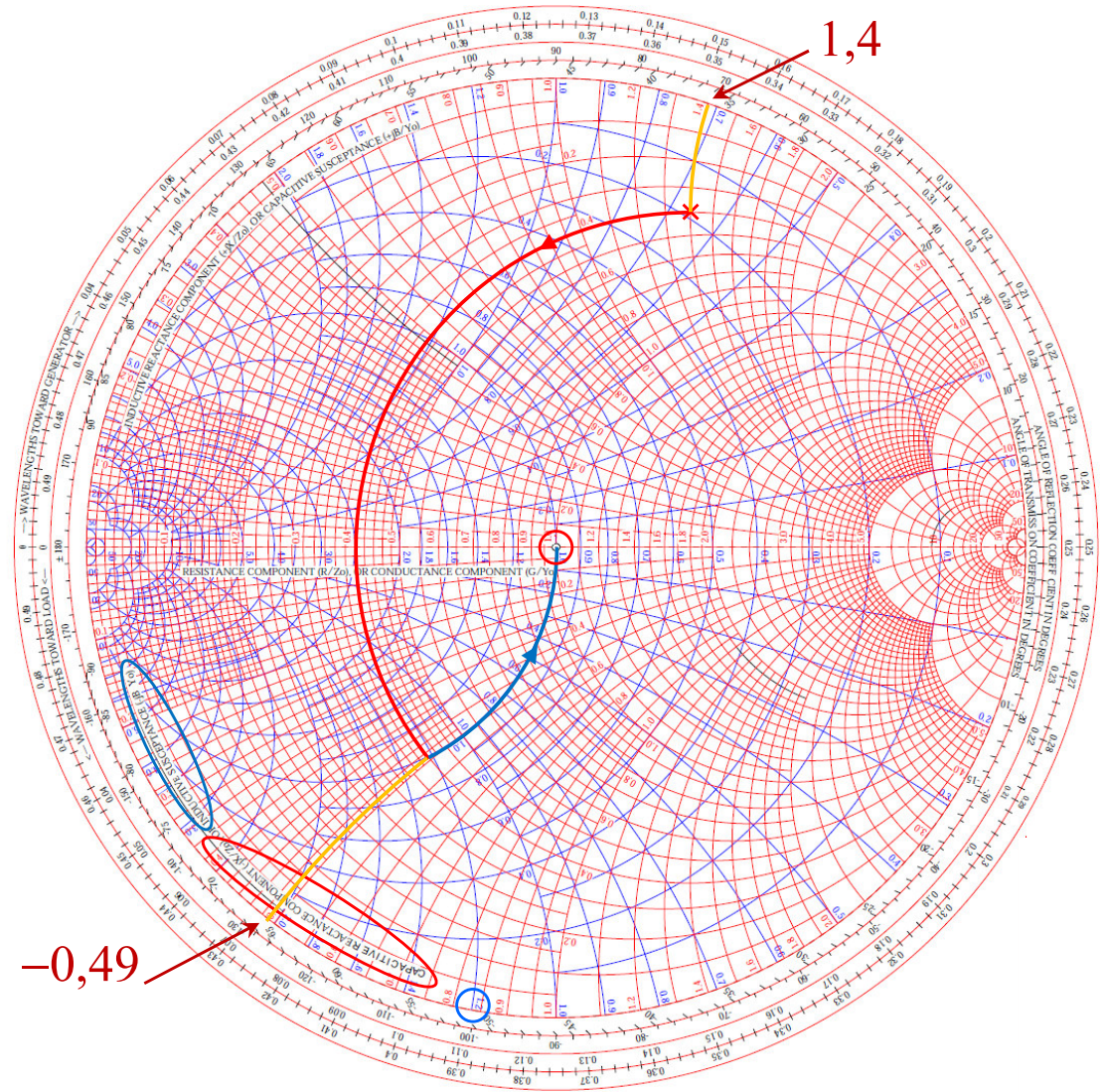
$$x_{C_S} = \frac{X_{C_S}}{Z_L} = -0,49 - 1,4 = -1,89;$$

$$b_{L_P} = B_{L_P} \cdot Z_L = 0 - 1,21 = -1,21$$

5. Schritt: Berechnung der Kapazität und der Induktivität

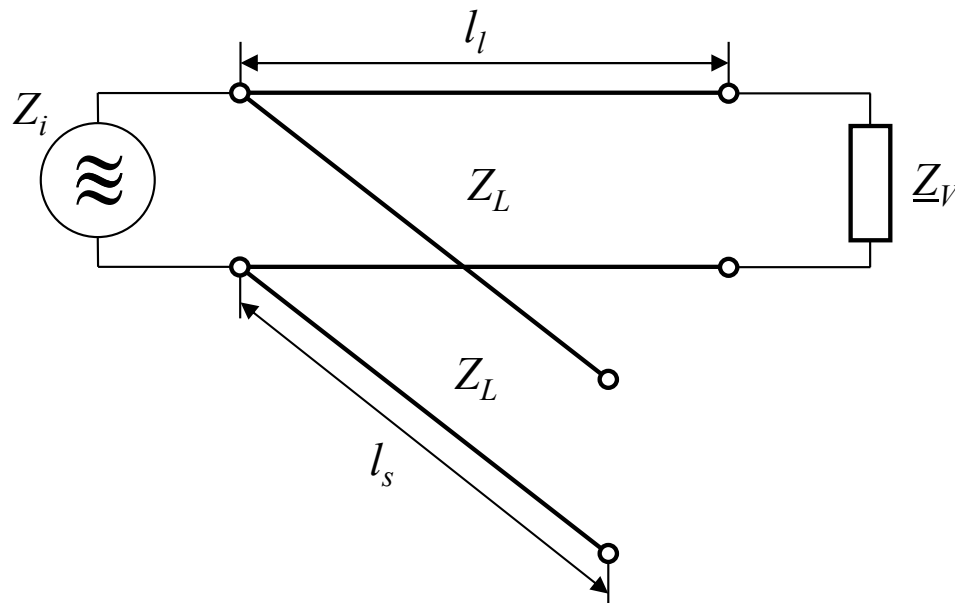
$$\begin{aligned} \underline{\underline{C_S}} &= -\frac{1}{2\pi \cdot f \cdot X_{C_S}} = \frac{-1}{2\pi \cdot f \cdot (-1,89) \cdot Z_L} = \\ &= \frac{-1}{2\pi \cdot 1,0 \cdot 10^9 \frac{1}{s} \cdot (-1,89) \cdot 50 \frac{V}{A}} = \underline{\underline{1,7 \text{ pF}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{\underline{L_P}} &= -\frac{1}{2\pi \cdot f \cdot B_{L_P}} = -\frac{Z_L}{2\pi \cdot f \cdot (-1,21)} = \\ &= -\frac{50 \frac{V}{A}}{2\pi \cdot 1,0 \cdot 10^9 \frac{1}{s} \cdot (-1,21)} = \underline{\underline{6,6 \text{ nH}}} \end{aligned}$$



Beispiel 4: Die Last $\underline{Z}_V = (20 + j70)\Omega$ soll bei der Frequenz $f = 1,0\text{GHz}$ mittels einer **Längs-Leitung** ($Z_L = 50\Omega$; $\varepsilon_r = 1$, l_l) und einer leerlaufenden **Stichleitung** ($Z_L = 50\Omega$; $\varepsilon_r = 1$, l_s) an $Z_i = 50\Omega$ angepasst werden.

Wie sind l_l und l_s zu wählen?



1. Schritt: Normierung und Eintragen ins Smith-Chart (wie Beispiel 2)

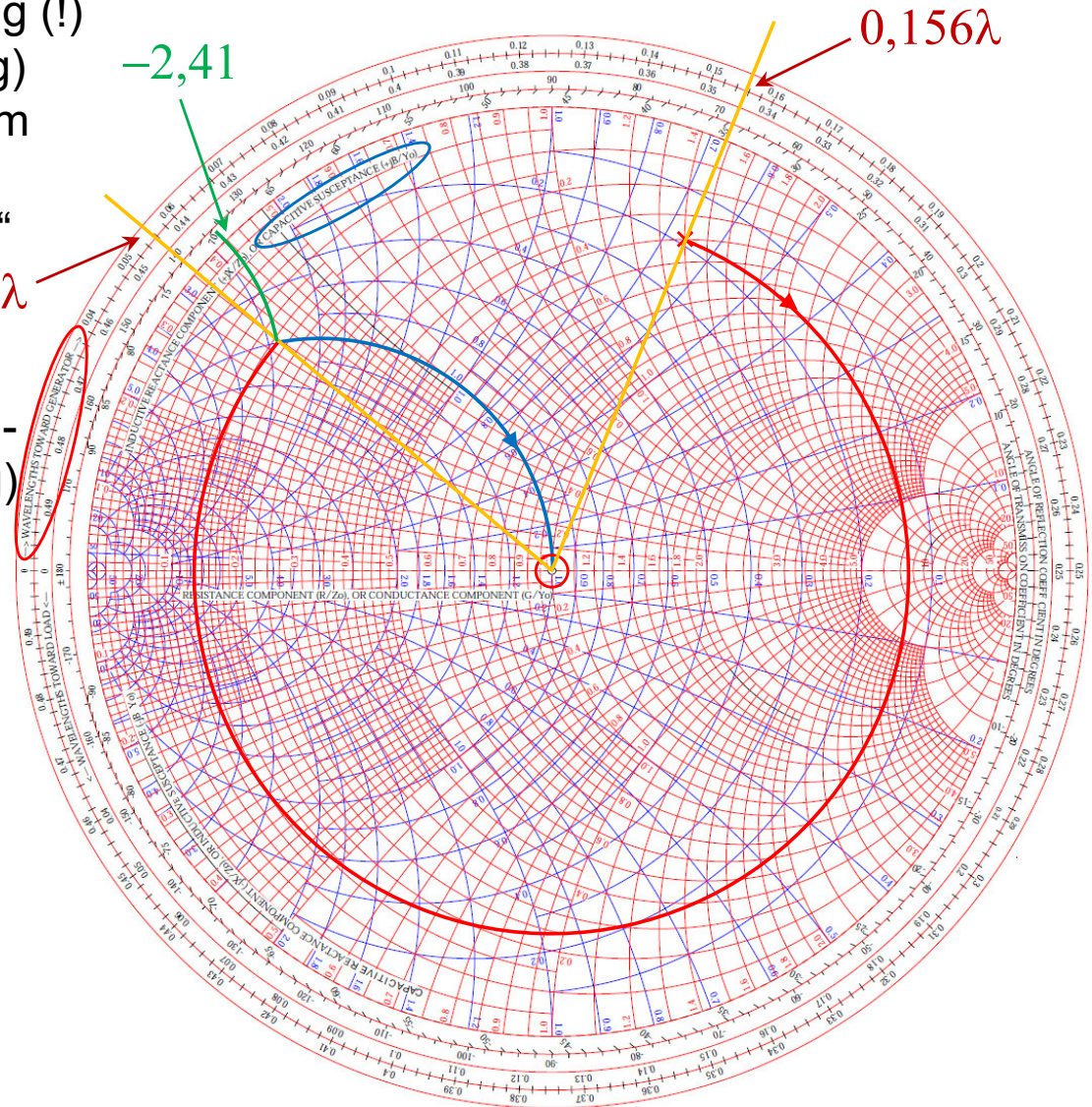
2. Schritt: Transformation entlang einer Leitung (!)
(= Kreis mit Mittelpunkt im Ursprung)
in Richtung „zum Generator“ bis zum
Schnittpunkt mit dem Halb-Kreis
konstanten kapazitiven Leitwerts „1“

3. Schritt: Transformation in „kapazitiver“ Rich-
tung in den Ursprung (= Anpassung)

4. Schritt: Ablesen der (normierten) Werte

$$\begin{aligned} l_l &= (0,056 - 0,156)\lambda + 0,5\lambda = \\ &= 0,40\lambda = 0,40 \cdot 30\text{cm} = \underline{\underline{12,0\text{cm}}} \end{aligned}$$

$$b_{C_P} = B_{C_P} \cdot Z_L = 0 - (-2,41) = 2,41$$



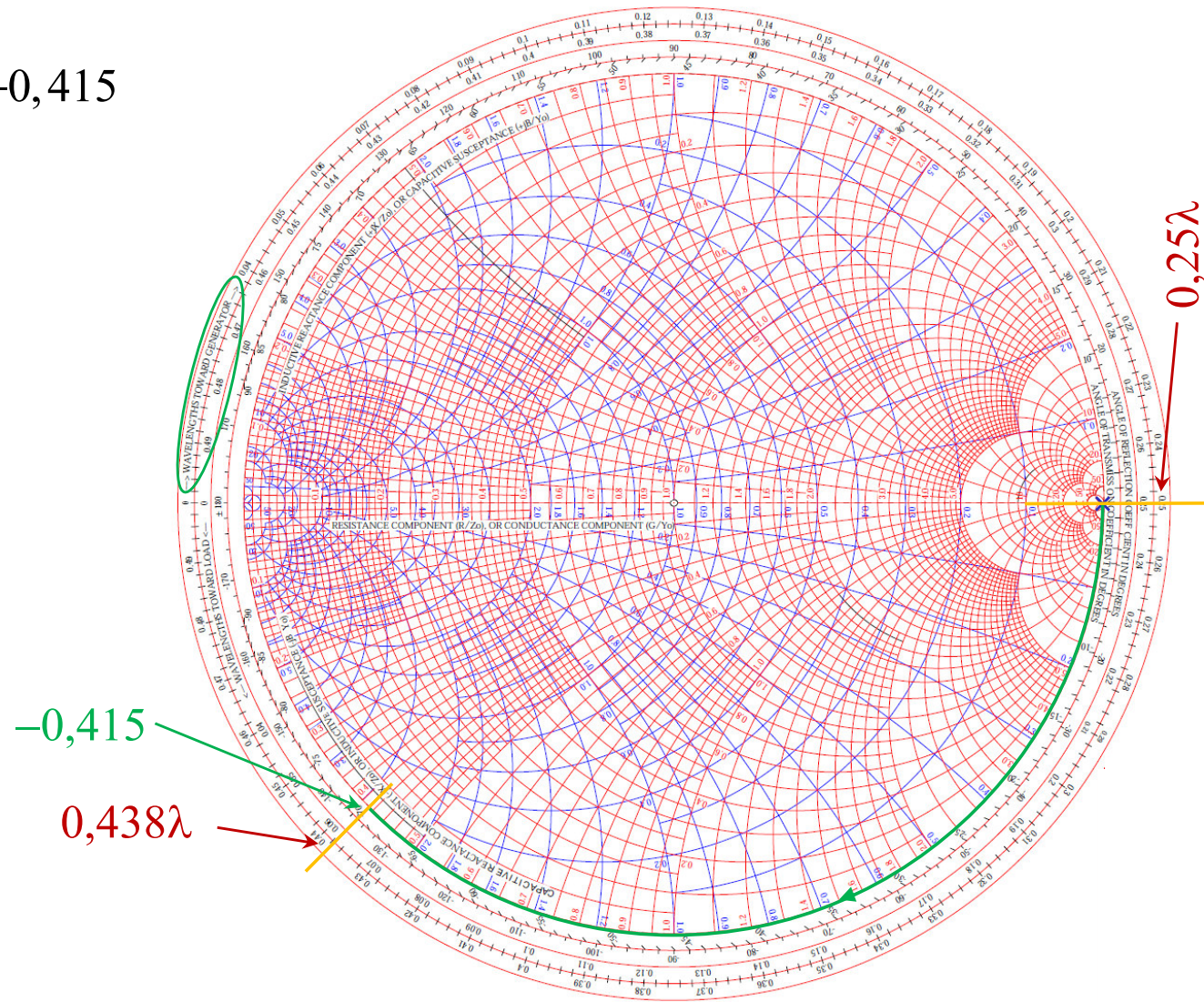
5. Schritt: Umwandeln der Kapazität in die Länge einer offenen Stichleitung

→ Transformation des Leerlaufs ($Z = \infty$) über die Leitung in den erforderlichen normierten Blindwiderstand x_{CP}

$$x_{CP} = -\frac{1}{b_{CP}} = -\frac{1}{2,41} = -0,415$$

ergibt die erforderliche Leitungslänge:

$$\begin{aligned} \underline{\underline{l_s}} &= (0,438 - 0,25)\lambda = \\ &= 0,188 \cdot 30\text{cm} = \underline{\underline{5,6\text{cm}}} \end{aligned}$$



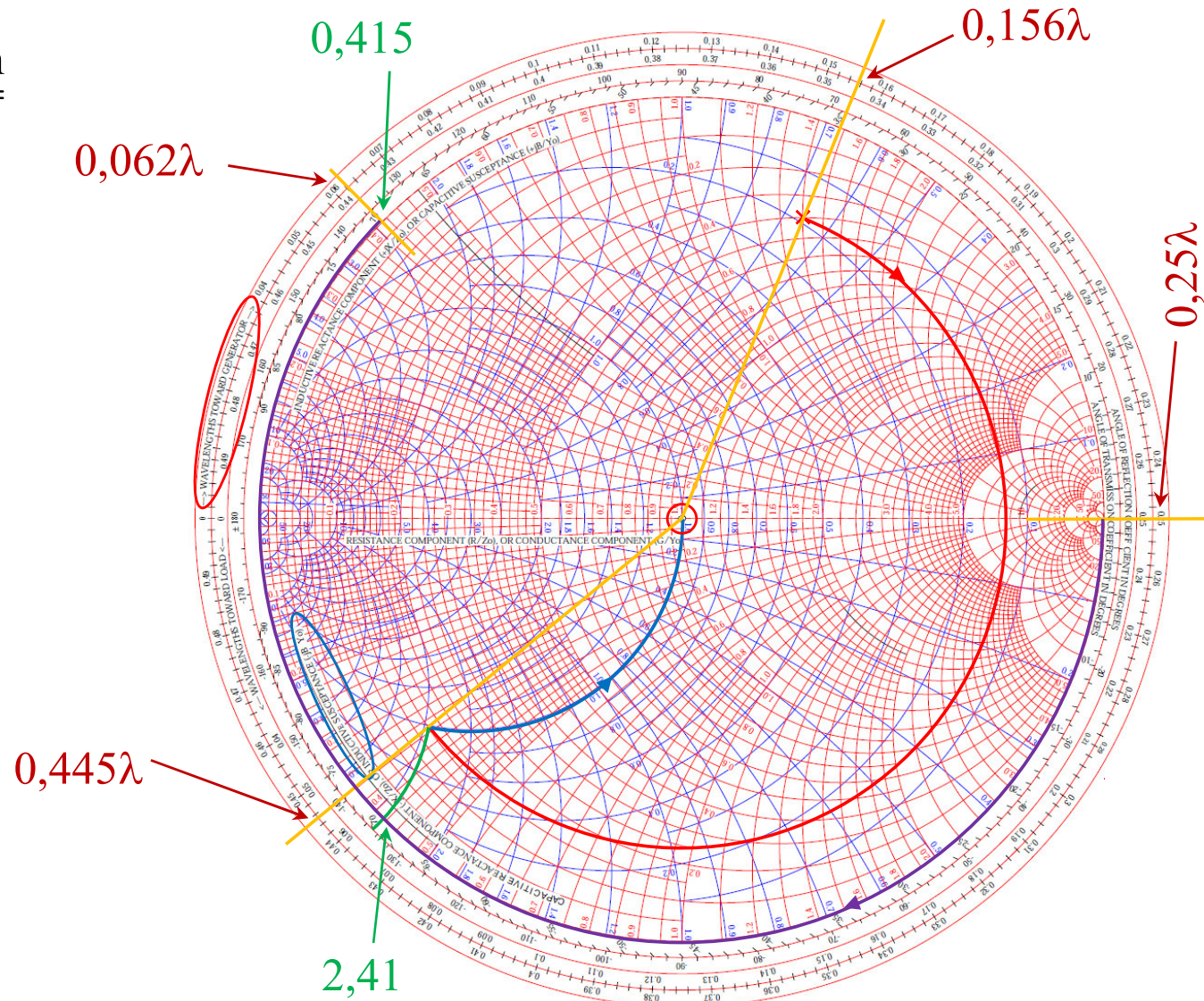
alternative Lösung:

$$\begin{aligned} l_l &= 0,445\lambda - 0,156\lambda = \\ &= 0,289\lambda = 0,289 \cdot 30\text{cm} = \underline{\underline{8,7\text{cm}}} \end{aligned}$$

$$b_{L_P} = B_{L_P} \cdot Z_L = -2,41$$

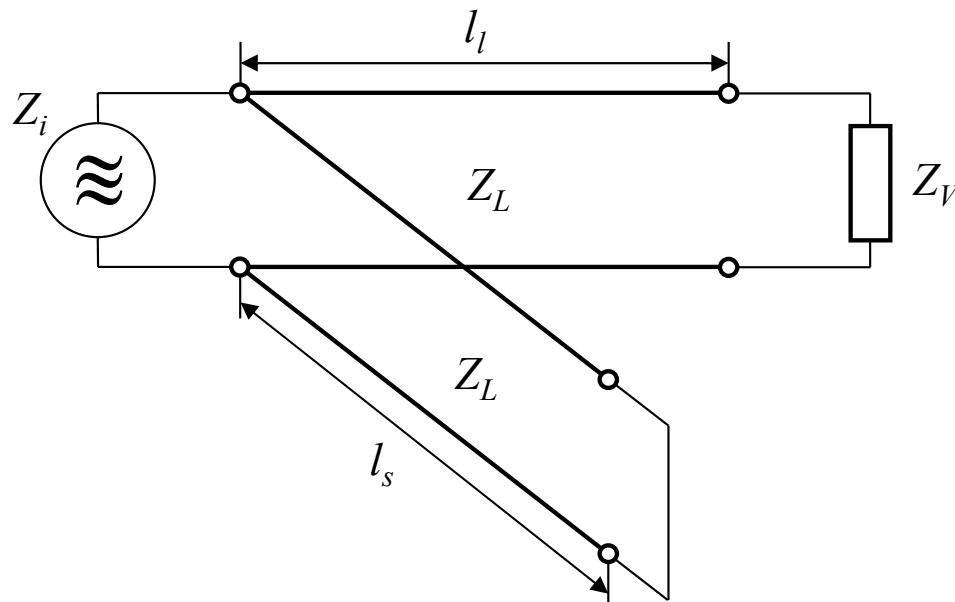
$$x_{L_P} = -\frac{1}{b_{L_P}} = -\frac{1}{0 - 2,41} = 0,415$$

$$\begin{aligned} l_s &= (0,062 - 0,25)\lambda + 0,5\lambda = \\ &= 0,312 \cdot 30\text{cm} = \underline{\underline{9,36\text{cm}}} \end{aligned}$$



Beispiel 5: Die Last $\underline{Z}_V = (20 + j70)\Omega$ soll bei der Frequenz $f = 1,0\text{GHz}$ mittels einer **Längs-Leitung** ($Z_L = 50\Omega$; $\varepsilon_r = 1$, l_l) und einer **kurzgeschlossenen Stichleitung** ($Z_L = 50\Omega$; $\varepsilon_r = 1$, l_s) an $Z_i = 50\Omega$ angepasst werden.

Wie sind l_l und l_s zu wählen?

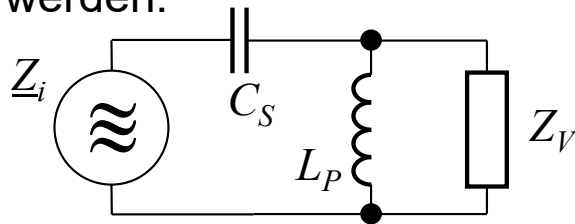


(zum Selber-Üben! Es gibt wieder zwei mögliche Lösungen.)

Ergebnisse: $l_l = 12\text{cm}$; $l_s = 13,1\text{cm}$

oder $l_l = 8,7\text{cm}$; $l_s = 1,9\text{cm}$

Beispiel 6: Eine Quelle mit Innenwiderstand $\underline{Z}_i = (10 + j5)\Omega$ soll bei der Frequenz $f = 1,0\text{GHz}$ mittels einer Serien-Kapazität C_S und einer Parallel-Induktivität L_P an eine Last $\underline{Z}_V = 50\Omega$ angepasst werden.



Wie sind C_S und L_P zu wählen?

1. Schritt: 50Ω im Leitwertdiagramm in „induktiver Richtung“ transformieren bis Schnittpunkt mit Kreis konstantem ohmschen Widerstands wie $\underline{Z}_i^*$

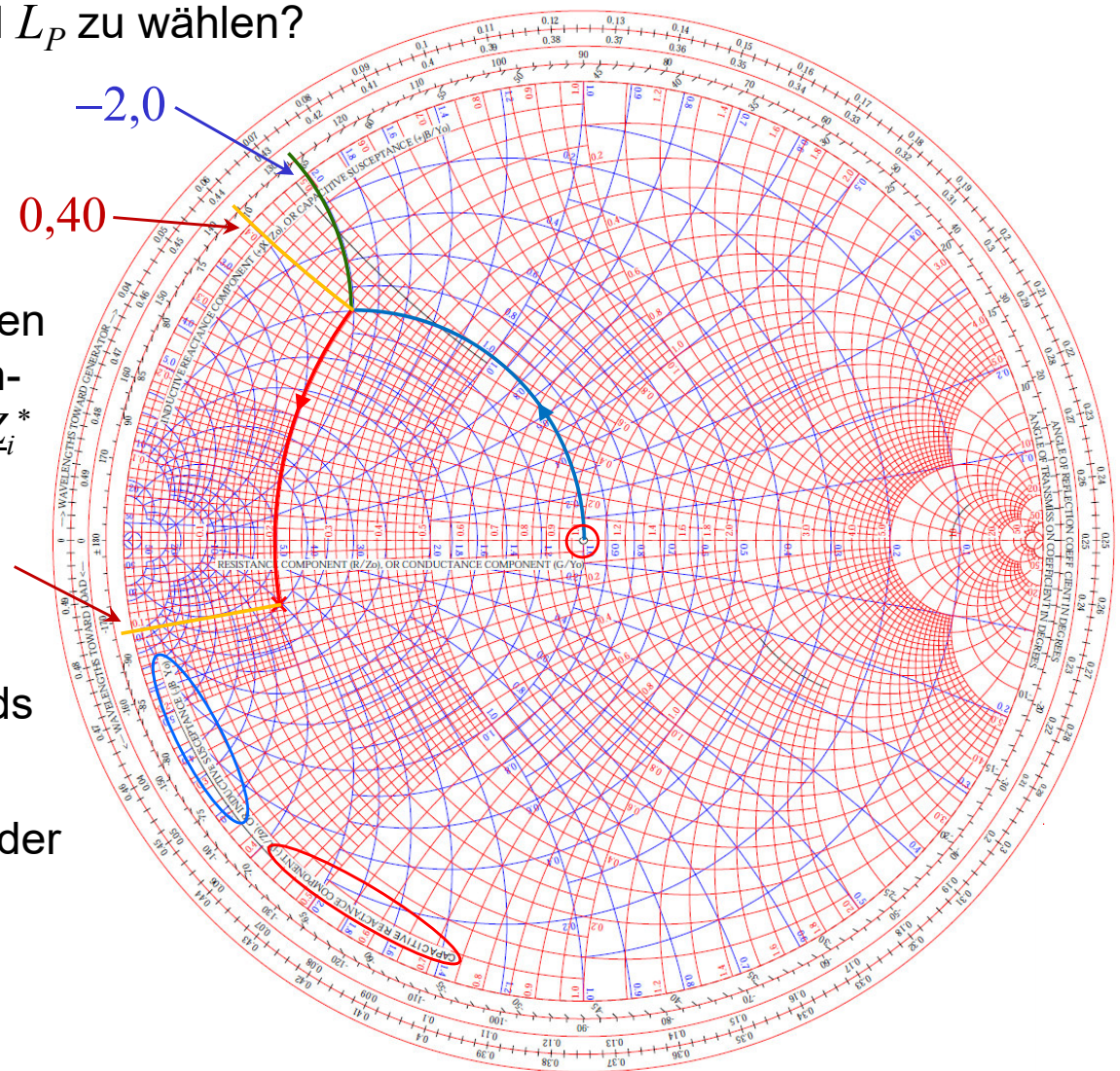
2. Schritt: Ablesen des (normierten) Parallel-Leitwerts: $-2,0$

3. Schritt: Transformation entlang der Linie konstanten ohmschen Widerstands in „kapazitiver“ Richtung bis $\underline{Z}_i^*$

4. Schritt: Ablesen von Start- und Zielpunkt der (normierten) Serienimpedanz:

Start: $0,40$

Ziel: $-0,10$



5. Schritt: Berechnung der Parallel-Induktivität:

$$b_{L_p} = B_{L_p} \cdot Z_L = -2,0$$

$$\underline{\underline{L_p}} = -\frac{1}{2\pi \cdot f \cdot B_{L_p}} = -\frac{Z_L}{2\pi \cdot f \cdot (-2,0)} = -\frac{50 \frac{\text{V}}{\text{A}}}{2\pi \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}} \cdot (-2,0)} = \underline{\underline{4,0\text{nH}}}$$

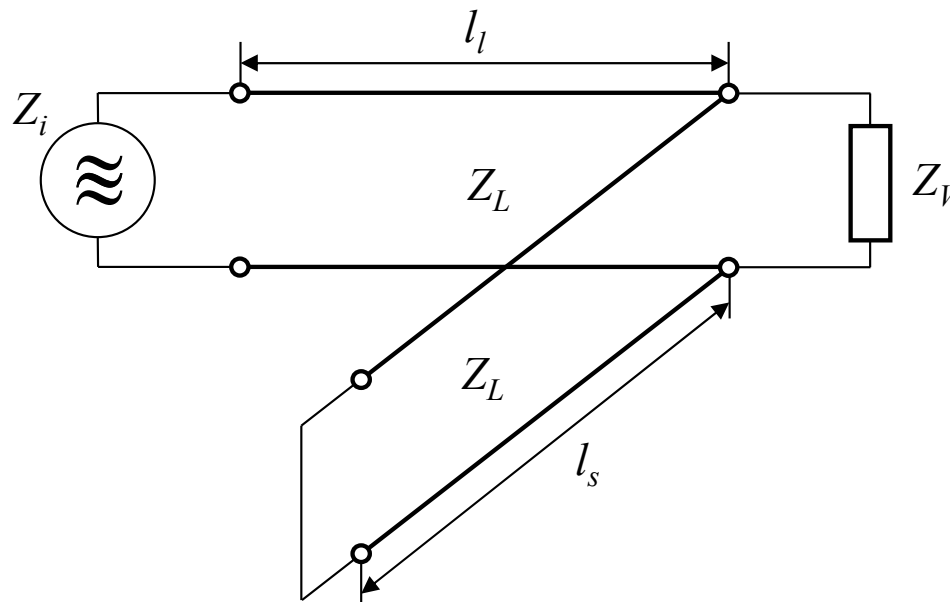
6. Schritt: Berechnung der Serienkapazität:

$$x_{C_s} = \frac{X_{C_s}}{Z_L} = -0,10 - 0,40 = -0,50$$

$$\underline{\underline{C_s}} = -\frac{1}{2\pi \cdot f \cdot X_{C_s}} = -\frac{1}{2\pi \cdot f \cdot (-0,50) \cdot Z_L} = -\frac{1}{2\pi \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}} \cdot (-0,50) \cdot 50 \frac{\text{V}}{\text{A}}} = \underline{\underline{6,4\text{pF}}}$$

Beispiel 7: Eine Quelle mit Innenwiderstand $\underline{Z}_i = (10 + j5)\Omega$ soll bei der Frequenz $f = 1,0\text{GHz}$ mittels einer **Längs-Leitung** ($Z_L = 50\Omega$; $\varepsilon_r = 1$, l_l) und einer **kurzgeschlossenen Stichleitung** ($Z_L = 50\Omega$; $\varepsilon_r = 1$, l_s) an eine Last $\underline{Z}_V = 50\Omega$ angepasst werden.

Wie sind l_l und l_s zu wählen?



(zum Selber-Üben! Es gibt wieder zwei mögliche Lösungen.)

Ergebnisse: $l_l = 1,5\text{cm}$; $l_s = 12,6\text{cm}$

oder $l_l = 12,5\text{cm}$; $l_s = 2,4\text{cm}$

ACHTUNG:

Das geht mit Smith.exe nicht ohne Trick, weil die Kreise für Leitungstransformation nicht eingezeichnet sind und man sich in Smith.exe nicht von zwei Seiten heranarbeiten kann!

Heute oft und gerne: „elektronische“ Lösungsverfahren:

- ADS (Advanced Design System): → Praktikum
- Smith.exe: (http://www.fritz.dellsperger.net/downloads_Smith/Setup_Smith_V4.1.0.0.zip)
nur rund um das Smith-Chart, aber direkte Ausgabe von
 - Leitungslängen
 - Kapazitäten und Induktivitäten
 - Reflexionsfaktoren
 - ...

Vorteile:

- schnell
- genau (bedingt)
- bequem
- weniger fehleranfällig (z.B. können L und C nicht versehentlich vertauscht werden)

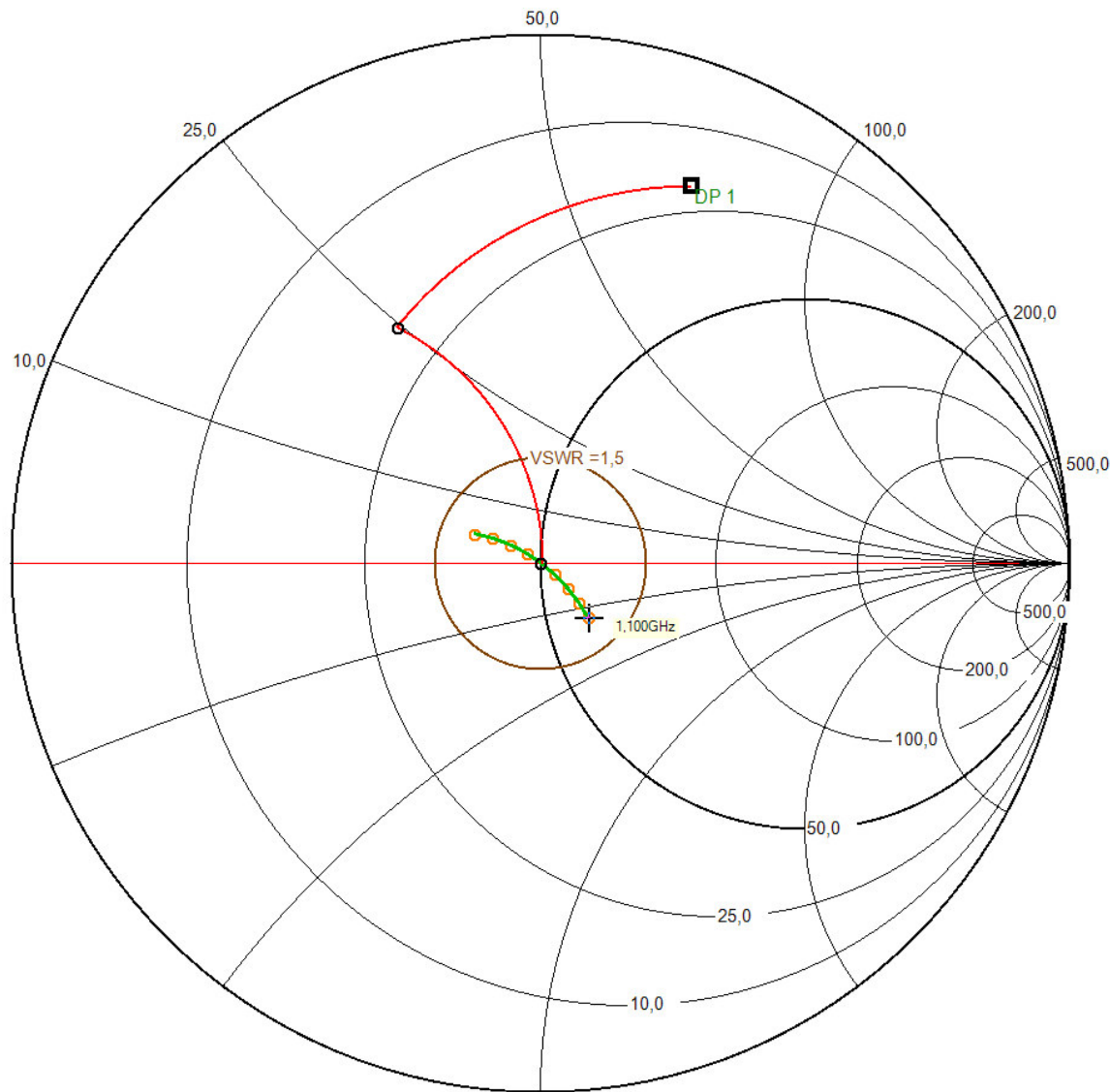
Nachteile:

- Verlust des „Gefühls“
- Rückwärts-Rechnen bzw. Transformation vom Generator zur Last nicht einfach möglich

→ unsere Beispiele in Smith.exe betrachten!

Weitere Anwendungen:

Smith-Chart ist auch üblich für parametrisierte Darstellung (meist über der Frequenz).



In unserem Beispiel 2 treffen wir mit den für 1GHz bestimmten Werten für C_S und C_P den 50Ω -Punkt nur bei dieser Frequenz.

Im linken Bild grün dargestellt ist die Ortskurve der mit den gleichen Bauteilwerten transformierten Impedanz im Bereich von 900...1100MHz.

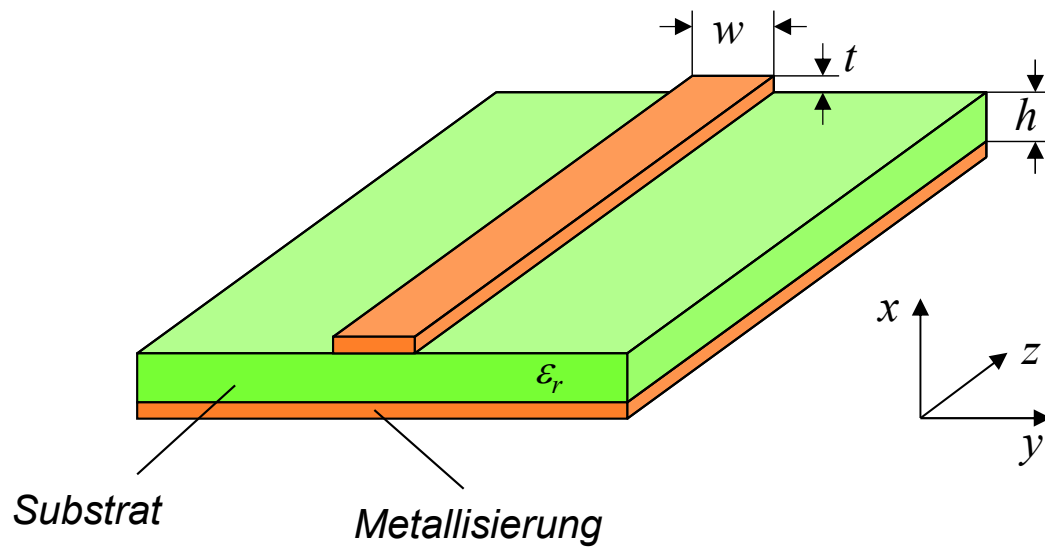
Man erkennt gut, dass alle Werte in diesem Frequenzbereich wenigstens innerhalb des Kreises mit $VSWR=1,5$ liegen, was in der Praxis einer immer noch guten Anpassung entspricht.

(Ein $VSWR=1,5$ entspricht $|r|=0,2$ und damit einer Reflexionsdämpfung von 14dB.)

3. Streifenleiter

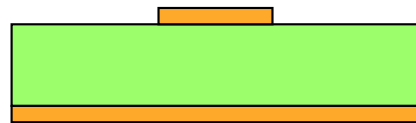
Streifenleiter sind leitfähige Streifen auf einem dielektrischen Substrat mit gegenüberliegender Massefläche. Sie werden deshalb auch als planare Wellenleiter bezeichnet.

Beispiel: Mikrostreifenleitung

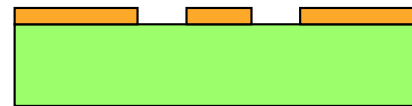


Bauformen von Streifenleitern

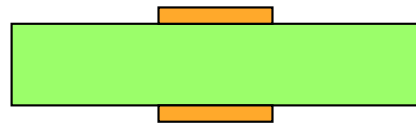
Neben der Mikrostreifenleitung gibt es noch weitere Arten planarer Wellenleiter:



Mikrostreifenleitung



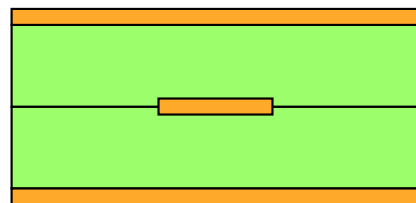
Koplanarleitung



Bandleitung



koplanare Zweibandleitung



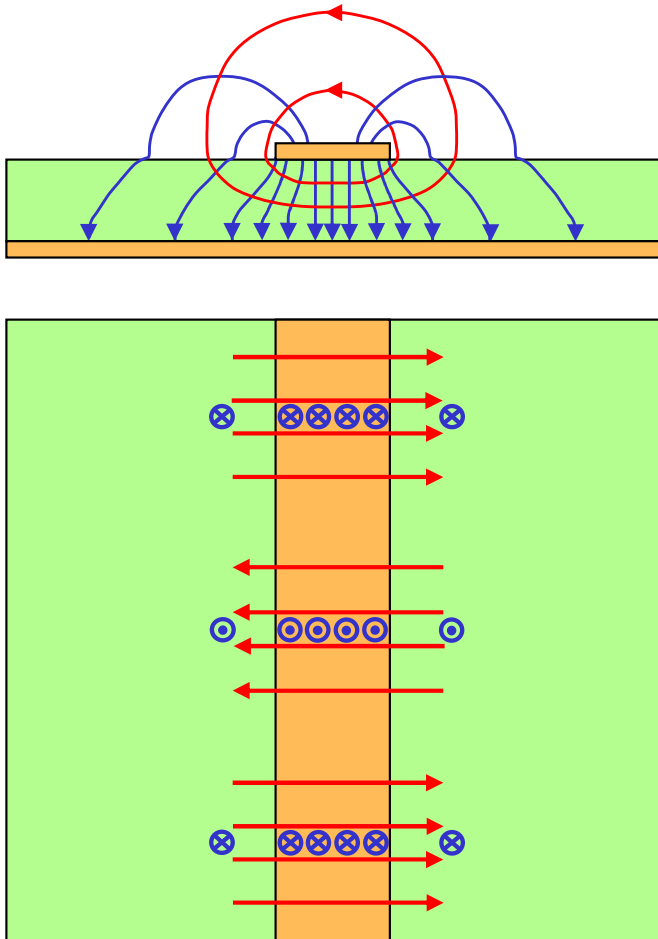
Triplate-Leitung



Schlitzleitung

Feldverlauf der Mikrostreifenleitung:

Eine geschlossene feldtheoretische Lösung für die Berechnung von Mikrostreifenleitungen existiert nicht. Man ist daher auf numerische Lösungsverfahren und empirisch gefundene Näherungen angewiesen.



Die elektrischen und magnetischen Feldlinien laufen z.T. außerhalb des Dielektrikums. Deswegen können die möglichen Wellentypen keine reinen TEM-Wellen mehr sein; es existiert immer einen Feldanteil auch in Ausbreitungsrichtung.

Dieser ist bei der Mikrostreifenleitung und üblichen Betriebsfrequenzen jedoch so klein, dass er meist vernachlässigt werden kann. Man spricht dann von einer so genannten Quasi-TEM-Welle.

Im Gegensatz zu Hohlleiter und Koaxialleitung gibt es keine räumliche Begrenzung der Felder. Es wird also immer ein Teil der Leistung abgestrahlt.

Wellengrößen der Mikrostreifenleitung

Phasengeschwindigkeit

Aufgrund des (Quasi-)TEM-Charakters der Welle lässt sich die Phasengeschwindigkeit angeben zu:

$$v_{ph} = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_{r,eff}}}$$

Da die Welle teilweise in Luft, teilweise im Dielektrikum läuft, wird die effektive relative Dielektrizitätszahl $\epsilon_{r,eff}$ zwischen 1 und dem ϵ_r des Substrates liegen. Eine genaue Angabe von $\epsilon_{r,eff}$ ist nur durch numerische Berechnung im Einzelfall möglich. Man bedient sich deshalb gerne Näherungsformeln, wie z.B. dieser von Hammerstad/Jensen mit einem Fehler von <0,2%:

$$\epsilon_{r,eff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \cdot \left(1 + \frac{10h}{w}\right)^{-ab}$$

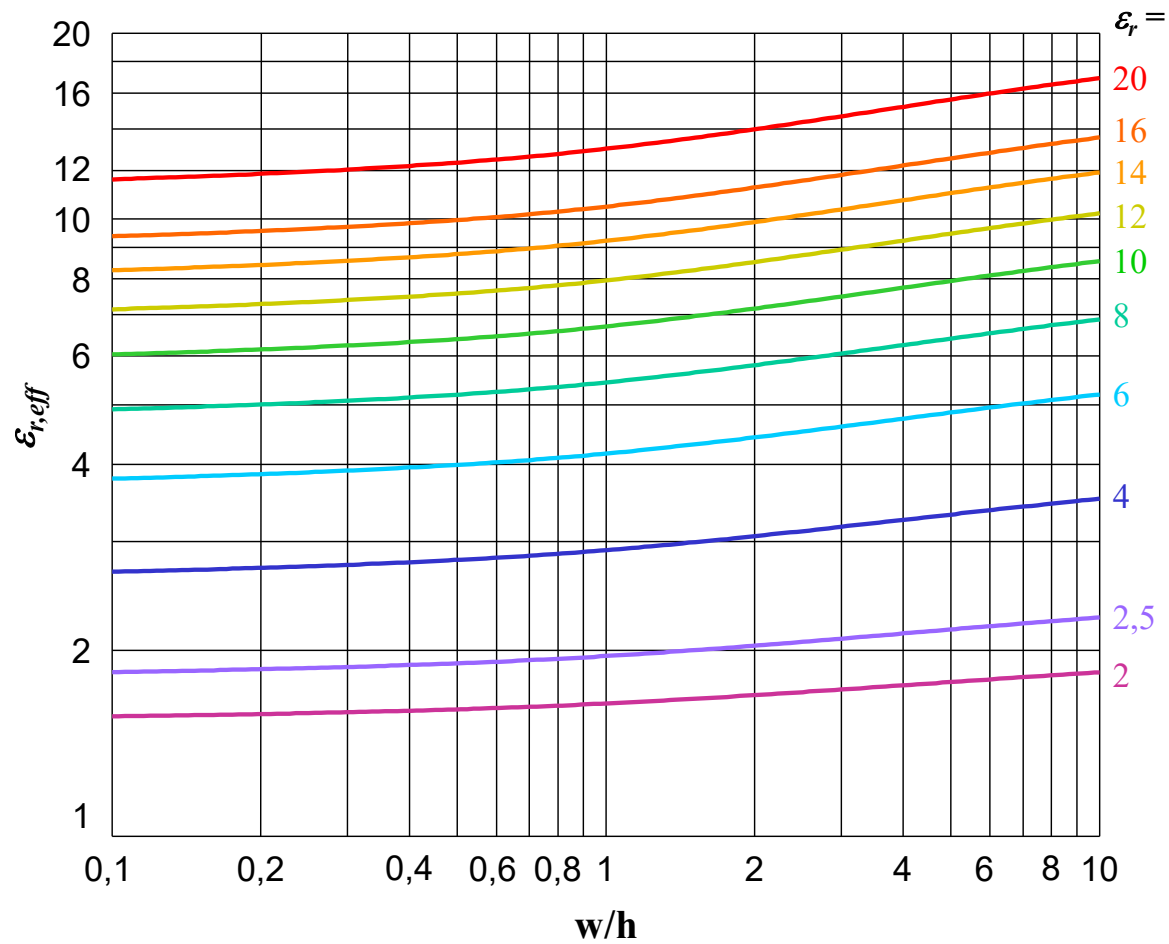
$$\text{mit } a = 1 + \frac{1}{49} \cdot \ln \left[\frac{\left(\frac{w}{h}\right)^4 + \left(\frac{w}{52h}\right)^2}{\left(\frac{w}{h}\right)^4 + 0,432} \right] + \frac{1}{18,7} \cdot \ln \left[1 + \left(\frac{w}{18,1h}\right)^3 \right]$$

$$b = 0,564 \cdot \left[\frac{\epsilon_r - 0,9}{\epsilon_r + 3} \right]^{0,053}$$

(Die Dicke t der Leiterbahn wird in obiger Gleichung als vernachlässigbar klein angenommen.)

Effektive relative Dielektrizitätszahl

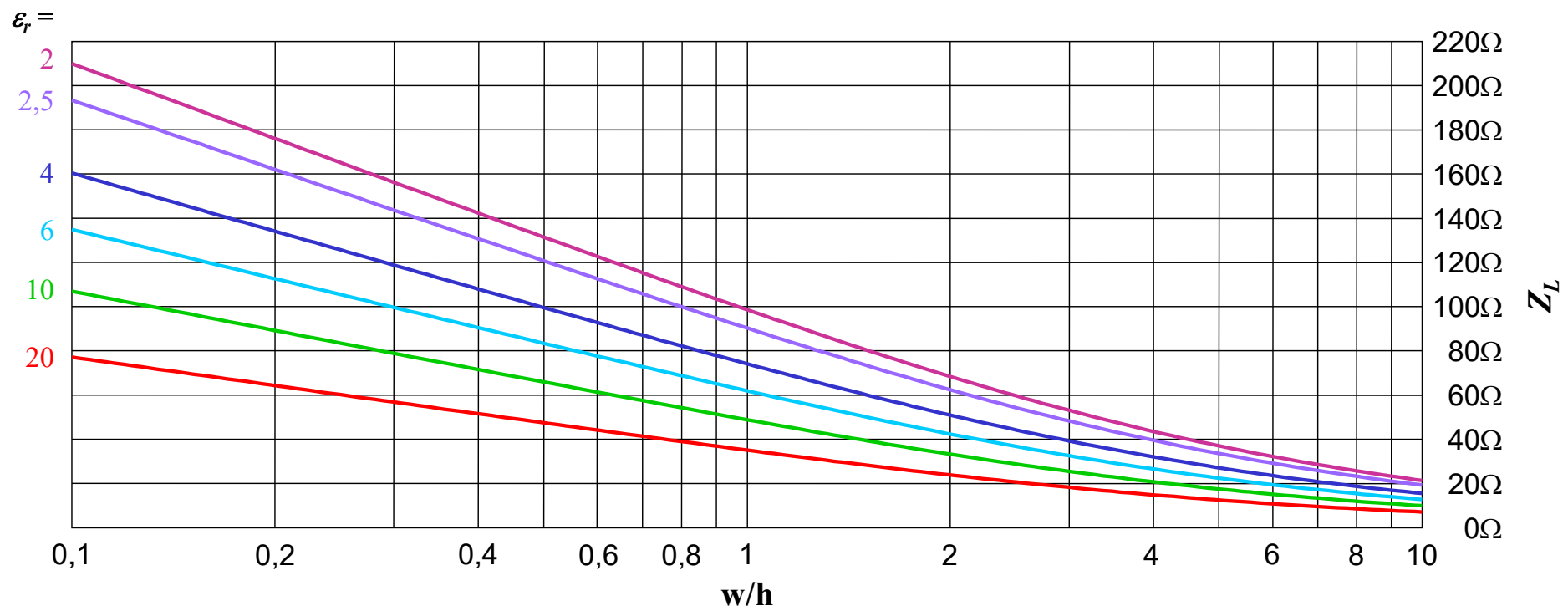
aufgetragen über dem Verhältnis Leiterbahnbreite zu Substratdicke



Leitungs-Wellenwiderstand Z_L

Aufgrund der komplizierten und analytisch nicht allgemein beschreibbaren Stromverteilung ist man auch beim Wellenwiderstand auf numerische Verfahren oder Näherungsgleichungen angewiesen. Eine gute Näherung ist folgende Beziehung (Hammerstad/Jensen):

$$Z_L = \frac{Z_{F0}}{2\pi\sqrt{\epsilon_{r,eff}}} \cdot \ln \left[\frac{h}{w} \cdot \left(6 + (2\pi - 6) \cdot e^{-\left(30,666 \frac{h}{w}\right)^{0,7528}} \right) + \sqrt{1 + \left(\frac{2h}{w}\right)^2} \right]$$



Phasenmaß β

Das Phasenmaß für eine Welle im Streifenleiter ergibt sich analog zu:

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v_{ph}} = \frac{2\pi \cdot f}{c_0} \cdot \sqrt{\epsilon_{r,eff}}$$

Dämpfungsmaß α

Die Dämpfung der Mikrostreifenleitung ist bestimmt von 4 Faktoren:

- **Ohmsche Verluste im Leitermaterial**
Hauptanteil an der Gesamtdämpfung,
neben der Leitfähigkeit spielt auch die Oberflächenrauigkeit eine Rolle
- **Ohmsche Verluste im Substrat**
endlicher Widerstand des Substrats, meist vernachlässigbar
- **Dielektrische Verluste**
Polarisationsverluste im Dielektrikum, steigen $\sim f$
- **Abstrahlungsverluste**
durch fehlende Feldebegrenzung; sind unvermeidbar und überwiegend Geometrie-abhängig

Dämpfung durch ohmsche Verluste im Leiter:

Eine genaue Berechnung ist kompliziert und i.a. nur numerisch möglich. Es gibt aber auch hier wieder diverse Näherungsformeln, wie z.B. die folgende (Hammerstad/Jensen) für $t > 3\delta$:

$$\alpha_L = \frac{R_F}{Z_L \cdot w} \cdot K_r \cdot K_i$$

mit: Flächenwiderstand $R_F = \frac{1}{\kappa \cdot \delta} = \sqrt{\frac{\pi \cdot f \cdot \mu}{\kappa}}$

Stromverteilungsfaktor $K_i = e^{-1,2 \cdot \left(\frac{Z_L}{Z_{F0}}\right)^{0,7}}$

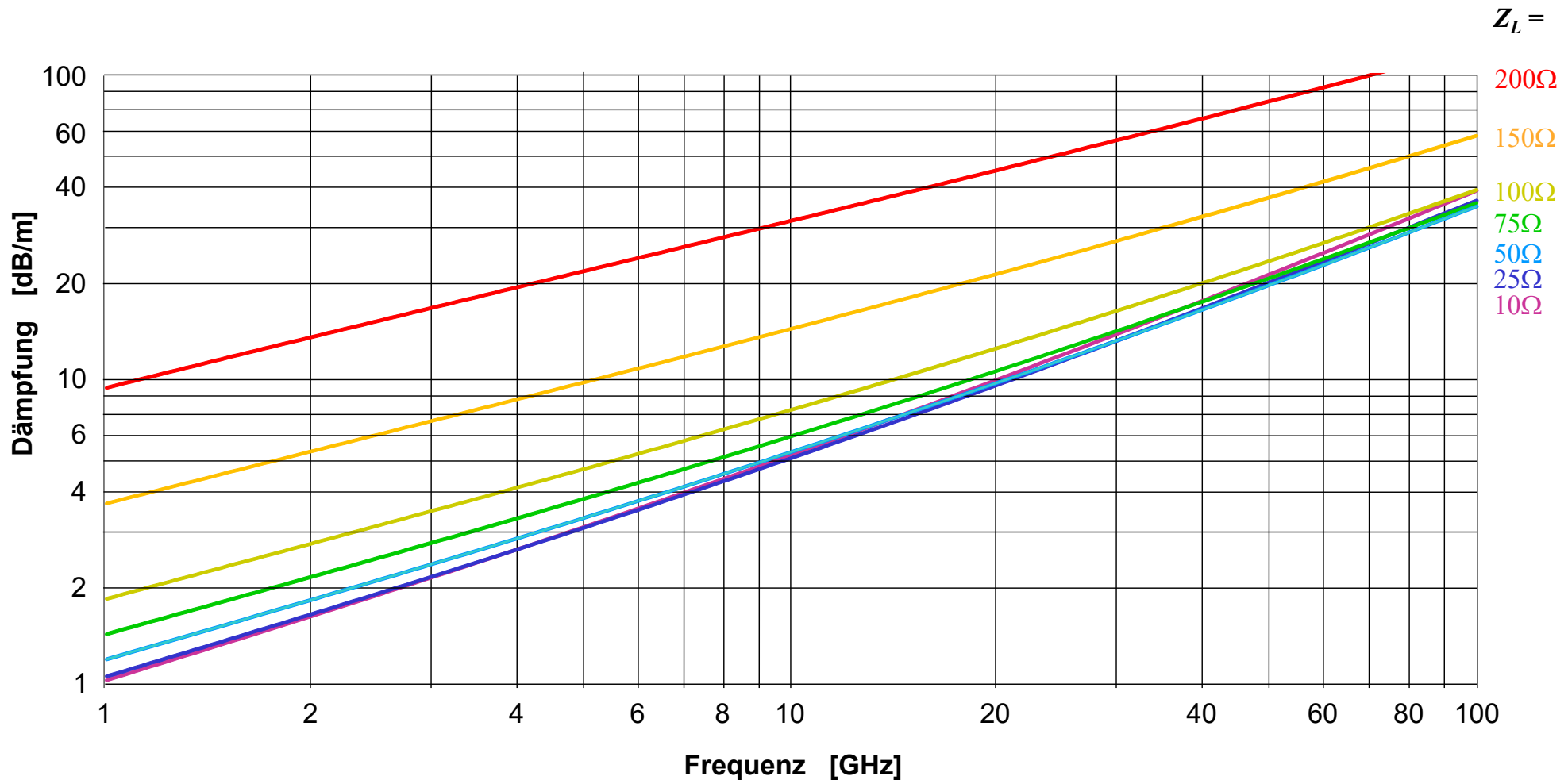
Oberflächenrauhigkeitsfaktor $K_r = 1 + \frac{2}{\pi} \cdot \arctan \left[1,4 \cdot \left(\frac{\Delta}{\delta}\right)^2 \right]$

effektive Oberflächenrauhigkeit Δ

Dämpfung durch dielektrische Verluste:

Da nicht die gesamte Leistung im Dielektrikum fließt, wirken dielektrische Verluste nur auf einen Teil der Welle. Für die dielektrischen Verluste ergibt sich damit:

$$\alpha_\varepsilon = \frac{\varepsilon_r}{\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}} \cdot \frac{\varepsilon_{r,eff} - 1}{\varepsilon_r - 1} \cdot \frac{\pi}{\lambda} \cdot \tan \delta_\varepsilon$$



Dämpfung einer Cu-Mikrostreifenleitung mit Substratdicke $h = 1\text{mm}$ und $\varepsilon_r = 4$ für verschiedene Wellenwiderstände (= Leiterbreiten w) $[\tan\delta_\varepsilon = 10^{-3}, \Delta = 5\mu\text{m}]$

Zum Vergleich: bei 1GHz haben Koaxialkabel ca. 0,1...1dB/m, Hohlleiter ca. 0,001dB/m, Glasfasern (bei 1300nm) ca. 0,001 dB/m.

typische Substratmaterialien mit typischen Werten:

Material	ε_r	$\tan \delta_\varepsilon / 10^{-3}$
Keramik Al_2O_3	9,7	0,3
Keramik BeO	6,4	0,3
Keramik TiO	85	4
Quarz	3,75	0,1
Glas 7059 Corning	5,75	3,6
Silizium	11,9	15
GaAs	12,9	2
Ferrit	9-16	1,0
Teflon (PTFE)	2,1	0,3
Teflon glasfaserverst.	2,55	1
Polyolefin	2,32	7
FR4	4,3	20

Anmerkung:

Sowohl ε_r als auch $\tan \delta_\varepsilon$ sind ihrerseits frequenzabhängig!

Die hier angegebenen Werte sind typisch für die Frequenzbereiche, bei denen die einzelnen angegebenen Materialien technisch genutzt werden.

Mikrostreifenleiter:

Vorteile:

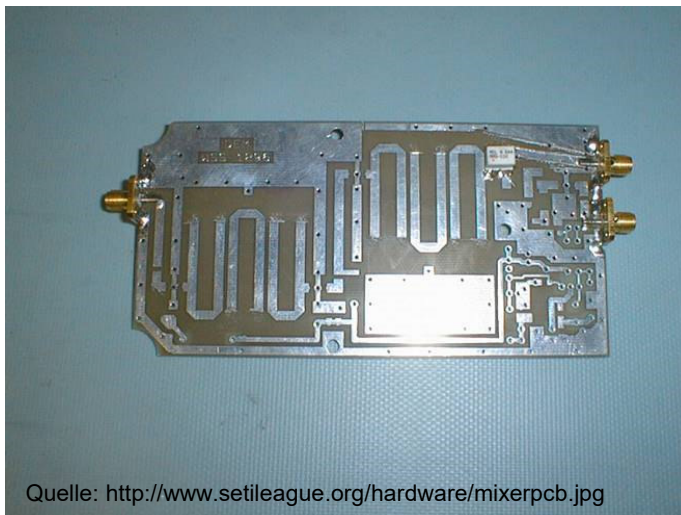
- Einfache Herstellung auch komplizierter Strukturen
- günstig zum Einbringen von Halbleiter-Elementen
- Gewichtsreduzierung, Platzersparnis, Kostenreduktion
- gute Reproduzierbarkeit

Nachteile:

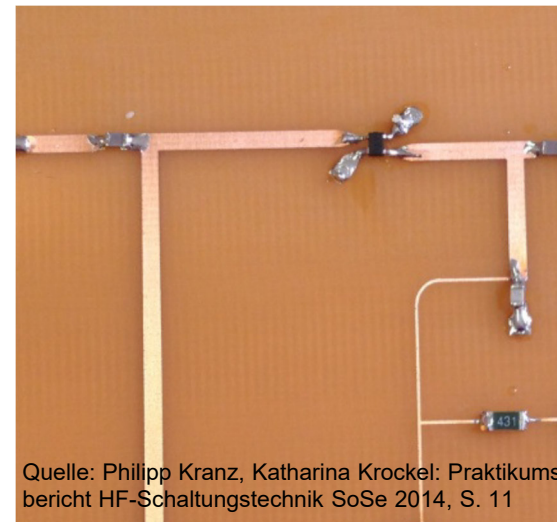
- keine Resonatoren hoher Güte möglich (wgn. Verlusten)
- nicht geeignet für längere Strecken (Dämpfung!)
- Abstrahlung wegen offener Struktur
- Einkopplung von Störsignalen
- Beeinflussung durch in der Nähe befindliche Metallteile (z.B. Schirmdeckel)



Quelle: [http://www.keysight.com/owc_discussions/servlet/JiveServlet/download/71-15144-101352-4938/circuit with SMA connector.jpg](http://www.keysight.com/owc_discussions/servlet/JiveServlet/download/71-15144-101352-4938/circuit+with+SMA+connector.jpg)



Quelle: <http://www.setileague.org/hardware/mixerpcb.jpg>

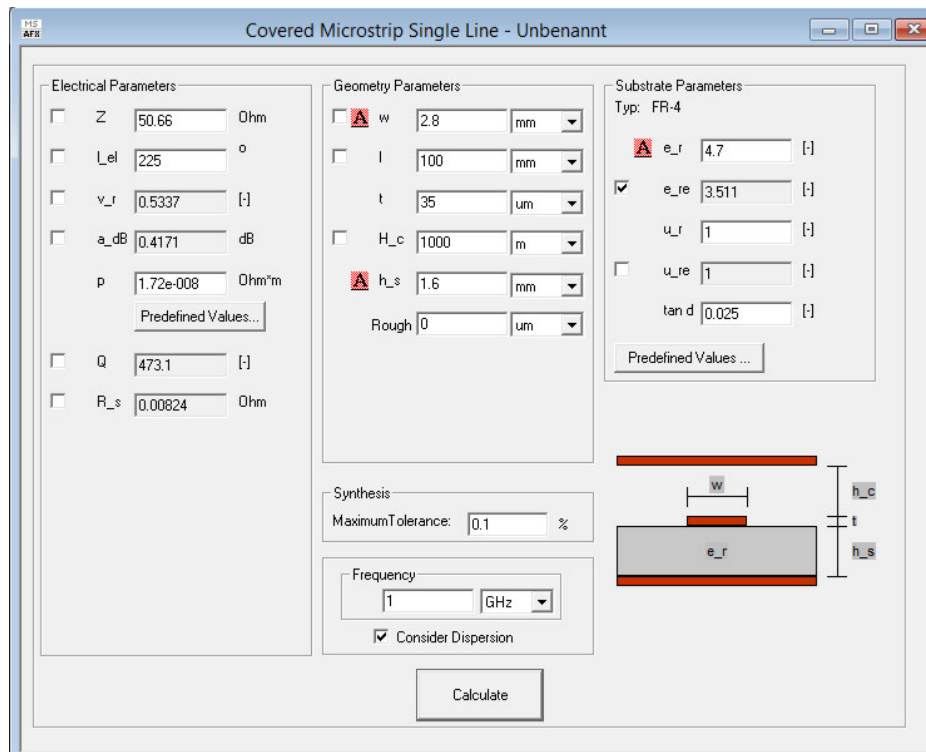


Quelle: Philipp Kranz, Katharina Krockel: Praktikumsbericht HF-Schaltungstechnik SoSe 2014, S. 11

Fazit:

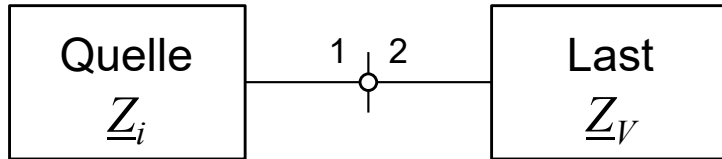
Eine analytische Berechnung von Mikrostreifenleitungen ist nicht möglich →

- numerische Lösung mittels Feldsimulator (sehr aufwändig)
- Verwendung der angegebenen Näherungsgleichungen (in deren Gültigkeitsbereich!)
- grafische Lösung, d.h. Entnahme der Werte aus den angegebenen Grafiken
- Verwendung spezieller Software, z.B. „line“ (Setup_Line.exe)
Online-Tool: <http://www.mantaro.com/index.php/resources/impedance-calculator.htm>)



4. Streuparameter

Bisher haben wir nur 1-Tore (Zweipole) betrachtet:



Zur Hochfrequenz-Charakterisierung genügt die Angabe des Reflexionsfaktors (bezogen auf ein bestimmtes Z_L). Der Reflexionsfaktor von Quellen entspricht dem Innenwiderstand bezogen auf Z_L .

Für Leistungs-Anpassung muss gelten:

$$\underline{r}_{Last} = \underline{r}_{Quelle}^*$$

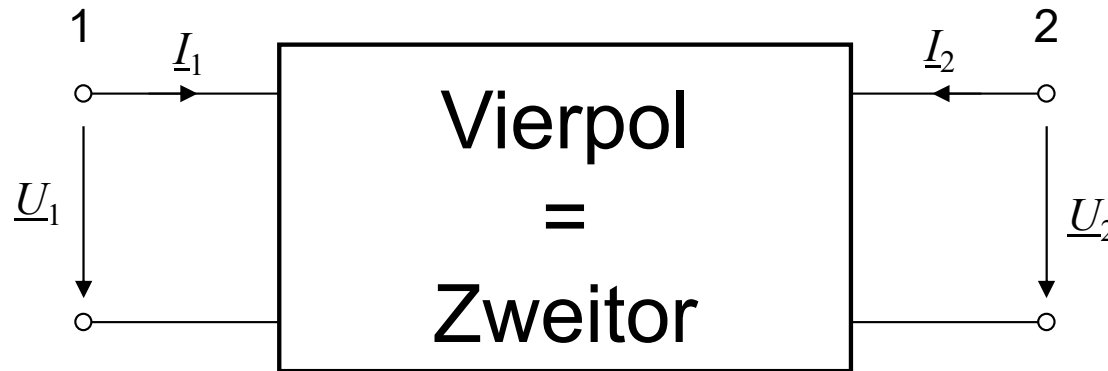
Die meisten technisch interessanten Hochfrequenz-Komponenten haben aber zwei (oder mehr) Tore:

- Leitungen
- Verstärker
- Koppler
- Mischer

Benötigt wird also eine ähnliche Darstellung auch für den Signalfluss zwischen den Toren.

Bekannt:

2-Tor (= Vierpol) – Darstellung z.B. mit Z-Matrix:



$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{Z}_{11} & \underline{Z}_{12} \\ \underline{Z}_{21} & \underline{Z}_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

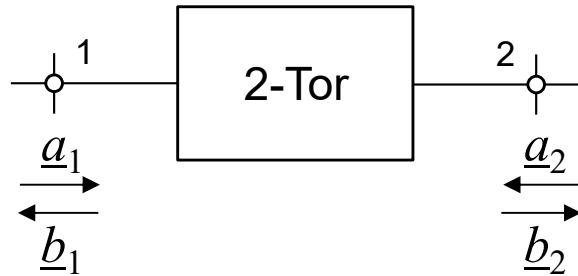
Für die Kaskadierung mehrerer Komponenten günstiger: Kettenform (A-Matrix)

$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{A}_{11} & \underline{A}_{12} \\ \underline{A}_{21} & \underline{A}_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_2 \\ -\underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

Nachteil: $\underline{A}_{11} \dots \underline{A}_{22}$ haben fast alle unterschiedliche Einheiten ☹

In der HF-Technik interessieren Spannung und Strom weniger, sondern mehr hin- und rücklaufende Leistungen.

Man führt deshalb stattdessen sogenannte Wellengrößen $\underline{a}$ (zulaufend) und $\underline{b}$ (ablaufend) ein,



wobei für ein Tor (im Beispiel Tor 1) gilt: $\frac{1}{2}|\underline{a}_1|^2 = P_{1,zu}$ und: $\frac{1}{2}|\underline{b}_1|^2 = P_{1,ab}$

Mit Hilfe der Heaviside-Transformation lassen sich im Bedarfsfall die Wellengrößen an einem Tor (im Beispiel Tor 1) in die zugehörige Spannung und den zugehörigen Strom umrechnen:

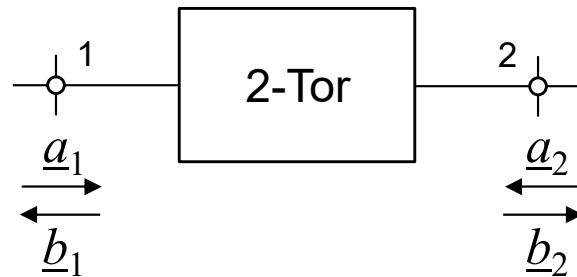
$$\underline{\hat{u}}_1 = \sqrt{Z_L} \cdot (\underline{a}_1 + \underline{b}_1)$$

$$\underline{\hat{i}}_1 = \frac{1}{\sqrt{Z_L}} \cdot (\underline{a}_1 - \underline{b}_1)$$

bzw.

$$\underline{a}_1 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\underline{\hat{u}}_1}{\sqrt{Z_L}} + \underline{\hat{i}}_1 \cdot \sqrt{Z_L} \right)$$

$$\underline{b}_1 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\underline{\hat{u}}_1}{\sqrt{Z_L}} - \underline{\hat{i}}_1 \cdot \sqrt{Z_L} \right)$$



Die von Tor 1 ablaufende Leistung setzt sich allgemein aus zwei Anteilen zusammen:

- (teilweise) Reflexion der auf Tor 1 zulaufenden Welle
- (teilweise) Transmission der auf Tor 2 zulaufenden Welle

also:
$$\underline{b}_1 = \underline{s}_{11} \cdot \underline{a}_1 + \underline{s}_{12} \cdot \underline{a}_2$$

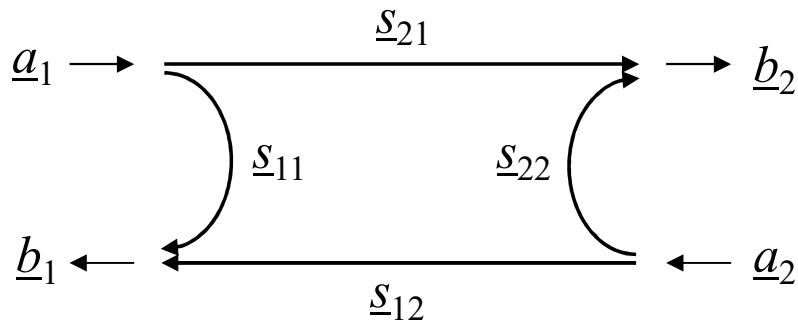
analog für Tor 2:
$$\underline{b}_2 = \underline{s}_{21} \cdot \underline{a}_1 + \underline{s}_{22} \cdot \underline{a}_2$$

bzw.:

$$\begin{pmatrix} \underline{b}_1 \\ \underline{b}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \underline{s}_{11} & \underline{s}_{12} \\ \underline{s}_{21} & \underline{s}_{22} \end{pmatrix}}_{\text{Streumatrix bestehend aus Streukoeffizienten}} \cdot \begin{pmatrix} \underline{a}_1 \\ \underline{a}_2 \end{pmatrix}$$

Streumatrix bestehend
aus Streukoeffizienten

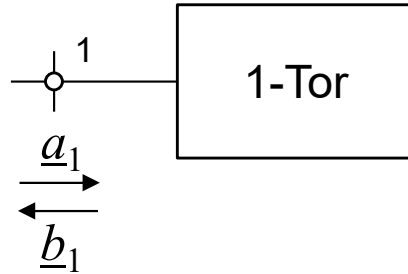
Bildliche Darstellung dieser Matrix-Gleichung:



$\underline{s}_{11}$: Reflexionsfaktor an Tor 1, wenn Tor 2 mit Z_L abgeschlossen (d.h. $\underline{a}_2 = 0$)

$\underline{s}_{22}$: Reflexionsfaktor an Tor 2, wenn Tor 1 mit Z_L abgeschlossen (d.h. $\underline{a}_1 = 0$)

Bei einem 1-Tor (Zweipol) gibt es nur einen Streuparameter: $\underline{s}_{11}$



Offensichtlich ist hier:

$$\underline{s}_{11} = \frac{\underline{b}_1}{\underline{a}_1} = \underline{r}$$

Das HF-Verhalten des 1-Tors wird also von seinem Reflexionsfaktor vollständig beschrieben.

ACHTUNG:

Der Reflexionsfaktor ist aber frequenzabhängig!

Ermittlung der Streuparameter:

Durch Betrachten der Gleichungen

$$\underline{b}_1 = \underline{s}_{11} \cdot \underline{a}_1 + \underline{s}_{12} \cdot \underline{a}_2$$

$$\underline{b}_2 = \underline{s}_{21} \cdot \underline{a}_1 + \underline{s}_{22} \cdot \underline{a}_2$$

erkennt man:

$$\underline{s}_{11} = \left. \frac{\underline{b}_1}{\underline{a}_1} \right|_{\underline{a}_2=0}$$

Reflexionsfaktor an Tor 1,
wenn Tor 2 mit Z_L
abgeschlossen

$$\underline{s}_{21} = \left. \frac{\underline{b}_2}{\underline{a}_1} \right|_{\underline{a}_2=0}$$

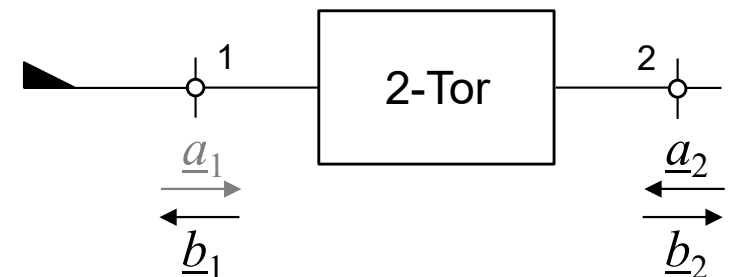
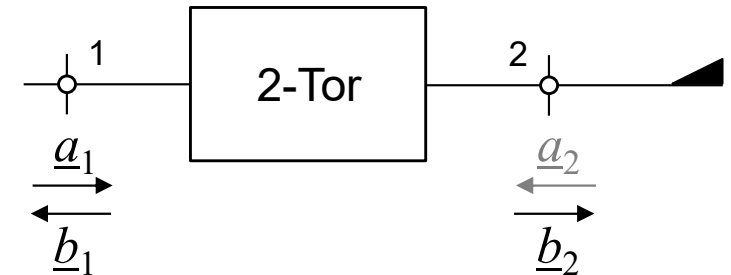
Transmissionskoeffizient
von Tor 1 nach Tor 2, wenn
Tor 2 mit Z_L abgeschlossen

$$\underline{s}_{12} = \left. \frac{\underline{b}_1}{\underline{a}_2} \right|_{\underline{a}_1=0}$$

Transmissionskoeffizient
von Tor 2 nach Tor 1, wenn
Tor 1 mit Z_L abgeschlossen

$$\underline{s}_{22} = \left. \frac{\underline{b}_2}{\underline{a}_2} \right|_{\underline{a}_1=0}$$

Reflexionsfaktor an Tor 2,
wenn Tor 1 mit Z_L
abgeschlossen



Manchmal benötigt man zu gegebenen Streuparametern wie $\underline{s}_{11}$ und $\underline{s}_{22}$ die Eingangs- und Ausgangsimpedanzen, z.B. zur Umrechnung auf andere Wellenwiderstände (als der Standard 50Ω) oder zum Eintragen in Smith-Chart bzw. Simulationssoftware (ADS):

Aus

$$\underline{r}(z) = \frac{\underline{Z}(0) - Z_L}{\underline{Z}(0) + Z_L} \cdot e^{-2j\beta z}$$

erhält man für $z = 0$: $\underline{Z}(0) = Z_L \cdot \frac{1 + \underline{r}(0)}{1 - \underline{r}(0)}$

und damit:

$$\underline{Z}_e = \underline{Z}_1 = Z_L \cdot \frac{1 + \underline{s}_{11}}{1 - \underline{s}_{11}}$$

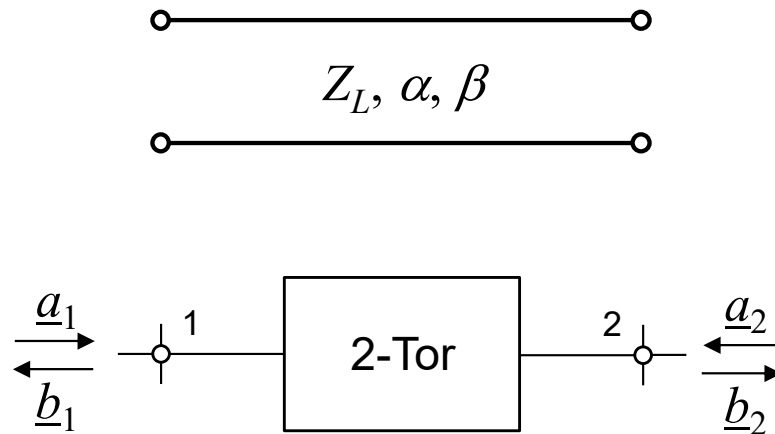
$$\underline{Z}_a = \underline{Z}_2 = Z_L \cdot \frac{1 + \underline{s}_{22}}{1 - \underline{s}_{22}}$$

Gleichzeitig erkennt man, dass wegen des Terms $e^{-2j\beta z}$ s-Parameter immer nur für eine bestimmte „Ebene“, meist die Anschlussklemmen, gelten.

Beim Anschluss von Kabeln, z.B. zum Anschluss an einen Network-Analyzer zum Messen der s-Parameter, ist dies unbedingt zu beachten!

Leitung als Beispiel eines 2-Tors:

Betrachtet werden soll eine Leitung mit dem System-Wellenwiderstand.



wegen Anpassung an Z_L an Ein- und Ausgang: $\underline{s}_{11} = \underline{s}_{22} = 0$

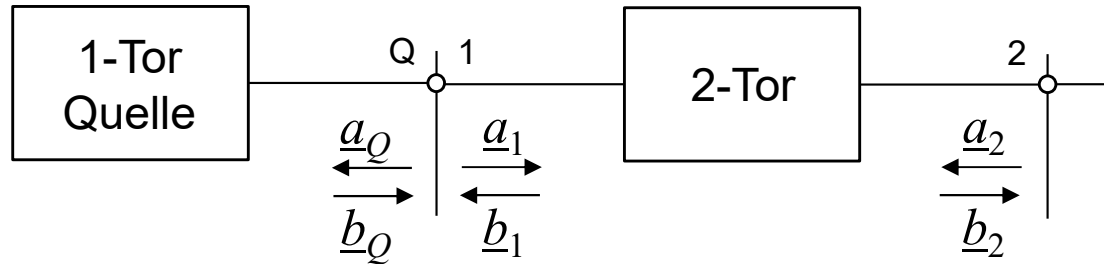
Symmetrie: $\underline{s}_{12} = \underline{s}_{21} = e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l}$

Für eine Leitung gilt also folgende S-Matrix:

$$\underline{S} = \begin{pmatrix} 0 & e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} \\ e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} & 0 \end{pmatrix}$$

Zusammenschalten von Baugruppen

Ersatz-Quelle:



bekannt:

$$\underline{r}_Q, \underline{b}_{Q1} \quad \begin{pmatrix} \underline{s}_{11} & \underline{s}_{12} \\ \underline{s}_{21} & \underline{s}_{22} \end{pmatrix}$$

$$\underline{b}_Q = \underline{r}_Q \underline{a}_Q + \underline{b}_{Q1}$$

$$\underline{b}_1 = \underline{s}_{11} \underline{a}_1 + \underline{s}_{12} \underline{a}_2$$

$$\underline{b}_2 = \underline{s}_{21} \underline{a}_1 + \underline{s}_{22} \underline{a}_2$$

gesucht:

$$\underline{r}_2, \underline{b}_{Q2}$$

$$\underline{b}_2 = \underline{r}_2 \underline{a}_2 + \underline{b}_{Q2}$$

durch Schaltung gegeben:

$$\underline{a}_1 = \underline{b}_Q$$

$$\underline{b}_1 = \underline{a}_Q$$

$P = \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2$ ist die Leistung, die eine Quelle an einen Abschluss mit Z_L abgibt.

Bei von Null abweichendem Reflexionsfaktor der Quelle ist die maximal abgebbare Leistung (bei Anpassung) größer!

Aus $\underline{b}_Q = \underline{r}_Q \underline{a}_Q + \underline{b}_{Q1}$ und $\underline{a}_1 = \underline{b}_Q$; $\underline{b}_1 = \underline{a}_Q$ folgt: $\underline{a}_1 = \underline{r}_Q \underline{b}_1 + \underline{b}_{Q1}$

$$\rightarrow \underline{b}_1 = \frac{\underline{a}_1 - \underline{b}_{Q1}}{\underline{r}_Q}$$

Aus $\underline{b}_1 = \underline{s}_{11} \underline{a}_1 + \underline{s}_{12} \underline{a}_2$ ergibt sich:

$$\frac{\underline{a}_1 - \underline{b}_{Q1}}{\underline{r}_Q} = \underline{s}_{11} \underline{a}_1 + \underline{s}_{12} \underline{a}_2; \quad \left(\frac{1}{\underline{r}_Q} - \underline{s}_{11} \right) \cdot \underline{a}_1 = \underline{s}_{12} \underline{a}_2 + \frac{\underline{b}_{Q1}}{\underline{r}_Q}$$

$$\rightarrow \underline{a}_1 = \frac{\underline{s}_{12}}{\left(\frac{1}{\underline{r}_Q} - \underline{s}_{11} \right)} \cdot \underline{a}_2 + \frac{\underline{b}_{Q1}}{1 - \underline{r}_Q \underline{s}_{11}} = \frac{\underline{s}_{12} \underline{r}_Q}{(1 - \underline{r}_Q \underline{s}_{11})} \cdot \underline{a}_2 + \frac{\underline{b}_{Q1}}{1 - \underline{r}_Q \underline{s}_{11}}$$

Eingesetzt in $\underline{b}_2 = \underline{s}_{21} \underline{a}_1 + \underline{s}_{22} \underline{a}_2$

ergibt sich: $\underline{b}_2 = \underbrace{\left(\underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{21} \underline{s}_{12} \underline{r}_{Q1}}{1 - \underline{r}_Q \underline{s}_{11}} \right)}_{\underline{r}_2} \cdot \underline{a}_2 + \underbrace{\frac{\underline{s}_{21}}{1 - \underline{r}_Q \underline{s}_{11}} \cdot \underline{b}_{Q1}}_{\underline{b}_{Q2}}$

Also:
$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{21}\underline{s}_{12}\underline{r}_Q}{1 - \underline{r}_Q\underline{s}_{11}}; \quad \underline{b}_{Q2} = \frac{\underline{s}_{21}}{1 - \underline{r}_Q\underline{s}_{11}} \cdot \underline{b}_{Q1}$$

Spezialfall:

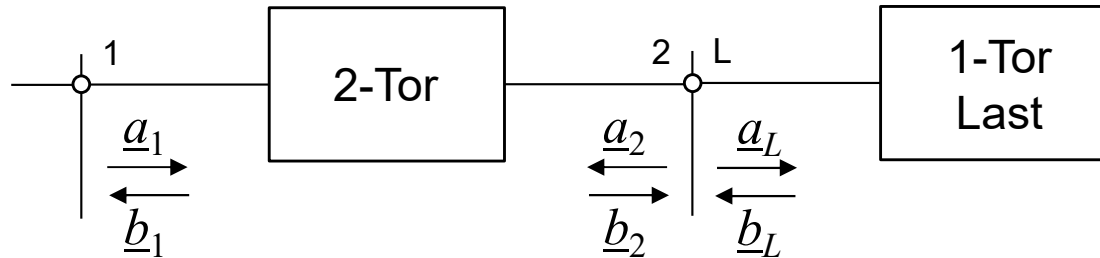
- Quelle mit Innenwiderstand Z_L , d.h. $\underline{r}_{Q1} = 0$:

$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22}; \quad \underline{b}_{Q2} = \underline{s}_{21} \cdot \underline{b}_{Q1}$$

- Reflexionsfaktor = Ausgangsreflexionsfaktor des 2-Tors
- Quellsignal um Transmissionsfaktor von Tor1 nach Tor2 gedämpft oder verstärkt
- $\underline{s}_{11}$ und $\underline{s}_{12}$ spielen keine Rolle

Zusammenschalten von Baugruppen

Ersatz-Last:



gesucht:

$$\underline{r}_1, \underline{b}_{Q1}$$

bekannt:

$$\begin{pmatrix} \underline{s}_{11} & \underline{s}_{12} \\ \underline{s}_{21} & \underline{s}_{22} \end{pmatrix}$$

$$\underline{r}_L, (\underline{b}_{QL} = 0)$$

$$\underline{b}_1 = \underline{r}_1 \underline{a}_1 + \underline{b}_{Q1}$$

$$\underline{b}_1 = \underline{s}_{11} \underline{a}_1 + \underline{s}_{12} \underline{a}_2$$

$$\underline{b}_2 = \underline{s}_{21} \underline{a}_1 + \underline{s}_{22} \underline{a}_2$$

$$\underline{b}_L = \underline{r}_L \underline{a}_L$$

durch Schaltung gegeben:

$$\underline{a}_2 = \underline{b}_L$$

$$\underline{b}_2 = \underline{a}_L$$

Aus $\underline{b}_L = \underline{r}_L \underline{a}_L$ und $\underline{a}_2 = \underline{b}_L$; $\underline{b}_2 = \underline{a}_L$ folgt: $\underline{a}_2 = \underline{r}_3 \underline{b}_2$

$$\rightarrow \underline{b}_2 = \frac{\underline{a}_2}{\underline{r}_3}$$

Aus $\underline{b}_2 = \underline{s}_{21} \underline{a}_1 + \underline{s}_{22} \underline{a}_2$ ergibt sich:

$$\begin{aligned} \frac{\underline{a}_2}{\underline{r}_L} &= \underline{s}_{21} \underline{a}_1 + \underline{s}_{22} \underline{a}_2; & \left(\frac{1}{\underline{r}_L} - \underline{s}_{22} \right) \cdot \underline{a}_2 &= \underline{s}_{21} \underline{a}_1 \\ \rightarrow \underline{a}_2 &= \frac{\underline{s}_{21}}{\left(\frac{1}{\underline{r}_L} - \underline{s}_{22} \right)} \cdot \underline{a}_1 = \frac{\underline{s}_{21} \underline{r}_L}{(1 - \underline{r}_L \underline{s}_{22})} \cdot \underline{a}_1 \end{aligned}$$

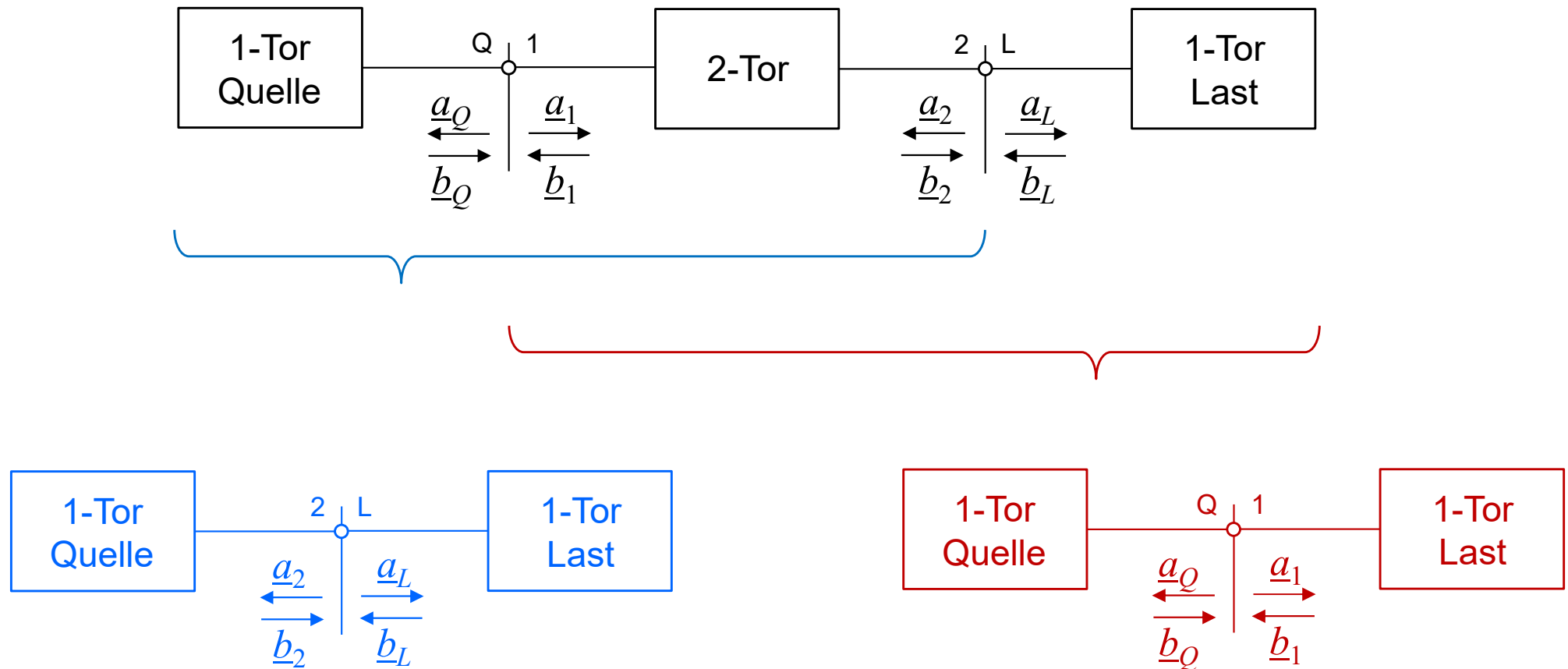
Eingesetzt in $\underline{b}_1 = \underline{s}_{11} \underline{a}_1 + \underline{s}_{12} \underline{a}_2$

ergibt sich:
$$\underline{b}_1 = \underbrace{\left(\underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12} \underline{s}_{21} \underline{r}_L}{1 - \underline{r}_L \underline{s}_{22}} \right)}_{\underline{r}_1} \cdot \underline{a}_1$$

Anpassung, d.h. $\underline{r}_1 = 0$ ergibt sich für:

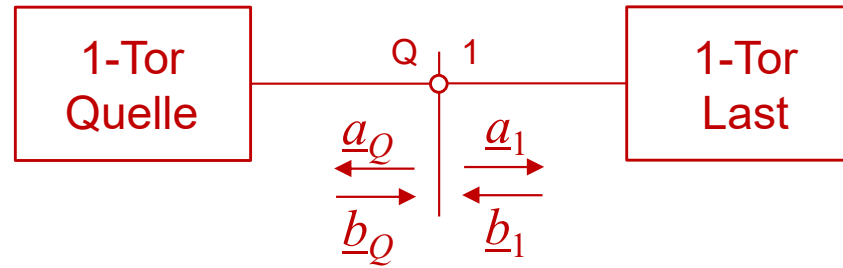
- $\underline{r}_L = 0$ und $\underline{s}_{11} = 0$ ($\underline{s}_{12}$, $\underline{s}_{21}$, $\underline{s}_{22}$ beliebig)
- diverse andere Kombinationen von $\underline{r}_L$, $\underline{s}_{11}$, $\underline{s}_{12}$, $\underline{s}_{21}$, $\underline{s}_{22}$

Leistungsübertragung in einem HF-System:



Die Betrachtung lässt sich zunächst durch Zusammenfassen von 2-Tor und Last oder 2-Tor und Quelle auf die Zusammenschaltung einer 1-Tor-Quelle und einer 1-Tor-Last reduzieren.

Quelle an Ersatz-Last:



$$\underline{b}_Q = \underline{r}_Q \underline{a}_Q + \underline{b}_{Q1} \quad \underline{a}_1 = \underline{b}_Q \quad \underline{b}_1 = \underline{r}_1 \underline{a}_1$$
$$\underline{b}_1 = \underline{a}_Q$$

Einsetzen ergibt:

$$\underline{a}_1 = \underline{b}_Q = \underline{r}_Q \underline{a}_Q + \underline{b}_{Q1} = \underline{r}_Q \underline{b}_1 + \underline{b}_{Q1} = \underline{r}_Q \underline{r}_1 \underline{a}_1 + \underline{b}_{Q1}$$

$$\underline{a}_1 = \underline{b}_{Q1} \cdot \frac{1}{1 - \underline{r}_Q \underline{r}_1}; \quad \underline{b}_1 = \underline{b}_{Q1} \cdot \frac{\underline{r}_1}{1 - \underline{r}_Q \underline{r}_1}$$

Für die Leistung gilt:

$$P_{1,zu} = \frac{1}{2} |\underline{a}_1|^2 = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1}{|1 - \underline{r}_Q \underline{r}_1|^2}; \quad P_{1,ab} = \frac{1}{2} |\underline{b}_1|^2 = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{|\underline{r}_1|^2}{|1 - \underline{r}_Q \underline{r}_1|^2}$$

$$P_{1,abs} = P_{1,zu} - P_{1,ab} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_1|^2}{|1 - \underline{r}_Q \underline{r}_1|^2}$$

Aus der Gleichung

$$P_{1,abs} = P_{1,zu} - P_{1,ab} = \frac{1}{2} |b_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_1|^2}{|1 - \underline{r}_Q \underline{r}_1|^2}$$

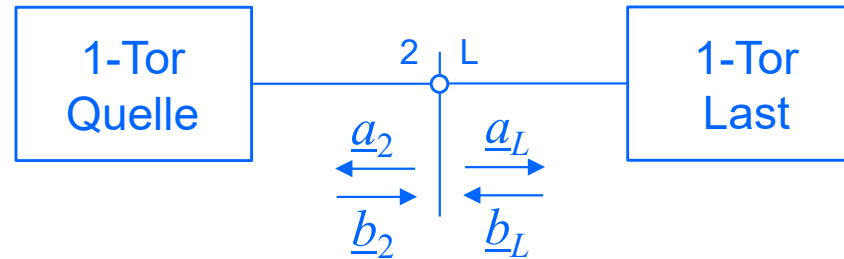
kann man für ein festes $|\underline{r}_Q| < 1$ das $\underline{r}_1$ erkennen, für das die vom Last 1-Tor aufgenommene Leistung maximal wird für:

$$\underline{r}_1 = \underline{r}_Q^* \quad \text{„Anpassung“}$$

damit:

$$P_{1,abs,max} = P_{Q,ab,max} = \frac{1}{2} |b_{Q1}|^2 \cdot \frac{1}{1 - |\underline{r}_Q|^2} \quad \text{(mehr Leistung als abgegeben wird, kann nicht aufgenommen werden)}$$

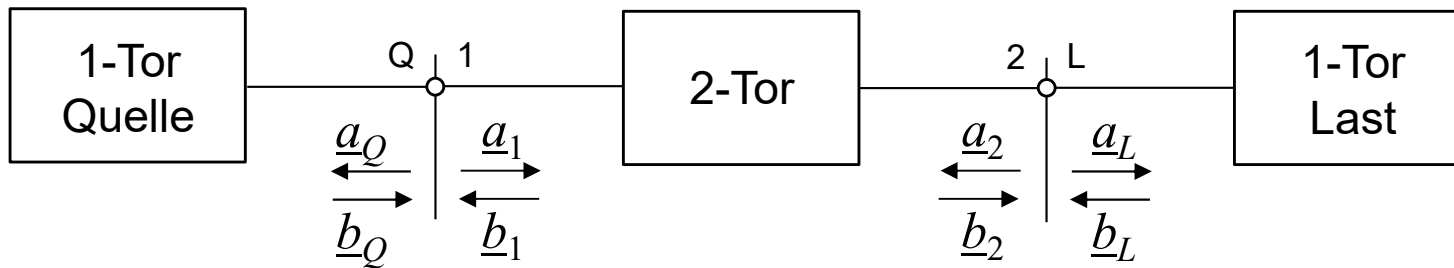
Ersatz-Quelle an Last:



analoge Rechnung liefert:

$$P_{L,abs} = P_{L,zu} - P_{L,ab} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_L|^2}{|1 - \underline{r}_2 \underline{r}_L|^2}$$

Für das ursprüngliche 2-Tor bedeutet das:



$$P_{abs,2-Tor} = P_{1,abs} - P_{L,abs} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_1|^2}{|1 - \underline{r}_Q \underline{r}_1|^2} - \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_L|^2}{|1 - \underline{r}_2 \underline{r}_L|^2}$$

$$P_{abs,2-Tor} = P_{1,abs} - P_{L,abs} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_1|^2}{|1 - \underline{r}_Q \underline{r}_1|^2} - \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_L|^2}{|1 - \underline{r}_2 \underline{r}_L|^2}$$

Gleichungen zur Berechnung der Ersatzquellen-Größen $\underline{b}_{Q2}$ und $\underline{r}_2$ haben wir auf Seite 4-11 aus den s-Parametern $\underline{s}_{11} \dots \underline{s}_{22}$ des 2-Tors hergeleitet:

$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{12} \underline{s}_{21} \underline{r}_Q}{1 - \underline{r}_Q \underline{s}_{11}}; \quad \underline{b}_{Q2} = \frac{\underline{s}_{21}}{1 - \underline{r}_Q \underline{s}_{11}} \cdot \underline{b}_{Q1}$$

Ebenso das fehlende $\underline{r}_1$ der Ersatz-Last auf Seite 4-14:

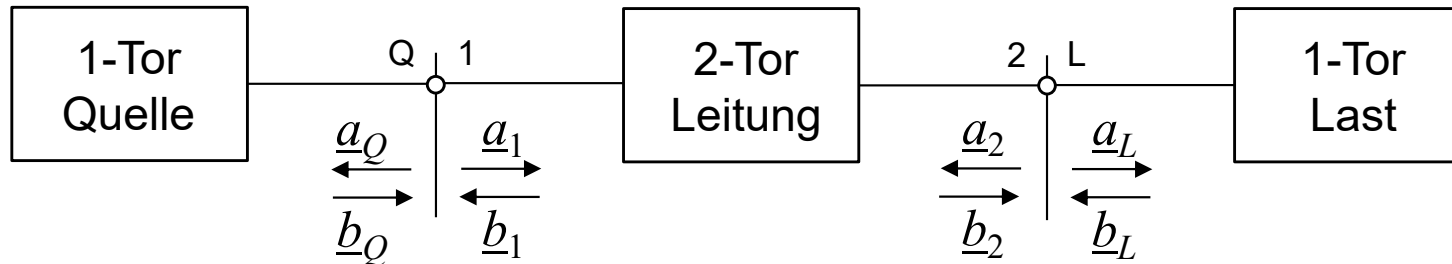
$$\underline{r}_1 = \underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12} \underline{s}_{21} \underline{r}_L}{1 - \underline{r}_L \underline{s}_{22}}$$

Meist interessiert nicht die absorbierte Leistung eines 2-Tors, sondern das Verhältnis der zulaufenden zur ablaufenden Leistung:

$$A = \frac{P_{1,abs}}{P_{L,abs}}; \quad a = 10\text{dB} \cdot \lg \left(\frac{P_{1,abs}}{P_{L,abs}} \right)$$

Beispiele:

1. Angepasste Quelle und Last, verbunden mit Leitung



$$\begin{matrix} \underline{b}_{Q1} \\ \underline{r}_Q = 0 \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} \\ e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} & 0 \end{pmatrix} \quad \underline{r}_L = 0$$

Für die Ersatzgrößen ergibt sich:

$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{12}\underline{s}_{21}\underline{r}_Q}{1 - \underline{r}_Q\underline{s}_{11}} = 0 + \frac{e^{-2\alpha l} \cdot e^{-2j\beta l} \cdot 0}{1 - 0 \cdot 0} = 0$$

$$\underline{b}_{Q2} = \frac{\underline{s}_{21}}{1 - \underline{r}_Q\underline{s}_{11}} \cdot \underline{b}_{Q1} = \frac{e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l}}{1 - 0 \cdot 0} \cdot \underline{b}_{Q1} = \underline{b}_{Q1} \cdot e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l}$$

$$\underline{r}_1 = \underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12}\underline{s}_{21}\underline{r}_L}{1 - \underline{r}_L\underline{s}_{22}} = 0 + \frac{e^{-2\alpha l} \cdot e^{-2j\beta l} \cdot 0}{1 - 0 \cdot 0} = 0$$

An Tor 1 aufgenommene Leistung:

$$P_{1,abs} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_1|^2}{|1 - \underline{r}_Q \underline{r}_1|^2} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |0|^2}{|1 - 0 \cdot 0|^2} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2$$

An Tor L aufgenommene Leistung:

$$P_{L,abs} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_L|^2}{|1 - \underline{r}_2 \underline{r}_L|^2} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |0|^2}{|1 - 0 \cdot 0|^2} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2$$

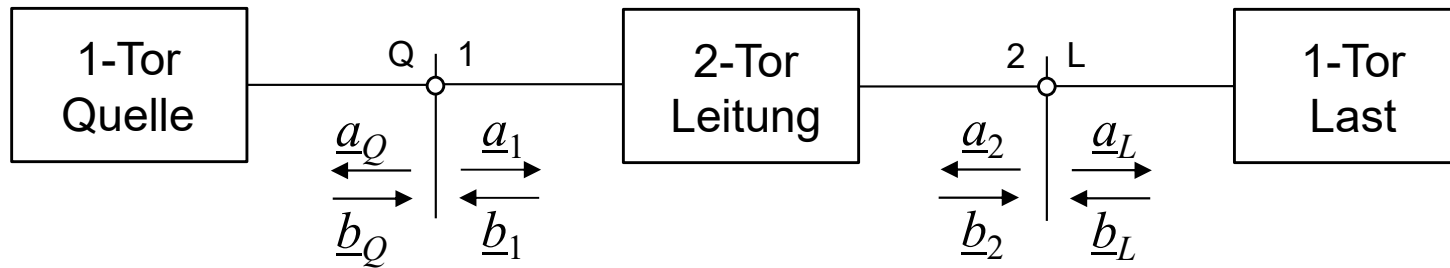
Von der Leitung absorbierte Leistung:

$$P_{abs,2-Tor} = P_{1,abs} - P_{L,abs} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 - \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2 = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 - \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1} \cdot e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l}|^2 = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot (1 - e^{-2\alpha l})$$

Dämpfung der Leitung:

$$a_L = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{P_{1,abs}}{P_{L,abs}}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{\frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2}{\frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{\frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2}{\frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot e^{-2\alpha l}}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg(e^{2\alpha l}) = 10\text{dB} \cdot \frac{2\alpha l}{\ln 10}$$

2. Angepasste Quelle, durch Leitung verbunden mit Last $\neq Z_L$



$$\begin{matrix} \underline{b}_{Q1} \\ \underline{r}_Q = 0 \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} \\ e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} & 0 \end{pmatrix} \quad \underline{r}_L = 0,5 \text{ (willkürlich)}$$

Für die Ersatzgrößen ergibt sich:

$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{12}\underline{s}_{21}\underline{r}_Q}{1 - \underline{r}_Q\underline{s}_{11}} = 0 + \frac{e^{-2\alpha l} \cdot e^{-2j\beta l} \cdot 0}{1 - 0 \cdot 0} = 0$$

$$\underline{b}_{Q2} = \frac{\underline{s}_{21}}{1 - \underline{r}_Q\underline{s}_{11}} \cdot \underline{b}_{Q1} = \frac{e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l}}{1 - 0 \cdot 0} \cdot \underline{b}_{Q1} = \underline{b}_{Q1} \cdot e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l}$$

$$\underline{r}_1 = \underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12}\underline{s}_{21}\underline{r}_L}{1 - \underline{r}_L\underline{s}_{22}} = 0 + \frac{e^{-2\alpha l} \cdot e^{-2j\beta l} \cdot 0,5}{1 - 0,5 \cdot 0} = 0,5 \cdot e^{-2\alpha l} \cdot e^{-2j\beta l}$$

An Tor 1 aufgenommene Leistung:

$$P_{1,abs} = \frac{1}{2} |b_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |r_1|^2}{|1 - r_Q r_1|^2} = \frac{1}{2} |b_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |0,5 \cdot e^{-2\alpha l} \cdot e^{-2j\beta l}|^2}{|1 - 0 \cdot 0,5 \cdot e^{-2\alpha l} \cdot e^{-2j\beta l}|^2} = \frac{1}{2} |b_{Q1}|^2 \cdot (1 - 0,25 \cdot e^{-4\alpha l})$$

An Tor L aufgenommene Leistung:

$$P_{L,abs} = \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |r_L|^2}{|1 - r_2 r_L|^2} = \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |0,5|^2}{|1 - 0 \cdot 0,5|^2} = \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2 \cdot 0,75$$

Von der Leitung absorbierte Leistung:

$$\begin{aligned} P_{abs,2-Tor} &= P_{1,abs} - P_{L,abs} = \frac{1}{2} |b_{Q1}|^2 \cdot (1 - 0,25 \cdot e^{-4\alpha l}) - \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2 \cdot 0,75 = \\ &= \frac{1}{2} |b_{Q1}|^2 \cdot (1 - 0,25 \cdot e^{-4\alpha l}) - \frac{1}{2} |b_{Q1} \cdot e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l}|^2 \cdot 0,75 = \frac{1}{2} |b_{Q1}|^2 \cdot (1 - 0,25 e^{-4\alpha l} - 0,75 e^{-2\alpha l}) \end{aligned}$$

Dämpfung der Leitung:

$$\begin{aligned} a_L &= 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{P_{1,abs}}{P_{L,abs}}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{\frac{1}{2}|b_{Q1}|^2 \cdot (1 - 0,25 \cdot e^{-4\alpha l})}{\frac{1}{2}|b_{Q2}|^2 \cdot 0,75}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{\frac{1}{2}|b_{Q1}|^2 \cdot (1 - 0,25 \cdot e^{-4\alpha l})}{\frac{1}{2}|b_{Q1}|^2 \cdot 0,75 \cdot e^{-2\alpha l}}\right) = \\ &= 10\text{dB} \cdot \lg\left[1,33 \cdot e^{2\alpha l} \cdot (1 - 0,25 \cdot e^{-4\alpha l})\right] = 10\text{dB} \cdot \lg\left[1,33 \cdot e^{2\alpha l} - 0,33 \cdot e^{-2\alpha l}\right] = \\ &= 10\text{dB} \cdot \lg\left[e^{2\alpha l} + 0,33 \cdot (e^{2\alpha l} - e^{-2\alpha l})\right] \end{aligned}$$

Durch nicht angepasste Last wird offensichtlich auch die Dämpfung der Leitung größer, da $(e^x - e^{-x})$ für $x > 0$ stets positiv ist.

Zahlenbeispiel: $\alpha = 0,1\text{m}^{-1}$ $l = 10\text{m}$

$$\begin{aligned} a_L &= 10\text{dB} \cdot \lg\left[e^{2\alpha l} + 0,33 \cdot (e^{2\alpha l} - e^{-2\alpha l})\right] = 10\text{dB} \cdot \lg\left[e^{2 \cdot 0,1 \cdot 10} + 0,33 \cdot (e^{2 \cdot 0,1 \cdot 10} - e^{-2 \cdot 0,1 \cdot 10})\right] = \\ &= 10\text{dB} \cdot \lg\left[e^2 + 0,33 \cdot (e^2 - e^{-2})\right] = 9,9\text{dB} \end{aligned}$$

Bei dieser Dämpfung handelt es sich um die „Betriebsdämpfung“. D.h. das Signal an der Last ist im Beispiel um 9,9dB geringer als das in die Leitung eingespeiste Signal.

Oft interessiert aber die „Einfügedämpfung“, d.h wie viel weniger Leistung kommt an der Last an, wenn die Leitung eingefügt wird *im Vergleich* zu einer direkten Verbindung der Last mit der Quelle.

Zu Vergleichen ist also anstelle von $P_{2,abs}$ mit $P_{4,abs0}$.

In unserem Beispiel:

$$P_{L,abs0} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_L|^2}{|1 - \underline{r}_Q \underline{r}_L|^2} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |0,5|^2}{|1 - 0 \cdot 0,5|^2} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot 0,75$$

$$a_{L,e} = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{P_{L,abs0}}{P_{L,abs}}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{\frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot 0,75}{\frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2 \cdot 0,75}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{\frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2}{\frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 e^{-2\alpha l}}\right) =$$

$$= 10\text{dB} \cdot \lg\left[e^{2\alpha l}\right] = 10\text{dB} \cdot \frac{2\alpha l}{\ln 10} = 8,7\text{dB}$$

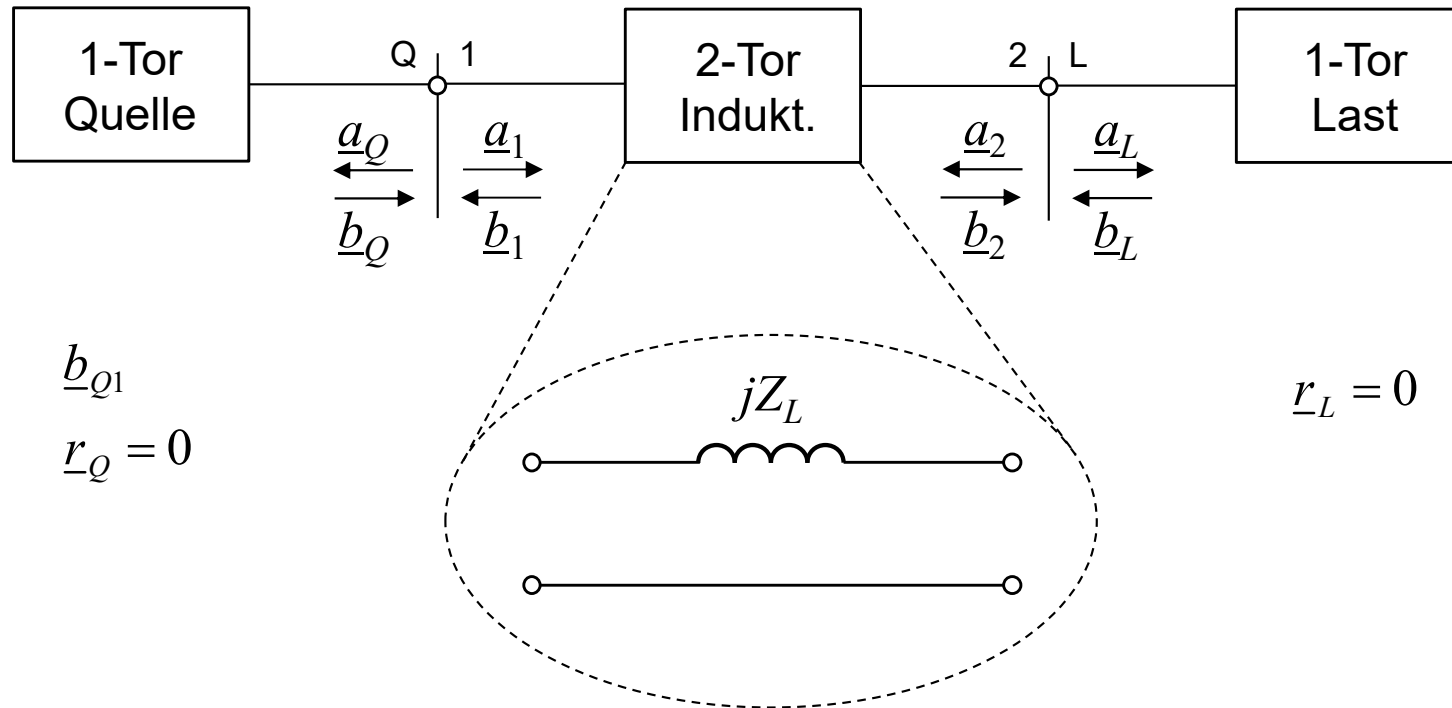
Durch die (im Beispiel vergleichsweise hohe) Dämpfung der Leitung wird die Anpassung an die Quelle besser

→ mehr eingespeiste Leistung als ohne Leitung

→ insgesamt etwas geringer als die Betriebsdämpfung

3. Beispiel:

2-Tor sei Serien-Induktivität mit $X_L = Z_L$, Quelle und Last sind angepasst



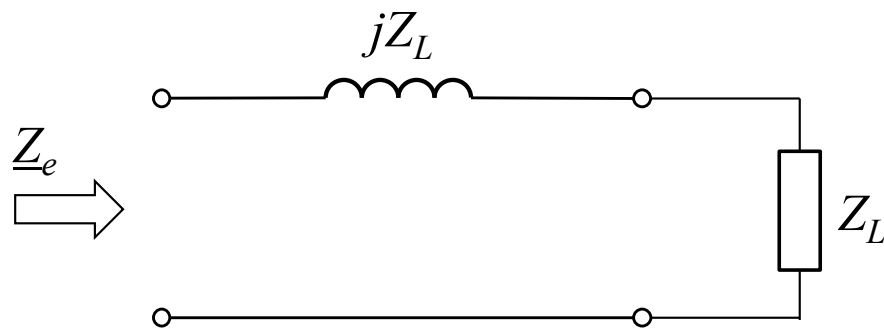
Mit $P_{abs,2-Tor} = P_{1,abs} - P_{L,abs} = 0$, da die Induktivität keine Wirkleistung aufnehmen kann, folgt für die Betriebsdämpfung:

$$a = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{P_{1,abs}}{P_{L,abs}}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg(1) = 0\text{dB}$$

Ohne das 2-Tor „Induktivität“ sind Quelle und Last angepasst, es gilt also:

$$P_{L,abs0} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2$$

Der Reflexionsfaktor der Ersatzlast aus 2-Tor und Last lässt sich über den Eingangswiderstand bestimmen:



$$\underline{Z}_e = (1 + j)Z_L$$

$$\begin{aligned} s_{11} = \underline{r}_1 &= \frac{\underline{Z}_e - Z_L}{\underline{Z}_e + Z_L} = \frac{(1 + j) - 1}{(1 + j) + 1} = \\ &= \frac{j}{2 + j} = \frac{j(2 - j)}{(2 + j)(2 - j)} = \frac{1 + 2j}{4 + 1} = 0,2 + 0,4j \end{aligned}$$

Die von der Ersatzlast aufgenommene Leistung ist damit:

$$P_{1,abs} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot [1 - |\underline{r}_1|^2] = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot [1 - (0,2^2 + 0,4^2)] = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot 0,8$$

Da die Induktivität keine Wirkleistung aufnehmen kann, ist dies auch gleichzeitig die vom 1-Tor „Last“ aufgenommene Leistung:

$$P_{L,abs} = P_{1,abs} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot 0,8$$

Die Einfügedämpfung des 2-Tors „Induktivität“ ergibt sich daraus im Beispiel zu:

$$a_e = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{P_{L,abs0}}{P_{L,abs}}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{\frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2}{\frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot 0,8}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{1}{0,8}\right) = 0,97\text{dB}$$

Da Induktivitäten keine Wirkleistung aufnehmen, können sie auch keine Dämpfung haben.

Die berechnete Einfügedämpfung rührt nur her von der höheren Reflexion auf der Quellen-Seite, wodurch die eingespeiste Leistung im Vergleich zum angepassten Fall reduziert wird.

Umgekehrt kann die Einfügedämpfung eines *passiven* 2-Tors auch *negativ* werden, wenn durch die Einfügung (bessere) Anpassung erzielt wird und dadurch mehr Leistung in die Last gelangt.

Zum Selber-Überlegen:

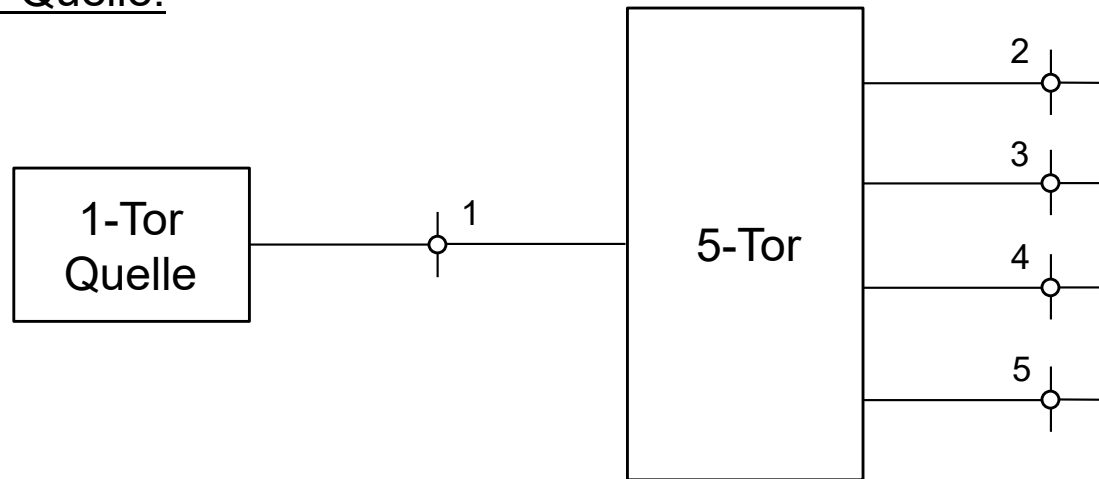
Beispiel 3, aber als Last Serienschaltung aus Z_L und Kapazität $X_C = -Z_L$ (ergibt $\underline{r}_4 = 0,2 - 0,4j$)

Wie groß sind Betriebsdämpfung und Einfügedämpfung? ($a = 0\text{dB}$; $a_e = -0,97\text{dB}$)

Mehr-Tore:

Die Beschreibung mit s-Parametern ist nicht auf 1- und 2-Tore beschränkt.

Mehrtor-Quelle:

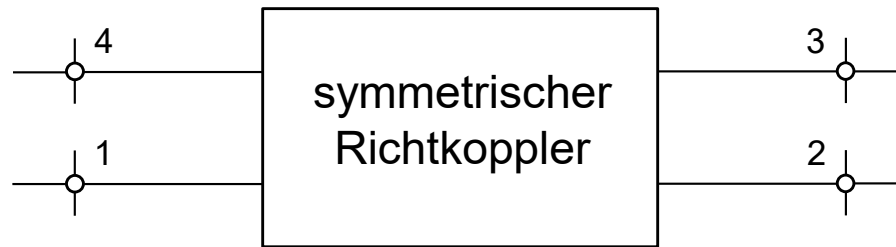


Streumatrix des 5-Tors (ideal) für gleiche Leistungsaufteilung zwischen allen Toren:

$$S_{5-Tor} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Richtkoppler:

Ein Teil der auf Tor 1 zulaufenden Leistung gelangt zu Tor 3, ein Teil der auf Tor 2 zulaufenden Leistung zu Tor 4 (Symmetrischer Richtkoppler: und jeweils umgekehrt).



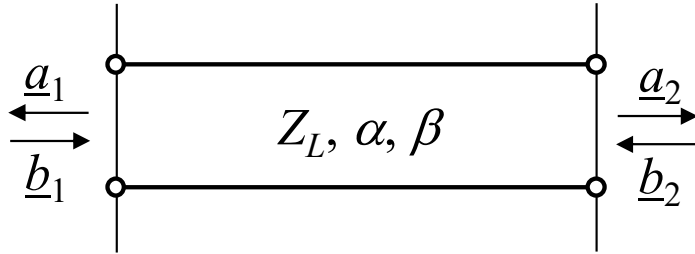
$$S_{20\text{dB}} = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_{12} \end{matrix} & \\ \begin{pmatrix} \begin{matrix} 0 & 0,995 \\ 0,995 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0,1 & 0 \\ 0 & 0,1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0,1 & 0 \\ 0 & 0,1 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0,995 \\ 0,995 & 0 \end{matrix} \end{pmatrix} & \begin{matrix} S_{34} \end{matrix} \end{matrix}$$

mehr Details zu Richtkopplern:
→ Abschnitt 7.1

S-Parameter Formelsammlung:

Leitung:

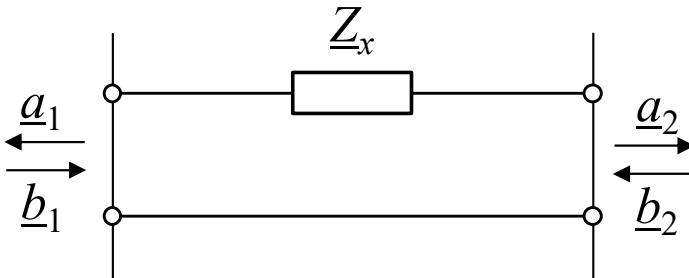
mit Dämpfungsmaß α , Phasenmaß β und Länge l



$$\underline{S} = \begin{pmatrix} 0 & e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} \\ e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} & 0 \end{pmatrix}$$

Längsimpedanz:

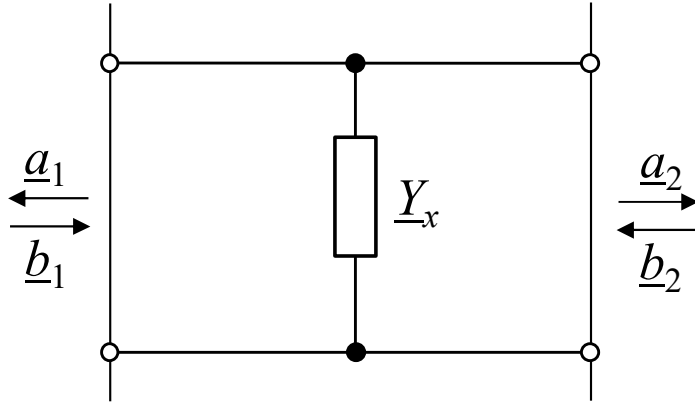
mit Wert $\underline{Z}_x$ bei einem Wellenwiderstand Z_L



$$\underline{S} = \begin{pmatrix} \frac{\underline{Z}_x}{\underline{Z}_x + 2Z_L} & \frac{2Z_L}{\underline{Z}_x + 2Z_L} \\ \frac{2Z_L}{\underline{Z}_x + 2Z_L} & \frac{\underline{Z}_x}{\underline{Z}_x + 2Z_L} \end{pmatrix}$$

Querimpedanz:

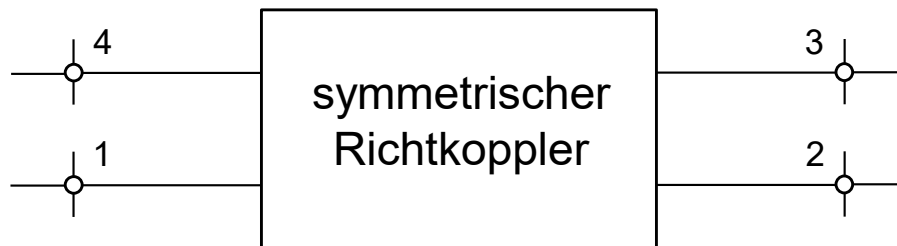
mit Wert $\underline{Y}_x$ bei einem Wellenwiderstand Z_L



$$\underline{S} = \begin{pmatrix} \frac{\underline{Y}_x Z_L}{2 + \underline{Y}_x Z_L} & \frac{2}{2 + \underline{Y}_x Z_L} \\ \frac{2}{2 + \underline{Y}_x Z_L} & \frac{\underline{Y}_x Z_L}{2 + \underline{Y}_x Z_L} \end{pmatrix}$$

Symmetrischer Richtkoppler:

mit Koppelfaktor $\underline{k} = \underline{s}_{31}$ (wenn verlustlos: $|\underline{s}_{21}|^2 = 1 - |\underline{s}_{31}|^2$)

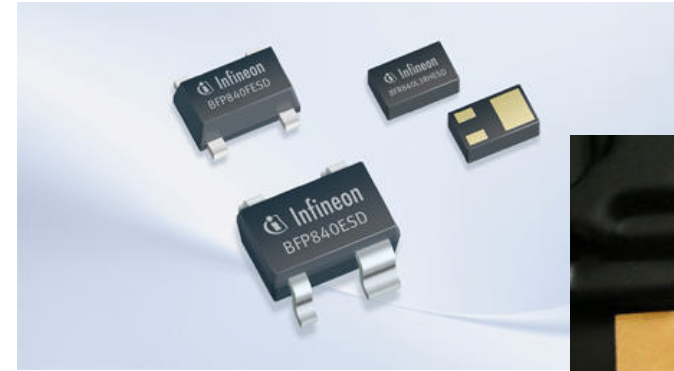


$$\underline{S} = \begin{pmatrix} 0 & \underline{s}_{21} & \underline{s}_{31} & 0 \\ \underline{s}_{21} & 0 & 0 & \underline{s}_{31} \\ \underline{s}_{31} & 0 & 0 & \underline{s}_{21} \\ 0 & \underline{s}_{31} & \underline{s}_{21} & 0 \end{pmatrix}$$

5. Transistorverstärker

Auch in der Hochfrequenztechnik sind Transistoren das Verstärkerbauteil schlechthin:

- Bipolartransistoren
- Feldeffekt-Transistoren
- HEMT



Quelle: http://www.infineon.com/export/sites/default/media/products/promopages/New_RF-Transistors.jpg



Quelle: <http://www.hgsemi.com/UploadFiles/20111019105038242.jpg>

Als Material spielt neben Silizium vor allem der (III/V-) Verbundhalbleiter GaAs eine große Rolle. Wegen der gegenüber Silizium fast 10-fach höheren Beweglichkeit der Elektronen und Löcher ergeben sich diese für die Hochfrequenztechnik bedeutenden Vorzüge:

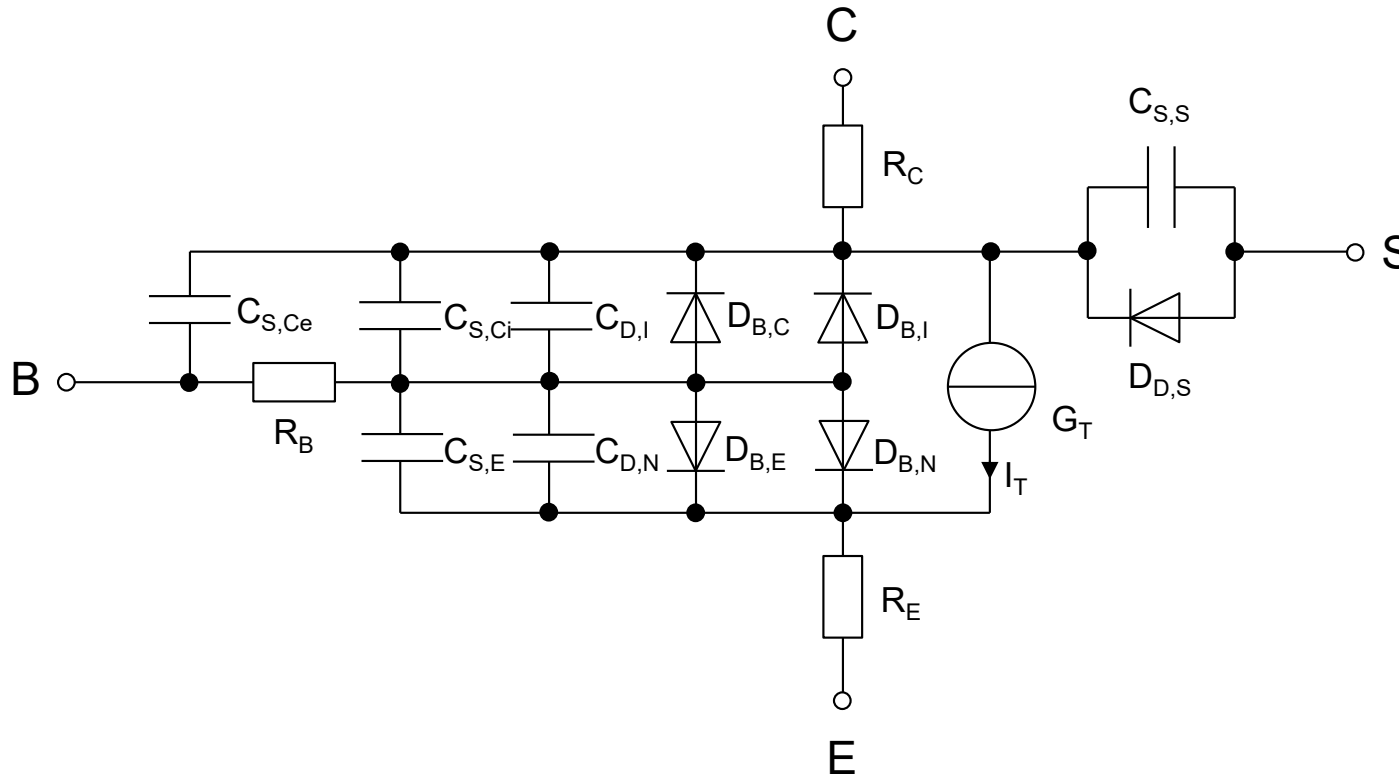
- 10-fach höhere Transitfrequenz
- geringeres Eigenrauschen

Die Physik der Transistoren ist aber Gegenstand anderer Lehrveranstaltungen. Wir wollen uns hier um Schaltungen mit Transistoren (→ HF-Schaltungstechnik) kümmern.

Dazu sind zunächst Modelle (Ersatzschaltbilder) realer Transistoren hilfreich.

Bipolartransistor-Modelle

Gummel-Poon Modell:



Vorteil:

- universell, für alle Betriebsarten des Transistors geeignet

Nachteil:

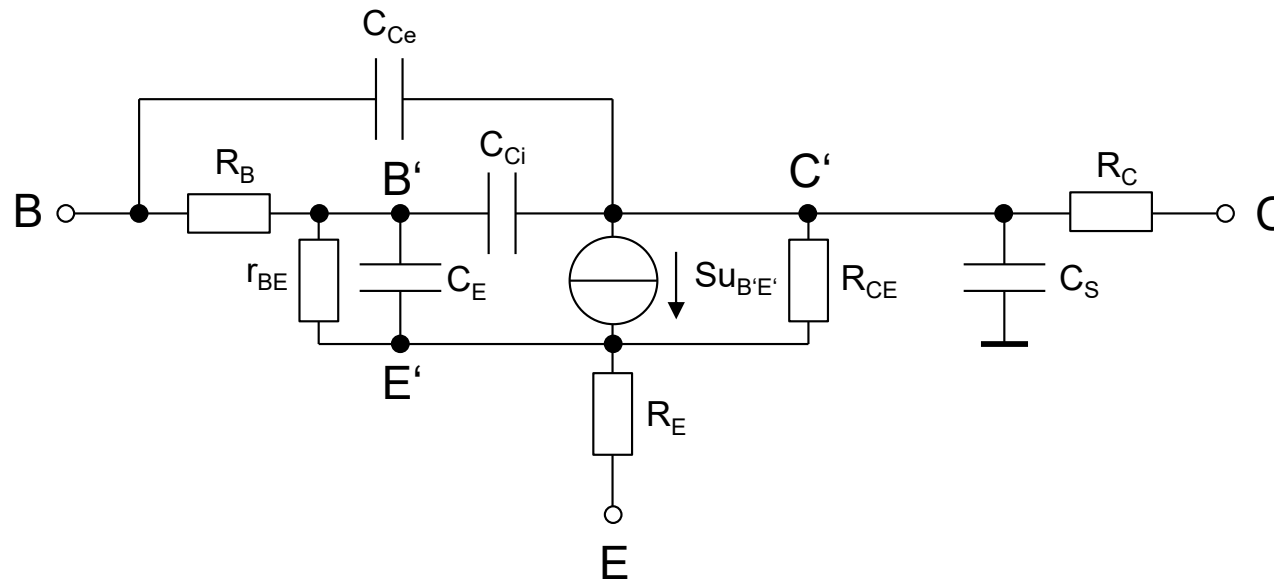
- aufwändige Berechnung
- viele Parameterangaben nötig

In vielen praktischen Fällen ist diese Universalität gar nicht erforderlich. Unter den Voraussetzungen

- kein Inversbetrieb
- Kleinsignalbetrieb um festen Arbeitspunkt

genügt ein einfacheres Modell:

Dynamisches Kleinsignalmodell:



Vorteil:

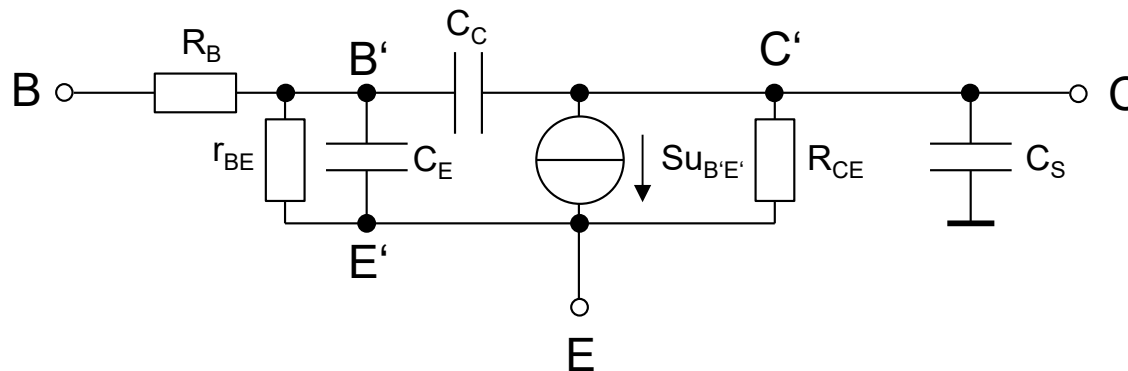
- deutlich weniger Parameter

aber:

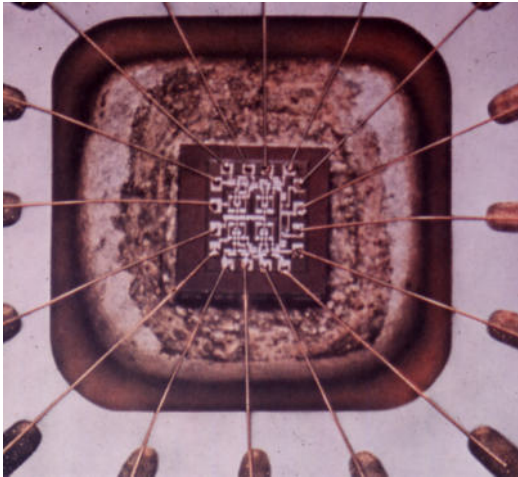
- viele davon Arbeitspunkt-abhängig (Sperrschichtkapazitäten!) bzw. frequenzabhängig

Gerade Transistoren für Hochfrequenzanwendungen wird man so dimensionieren, dass die äußere Kollektorkapazität sowie die Kollektor- und Emitterwiderstände vernachlässigbar sind. Die Substratkapazität verschwindet durch Verbinden des Kollektors mit dem Substrat.
(Das funktioniert allerdings nicht bei integrierten Transistoren, da sonst alle Transistoren kollektorseitig elektrisch verbunden wären).

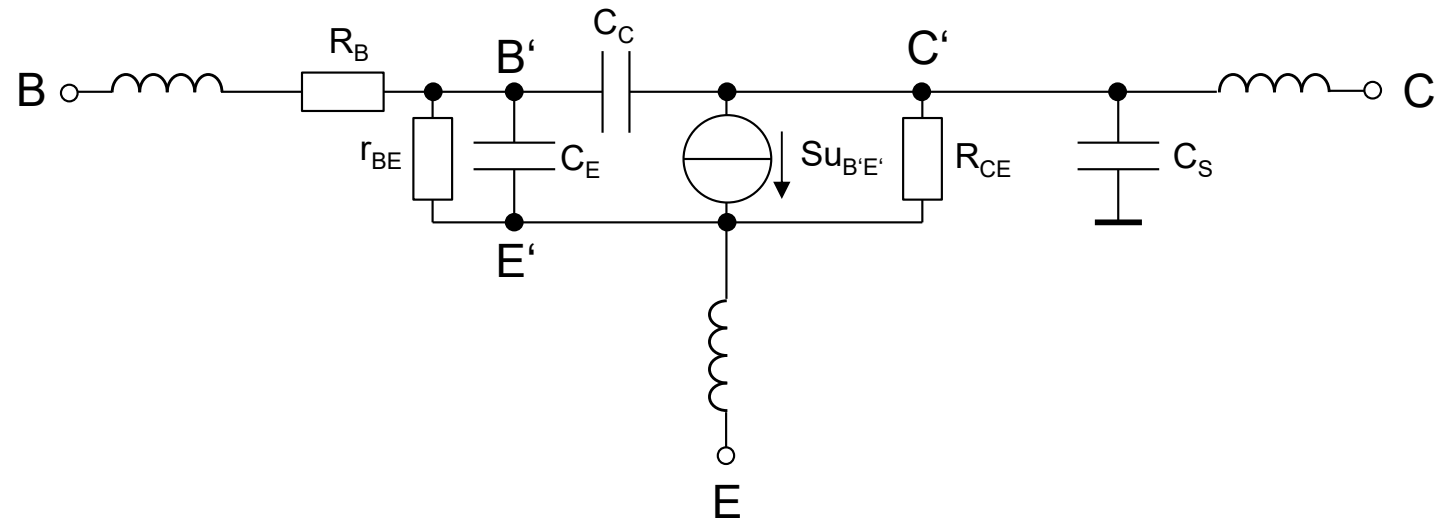
Vereinfachtes dynamisches Kleinsignalmodell:



Bei realen, nichtintegrierten Transistoren kommt aber der Einfluss des Gehäuses bzw. der Verbindung des Chips an die externen Anschlüsse mittels Bonddrähten dazu.



Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Thermosonic_bonding#/media/File:Integrated_circuit_wire_bonded.png



Während sich (in Emitterschaltung) die Basis- und Kollektor-Induktivitäten extern kompensieren lassen, stört die Emitter-Induktivität stark (Gegenkopplung!):

- Spannungsabfall an Induktivität reduziert interne Basis-Emitter-Spannung
- geringere (interne) Basis-Emitterspannung führt zu geringerem Ausgangssignal
- Verstärkung geht (mit zunehmender Frequenz) zurück

Abhilfe:

- mehrere Bonddrähte parallel (Parallelschaltung von Induktivitäten)
- zwei (oder mehr) externe Emitteranschlüsse

Generell kann man festhalten:

- Die Parameter eines Transistors hängen ab von:
 - Arbeitspunkt (U_{BE} , U_{CE} , I_C)
 - Betriebsfrequenz
- Die Kollektor-Basis-Kapazität trägt zu einer (unerwünschten) Rückwirkung vom Ausgang auf den Eingang des Transistor-2-Tors bei.

Falls $|\underline{s}_{21} \cdot \underline{s}_{12}| > 1$, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Transistor schwingt (Rückkopplung).

Für Hochfrequenzanwendungen werden gerne die s-Parameter des Transistors als 2-Tor verwendet. Wegen der genannten Abhängigkeiten gibt es aber eine Vielzahl an s-Parameter-Datensätzen.

Für den im Praktikum verwendeten Transistor BFP420 wird für (fast) jede Kombination von U_{CE} und I_C eine eigene Datei mit s-Parametern geliefert.

In dieser Datei stehen dann die zugehörigen s-Parameter (Betrag und Phase) für verschiedene Frequenzen:

```
! SIEMENS Discrete & RF Semiconductors
! BFP420
! Si NPN RF SIEGET Grounded Emitter Transistor in SOT343
! VCE = 2.5 V      IC = 5 mA
! Common Emitter S-Parameters:                February 1998
# GHz  S  MA  R  50
! f      S11      S21      S12      S22
! GHz    MAG    ANG    MAG    ANG    MAG    ANG    MAG    ANG
0.010  0.7926  -1.2  15.171  179.1  0.0008  79.4  0.9882  -0.6
0.020  0.7951  -2.5  14.989  178.5  0.0016  76.7  0.9884  -1.1
0.050  0.7943  -5.8  15.058  175.5  0.0044  81.8  0.9878  -3.0
0.100  0.7879 -11.3  15.013  171.8  0.0087  84.6  0.9810  -6.1
0.150  0.7845 -17.4  14.908  167.6  0.0126  80.1  0.9774  -9.3
0.200  0.7780 -22.8  14.633  163.4  0.0170  78.3  0.9674 -12.1
0.250  0.7687 -28.5  14.468  159.8  0.0209  76.3  0.9531 -15.2
0.300  0.7630 -34.0  14.317  155.8  0.0247  72.1  0.9396 -17.9
0.400  0.7331 -44.7  13.747  147.9  0.0316  67.7  0.9046 -23.5
0.500  0.7072 -54.3  12.928  140.7  0.0374  63.4  0.8631 -28.3
...
1.600  0.5201 -135.4  6.905   91.1  0.0706  39.1  0.4961 -60.4
...
6.000  0.6286 110.6   1.906    7.2  0.1411  14.5  0.1714 -159.7
```

gilt für: $U_{CE} = 2,5V$
 $I_C = 5mA$

Werte für Frequenzen, die zwischen den angegebenen Werten liegen, kann man linear interpolieren.

Achtung:

lineare Interpolation zwischen zwei komplexen Zahlen heißt: Mittelwert des Realteils und Mittelwert des Imaginärteils.

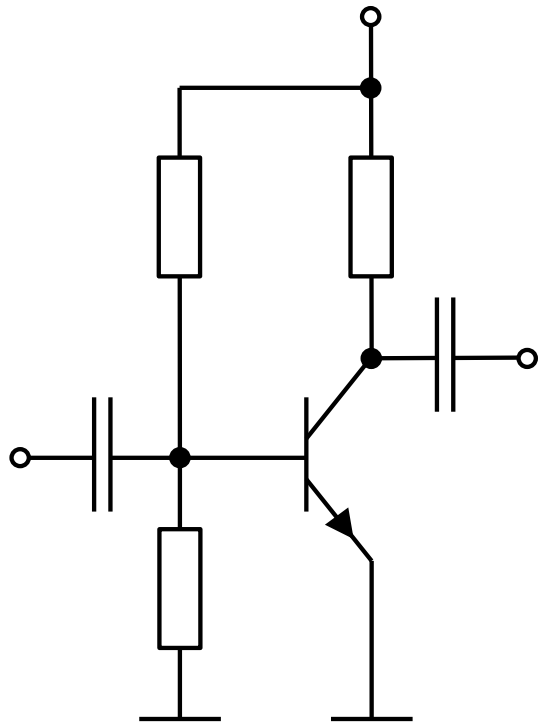
Mittelwert des Betrags und Mittelwert der Phase führen zu einem anderen Ergebnis!

Bezugspunkt für die angegebenen s-Parameter sind die externen Anschlüsse. Der Bezugspunkt ist vor allem wichtig für die Interpretation der Phase der s-Parameter.

Die Einflüsse des Gehäuses sind in den s-Parametern mit enthalten.

5.1 Anpassung

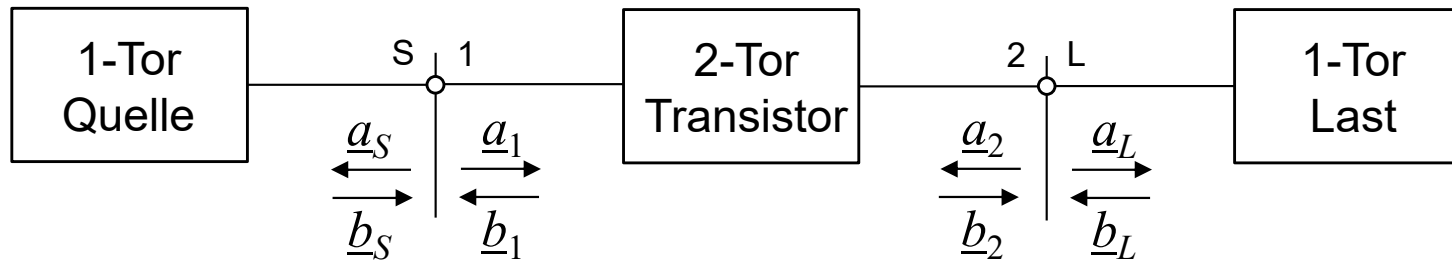
Die einfache Schaltung eines (NF-) Kleinsignalverstärkers sieht so aus:



Wenn wir dies 1:1 auf den HF-Kleinsignalverstärker übertragen, so können wir mit dessen s-Parametern und den Berechnungen aus Kapitel 4 die tatsächliche Verstärkung ($\cong$ negative Betriebsdämpfung) bestimmen.

Die notwendige Gleichstrom-Beschaltung ist in den s-Parametern nicht enthalten und muss mit entsprechender HF-Entkopplung separat ausgeführt werden, sie ist aber nicht Gegenstand der HF-Betrachtung. Ebenso sind die Koppelkondensatoren nicht Teil der weiteren Untersuchung. Sie sollten ohnehin so ausgeführt sein, dass sie die HF-Signale nicht verändern.

Quelle und Last seien an den Bezugswiderstand als Wellenwiderstand (i.a. 50Ω) angepasst.



$$\begin{matrix} \underline{b}_{Q1} \\ \underline{r}_S = 0 \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} \underline{s}_{11,Tr} & \underline{s}_{12,Tr} \\ \underline{s}_{21,Tr} & \underline{s}_{22,Tr} \end{pmatrix} \quad \underline{r}_L = 0$$

Für die Ersatzgrößen ergibt sich:

$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22,Tr} + \frac{\underline{s}_{21,Tr} \underline{s}_{12,Tr} \underline{r}_S}{1 - \underline{r}_S \underline{s}_{11,Tr}} = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{21,Tr} \underline{s}_{12,Tr} \cdot 0}{1 - 0 \cdot \underline{s}_{11,Tr}} = \underline{s}_{22,Tr}$$

$$\underline{b}_{Q2} = \frac{\underline{s}_{21,Tr}}{1 - \underline{r}_S \underline{s}_{11,Tr}} \cdot \underline{b}_{Q1} = \frac{\underline{s}_{21,Tr}}{1 - 0 \cdot \underline{s}_{11,Tr}} \cdot \underline{b}_{Q1} = \underline{s}_{21,Tr} \cdot \underline{b}_{Q1}$$

$$\underline{r}_1 = \underline{s}_{11,Tr} + \frac{\underline{s}_{12,Tr} \underline{s}_{21,Tr} \underline{r}_L}{1 - \underline{r}_L \underline{s}_{22,Tr}} = \underline{s}_{11,Tr} + \frac{\underline{s}_{12,Tr} \underline{s}_{21,Tr} \cdot 0}{1 - 0 \cdot \underline{s}_{22,Tr}} = \underline{s}_{11,Tr}$$

An Tor 1 maximal zur Verfügung stehende (= auf Tor 1 zulaufende) Leistung:

$$P_{1,abs,max} = P_{S,ab} = \frac{1}{2} |b_{Q1}|^2$$

Von der Last an Tor L aufgenommene Leistung:

$$P_{L,abs} = \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |r_L|^2}{|1 - r_L r_L|^2} = \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |0|^2}{|1 - s_{22,Tr} \cdot 0|^2} = \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2$$

Verstärkung des Transistors:

$$v_{Tr} = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{P_{L,abs}}{P_{1,abs,max}}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{\frac{1}{2} |b_{Q2}|^2}{\frac{1}{2} |b_{Q1}|^2}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{\frac{1}{2} |b_{Q1}|^2 \cdot |s_{21,Tr}|^2}{\frac{1}{2} |b_{Q1}|^2}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg(|s_{21,Tr}|^2)$$

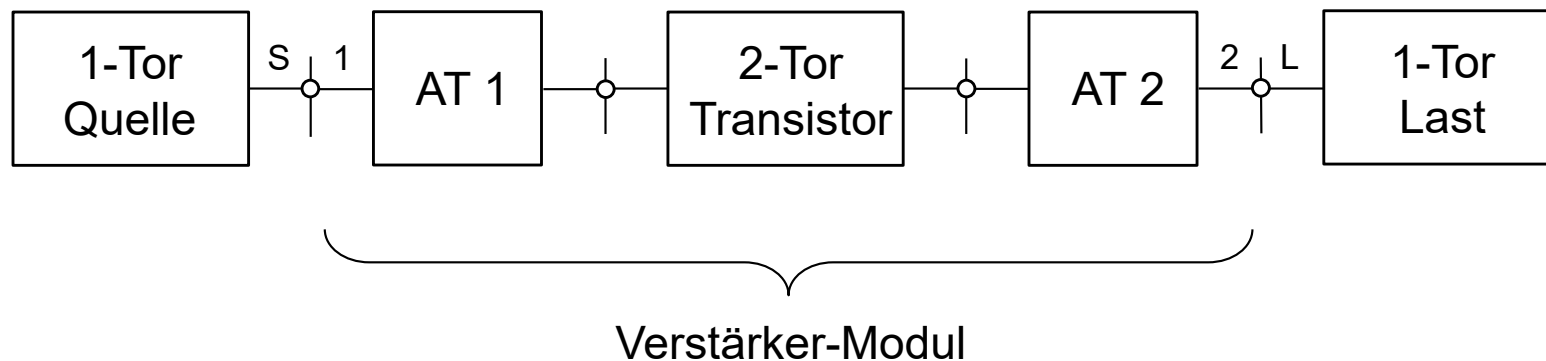
im Beispiel (Daten von Seite 7) bei 1,6GHz:

$$|s_{21}| = 6,905 \quad \rightarrow \quad v_{Tr} = 10\text{dB} \cdot \lg(6,905^2) = 16,8\text{dB}$$

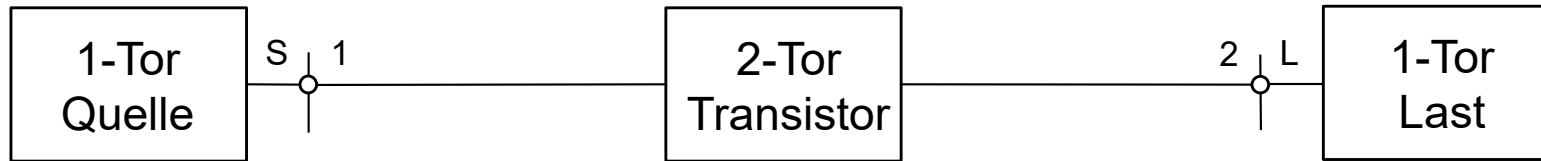
Das klingt zunächst nicht schlecht, setzt aber voraus, dass die Quelle mit reflektierter Leistung umgehen kann, ebenso auch der Transistor an seinem Ausgang.

(Abschluss mit $Z_L \neq$ Anpassung und damit $\neq$ Reflexionsfreiheit!)

Sinnvoll ist also eine eingangs- und ausgangsseitige Anpassung des Transistors an Quelle und Last mittels zweier geeignet dimensionierter Anpassungstransformatoren AT1 und AT2:



Quelle: Johannes Walk, Robert Glein,
Florian Seiz:
Bericht zum Praktikum Hochfrequenz-
schaltungstechnik SS06, S. 1



Ohne Anpassung am Eingang (s.o.) gelangt diese Leistung an den Eingang des Transistors:

$$P_{1,abs,oA} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_1|^2}{|1 - \underline{r}_S \underline{r}_1|^2} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_1|^2}{|1 - 0 \cdot \underline{r}_1|^2} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \left(1 - |\underline{s}_{11,Tr}|^2\right)$$

Mit Eingangs-Anpassung kann dagegen die maximale Quell-Leistung an den Transistor gelangen: (unter der Voraussetzung $\underline{s}_{12,Tr} = 0$, sonst kommt durch die Rückwirkung noch ein Anteil dazu)

$$P_{1,abs,max} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2$$

Durch die Eingangsanpassung erhöht sich die Leistungsverstärkung des Transistors also um den Faktor

$$\frac{P_{1,abs,max}}{P_{1,abs,oA}} = \frac{\frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2}{\frac{1}{2} |\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \left(1 - |\underline{s}_{11,Tr}|^2\right)} = \frac{1}{1 - |\underline{s}_{11,Tr}|^2}$$

Ohne Anpassung am Ausgang gelangt diese Leistung in die Last:

$$P_{L,abs,oA} = \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |r_L|^2}{|1 - r_2 r_L|^2} = \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |0|^2}{|1 - s_{22,Tr} \cdot 0|^2} = \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2$$

Mit Ausgangs-Anpassung kann dagegen die maximale Quell-Leistung des Transistors in die Last gelangen:

$$P_{L,abs,max} = \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |r_L|^2}{|1 - r_2 r_L|^2} = \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |s_{22,Tr}^*|^2}{|1 - s_{22,Tr} \cdot s_{22,Tr}^*|^2} = \frac{1}{2} |b_{Q2}|^2 \cdot \frac{1}{1 - |s_{22,Tr}|^2}$$

Durch die Ausgangsanpassung erhöht sich die Leistungsverstärkung des Transistors also zusätzlich um den Faktor

$$\frac{P_{L,abs,max}}{P_{L,abs,oA}} = \frac{\frac{1}{2} |b_{Q2}|^2}{\frac{1}{2} |b_{Q2}|^2 \cdot (1 - |s_{22,Tr}|^2)} = \frac{1}{1 - |s_{22,Tr}|^2}$$

Die bei ein- und ausgangsseitiger Anpassung (ohne Berücksichtigung der Rückwirkung, d.h. für $\underline{s}_{12} = 0$), maximal erzielbare Verstärkung des Transistors ist also:

$$v_{Tr,max} = 10\text{dB} \cdot \lg \left(\left| \underline{s}_{21,Tr} \right|^2 \cdot \frac{1}{1 - \left| \underline{s}_{11,Tr} \right|^2} \cdot \frac{1}{1 - \left| \underline{s}_{22,Tr} \right|^2} \right)$$

im Beispiel (Daten von Seite 7) bei 1,6GHz:

$$\left| \underline{s}_{21,Tr} \right| = 6,905$$

$$\left| \underline{s}_{11,Tr} \right| = 0,5201$$

$$\left| \underline{s}_{22,Tr} \right| = 0,4961$$

$$\rightarrow v_{Tr,max} = 10\text{dB} \cdot \lg \left(6,905^2 \cdot \frac{1}{1 - 0,5201^2} \cdot \frac{1}{1 - 0,4961^2} \right) = 19,4\text{dB}$$

das sind in diesem Beispiel also etwa 2,5dB mehr.

Das ist ein vergleichsweise geringer Wert.

Bei der Frequenz 10MHz beträgt der Unterschied bei diesem Transistor z.B. mehr als 20dB!

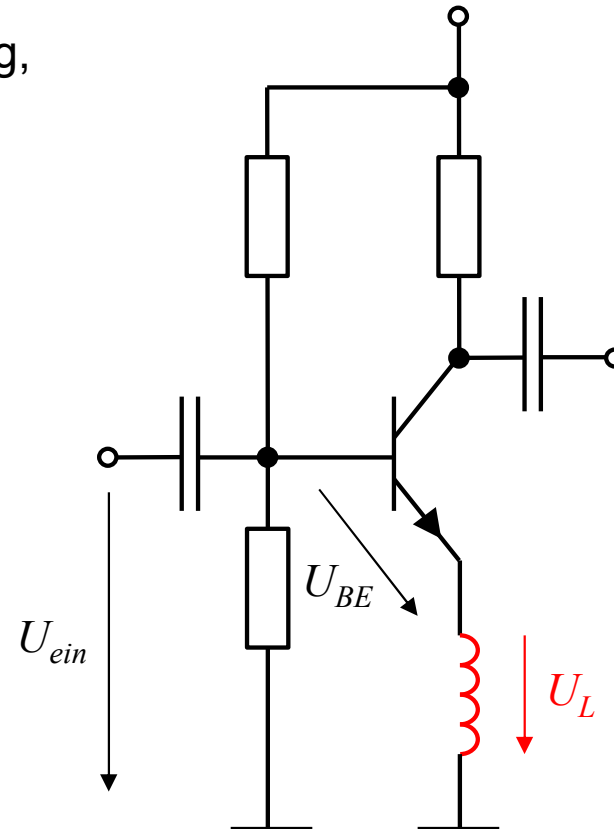
Warum erreichen wir mit diesem Transistor im Praktikum trotz Anpassung aber dann oft gerade mal 15dB Verstärkung?



- Anpassung nicht exakt, da gewisse Breitbandigkeit gefordert
- Gegenkopplung durch reale Emitterbeschaltung, vor allem Induktivität der Zuleitung und der Durchkontaktierung!!

$$U_{BE} < U_{ein}$$

$$U_{BE} = U_{ein} - U_L$$



Bei Anpassung hat die Rückwirkung vom Ausgang auf den Eingang über $\underline{s}_{12,Tr}$ einen Einfluss auf die Eingangs- und Ausgangsreflexionsfaktoren des Transistor-2-Tors.

Mit $\underline{r}_S = \underline{s}_{11,Tr}^*$ und $\underline{r}_L = \underline{s}_{22,Tr}^*$ ergibt sich:

$$\underline{r}_1 = \underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12,Tr} \underline{s}_{21,Tr} \underline{s}_{22,Tr}^*}{1 - |\underline{s}_{22,Tr}|^2} = 0,5201 \cdot e^{-j135,4^\circ} + 0,3208 \cdot e^{-j169,4^\circ} = 0,8063 \cdot e^{-j148,3^\circ}$$

$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{21,Tr} \underline{s}_{12,Tr} \underline{s}_{11,Tr}^*}{1 - |\underline{s}_{11,Tr}|^2} = 0,4961 \cdot e^{-j60,4^\circ} + 0,3476 \cdot e^{-j94,4^\circ} = 0,8080 \cdot e^{-j74,3^\circ}$$

ACHTUNG:

Der Ansatz $\underline{r}_S = \underline{s}_{11,Tr}^*$ und $\underline{r}_L = \underline{s}_{22,Tr}^*$ setzt aber Rückwirkungsfreiheit voraus ($\underline{s}_{12} = 0$), denn genau genommen muss gelten: $\underline{r}_S = \underline{r}_1^*$ und $\underline{r}_L = \underline{r}_2^*$.

Die Zahlenwerte in obigen Gleichungen zeigen aber, dass die Unterschiede zwischen $\underline{r}_1$ und $\underline{s}_{11,Tr}$ bzw. $\underline{r}_2$ und $\underline{s}_{22,Tr}$ in der Praxis nicht unbedeutend sind.

Die korrekten Ansätze unter Berücksichtigung der Rückwirkung müssen also lauten:

$$\underline{r}_1 = \underline{s}_{11,Tr} + \frac{\underline{s}_{12,Tr} \underline{s}_{21,Tr} \underline{r}_L}{1 - \underline{r}_L \underline{s}_{22,Tr}} \quad \underline{r}_L = \underline{r}_2^*$$

$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22,Tr} + \frac{\underline{s}_{21,Tr} \underline{s}_{12,Tr} \underline{r}_S}{1 - \underline{r}_S \underline{s}_{11,Tr}} \quad \underline{r}_S = \underline{r}_1^*$$

damit ergeben sich zwei gekoppelte Gleichungen für die Reflexionsfaktoren:

$$\underline{r}_1 = \underline{s}_{11,Tr} + \frac{\underline{s}_{12,Tr} \underline{s}_{21,Tr} \underline{r}_2^*}{1 - \underline{r}_2^* \underline{s}_{22,Tr}} \quad \underline{r}_2 = \underline{s}_{22,Tr} + \frac{\underline{s}_{21,Tr} \underline{s}_{12,Tr} \underline{r}_1^*}{1 - \underline{r}_1^* \underline{s}_{11,Tr}}$$

Deren Lösung ergibt die unter Berücksichtigung der Rückwirkung wirklichen Werte für $\underline{r}_1$ und $\underline{r}_2$, auf die in Wirklichkeit angepasst werden muss.

Nach längerer Rechnung erhält man:

$$\underline{r}_{S,Anp} = \underline{r}_1^* = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|\underline{C}_1|^2}}{2\underline{C}_1}$$

$$\underline{r}_{L,Anp} = \underline{r}_2^* = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|\underline{C}_2|^2}}{2\underline{C}_2}$$

mit:

$$B_1 = 1 + |\underline{s}_{11,Tr}|^2 - |\underline{s}_{22,Tr}|^2 - |\underline{\Delta}|^2$$

$$B_2 = 1 - |\underline{s}_{11,Tr}|^2 + |\underline{s}_{22,Tr}|^2 - |\underline{\Delta}|^2$$

$$\underline{C}_1 = \underline{s}_{11,Tr} - \underline{\Delta} \cdot \underline{s}_{22,Tr}^*$$

$$\underline{C}_2 = \underline{s}_{22,Tr} - \underline{\Delta} \cdot \underline{s}_{11,Tr}^*$$

$$\underline{\Delta} = \underline{s}_{11,Tr} \underline{s}_{22,Tr} - \underline{s}_{12,Tr} \underline{s}_{21,Tr}$$

Von den jeweils 2 möglichen Lösung ($\pm$) ist eine (+) oft physikalisch sinnlos ($|\underline{r}| > 1$).

Unser Beispiel-Transistor (BFP420) hat bei der Frequenz 6,0GHz folgende s-Parameter (aus Tabelle Seite 5.7):

$$\underline{s}_{11,Tr} = 0,6286 \cdot e^{j110,6^\circ}$$

$$\underline{s}_{21,Tr} = 1,906 \cdot e^{j7,2^\circ}$$

$$\underline{s}_{22,Tr} = 0,1714 \cdot e^{-j159,7^\circ}$$

$$\underline{s}_{12,Tr} = 0,1411 \cdot e^{j14,5^\circ}$$

Damit ergeben sich für den Fall der Anpassung folgende tatsächliche Werte für $\underline{r}_{S,Anp} = \underline{r}_1^*$ und $\underline{r}_{L,Anp} = \underline{r}_2^*$:

$$\begin{array}{ll} \underline{r}_S = 0,7605 \cdot e^{-j114,6^\circ} & \underline{s}_{11,Tr}^* = 0,6286 \cdot e^{-j110,6^\circ} \\ \underline{r}_L = 0,4919 \cdot e^{j114,6^\circ} & \underline{s}_{22,Tr}^* = 0,1714 \cdot e^{j159,7^\circ} \end{array} \left(\begin{array}{l} \text{Die Verwendung des positiven Vorzeichens vor der} \\ \text{Wurzel führt zu Beträgen größer 1 für } r_S \text{ und } r_L \\ \rightarrow \text{physikalisch sinnlos} \end{array} \right)$$

Der Einfluss der Rückwirkung ist also in der Tat nicht unerheblich.

Bleiben zwei Fragen:

1. Warum hat die Rückwirkung bei Anpassung (= reflexionsfrei) so einen großen Einfluss, bei Abschluss mit dem Wellenwiderstand der Leitung (= nicht reflexionsfrei) aber nicht?

Die s-Parameter werden bei Abschluss mit dem Wellenwiderstand gemessen. Die dort vorhandene Rückwirkung aufgrund von Reflexion ist in den s-Parametern also enthalten. Genau genommen ist die Rechnung also das „Herausrechnen“ der Reflexion im Anpassungsfall. Wegen Transistor-interner Effekte geht die Rückwirkung aber nicht auf Null.

2. Warum ist das Beispiel bei der Frequenz 6,0GHz und nicht wie in den vorherigen Beispielen bei 1,6GHz gerechnet worden?

Bei 6,0GHz ist der Transistor ohne äußere Beschaltung unbedingt stabil (siehe nächster Abschnitt), bei 1,6GHz jedoch nicht. Dies führt dazu, dass $B_1^2 - 4|\underline{C}_1|^2 < 0$ wird und die Wurzel damit keine reelle Lösung mehr hat. Der Ansatz führt dann nicht mehr zu einer brauchbaren Lösung.

Verstärkung mit Berücksichtigung der Rückwirkung:

Die auf Seite 5-15 hergeleitete Gleichung für die maximale Verstärkung eines Transistors galt nur unter der Voraussetzung „keine Rückwirkung ($s_{12} = 0$):

$$v_{Tr,max} = 10\text{dB} \cdot \lg \left(\left| s_{21,Tr} \right|^2 \cdot \frac{1}{1 - \left| s_{11,Tr} \right|^2} \cdot \frac{1}{1 - \left| s_{22,Tr} \right|^2} \right)$$

Berücksichtigt man die Rückwirkung und damit bei Anpassung $r_S \neq s_{11,Tr}^*$ und $r_L \neq s_{22,Tr}^*$, muss man auf die allgemeine Form zurückgreifen (ohne Herleitung):

$$v_{Tr,max,s_{12} \neq 0} = 10\text{dB} \cdot \lg \left(\left| s_{21,Tr} \right|^2 \cdot \frac{(1 - |r_S|^2) \cdot (1 - |r_L|^2)}{\left| (1 - s_{11,Tr} r_S) \cdot (1 - s_{22,Tr} r_L) - s_{12,Tr} s_{21,Tr} r_S r_L \right|^2} \right)$$

Mit unserem Beispiel-Transistor (BFP420) ergeben sich bei der Frequenz 6,0GHz damit folgende Werte:

$$v_{Tr} = 10\text{dB} \cdot \lg \left(\left| s_{21,Tr} \right|^2 \right) = 5,6\text{dB} \quad v_{Tr,max} = 10\text{dB} \cdot \lg \left(\left| s_{21,Tr} \right|^2 \cdot \frac{1}{1 - \left| s_{11,Tr} \right|^2} \cdot \frac{1}{1 - \left| s_{22,Tr} \right|^2} \right) = 7,9\text{dB}$$

$$v_{Tr,max,s_{12} \neq 0} = 10\text{dB} \cdot \lg \left(\left| s_{21,Tr} \right|^2 \cdot \frac{(1 - |r_S|^2) \cdot (1 - |r_L|^2)}{\left| (1 - s_{11,Tr} r_S) \cdot (1 - s_{22,Tr} r_L) - s_{12,Tr} s_{21,Tr} r_S r_L \right|^2} \right) = 8,7\text{dB}$$

5.2 Stabilität

Die Rückwirkung vom Ausgang auf den Eingang über $\underline{s}_{12}$ hat also einen Einfluss auf die Eingangs- und Ausgangsreflexionsfaktoren des Transistor-2-Tors.

Insbesondere die Wahl des Last-Reflexionsfaktors beeinflusst den Eingangs-Reflexionsfaktor ebenso wie sich die des Generator-Reflexionsfaktors auf den Ausgangs-Reflexionsfaktor auswirkt.

Den eingangs- und ausgangsseitig verlustlos an Z_L angepassten Verstärker (= Transistor plus Eingangs- und Ausgangsanpassungstransformator) können wir als neues 2-Tor „Verstärkermodul“ betrachten, über dessen s-Parameter wir für den Idealfall wissen:

$$\underline{s}_{11} = 0$$

$$|\underline{s}_{21}| = |\underline{s}_{21,Tr}| \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - |\underline{s}_{11,Tr}|^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - |\underline{s}_{22,Tr}|^2}}$$

$$|\underline{s}_{12}| = |\underline{s}_{12,Tr}| \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - |\underline{s}_{11,Tr}|^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - |\underline{s}_{22,Tr}|^2}}$$

$$\underline{s}_{22} = 0$$

← nicht explizit hergeleitet, aber aus analoger Überlegung, die zu $|\underline{s}_{21}|$ geführt hat

Wegen $\underline{r}_S = \underline{r}_1^* = 0$ und $\underline{r}_L = \underline{r}_2^* = 0$ gibt es keine Rückwirkung vom Ausgang auf den Eingang.

Was geschieht aber, wenn (in der Praxis)

- eine Quelle angeschlossen wird, die nicht den Innenwiderstand Z_L hat (z.B. eine Antenne oder Eingang einfach unbeschaltet gelassen)

– und/oder –
- eine Last angeschlossen wird, die nicht den Reflexionsfaktor Null hat (z.B. offener Ausgang, defekter Stecker, ...)

Dann ergibt sich offensichtlich ($\underline{s}_{11} = \underline{s}_{22} = 0$ gilt natürlich weiterhin):

$$\underline{r}_1 = \underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12}\underline{s}_{21}\underline{r}_L}{1 - \underline{r}_L\underline{s}_{22}} = \underline{s}_{12}\underline{s}_{21}\underline{r}_L \qquad \underline{r}_2 = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{21}\underline{s}_{12}\underline{r}_S}{1 - \underline{r}_S\underline{s}_{11}} = \underline{s}_{21}\underline{s}_{12}\underline{r}_S$$

Wird einer der Reflexionsfaktoren $\underline{r}_1$ oder $\underline{r}_2$ jedoch vom Betrag größer als 1, besteht bei ungünstiger Phasenlage die Gefahr des Schwingens.

Denn $|\underline{r}| > 1$ bedeutet: Es wird mehr Leistung reflektiert als eingespeist wird! Durch volle Reflexion auf der Gegenseite (ungünstigster Fall) wird sich die Leistung aufschaukeln, ein Oszillator entsteht.

Daraus ergibt sich die Bedingung für unbedingte Stabilität (d.h. unter keinen Umständen Schwingen):

$$|\underline{s}_{12} \underline{s}_{21}| < 1$$

Unbedingte Stabilität (auch: absolute Stabilität):

Für beliebige Quell- und Last-Reflexionsfaktoren

$$|\underline{\Gamma}_S| \leq 1 \quad \text{und} \quad |\underline{\Gamma}_L| \leq 1$$

gilt für die Eingangs- und Ausgangs-Reflexionsfaktoren des Verstärkermoduls:

$$|\underline{\Gamma}_1| < 1 \quad \text{und} \quad |\underline{\Gamma}_2| < 1$$

Mit den Gleichungen von Seite 5-22 bedeutet dies reduziert auf die s-Parameter des Transistors selbst:

$$|\underline{s}_{12} \underline{s}_{21}| = |\underline{s}_{12,Tr} \underline{s}_{21,Tr}| \cdot \frac{1}{1 - |\underline{s}_{11,Tr}|^2} \cdot \frac{1}{1 - |\underline{s}_{22,Tr}|^2} < 1$$

In unserem Beispiel (BFP420 bei 1,6GHz) ergeben sich folgende Zahlenwerte:

$$|\underline{s}_{12,Tr} \underline{s}_{21,Tr}| \cdot \frac{1}{1 - |\underline{s}_{11,Tr}|^2} \cdot \frac{1}{1 - |\underline{s}_{22,Tr}|^2} = 0,0706 \cdot 6,905 \cdot \frac{1}{1 - 0,5201^2} \cdot \frac{1}{1 - 0,4961^2} = 0,8864$$

Auf der Nutz-Frequenz ist das Verstärkermodul also unbedingt stabil.

Und auf anderen Frequenzen?

- gemäß Datenblatt verstärkt unser Transistor immerhin lückenlos von 0 ... 6GHz !!
 - @ 10MHz: $|s_{21}|^2 \cong 23,6\text{dB}$ $v_{Tr,max} = 44,2\text{dB}$
 - @ 1,6GHz: $|s_{21}|^2 \cong 16,8\text{dB}$ $v_{Tr,max} = 19,4\text{dB}$
 - @ 6GHz: $|s_{21}|^2 \cong 5,6\text{dB}$ $v_{Tr,max} = 7,9\text{dB}$
- Anpassung herrscht nur in einem relativ kleinen Bereich um die Nutzfrequenz:
Bei allen anderen Frequenzen gilt im allgemeinen:

$$\underline{s}_{11} \neq 0 \quad \underline{s}_{22} \neq 0 \quad \underline{r}_S \neq 0 \quad \underline{r}_L \neq 0$$

→ wir müssen die allgemeinen Gleichungen für $\underline{r}_1$ und $\underline{r}_2$ heranziehen:

$$\underline{r}_1 = \underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12}\underline{s}_{21}\underline{r}_L}{1 - \underline{r}_L\underline{s}_{22}} \quad \underline{r}_2 = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{21}\underline{s}_{12}\underline{r}_S}{1 - \underline{r}_S\underline{s}_{11}}$$

Die Bedingungen für unbedingte Stabilität lauten also:

$$|\underline{r}_1| = \left| \underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12}\underline{s}_{21}\underline{r}_L}{1 - \underline{r}_L\underline{s}_{22}} \right| < 1 \quad |\underline{r}_2| = \left| \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{21}\underline{s}_{12}\underline{r}_S}{1 - \underline{r}_S\underline{s}_{11}} \right| < 1$$

Sind beide Bedingungen erfüllt, ist der Verstärker unbedingt stabil.

Da aber die s-Parameter des Verstärkermoduls genauso wie die Quell- und Last-Reflexionsfaktoren frequenzabhängig sind, müssen diese Bedingungen für jede(!) Frequenz erfüllt sein!

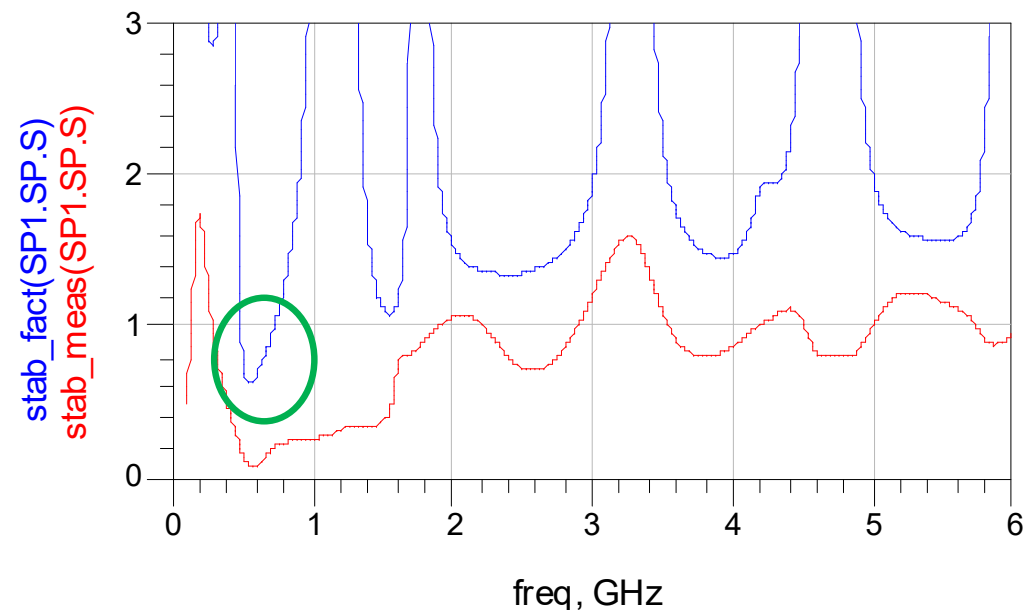
Diese beiden Ungleichungen lassen sich unter worst-case Annahme der Quell- und Last-Reflexionsfaktoren in zwei Ungleichungen umschreiben:

$$K = \frac{1 - |\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{s}_{22}|^2 + |\underline{s}_{11}\underline{s}_{22} - \underline{s}_{12}\underline{s}_{21}|^2}{2|\underline{s}_{12}\underline{s}_{21}|} > 1$$

$$B = 1 + |\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{s}_{22}|^2 - |\underline{s}_{11}\underline{s}_{22} - \underline{s}_{12}\underline{s}_{21}|^2 > 0$$

Die Größe

- K nennt man Stabilitätsfaktor
(in ADS: stab_fact)
- B nennt man Stabilitätsmaß
(in ADS: stab_meas)



Quelle: Arda Füßmann, Ralf Voigt, Christian Weizel:
Praktikum Hochfrequenztechnik SS06, S. 24

Für unbedingte Stabilität müssen beide Ungleichungen für alle(!) Frequenzen erfüllt sein.

Ist bei einer bestimmten Frequenz eine oder sind beide Ungleichungen (knapp) nicht erfüllt, heißt das aber nicht zwangsläufig, dass das Verstärkermodul schwingt:

- günstige Phasenlage der s-Parameter und der Quell-/Last-Reflexionsfaktoren zueinander kann dazu führen, dass es eher zu Gegenkopplung als zu Rückkopplung kommt
- Quell- und/oder Last-Reflexionsfaktoren der äußeren Beschaltung können bei dieser Frequenz vom Betrag her deutlich unter 1 liegen

Kann die Stabilität nur für einen eingeschränkten Bereich der Quell-/Last-Reflexionsfaktoren sichergestellt werden, spricht man von bedingter Stabilität.

An einem s-Parameter-Messplatz mit

- 50Ω als Quell- und Lastimpedanz
- über einen sehr großen Frequenzbereich (z.B. 10MHz – 20GHz)

kann ein Verstärkermodul stabil sein, das im praktischen Einsatz

- z.B. schmalbandige Antenne als Quelle
- schmalbandige zweite Verstärkerstufe als Last

aber dann doch schwingt!

Beispiel:

Transistor BFP420, ohne äußere Beschaltung:

Frequenz	$K =$ (>1)	$B =$ (>0)	
500MHz	0,198	0,318	→ bedingt stabil
1,6GHz	0,388	0,929	→ bedingt stabil
6,0GHz	1,191	1,301	→ absolut stabil

Diese Werte gelten für den Transistor allein!

Durch geschickte Dimensionierung der Anpassnetzwerke und der restlichen äußeren Beschaltung kann mit diesem Transistor dennoch ein über den gesamten Frequenzbereich absolut stabiles Verstärkermodule aufgebaut werden.

Ist der Transistor alleine bereits absolut stabil, so ist auch jedes damit aufgebaute Verstärkermodule absolut stabil, da passive Anpassnetzwerke in keinen Reflexionsfaktor transformieren können, bei dem der Transistor instabil sein könnte!

Stabilitätsdarstellung im Smith-Chart

Bei bedingter Stabilität spielt neben dem Betrag auch die Phase der Quell- bzw. Last-Reflexionsfaktoren eine Rolle. Es bietet sich daher eine Betrachtung in der komplexen Reflexionsfaktorebene, d.h. im Smith-Chart an.

Mit den Gleichungen von Seite 5-18 (oben) muss gelten:

$$|r_1| = \left| \underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12} \underline{s}_{21} \underline{r}_L}{1 - \underline{r}_L \underline{s}_{22}} \right| < 1 \qquad |r_2| = \left| \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{21} \underline{s}_{12} \underline{r}_S}{1 - \underline{r}_S \underline{s}_{11}} \right| < 1$$

Für den Grenz-Quell- bzw. Grenz-Last-Reflexionsfaktor bedeutet das:

$$\left| \underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12} \underline{s}_{21} \underline{r}_{L,grenz}}{1 - \underline{r}_{L,grenz} \underline{s}_{22}} \right| = 1 \qquad \left| \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{21} \underline{s}_{12} \underline{r}_{S,grenz}}{1 - \underline{r}_{S,grenz} \underline{s}_{11}} \right| = 1$$

Die Ortskurven von $\underline{r}_{S,grenz}$ und $\underline{r}_{L,grenz}$ liegen auf Kreisen mit
Mittelpunkt Radius

$$\underline{M}_{S,grenz} = \frac{\underline{s}_{11}^* - \underline{\Delta}^* \cdot \underline{s}_{22}}{|\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{\Delta}|^2}$$

$$\underline{M}_{L,grenz} = \frac{\underline{s}_{22}^* - \underline{\Delta}^* \cdot \underline{s}_{11}}{|\underline{s}_{22}|^2 - |\underline{\Delta}|^2}$$

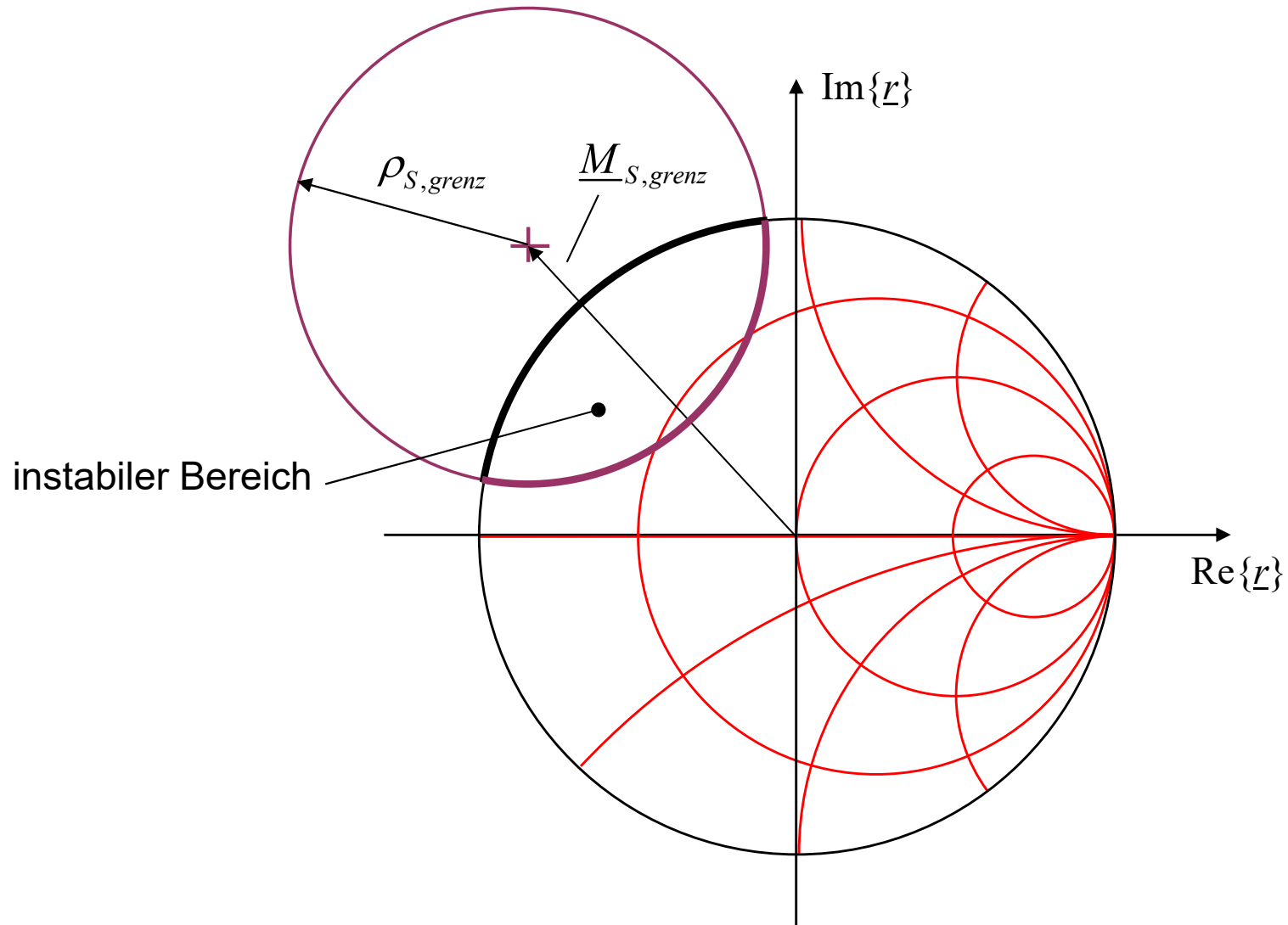
$$\rho_{S,grenz} = \left| \frac{\underline{s}_{12} \underline{s}_{21}}{|\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{\Delta}|^2} \right|$$

$$\rho_{L,grenz} = \left| \frac{\underline{s}_{12} \underline{s}_{21}}{|\underline{s}_{22}|^2 - |\underline{\Delta}|^2} \right|$$

wobei der stabile Bereich auf der Seite des Kreises liegt, auf der auch der Ursprung ($\underline{r} = 0$) ist.

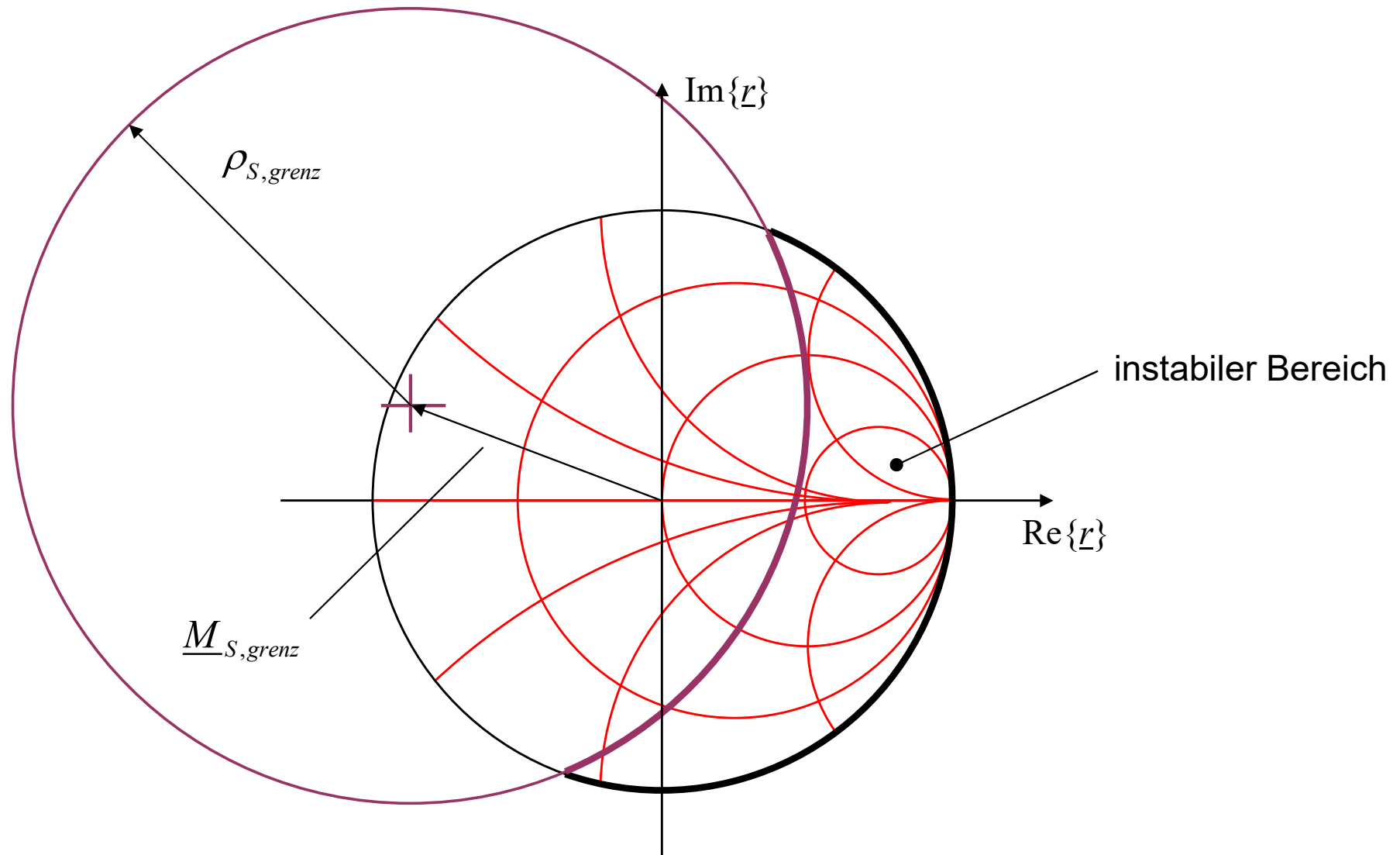
Beispiel 1:

Ursprung außerhalb des Stabilitätskreises



Beispiel 2:

Ursprung innerhalb des Stabilitätskreises



Abhängig von der Frequenz ergeben sich für unseren Transistor BFP420 daraus folgende Werte:

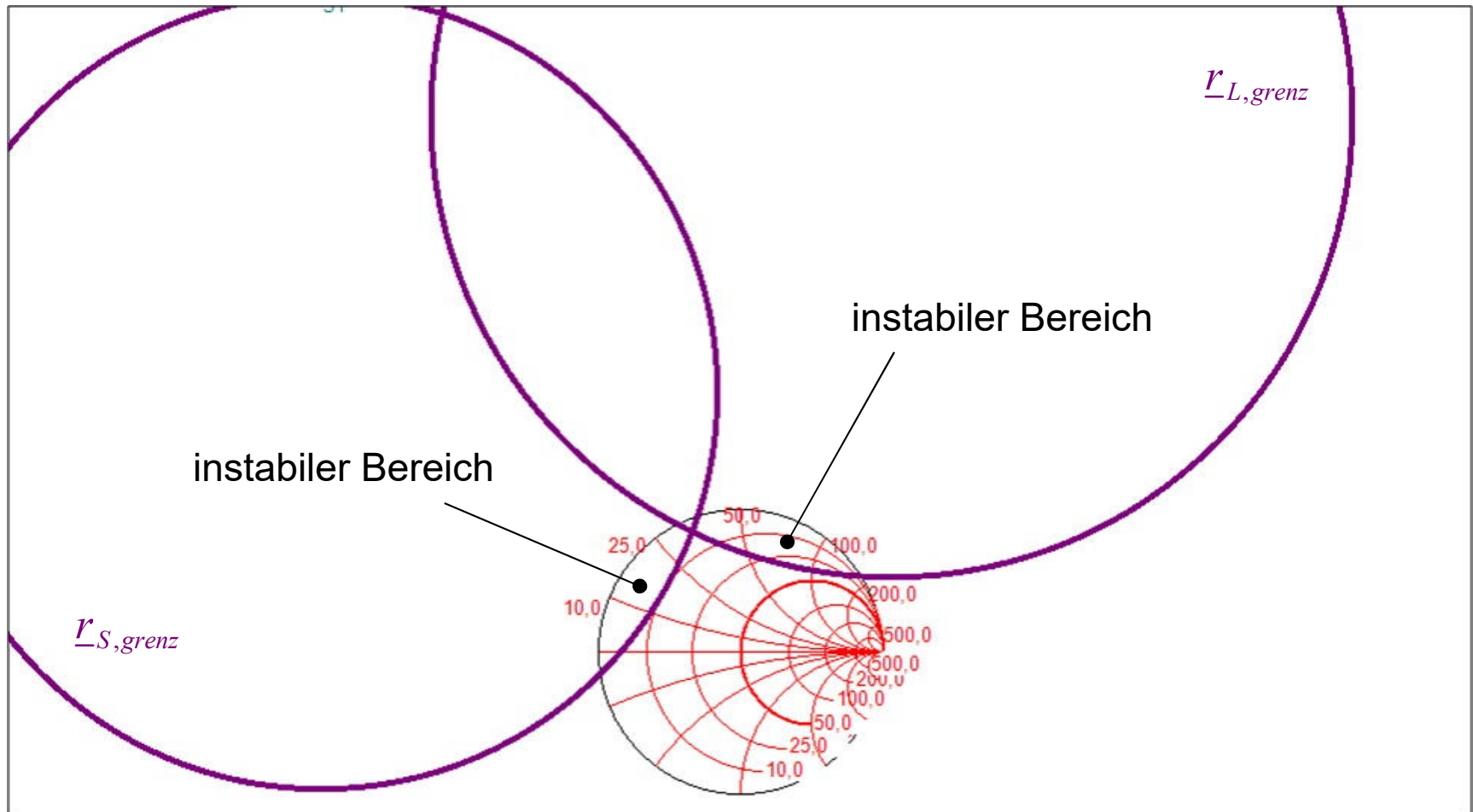
@ 1,6GHz:

$$\underline{M}_{S,grenz} = 3,477 \cdot e^{j148,3^\circ}$$

$$\rho_{S,grenz} = 2,788$$

$$\underline{M}_{L,grenz} = 3,918 \cdot e^{j74,3^\circ}$$

$$\rho_{L,grenz} = 3,240$$



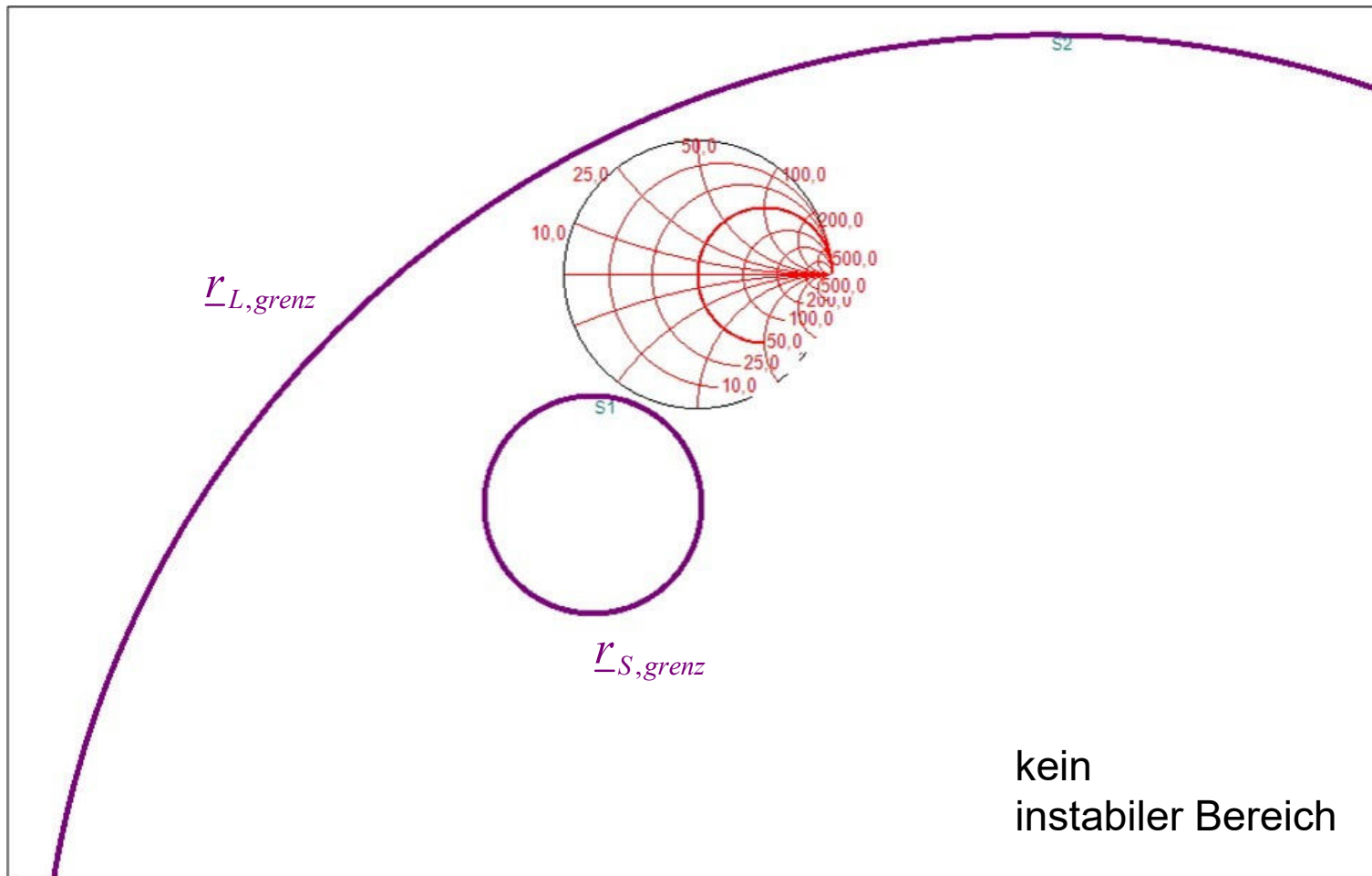
@ 6,0GHz:

$$\underline{M}_{S,grenz} = 1,898 \cdot e^{-j114,6^\circ}$$

$$\rho_{S,grenz} = 0,8143$$

$$\underline{M}_{L,grenz} = 6,353 \cdot e^{-j65,4^\circ}$$

$$\rho_{L,grenz} = 7,576$$



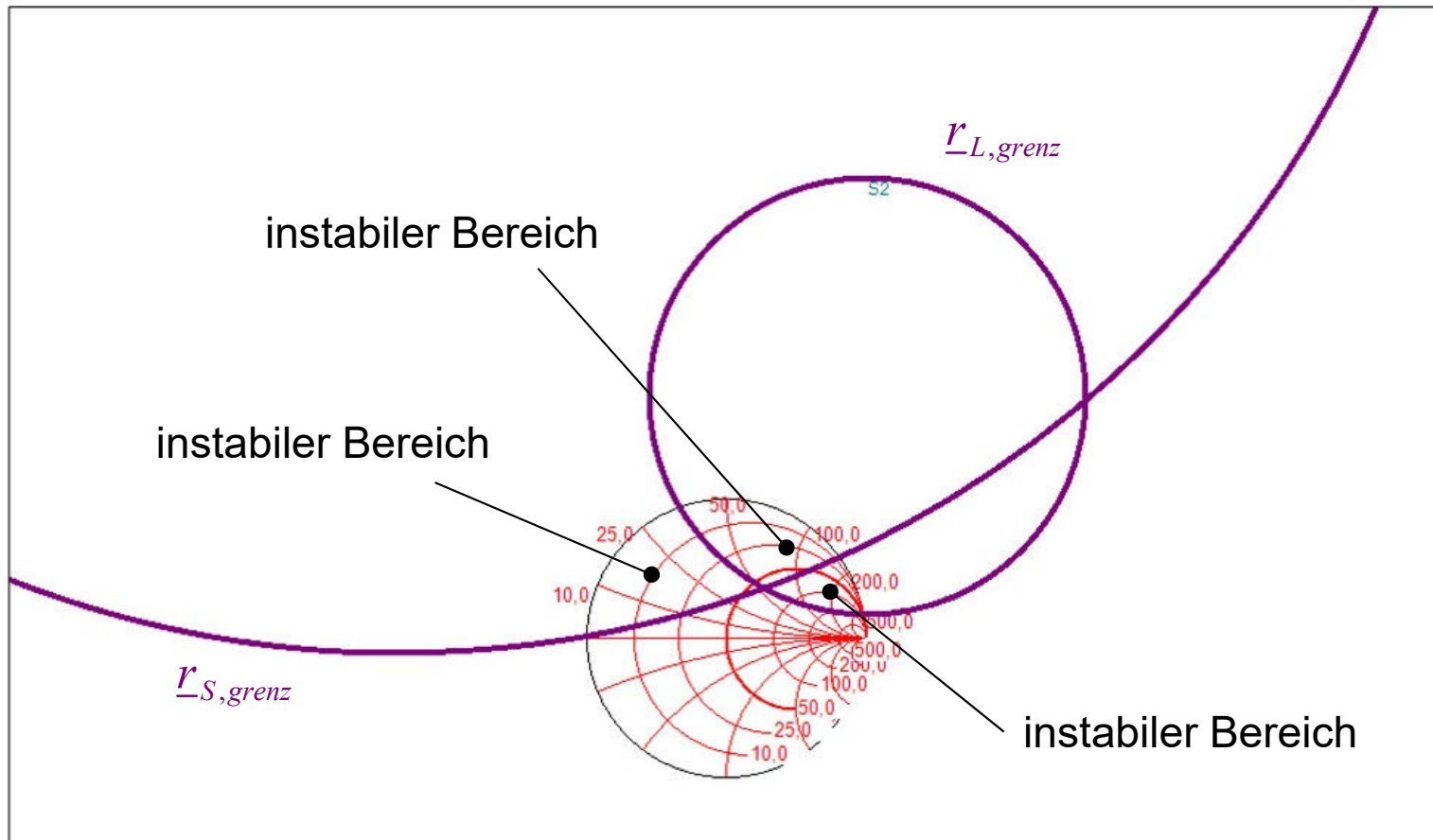
@ 500MHz:

$$\underline{M}_{S,grenz} = 7,454 \cdot e^{j107,2^\circ}$$

$$\rho_{S,grenz} = 7,192$$

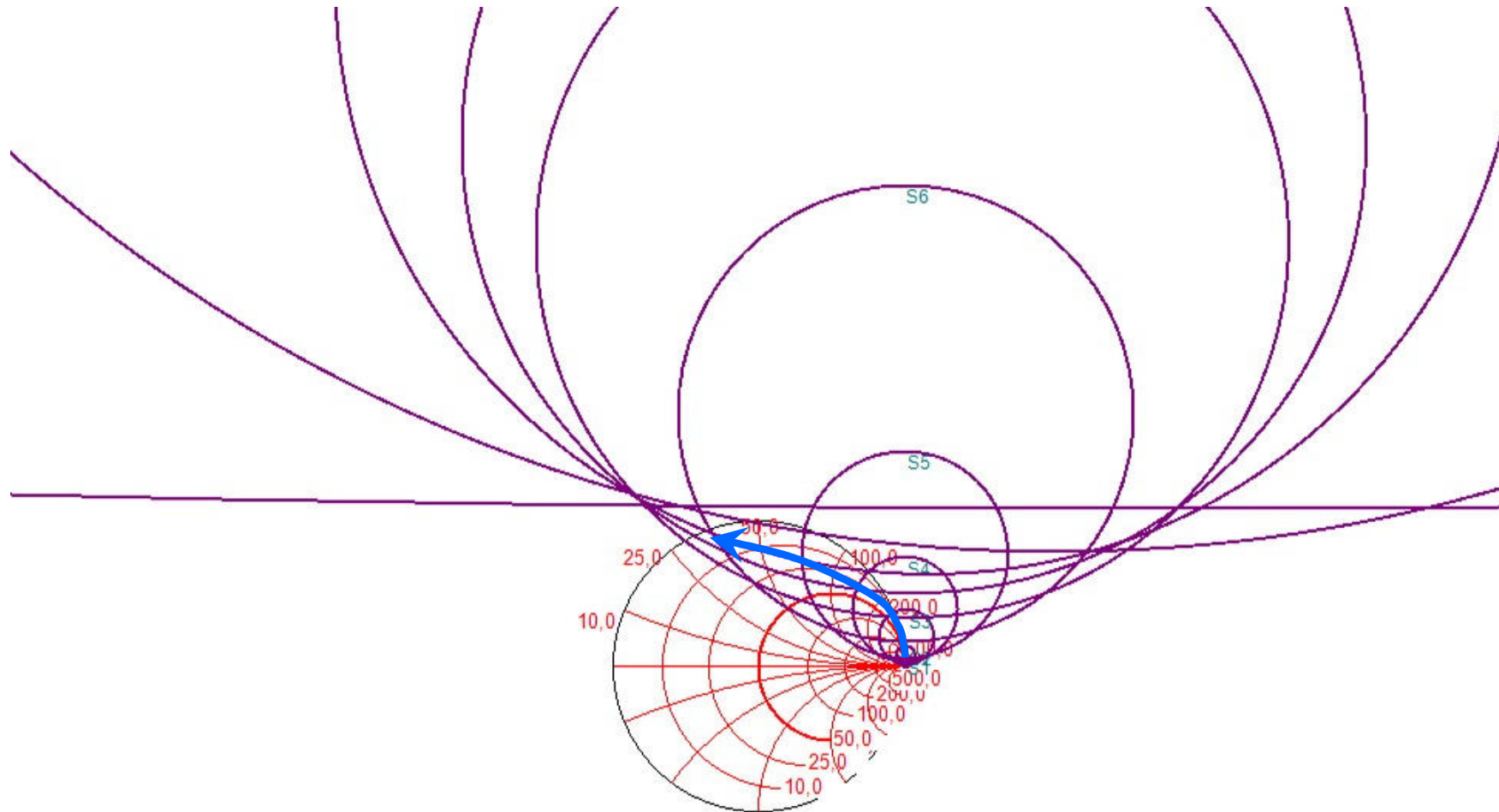
$$\underline{M}_{L,grenz} = 1,991 \cdot e^{j59,8^\circ}$$

$$\rho_{L,grenz} = 1,536$$



relativ großer instabiler Bereich (→ hohe Schwingneigung in diesem Frequenzbereich)

Für jede Frequenz ergeben sich andere Stabilitätskreise. Der instabile Bereich wandert dabei (meist) im Gegenuhrzeigersinn:



Aufgabe:

Mit einer Kollektor-Spannung von 1,0V und einem Kollektorstrom von 2,0mA hat der Transistor BFP420 bei einer Frequenz von 4,0GHz folgende s-Parameter:

GHz	$\underline{S}_{11}$		$\underline{S}_{21}$		$\underline{S}_{12}$		$\underline{S}_{22}$	
		∠		∠		∠		∠
4,0	0,6289	151,4°	1,976	37,8°	0,1276	3,5°	0,3039	-102,7°

1. Ist der Transistor ohne äußere Beschaltung bei 4,0GHz absolut stabil?
 - a) Lösung mittels Rechnung
 - b) Lösung mit Hilfe des Smith-Charts (Smith.exe)
2. Welche Verstärkung (in dB) ist unter Vernachlässigung der Rückwirkung (d.h. $\underline{S}_{12} = 0$) erreichbar?
3. Welche Reflexionsfaktoren muss das Eingangs- und das Ausgangsnetzwerk für optimale Leistungsübertragung aufweisen?
4. Welche Verstärkung (in dB) ist bei Anpassung unter Berücksichtigung der Rückwirkung real erreichbar?
5. Welche Leitungslängen sind bei einer Realisierung der Ausgangsanpassung mit einer Längsleitung und einer kurzgeschlossenen Stichleitung mit $\epsilon_{r,eff} = 3,0$ nötig?

Lösung:

1. Ist der Transistor ohne äußere Beschaltung bei 4,0GHz absolut stabil?

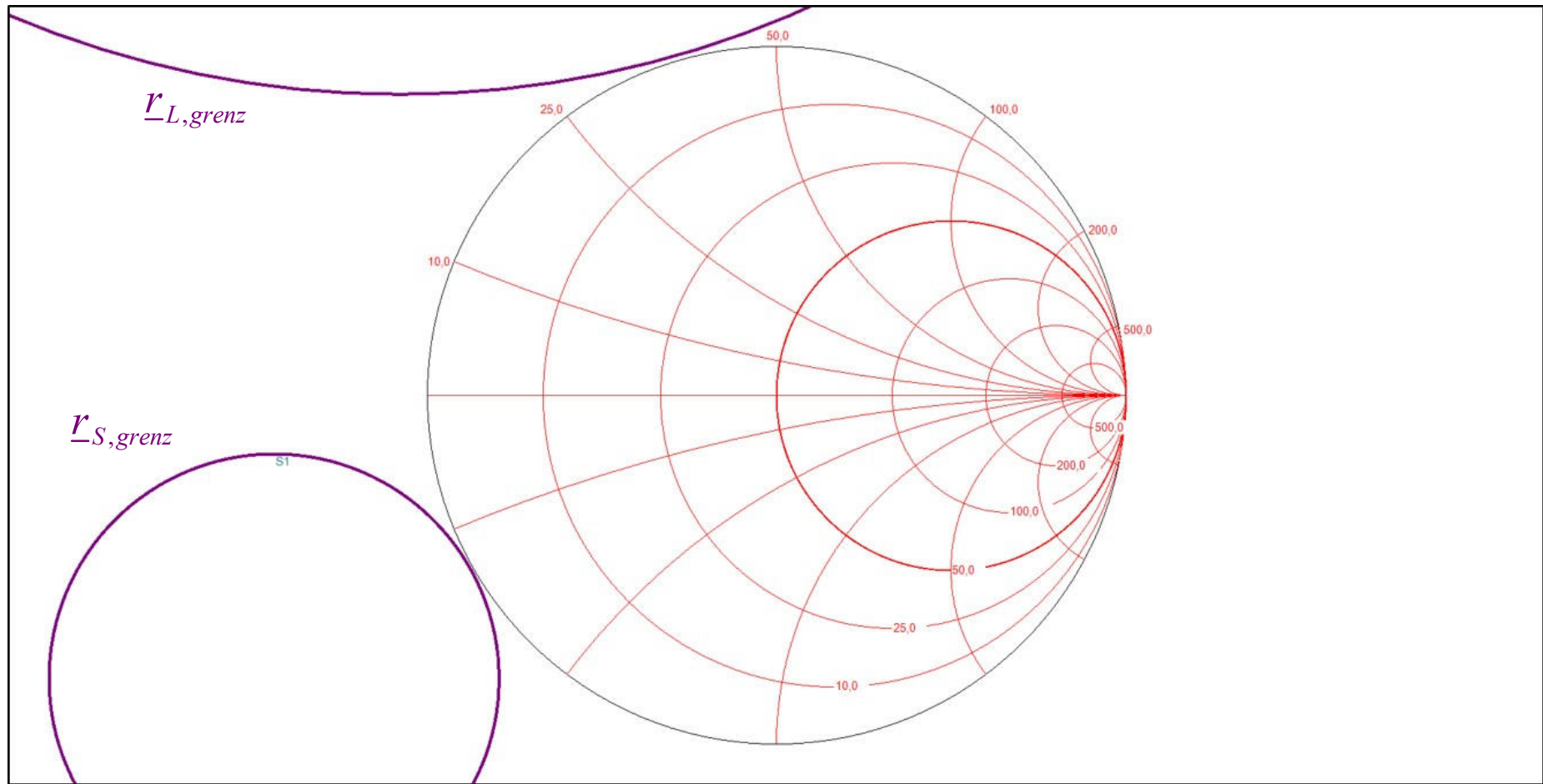
a) Lösung mittels Rechnung:

$$\begin{aligned}\text{mit: } \underline{s}_{11} &= 0,6289 \cdot e^{j151,4^\circ} \\ \underline{s}_{21} &= 1,976 \cdot e^{j37,8^\circ} \\ \underline{s}_{12} &= 0,1276 \cdot e^{j3,5^\circ} \\ \underline{s}_{22} &= 0,3039 \cdot e^{-j102,7^\circ}\end{aligned}$$

ergeben sich:

$$\left. \begin{aligned}K &= \frac{1 - |\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{s}_{22}|^2 + |\underline{s}_{11}\underline{s}_{22} - \underline{s}_{12}\underline{s}_{21}|^2}{2|\underline{s}_{12}\underline{s}_{21}|} = 1,016 > 1 \\ B &= 1 + |\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{s}_{22}|^2 - |\underline{s}_{11}\underline{s}_{22} - \underline{s}_{12}\underline{s}_{21}|^2 = 1,299 > 0\end{aligned}\right\} \rightarrow \text{absolut stabil !}$$

1. Ist der Transistor ohne äußere Beschaltung bei 4,0GHz absolut stabil?
b) Lösung mit Hilfe des Smith-Charts (Smith.exe)



Alle Reflexionsfaktoren mit Betrag ≤ 1 liegen auf der stabilen Seite der Kreise.

→ Transistor ist absolut stabil (bei 4,0 GHz !!)

2. Welche Verstärkung (in dB) ist unter Vernachlässigung der Rückwirkung (d.h. $s_{12} = 0$) erreichbar?

$$\begin{aligned}\underline{\underline{v_{Tr,max,s_{12}=0}}} &= 10\text{dB} \cdot \lg \left(|s_{21}|^2 \cdot \frac{1}{1-|s_{11}|^2} \cdot \frac{1}{1-|s_{22}|^2} \right) = \\ &= 10\text{dB} \cdot \lg \left((1,976)^2 \cdot \frac{1}{1-(0,6289)^2} \cdot \frac{1}{1-(0,3039)^2} \right) = \underline{\underline{8,5\text{dB}}}\end{aligned}$$

3. Welche Reflexionsfaktoren muss das Eingangs- und das Ausgangsnetzwerk für optimale Leistungsübertragung aufweisen?

Berechnung mit:

$$\underline{r}_{S,Anp} = \underline{r}_1^* = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1}$$

$$\underline{r}_{L,Anp} = \underline{r}_2^* = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2}$$

mit:

$$B_1 = 1 + |s_{11}|^2 - |s_{22}|^2 - |\underline{\Delta}|^2$$

$$B_2 = 1 - |s_{11}|^2 + |s_{22}|^2 - |\underline{\Delta}|^2$$

$$C_1 = s_{11} - \underline{\Delta} \cdot s_{22}^*$$

$$C_2 = s_{22} - \underline{\Delta} \cdot s_{11}^*$$

$$\underline{\Delta} = s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21}$$

Mit den Zahlenwerten der Aufgabe:

$$\underline{\Delta} = \underline{s}_{11}\underline{s}_{22} - \underline{s}_{12}\underline{s}_{21} = 0,6289 \cdot e^{j151,4^\circ} \cdot 0,3039 \cdot e^{-j102,7^\circ} - 0,1276 \cdot e^{j3,5^\circ} \cdot 1,976 \cdot e^{j37,8^\circ} = 0,0673 \cdot e^{-j160,2^\circ}$$

$$B_1 = 1 + |\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{s}_{22}|^2 - |\underline{\Delta}|^2 = 1 + (0,6289)^2 - (0,3039)^2 - (0,0673)^2 = 1,299$$

$$B_2 = 1 - |\underline{s}_{11}|^2 + |\underline{s}_{22}|^2 - |\underline{\Delta}|^2 = 1 - (0,6289)^2 + (0,3039)^2 - (0,0673)^2 = 0,6923$$

$$\underline{C}_1 = \underline{s}_{11} - \underline{\Delta} \cdot \underline{s}_{22}^* = 0,6289 \cdot e^{j151,4^\circ} - 0,0673 \cdot e^{-j160,2^\circ} \cdot 0,3039 \cdot e^{+j102,7^\circ} = 0,6469 \cdot e^{j150,5^\circ}$$

$$\underline{C}_2 = \underline{s}_{22} - \underline{\Delta} \cdot \underline{s}_{11}^* = 0,3039 \cdot e^{-j102,7^\circ} - 0,0673 \cdot e^{-j160,2^\circ} \cdot 0,6289 \cdot e^{-j151,4^\circ} = 0,3416 \cdot e^{-j106,1^\circ}$$

$$\underline{\underline{r_{S,Anp}}} = \underline{r_1}^* = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|\underline{C}_1|^2}}{2\underline{C}_1} = \frac{1,299 \pm \sqrt{(1,299)^2 - 4(0,6469)^2}}{2 \cdot 0,6469 \cdot e^{j150,5^\circ}} = \underline{\underline{0,9143 \cdot e^{-j150,5^\circ}}}$$

$$\left[1,0938 \cdot e^{-j150,5^\circ} \right]$$

$$\underline{\underline{r_{L,Anp}}} = \underline{r_2}^* = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|\underline{C}_2|^2}}{2\underline{C}_2} = \frac{0,6923 \pm \sqrt{(0,6923)^2 - 4(0,3416)^2}}{2 \cdot 0,3416 \cdot e^{-j106,1^\circ}} = \underline{\underline{0,8496 \cdot e^{j106,1^\circ}}}$$

$$\left[1,1771 \cdot e^{j106,1^\circ} \right]$$

4. Welche Verstärkung (in dB) ist bei Anpassung unter Berücksichtigung der Rückwirkung real erreichbar?

$$\underline{s}_{11} = 0,6289 \cdot e^{j151,4^\circ}$$

$$\underline{s}_{21} = 1,976 \cdot e^{j37,8^\circ}$$

$$\underline{s}_{12} = 0,1276 \cdot e^{j3,5^\circ}$$

$$\underline{s}_{22} = 0,3039 \cdot e^{-j102,7^\circ}$$

$$\underline{r}_S = 0,9143 \cdot e^{-j150,5^\circ}$$

$$\underline{r}_L = 0,8496 \cdot e^{j106,1^\circ}$$

$$\underline{\underline{v_{Tr,max,s_{12} \neq 0}}} = 10\text{dB} \cdot \lg \left(|\underline{s}_{21}|^2 \cdot \frac{(1 - |\underline{r}_S|^2) \cdot (1 - |\underline{r}_L|^2)}{|(1 - \underline{s}_{11}\underline{r}_S) \cdot (1 - \underline{s}_{22}\underline{r}_L) - \underline{s}_{12}\underline{s}_{21}\underline{r}_S\underline{r}_L|^2} \right) = \underline{\underline{10,9\text{dB}}}$$

5. Welche Leitungslängen sind bei einer Realisierung der Ausgangsanpassung mit einer Längsleitung und einer kurzgeschlossenen Stichleitung mit $\varepsilon_{r,eff} = 3,0$ nötig?

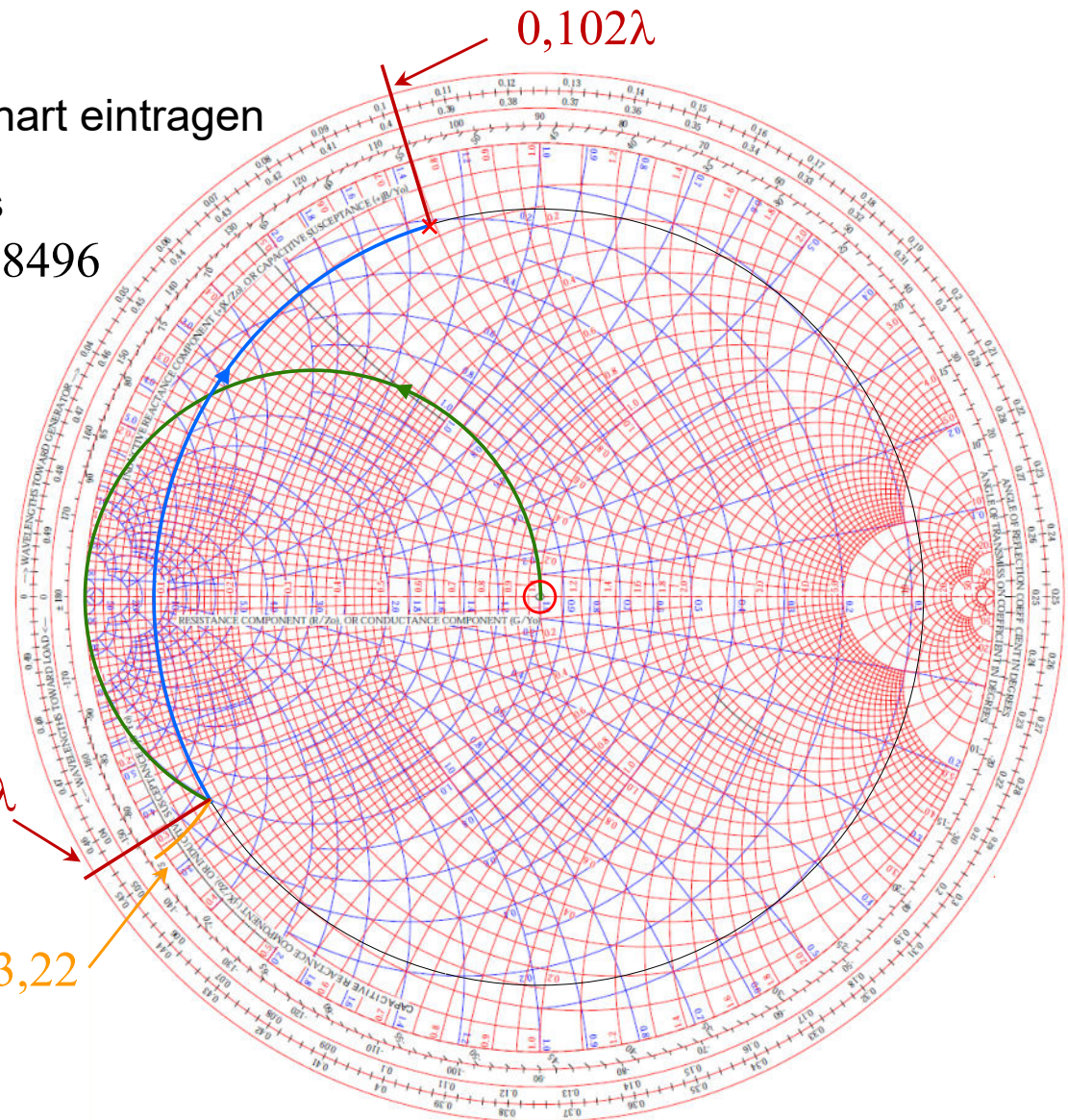
1. Schritt: $\underline{r}_{L,anp} = 0,8496 \cdot e^{j106,1^\circ}$ ins Smith-Chart eintragen

2. Schritt: Kreis um den Ursprung mit Radius Reflexionsfaktorbetrag $|\underline{r}_{L,anp}| = 0,8496$ einzeichnen

3. Schritt: 50Ω im Leitwertdiagramm transformieren bis zum Schnittpunkt mit dem oben gezeichneten Kreis

4. Schritt: Ablesen der relativen Länge der Längsleitung:
 $l_l = (0,102\lambda - 0,456\lambda) + 0,5\lambda = 0,146\lambda$

5. Schritt: Ablesen des (normierten) Parallel-Blindleitwerts:
 $B_p = 3,22$



6. Schritt: Umwandeln der Kapazität in die Länge einer kurzgeschlossenen Stichleitung
 → Transformation des Kurzschlusses ($\underline{Z} = 0$) über die Leitung in den erforderlichen normierten Blindwiderstand X_P

$$X_P = -\frac{1}{B_P} = -\frac{1}{3,22} = -0,310$$

ergibt die erforderliche relative Leitungslänge der Stichleitung:

$$\underline{l_s} = (0,452 - 0)\lambda = 0,452\lambda$$

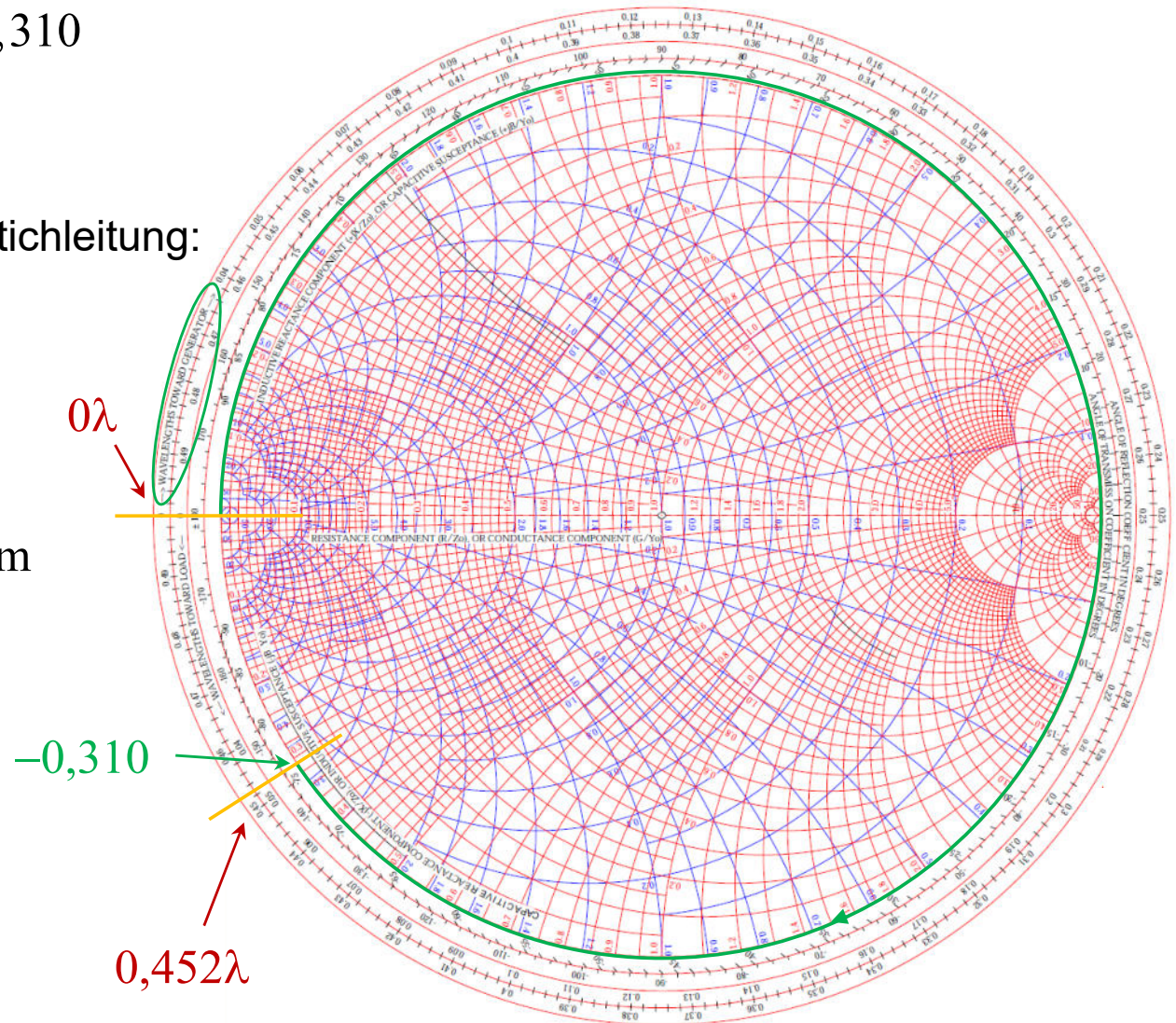
Mit der Wellenlänge bei 4,0GHz:

$$\lambda = \frac{c_0}{f \cdot \sqrt{\epsilon_r}} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{4 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}} \cdot \sqrt{3,0}} = 43,3\text{mm}$$

erhält man die gesuchten Längen:

$$\underline{l_s} = 0,452 \cdot 43,3\text{mm} = \underline{\underline{19,6\text{mm}}}$$

$$\underline{l_l} = 0,146 \cdot 43,3\text{mm} = \underline{\underline{6,3\text{mm}}}$$



5.3 Rauschen

5.3.1 Unterscheidung von Signalarten:

Signalarten:	Nutzsignal	Störsignal
determiniert	Zeitfunktion bekannt Mess-Sender, Mess-Signal	künstlich Brummen, Signale anderer Sender
nicht determiniert	Zeitfunktion unbekannt Nachricht, Mess-Antwort	natürlich Rauschen

Darstellung von Rauschen (als Zufallsgröße) durch:

- Mittelwerte der Leistung
- spektrale Verteilung

5.3.2 Ursachen des Rauschens:

1. Schwarzkörper-Strahlung (thermisches Rauschen)

Jeder Körper auf einer Temperatur $T > T_0$ (absoluter Nullpunkt, $-273,15^\circ\text{C}$) strahlt (Rausch-) Leistung ab.

„Jeder Körper“ schließt insbesondere ein:

- Widerstände
- Leitungen
- Antennen
- Verstärker

Abstrahlen können aber nur solche Körper, die auch Energie aufnehmen können, also keine (idealen) Induktivitäten und Kapazitäten.

Die abgestrahlte Rauschleistung verteilt sich auf das gesamte Frequenzspektrum, allerdings nicht gleichmäßig, wobei sowohl die Höhe, als auch die Lage des Emissionsmaximums von der Temperatur des Körpers abhängen. Die spektrale Rauschleistung, d.h. die pro Frequenzintervall Δf insgesamt abgestrahlte Rauschleistung bestimmt sich gemäß:

$$\frac{P_R}{\Delta f} = \frac{h \cdot f}{e^{\frac{h \cdot f}{k \cdot T}} - 1}$$

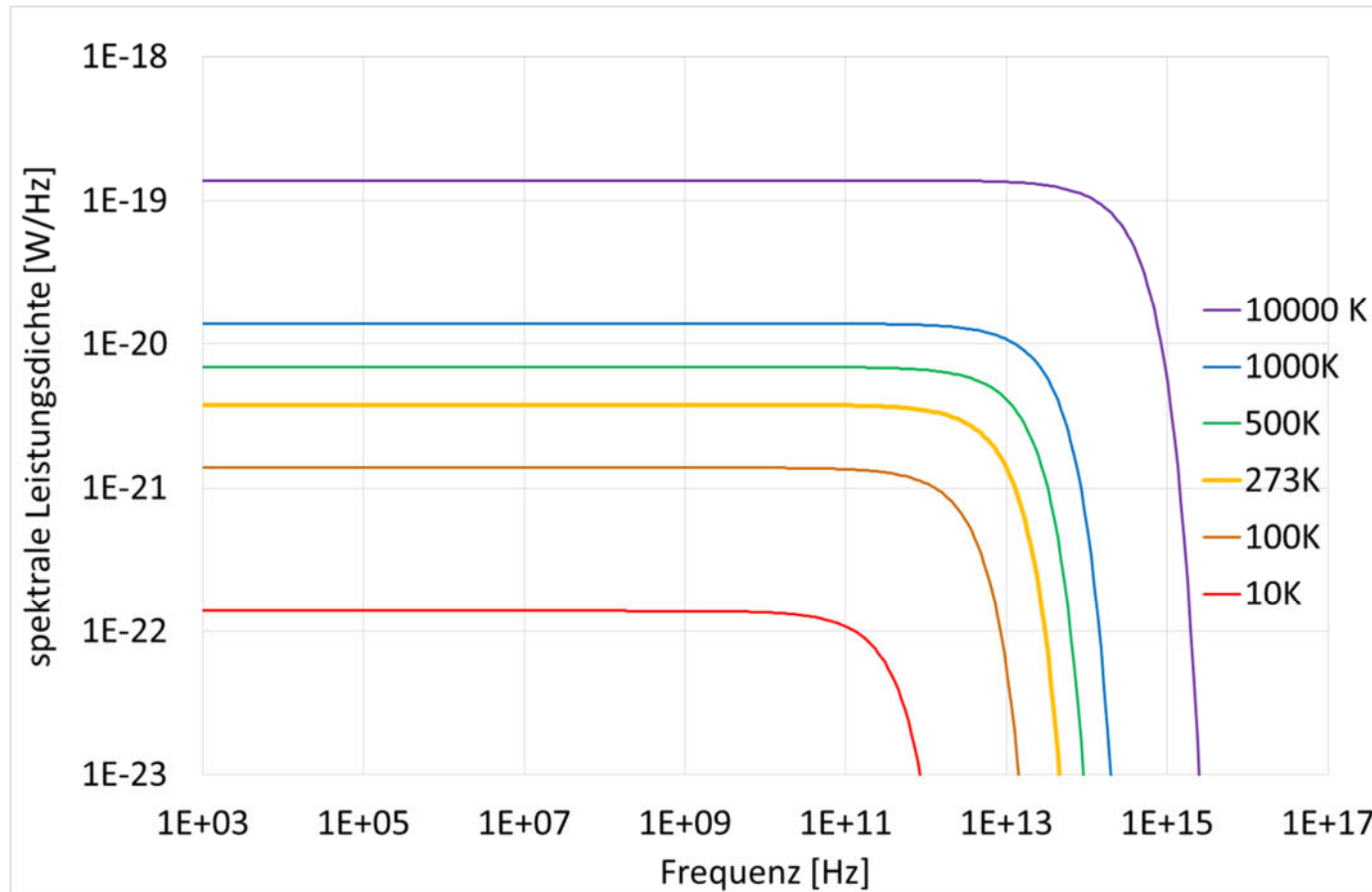
mit: $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

Plancksches Wirkungsquantum

$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$

Boltzmann-Konstante

In Abhängigkeit von der Temperatur ergeben sich dabei diese Verläufe über der Frequenz:



Im (hochfrequenz-)technisch interessanten Bereich handelt es sich also um weißes Rauschen, dessen spektrale Leistungsdichte nur von der Temperatur abhängt.

Für die Rauschleistung innerhalb der Bandbreite Δf kann man daher schreiben:

$$P_R = k \cdot T \cdot \Delta f$$

Während das thermische Rauschen in allen, d.h. auch in passiven Bauelementen auftritt, kommen die nachfolgenden Rauschmechanismen nur in aktiven Bauelementen zum Tragen:

2. Schrotrauschen

Stromfluss ist kein Kontinuum sondern die Bewegung einzelner geladener Teilchen. Potentialbarrieren (Halbleiter!) werden daher nicht gleichmäßig, sondern in stochastischer Folge von den Teilchen überwunden, was sich in leichten Schwankungen des Stroms äußert. Für die verursachte Rauschleistung gilt:

$$P_R = 2 \cdot e \cdot I \cdot R \cdot \Delta f$$

Das Schrotrauschen ist unabhängig von der Temperatur, hängt aber vom Widerstand der Potentialbarriere sowie dem Strom ab, und damit auch vom Arbeitspunkt.

3. Funkelrauschen (1/f–Rauschen, Flickerrauschen)

Funkelrauschen spielt in der Hochfrequenztechnik keine Rolle, da es bei Frequenzen oberhalb von 1kHz vollständig vom Schrotrauschen überdeckt wird.

4. Generations- / Rekombinationsrauschen

Durch die Erzeugung bzw. Vernichtung von Elektronen-Löcher-Paaren schwankt im zeitlichen Mittel die Anzahl der Ladungsträger, was sich nach außen als Rauschen äußert. Dieses verhält sich gemäß:

$$P_R = A(f, T) \cdot E^2 \cdot \Delta f$$

Der auch materialabhängige Faktor $A(f, T)$ ändert sich mit der Frequenz zunächst kaum. Ab einer Grenzfrequenz $f_g \approx 1/\tau$ (τ : Relaxationszeit) fällt das GR-Rauschen quadratisch mit der Frequenz. In üblichen Halbleitermaterialien ist f_g im Bereich mehrerer zig bis hundert GHz.

5. Diffusionsrauschen

Wenn die Feldstärke (im Halbleiter) sehr groß ist, werden Ladungsträger so stark beschleunigt, dass ihre Driftgeschwindigkeit über der thermischen Geschwindigkeit liegt, so dass sie die zugeführte Energie nicht mehr an das Atomgitter abgeben können. Die fiktive Temperatur des Ladungsträrgases ist dann höher als die Materialtemperatur („heiße Ladungsträger“).

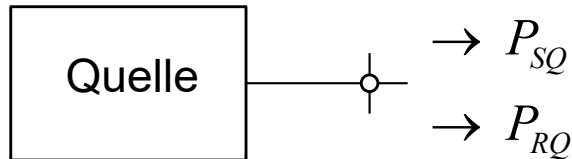
Die Rauschleistung erhält man mit der gleichen Beziehung wie beim thermischen Rauschen:

$$P_R = k \cdot T_L \cdot \Delta f$$

Einziger Unterschied: T_L ist die Temperatur des Ladungsträrgases.

5.3.3 Rauschberechnung:

Eine Signalquelle (bei $T > T_0$) gibt zusätzlich zur Signalleistung P_{SQ} immer auch einen Anteil Rauschen mit der Rauschleistung P_{RQ} ab.



Woher dabei die (Gesamt-)Rauschleistung kommt, ist unerheblich, da bei üblichen Signalbandbreiten unabhängig von der Rauschursache von weißem Rauschen ausgegangen werden kann.

Die Rauschleistung P_{RQ} bestimmt sich damit aus der spektralen Rauschleistungsdichte multipliziert mit der Bandbreite des Signals (bzw. der im System verwendeten Filterbandbreite).

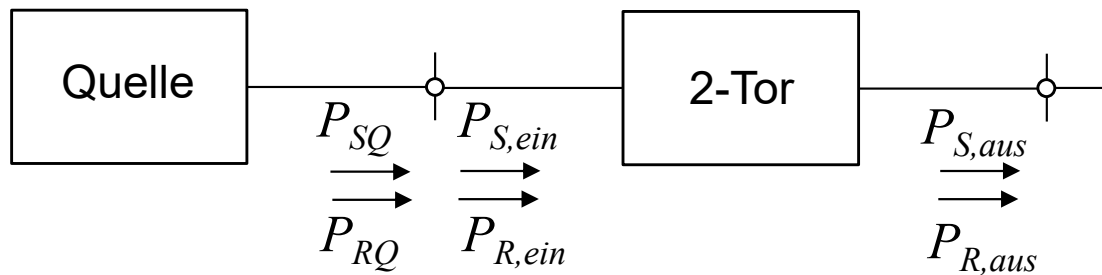
Daraus ergibt sich das Signal-zu-Rausch-Verhältnis S/N der Quelle:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_Q = \frac{P_{SQ}}{P_{RQ}}$$

Da P_{SQ} und P_{RQ} im gleichen Frequenzbereich liegen und i.a. beide nicht determiniert sind, kann das S/N nicht mehr durch nachfolgende Maßnahmen verbessert werden.

Eine Verschlechterung durch Hinzufügen von Rauschen weiterer Signalverarbeitungseinheiten ist aber fast unvermeidlich.

Erweitern wir die Quelle nun um ein weiteres Bauteil (2-Tor), z.B. einen Verstärker:



Bauelemente mit Eigenrauschen (nicht nur Verstärker, auch Kabel bei $T > 0\text{K}$!) fügen demgemäß ein zusätzlichen Rauschanteil $P_{R, \text{zus}}$ hinzu. Mit der Verstärkung G gilt damit:

$$P_{R, \text{aus}} = G \cdot P_{R, \text{ein}} + P_{R, \text{zus}}$$

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{aus}} = \frac{P_{S, \text{aus}}}{P_{R, \text{aus}}} < \left(\frac{S}{N} \right)_{\text{ein}}$$

Die Verschlechterung des S/N-Verhältnisses drückt man durch die sogenannte Rauschzahl F aus:

$$F = \frac{\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{ein}}}{\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{aus}}} = \frac{1}{G} \cdot \frac{P_{R, \text{aus}}}{P_{R, \text{ein}}}$$

Die Rauschzahl drückt man (natürlich) gerne in dB aus:

$$F[\text{dB}] = 10 \cdot \lg \left(\frac{\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{ein}}}{\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{aus}}} \right)$$

Für das Rauschen am Ausgang gilt offensichtlich:

$$P_{R,\text{aus}} = G \cdot P_{R,\text{ein}} + P_{R,\text{zus.}}$$

Damit kann man die Rauschzahl ausdrücken als:

$$F = \frac{1}{G} \cdot \frac{P_{R,\text{aus}}}{P_{R,\text{ein}}} = \frac{1}{G} \cdot \frac{G \cdot P_{R,\text{ein}} + P_{R,\text{zus.}}}{P_{R,\text{ein}}} = 1 + \frac{P_{R,\text{zus.}}}{G \cdot P_{R,\text{ein}}}$$

Ein (eigen-)rauschfreies Bauelement hat also die Rauschzahl $F = 1 \cong 0\text{dB}$.

Die Rauschzahl bezieht sich auf die Rauschleistung am Eingang, die aber Temperatur-abhängig ist!
Zur Angabe einer Rauschzahl gehört also immer die Angabe der Referenztemperatur (meist 290K).

Man kann sich die Tatsache zunutze machen, dass das Rauschen in der betrachteten Bandbreite immer als weißes und damit wie thermisches Rauschen betrachtet werden kann.

Man betrachtet das 2-Tor (z.B. den Verstärker) am Ausgang so, als hätte er nur (zusätzliches) thermisches Rauschen am Eingang und bestimmt die zugehörige Temperatur so, dass am Ausgang die gleiche Rauschleistung erscheint.

Diese Temperatur nennt man Rauschtemperatur T_R .

$$P_{R,zus} = k \cdot T_R \cdot \Delta f \cdot G \quad \rightarrow \quad T_R = \frac{P_{R,zus}}{G \cdot k \cdot \Delta f}$$

und damit:

$$F = 1 + \frac{P_{R,zus}}{G \cdot P_{R,ein}} = 1 + \frac{k \cdot T_R \cdot \Delta f \cdot G}{G \cdot k \cdot T_0 \cdot \Delta f} = 1 + \frac{T_R}{T_0} \quad \text{bzw.} \quad T_R = T_0 \cdot (F - 1)$$

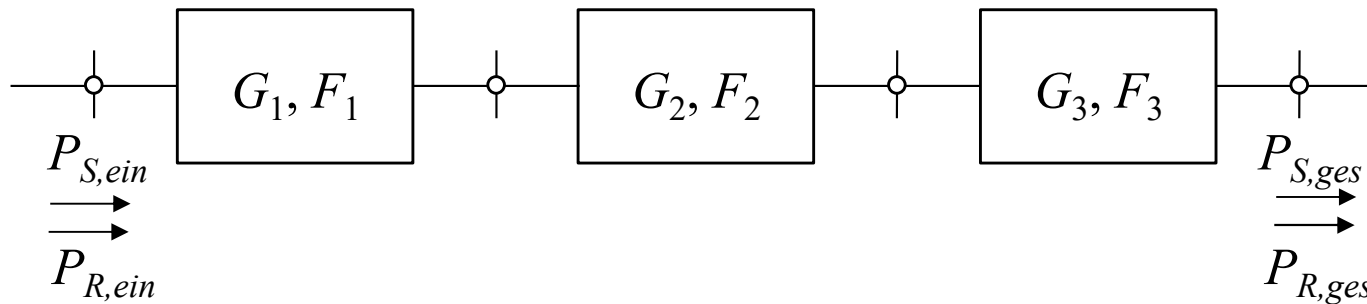
Anmerkung:

Die Beziehung $P_R = k \cdot T \cdot \Delta f$ gilt genau genommen nur für den Fall der Anpassung.

Bei Nicht-Anpassung wird ein Teil der Rauschleistung (wie auch der Signalleistung) zurückreflektiert, so dass mit dem Reflexionsfaktor $\underline{r}$ der Quelle allgemein gilt:

$$P_R = k \cdot T \cdot \Delta f \cdot (1 - |\underline{r}|^2)$$

Oft müssen mehrer Verstärker hintereinander geschaltet (kaskadiert) werden.



Mit den Rauschzahlen $F_1, F_2, F_3, \dots$ und den Verstärkungen $G_1, G_2, G_3, \dots$ der einzelnen Verstärker ergibt sich für die Gesamtrauschleistung $P_{R, \text{ges}}$ am Ausgang:

$$P_{R, \text{ges}} = P_{\text{zus}3} + G_3 \cdot \left[P_{\text{zus}2} + G_2 \cdot \left(P_{\text{zus}1} + G_1 \cdot P_{R, \text{ein}} \right) \right]$$

und damit für die Gesamt-Rauschzahl F_{ges} :

$$F_{ges} = \frac{\frac{P_{S,ein}}{P_{R,ein}}}{\frac{P_{S,ges}}{P_{R,ges}}} = \frac{\frac{P_{S,ein}}{P_{R,ein}}}{\frac{G_{ges} \cdot P_{S,ein}}{P_{R,ges}}} = \frac{P_{R,ges}}{(G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot \dots) \cdot P_{R,ein}}$$

$$\text{mit } P_{R,ges} = P_{zus3} + G_3 \cdot \left[P_{zus2} + G_2 \cdot (P_{zus1} + G_1 \cdot P_{R,ein}) \right]:$$

$$F_{ges} = \frac{P_{zus3}}{G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot P_{R,ein}} + \frac{P_{zus2}}{G_1 \cdot G_2 \cdot P_{R,ein}} + \frac{P_{zus1}}{G_1 \cdot P_{R,ein}} + 1$$

$$F_{ges} = \frac{1}{G_1 \cdot G_2} \cdot (F_3 - 1) + \frac{1}{G_1} \cdot (F_2 - 1) + (F_1 - 1) + 1$$

bzw. in allgemeiner Form:

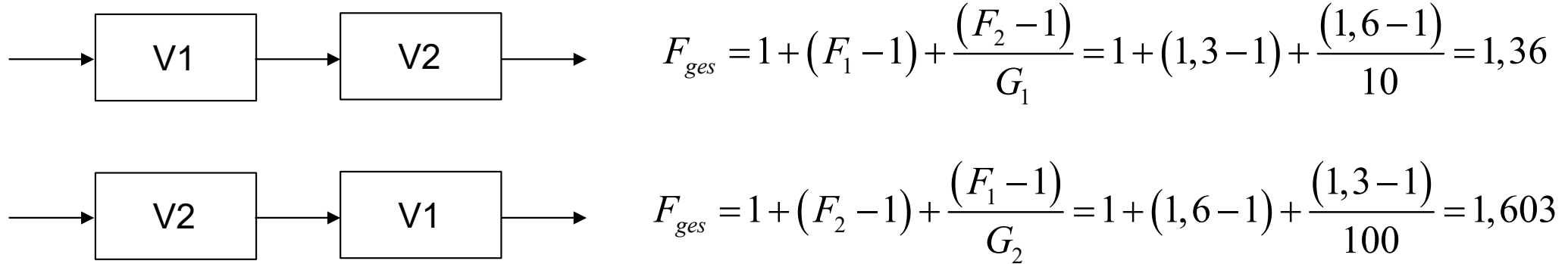
$$F_{ges} = 1 + (F_1 - 1) + \frac{(F_2 - 1)}{G_1} + \frac{(F_3 - 1)}{G_1 \cdot G_2} + \dots + \frac{(F_n - 1)}{G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot \dots \cdot G_{n-1}}$$

Bei verschiedenartigen Verstärkern kommt es also u.a. für geringstes Systemrauschen auf die richtige Reihenfolge an!

Beispiel 1:

Verstärker 1: $g_1 = 10\text{dB}$ $f_1 = 1,2\text{dB}$ ($\cong 1,3$)

Verstärker 2: $g_2 = 20\text{dB}$ $f_2 = 2,0\text{dB}$ ($\cong 1,6$)



Erkenntnisse:

- Die Gesamtrauschzahl wird (fast) ausschließlich von der ersten Stufe bestimmt
- Der rauschärmste Verstärker sollte der erste sein, unabhängig von seiner Verstärkung

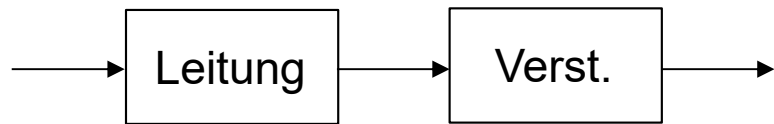
Beispiel 2:

Verstärker: $g_V = 20\text{dB}$

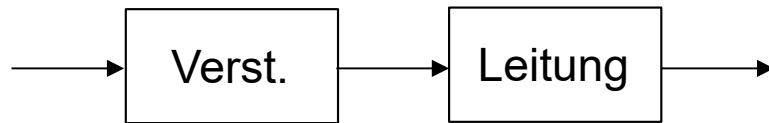
Leitung: $g_L = -10\text{dB}$

$$f_V = 1,2\text{dB} (\cong 1,3)$$

$$F_L = \frac{1}{G_L} \cdot \frac{P_{R,aus}}{P_{R,ein}} = \frac{1}{G_L} \cdot \frac{k \cdot T \cdot B}{k \cdot T \cdot B} = \frac{1}{G_L} = 10$$



$$F_{ges} = 1 + (F_L - 1) + \frac{(F_V - 1)}{G_L} = 1 + (10 - 1) + \frac{(1,3 - 1)}{\frac{1}{10}} = 13$$



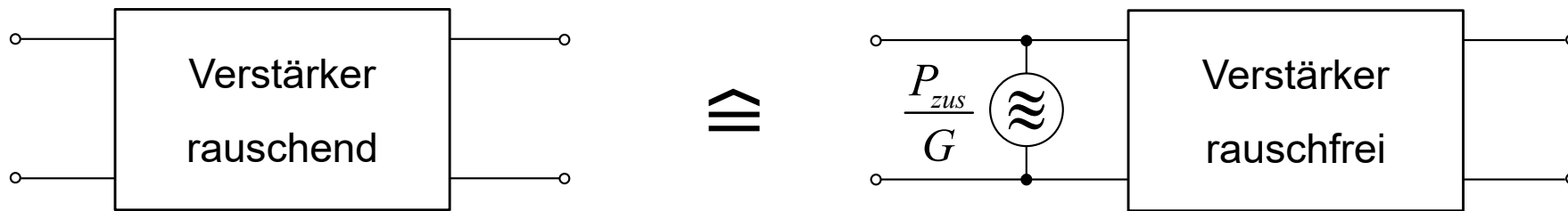
$$F_{ges} = 1 + (F_V - 1) + \frac{(F_L - 1)}{G_V} = 1 + (1,3 - 1) + \frac{(10 - 1)}{100} = 1,39$$

→ Der Vorverstärker muss vor (!) das Kabel, am besten direkt hinter der Antenne am Mast (oft mit DC-Fernspeisung über das Koaxialkabel)

5.3.4 Rauschanpassung:

Bei den bisherigen Betrachtungen sind wir von Leistungsanpassung ausgegangen.

Das rauschende 2-Tor „Verstärker“ haben wir zerlegt in die Hintereinanderschaltung einer Rauschquelle und eines nicht-rauschenden 2-Tors:



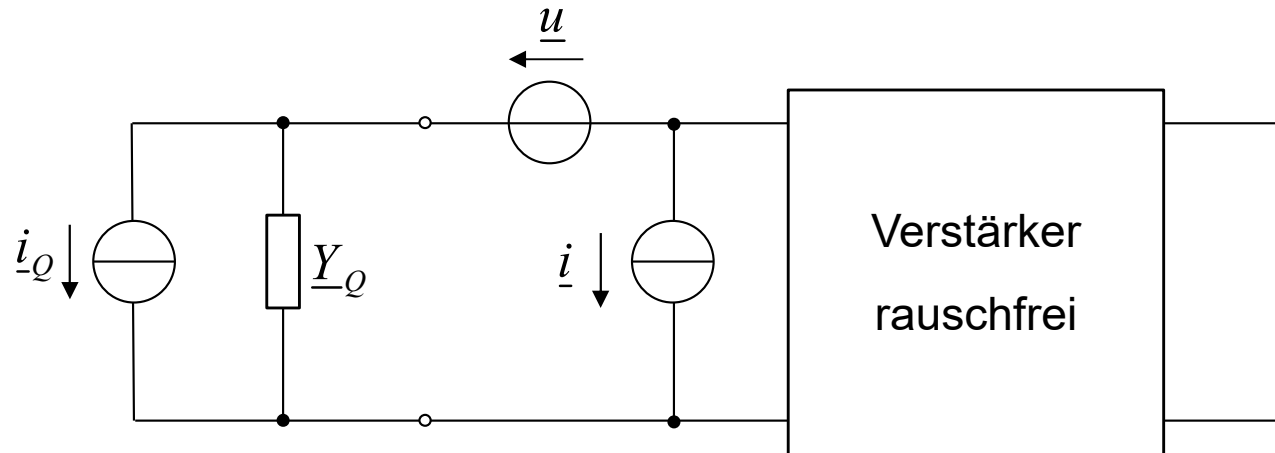
Aus physikalischen Gründen besteht das 2-Tor aber aus zwei Rauschquellen:

- am Eingang
- am Ausgang

die wir bisher zu einer äquivalenten Rauschquelle am Eingang zusammengefasst haben.

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass beide Rauschquellen unkorreliert sind. Da sie aber vom selben Bauteil stammen, ist dies in der Praxis nur teilweise der Fall.

Das vorstehende Modell muss daher zunächst um eine Rauschspannungsquelle am Eingang erweitert werden:



Die Rauschleistung der Quelle P_{RQ} und die zusätzliche Rauschleistung am Eingang des 2-Tors $P_{Re,zus}$ ergeben sich aus dem Schaltbild zu:

$$P_{RQ} = \left| \frac{\underline{i}_Q^2}{\underline{Y}_Q} \right| \quad P_{Re,zus} = \left| \left(\frac{\underline{i}}{\underline{Y}_Q} + \underline{u} \right)^2 \cdot \underline{Y}_Q \right| = \left| \frac{(\underline{i} + \underline{u} \cdot \underline{Y}_Q)^2}{\underline{Y}_Q} \right|$$

Die Rauschzahl des gesamten 2-Tors berechnet sich damit als:

$$F = 1 + \frac{P_{R,zus}}{G \cdot P_{R, ein}} = 1 + \frac{G \cdot P_{Re,zus}}{G \cdot P_{R, ein}} = 1 + \frac{P_{Re,zus}}{P_{R, ein}} = 1 + \frac{\overline{\left(\frac{\underline{i} + \underline{u} \cdot \underline{Y}_Q}{\underline{Y}_Q} \right)^2}}{\overline{\frac{\underline{i}_Q^2}{\underline{Y}_Q}}} = 1 + \frac{\overline{|\underline{i} + \underline{u} \cdot \underline{Y}_Q|^2}}{|\underline{i}_Q|^2}$$

mit der Darstellung des Betragsquadrats durch Multiplikation mit dem konjugiert komplexen Wert erhält man:

$$F = 1 + \frac{\overline{|\underline{i} + \underline{u} \cdot \underline{Y}_Q|^2}}{|\underline{i}_Q|^2} = 1 + \frac{\overline{(\underline{i} + \underline{u} \cdot \underline{Y}_Q) \cdot (\underline{i}^* + \underline{u}^* \cdot \underline{Y}_Q^*)}}{|\underline{i}_Q|^2} = 1 + \frac{\overline{|\underline{i}|^2} + \overline{\underline{i} \cdot \underline{u}^* \cdot \underline{Y}_Q^*} + \overline{\underline{i}^* \cdot \underline{u} \cdot \underline{Y}_Q} + \overline{|\underline{u}|^2 \cdot |\underline{Y}_Q|^2}}{|\underline{i}_Q|^2}$$

Da der Rauschstrom $\underline{i}$ und die Rauschspannung $\underline{u}$ teilweise korreliert sind, spaltet man den Rauschstrom auf in einen unkorrelierten Anteil $\underline{i}_u$ und einen korrelierten Anteil $\underline{i} - \underline{i}_u$. Damit gilt:

$$\overline{\underline{i}_u^* \cdot \underline{u}} = 0 \qquad \overline{\underline{i}_u \cdot \underline{u}^*} = 0 \qquad \overline{(\underline{i} - \underline{i}_u) \cdot \underline{i}_u^*} = 0$$

Der korrelierte Anteil des Stroms $\underline{i} - \underline{i}_u$ kann mit Hilfe eines komplexen Korrelationsleitwerts $\underline{Y}_\gamma = G_\gamma + jB_\gamma$ durch die Rauschspannung $\underline{u}$ ausgedrückt werden:

$$\underline{i} - \underline{i}_u = \underline{u} \cdot \underline{Y}_\gamma$$

Damit ergibt sich:

$$\overline{\underline{i}^* \cdot \underline{u}} = \overline{(\underline{i} - \underline{i}_u)^* \cdot \underline{u}} = \underline{Y}_\gamma^* \cdot \overline{u^2} \quad \text{mit } u = |\underline{u}|$$

Sind die Rauschbeiträge thermisch erzeugt (bzw. so darstellbar), so gilt:

$$\overline{u^2} = kT\Delta f \cdot R_n$$

$$\overline{i_u^2} = kT\Delta f \cdot G_u$$

$$\overline{i_Q^2} = kT\Delta f \cdot G_Q$$

Dabei ist R_n der äquivalente Rauschwiderstand für die Rauschspannung und G_u der äquivalente Rauschleitwert für den unkorrelierten Strom.

Der quadratische Mittelwert des gesamten Rauschstroms lässt sich nun ausdrücken durch:

$$\overline{|\underline{i}|^2} = \overline{|\underline{i} - \underline{i}_u|^2} + \overline{i_u^2} = kT\Delta f \cdot \left(|\underline{Y}_\gamma|^2 \cdot R_n + G_u \right)$$

Für die Rauschzahl des 2-Tors ergibt sich damit:

$$\begin{aligned}
 F &= 1 + \frac{\overline{|i + \underline{u} \cdot \underline{Y}_Q|^2}}{\overline{|i_Q|^2}} = 1 + \frac{\overline{|i_u + (i - i_u) + \underline{u} \cdot \underline{Y}_Q|^2}}{\overline{i_Q^2}} = 1 + \frac{\overline{|i_u + \underline{u} \cdot \underline{Y}_\gamma + \underline{u} \cdot \underline{Y}_Q|^2}}{\overline{i_Q^2}} = \\
 &= 1 + \frac{\overline{|i_u + \underline{u} \cdot (\underline{Y}_\gamma + \underline{Y}_Q)|^2}}{\overline{i_Q^2}} = 1 + \frac{\overline{i_u^2} + |\underline{Y}_\gamma + \underline{Y}_Q|^2 \cdot \overline{u^2}}{\overline{i_Q^2}} = \\
 &= 1 + \frac{kT\Delta f \cdot G_u + |\underline{Y}_\gamma + \underline{Y}_Q|^2 \cdot kT\Delta f \cdot R_n}{kT\Delta f \cdot G_Q} = 1 + \frac{G_u}{G_Q} + \frac{R_n}{G_Q} \cdot \left[(G_Q + G_\gamma)^2 + (B_Q + B_\gamma)^2 \right]
 \end{aligned}$$

Durch Differenzieren nach G_Q bzw. nach B_Q erhält man den optimalen Wert des komplexen Quell-Leitwerts $\underline{Y}_Q$ für minimales Rauschen am Ausgang des 2-Tors:

$$\begin{aligned}
 G_{Q,opt} &= \sqrt{\frac{G_u}{R_n} + G_\gamma^2} \\
 B_{Q,opt} &= -B_\gamma
 \end{aligned}$$

Die Größen G_u , R_n , G_γ und B_γ hängen vom Aufbau, vom Arbeitspunkt und von der Frequenz ab, nicht jedoch vom komplexen Quell-Leitwert.

Durch Einsetzen der optimalen Werte in die Gleichung für F erhält man die minimal erreichbare Rauschzahl:

$$F_{min} = 1 + 2R_n \cdot (G_\gamma + G_{Q,opt})$$

Wird durch ein Anpassnetzwerk die Quellimpedanz in die optimale Impedanz $\underline{Z}_{Q,opt} = 1/\underline{Y}_{Q,opt}$ transformiert, ergibt sich die minimal mögliche Rauschzahl. Man spricht in diesem Fall dann von Rauschanpassung.

Die Werte für Rauschanpassung und für Leistungsanpassung weichen i.a. voneinander ab.

In Datenblättern für Transistoren findet man Angaben für F_{min} , R_n und $\underline{r}_{Q,opt}$, mit denen das Rauschverhalten des Transistors vollständig beschrieben wird (für den zugehörigen Arbeitspunkt bei der zugehörigen Frequenz).

In den s-Parameter-Dateien unseres BFP420 finden sich diese Angaben ganz am Ende:

...				
f	Fmin	Gammaopt	rn/50	
! GHz	dB	MAG ANG	-	
0.450	0.72	0.26 16	0.34	
0.900	0.76	0.45 33	0.22	
1.800	1.04	0.30 78	0.17	
2.400	1.12	0.30 100	0.17	
3.000	1.33	0.33 132	0.12	
4.000	1.58	0.37 -168	0.09	
...				

Gammaopt steht hier für $\underline{r}_{Q,opt} = \frac{\frac{1}{\underline{Y}_{Q,opt}} - Z_L}{\frac{1}{\underline{Y}_{Q,opt}} + Z_L}$

rn/50 ist der auf 50Ω normierte Wert für R_n

In Abhängigkeit von diesen Größen lässt sich die Rauschzahl bei beliebiger Quellimpedanz angeben:

$$F = F_{min} + \frac{R_n}{G_Q} \cdot \left[\left(G_Q - G_{Q,opt} \right)^2 + \left(B_Q - B_{Q,opt} \right)^2 \right]$$

$G_{Q,opt}$ und $B_{Q,opt}$ ergeben mit Z_L den zugehörigen Quellreflexionsfaktor:

$$\underline{r}_{Q,opt} = \frac{\frac{1}{\underline{Y}_{Q,opt}} - Z_L}{\frac{1}{\underline{Y}_{Q,opt}} + Z_L} = \frac{1 - Z_L \cdot \underline{Y}_{Q,opt}}{1 + Z_L \cdot \underline{Y}_{Q,opt}} = \frac{1 - Z_L \cdot \left(G_{Q,opt} + j \cdot B_{Q,opt} \right)}{1 + Z_L \cdot \left(G_{Q,opt} + j \cdot B_{Q,opt} \right)}$$

Bei (Vor-)Verstärkern mit extremen Anforderungen an ein niedriges Eigenrauschen wird man der Rauschanpassung den Vorzug geben müssen. Man erreicht dadurch nicht mehr die maximal mögliche Verstärkung, was sich aber durch nachfolgende Verstärkerstufen ausgleichen lässt. Ein durch Eigenrauschen verringertes S/N-Verhältnis ist dagegen nicht mehr korrigierbar!

Rauschkreise im Smith-Chart

Alle Eingangsimpedanzen, die zur gleichen Rauschzahl F führen, liegen im Smith-Chart wieder auf einem Kreis.

Diese Kreise konstanter Rauschzahl haben ihren Mittelpunkt bei:

$$\underline{M}_F = \frac{\underline{r}_{Q,opt}}{1+N}$$

und den Radius:

$$\rho_F = \frac{1}{1+N} \cdot \sqrt{N^2 + N \cdot \left(1 - |\underline{r}_{Q,opt}|^2\right)}$$

Für den darin vorkommenden Rauschzahlparameter N gilt:

$$N = \frac{|\underline{r}_Q - \underline{r}_{Q,opt}|^2}{1 - |\underline{r}_Q|^2} = \frac{F - F_{min}}{4 \frac{R_n}{Z_L}} \cdot |1 + \underline{r}_{Q,opt}|^2$$

Beispiel:

BFP 420 bei 1,8GHz:

Rauschkreise für F gleich

1,05dB (N1)

1,25dB (N2)

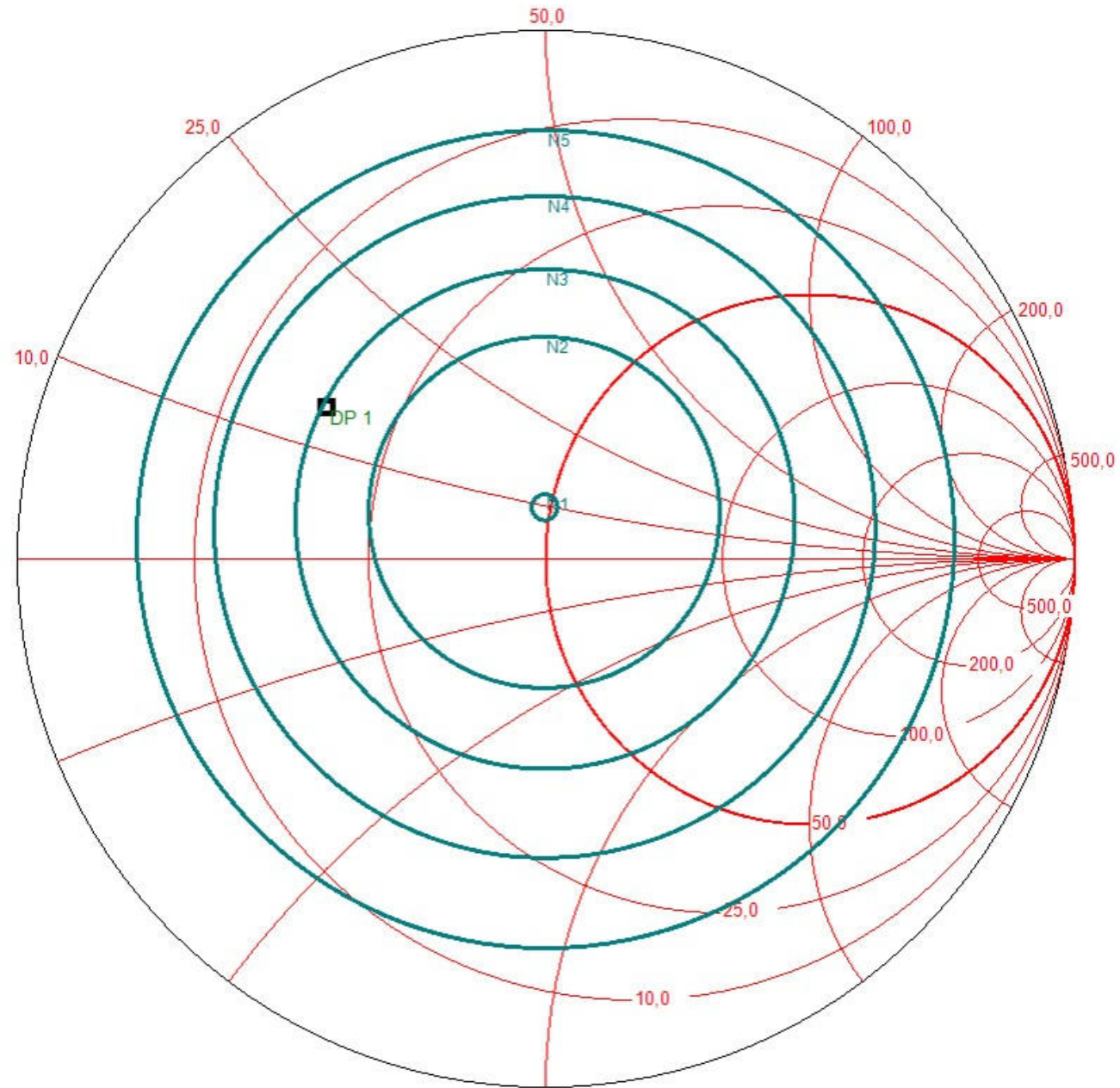
1,5dB (N3)

2,0dB (N4)

3,0dB (N5)

Zusätzlich eingezeichnet ist der optimale Quellreflexionsfaktor für Anpassung ($= \underline{s}_{11}^*$, d.h. ohne Rückwirkung!): DP 1

Bei diesem Punkt ist also statt der minimalen Rauschzahl 1,05dB mit einer Rauschzahl von 1,5dB zu rechnen.



Verstärkungs-Kreise im Smith-Chart

Wie die Kreise konstanter Rauschzahl lassen sich auch Kreise konstanter Verstärkung im Smith-Chart einzeichnen.

Diese Ortskurven der Quellreflexionsfaktoren, die zu gleicher Verstärkung führen (= Kreise konstanter Verstärkung) haben für die Eingangsseite ihren Mittelpunkt bei:

$$\underline{M}_{GS} = \frac{\frac{G}{G_{max}} \cdot \underline{C}_1^*}{1 + \frac{G}{G_{max}} \cdot \left(|\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{\Delta}|^2 \right)}$$

und den Radius:

$$\rho_{GS} = \frac{\sqrt{1 - 2K \cdot |\underline{s}_{12} \cdot \underline{s}_{21}| \cdot \frac{G}{G_{max}} + |\underline{s}_{12} \cdot \underline{s}_{21}|^2 \cdot \left(\frac{G}{G_{max}} \right)^2}}{\left| 1 + \frac{G}{G_{max}} \cdot \left(|\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{\Delta}|^2 \right) \right|}$$

Für die Definitionen der Faktoren $\underline{C}_1$ und $\underline{\Delta}$ siehe Seite 5-19, für die des Stabilitätsfaktors K siehe Seite 5-26.

Mittelpunkt und Radius der entsprechenden Kreise für den Lastreflexionsfaktor erhält man, indem man in obigen Gleichungen $\underline{s}_{11}$ durch $\underline{s}_{22}$ sowie $\underline{C}_1$ durch $\underline{C}_2$ ersetzt.

Beispiel 1:

BFP 420 bei 1,8GHz:

Verstärungskreise für v gleich

18,18dB (G1)

18dB (G2)

17dB (G3)

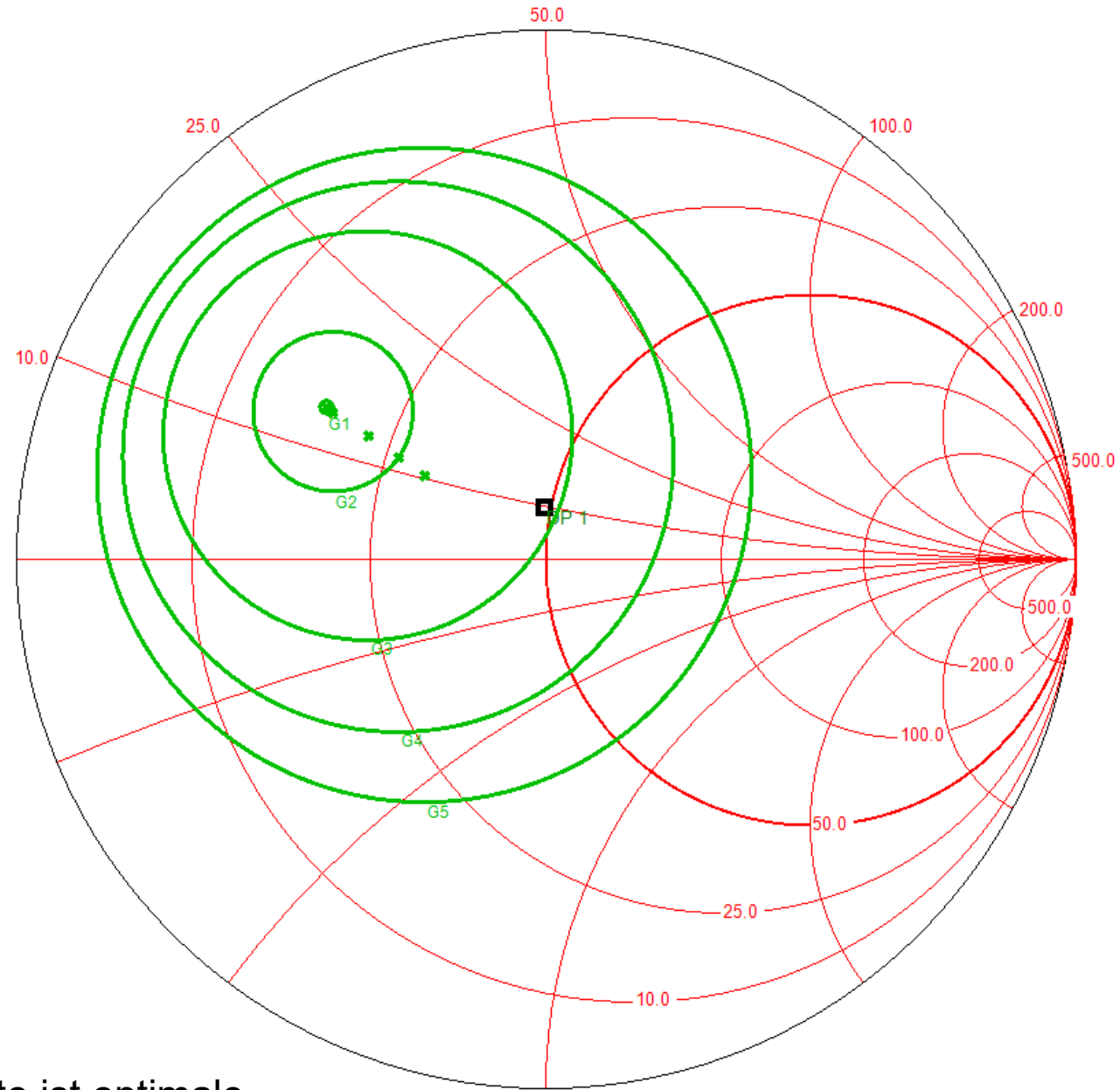
16dB (G4)

15dB (G5)

Zusätzlich eingezeichnet ist der
Punkt optimaler Rauschanpassung:
DP 1

Bei diesem Punkt geht also die
Verstärkung auf 17dB zurück, wogegen
maximal 18,18dB zu erreichen wären.

(Voraussetzung für die angegebenen Werte ist optimale
Anpassung der Last an den Verstärkerausgang.)

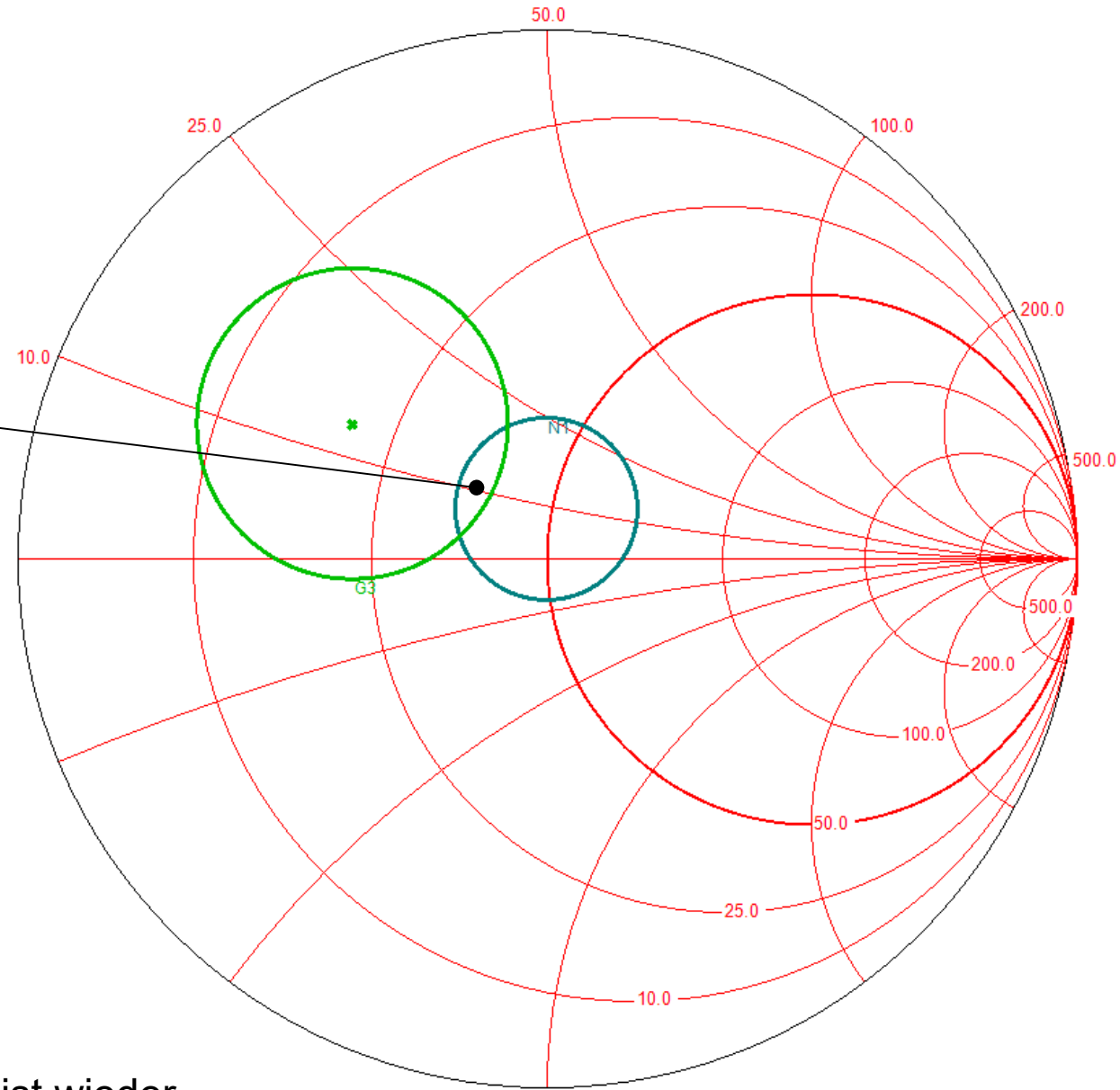


Beispiel 2:

BFP 420 bei 1,8GHz:

Indem man gleichzeitig einen Verstärungskreis (hier G3 bei 17,5dB) und einen Rauschkreis (hier N1 bei 1,2dB) einzeichnet,

erhält man den Bereich der Werte für den Reflexionsfaktor $\underline{\Gamma}_S$ der Quelle, bei denen man eine Verstärkung von mindestens 17,5dB und gleichzeitig eine Rauschzahl von maximal 1,2dB erhält.



(Voraussetzung für die angegebenen Werte ist wieder optimale Anpassung der Last an den Verstärkerausgang.)

6. HF-Eigenschaften realer Bauelemente

Mit zunehmender Frequenz machen sich parasitäre Effekte bemerkbar:

- Induktivitäten selbst ganz kurzer Zuleitungen (Bonddrähte)
- unbeabsichtigte Kapazitäten zwischen Komponenten und Teilen davon
- Sperrschichtkapazitäten von Halbleitern

Aber auch einige externe Effekte sind nicht mehr vernachlässigbar:

- Verluste und Anisotropie des Substratmaterials (→ Kapitel 3)
- Leitungsführung
- Einflüsse von Gehäusen und Schirmmaßnahmen
- Einflüsse durch Leitungskreuzungen, Durchkontaktierungen, Steckern, ...

Schließlich ist auch der Skineffekt (→ Kapitel 5 Elektrodynamik) zu berücksichtigen, der insbesondere bei gut leitfähigen Materialien schon bei moderaten Frequenzen (einige kHz) zu Buche schlagen kann.

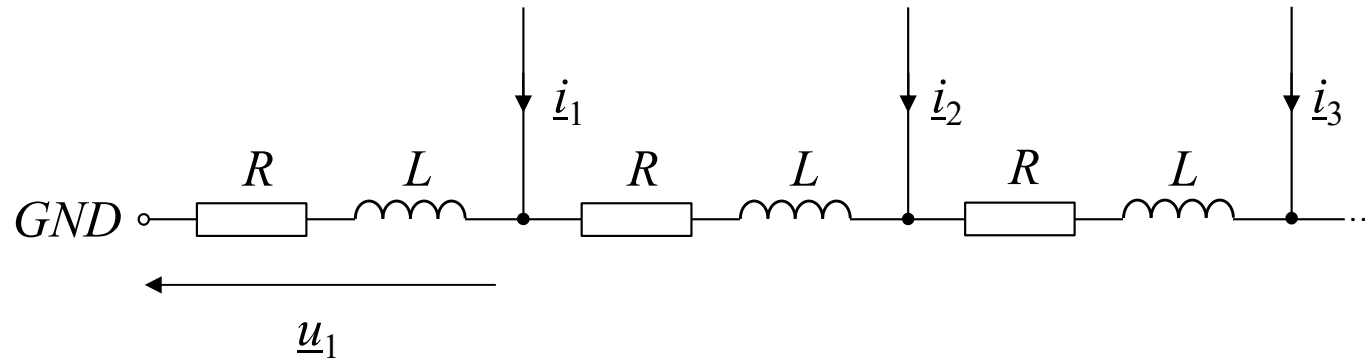
Die Skintiefe

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \kappa}} = \sqrt{\frac{1}{\pi f \mu \kappa}}$$

beträgt in Kupfer bei einer Frequenz von 100MHz nur noch 6,7µm !

Ground-Shift:

Verkopplung durch Widerstand und Induktivität der Masseleitung



Wegen

$$\underline{u}_1 = (R + j\omega L) \cdot (\underline{i}_1 + \underline{i}_2 + \underline{i}_3)$$

hängt das „Masse-Potential“ für den linken Teil der Schaltung auch von den Strömen der anderen Schaltungsteile ab (und umgekehrt).

→ Signale eines Schaltungsteils finden sich als Spannung in anderen wieder

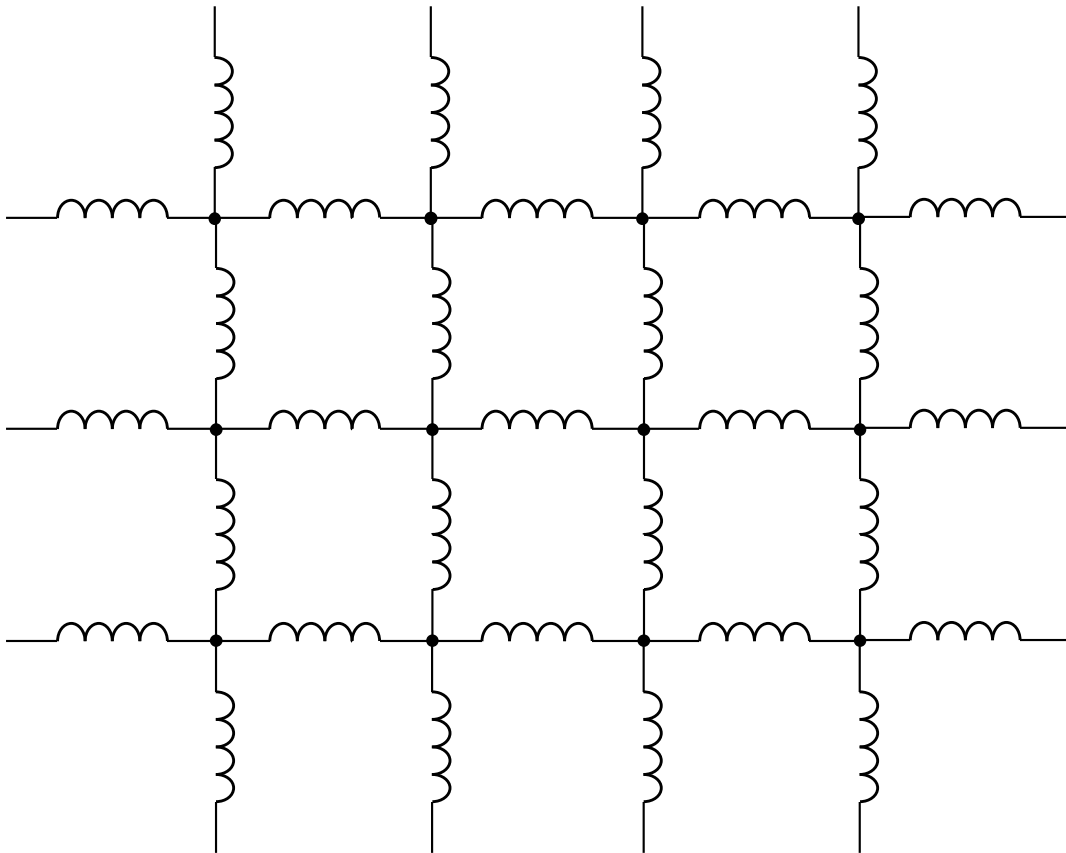
→ galvanische Kopplung

Abhilfe: sternförmige Masseanbindung

Ground-Bounce:

Zur Reduktion von Massewiderständen verwendet man gerne eine Massefläche als Bezugspotential.

Auch diese hat aber einen Induktivitätsbelag:



- Es kommt (wenngleich in geringerem Umfang) ebenfalls zu Verkopplungen

aber:

- hochfrequente Ströme verteilen sich nicht gleichmäßig über die Massefläche, sondern fließen überwiegend direkt unterhalb des „Hinleiters“

→ Proximity-Effekt

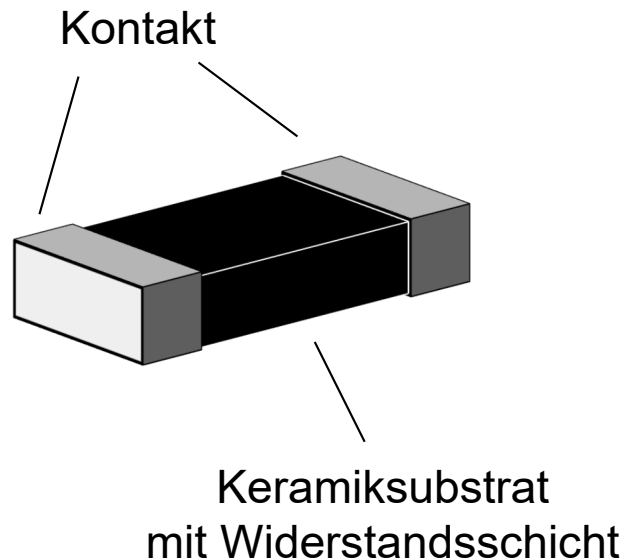
Damit ergibt sich die geringste Fläche der Leiterschleife, d.h. die geringste Induktivität und somit die geringste Impedanz (vgl. Stromteiler).

6.1 Widerstände

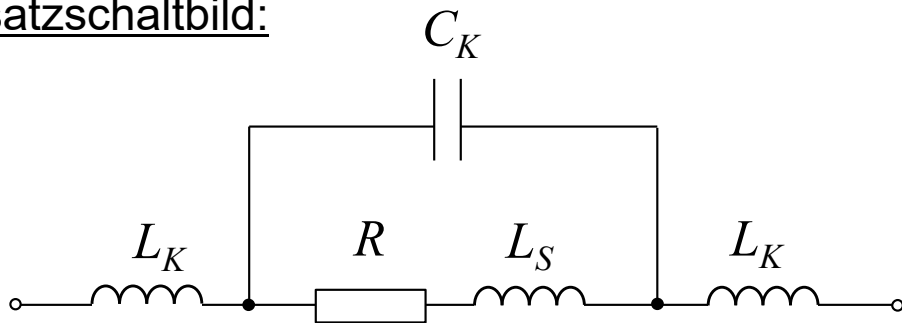
Um Widerstände induktionsarm zu machen, werden sie meist in Schichten aufgebaut. Für hochfrequente Anwendung kommen neben Spezialbauformen meist nur SMD-Widerstände in Betracht.



Quelle: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Register3.jpg>



HF-Ersatzschaltbild:

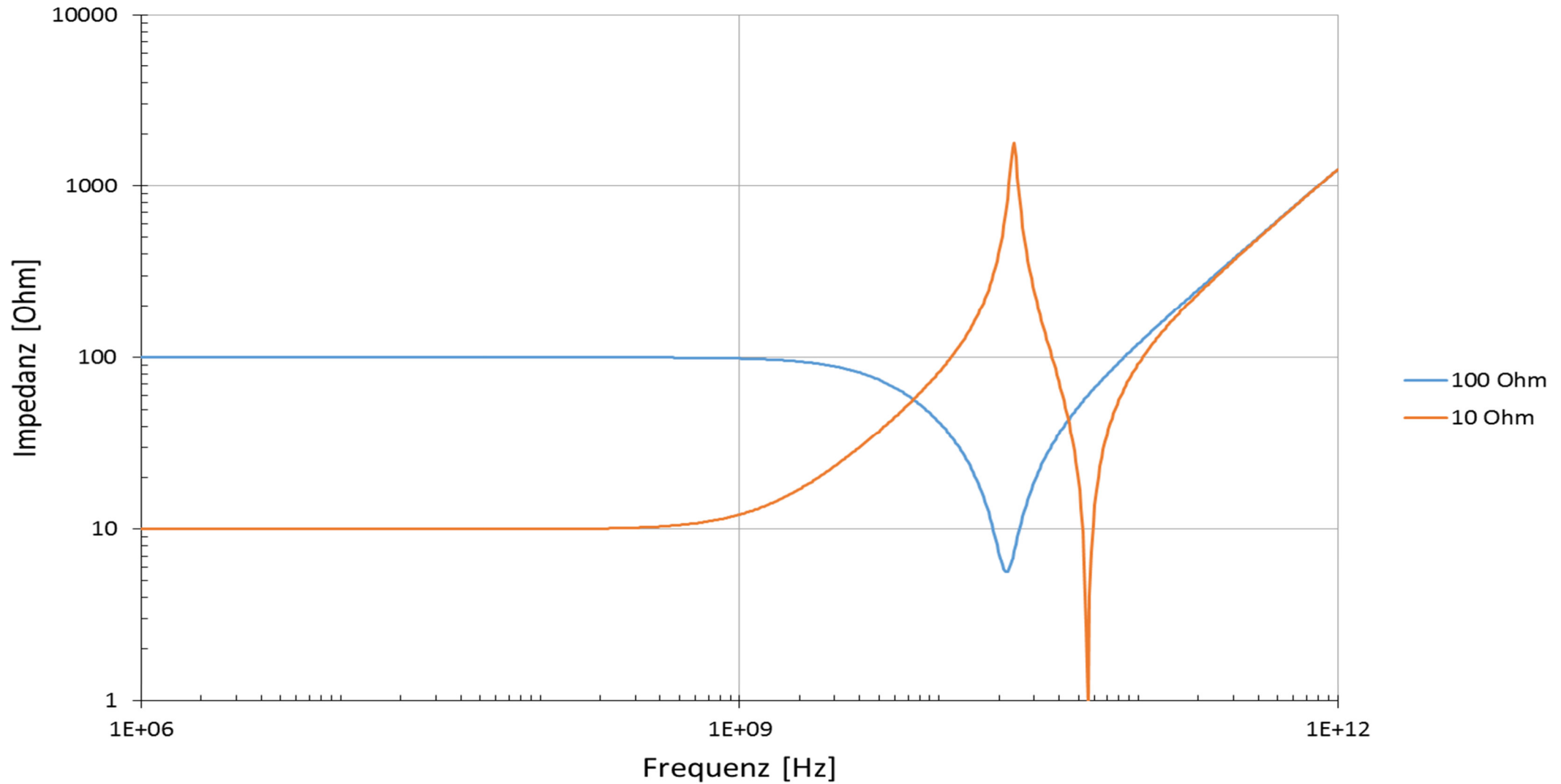


C_K Kapazität zwischen den Kontakten

L_K Induktivität der Kontakte

L_S Induktivität der Widerstandsschicht

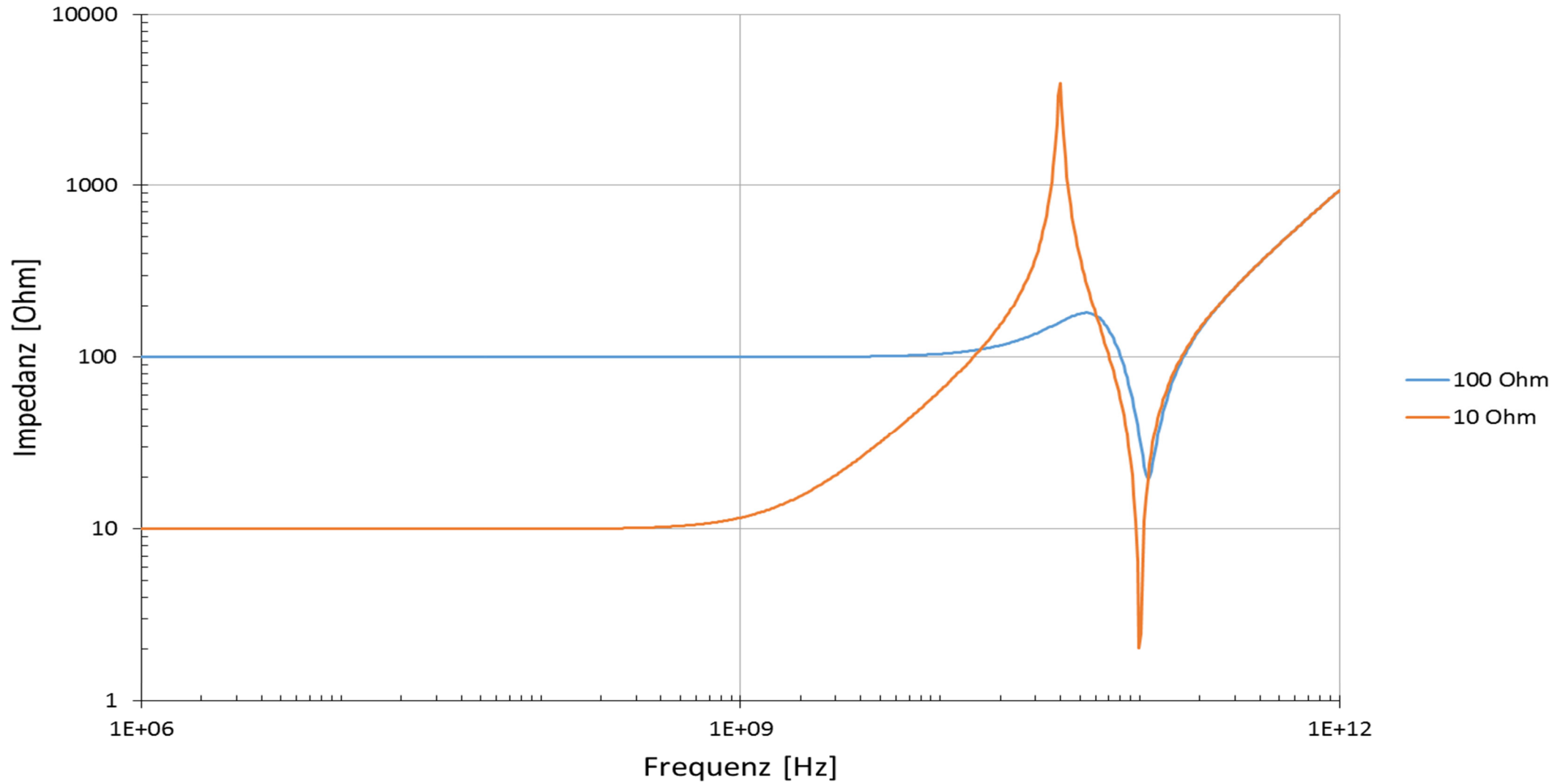
Impedanz von SMD-Widerständen "0603"



100Ω: $C_K = 0,3\text{pF}$
 $L_K = 0,2\text{nH}$
 $L_S = 0,4\text{nH}$

10Ω: $C_K = 0,05\text{pF}$
 $L_K = 0,2\text{nH}$
 $L_S = 0,9\text{nH}$

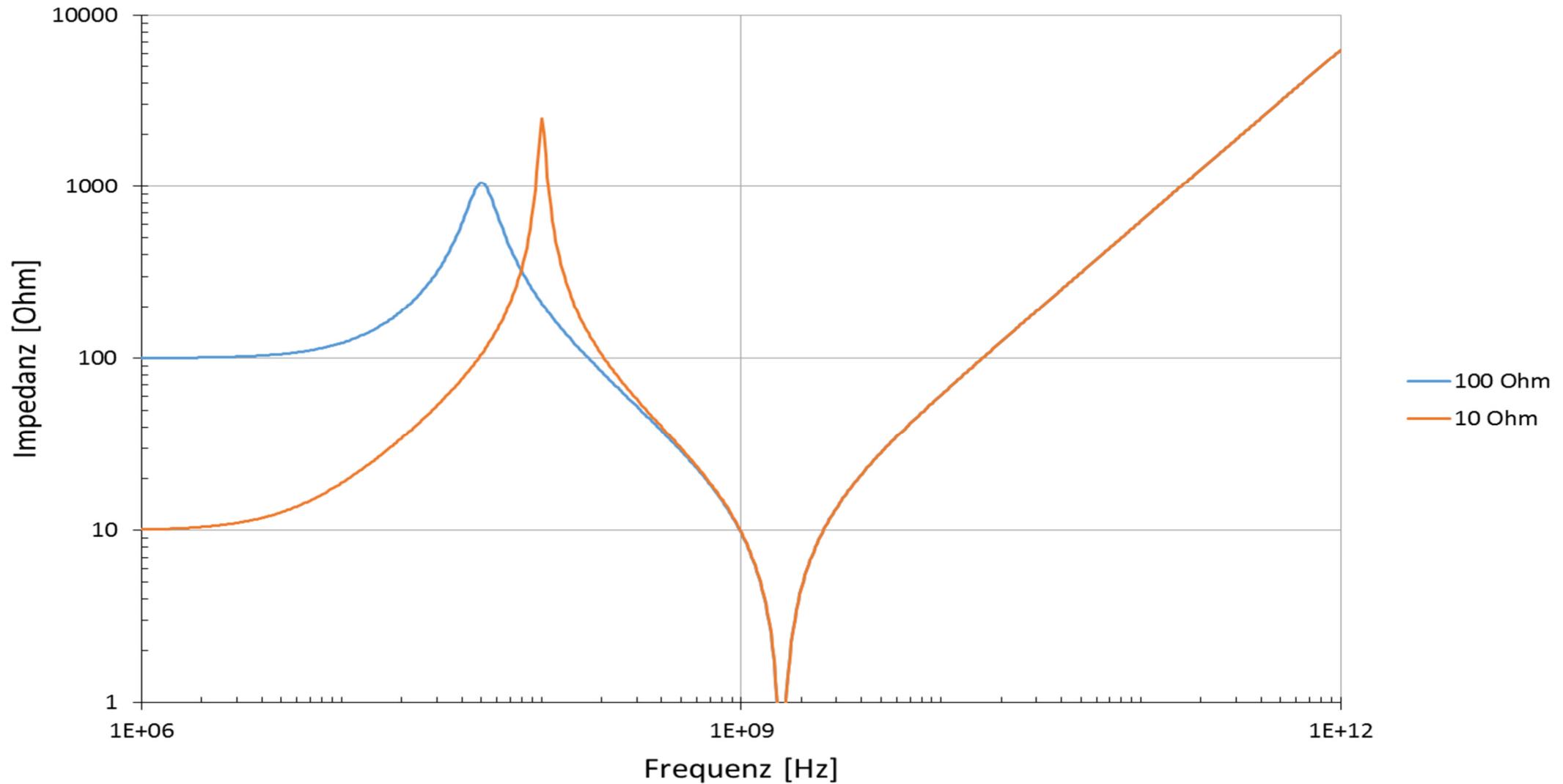
Impedanz von SMD-Widerständen "0402"



100Ω: $C_K = 0,02\text{pF}$
 $L_K = 0,15\text{nH}$
 $L_S = 0,3\text{nH}$

10Ω: $C_K = 0,02\text{pF}$
 $L_K = 0,15\text{nH}$
 $L_S = 0,8\text{nH}$

Impedanz von (kleinen) Draht-Widerständen



100Ω:

$C_K = 10\text{pF}$

$L_K = 1,0\text{nH}$

$L_S = 1,0\mu\text{H}$

10Ω:

$C_K = 10\text{pF}$

$L_K = 1,0\text{nH}$

$L_S = 0,25\mu\text{H}$

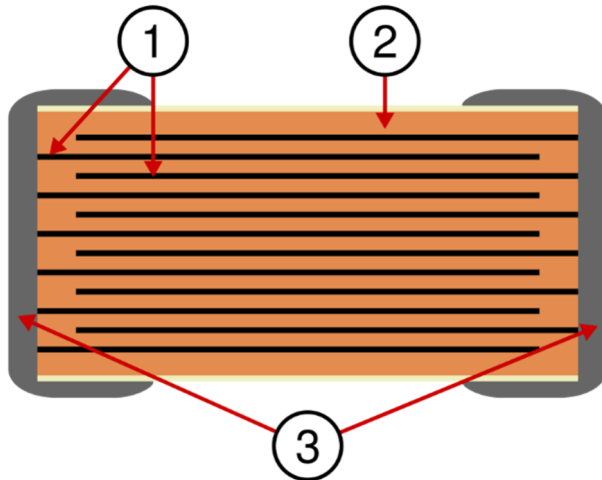
Durch die Verwendung von Widerstandsschichten spielt der Skineffekt bei SMD-Widerständen kaum eine Rolle:

- Skintiefe steigt mit abnehmender Leitfähigkeit des Materials
- Widerstandsschichten haben geringe Dicke

6.2 Kapazitäten

Der schichtartige Aufbau von SMD-Bauteilen macht sie für Kapazitäten ideal geeignet. Darüber hinaus fallen die Zuleitungsinduktivitäten deutlich geringer aus.

Eine häufige Bauform sind Mehrschicht-Kapazitäten (MLCC, Multi Layer Ceramic Capacitor):



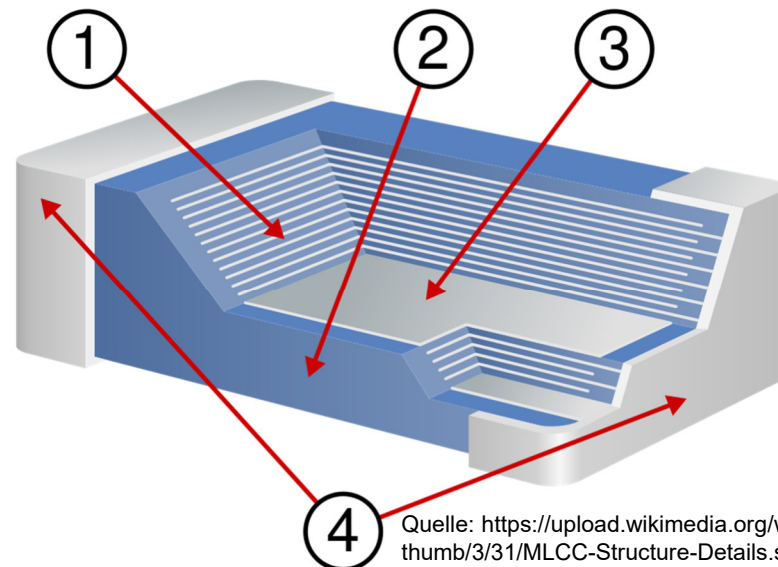
- 1: leitfähige Platten
- 2: Dielektrikum (Keramik)
- 3: Kontakte

Quelle: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/MLCC-Principle.svg/1024px-MLCC-Principle.svg.png>



Quelle: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/MLCC-Kondensatoren-1.png>

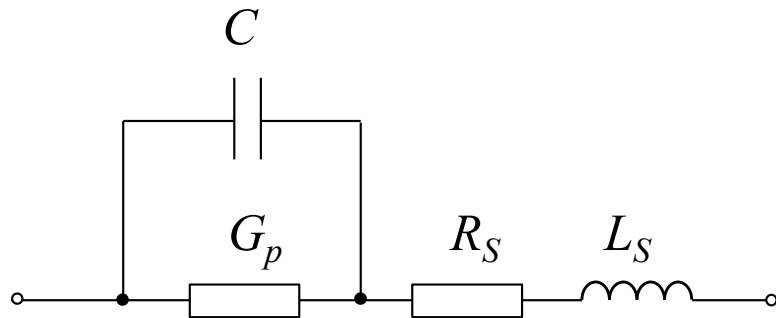
- 1: Dielektrikum
- 2: Randisolierung
- 3: leitfähige Platten
- 4: Kontakte



Quelle: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/MLCC-Structure-Details.svg/1018px-MLCC-Structure-Details.svg.png>

Trotzdem sind parasitäre Induktivitäten und Widerstände unvermeidbar.

HF-Ersatzschaltbild eines realen Kondensators:



G_p Leitfähigkeit/Verluste des Dielektrikums

L_S Induktivität der Kontakte und der leitfähigen Schichten

R_S Widerstand der Kontakte und der leitfähigen Schichten

Die Impedanz $\underline{Z}_C$ des Kondensators ist also:

$$\underline{Z}_C = R_S + j\omega L_S + \frac{1}{G_p + j\omega C} = R_S + j\omega L_S + \frac{G_p - j\omega C}{G_p^2 + \omega^2 C^2} =$$

$$= \frac{(R_S G_p^2 + \omega^2 R_S C^2 + G_p) + j \cdot (\omega L_S G_p^2 + \omega^3 L_S C^2 - \omega C)}{G_p^2 + \omega^2 C^2}$$

Die Güte des Kondensators ergibt sich damit zu:

$$Q = \frac{1}{\tan \delta} = \left| \frac{\operatorname{Im}\{\underline{Z}_C\}}{\operatorname{Re}\{\underline{Z}_C\}} \right| = \left| \frac{\omega L_S G_p^2 + \omega^3 L_S C^2 - \omega C}{R_S G_p^2 + \omega^2 R_S C^2 + G_p} \right|$$

Der Paralleleitwert G_p ist bei den verwendeten Keramikmaterialien meist so gering, dass er vernachlässigt bzw. in den Serienwiderstand R_S mit einbezogen werden kann.

Die Gleichung für die Güte vereinfacht sich mit $G_p = 0$ zu:

$$Q = \left| \frac{\omega^3 L_S C^2 - \omega C}{\omega^2 R_S C^2} \right| = \left| \frac{\omega^2 L_S C - 1}{\omega R_S C} \right|$$

Für zusätzlich geringe Serienverluste, also $R_S = 0$, lässt sich die effektive Kapazität C_{eff} angeben als:

$$C_{eff} = \frac{C}{1 - \omega^2 L_S C}$$

Nähert sich ω der Resonanzfrequenz, wird die effektive Kapazität sehr groß, was einem sehr geringen Betrag der Impedanz entspricht (Kurzschluss).

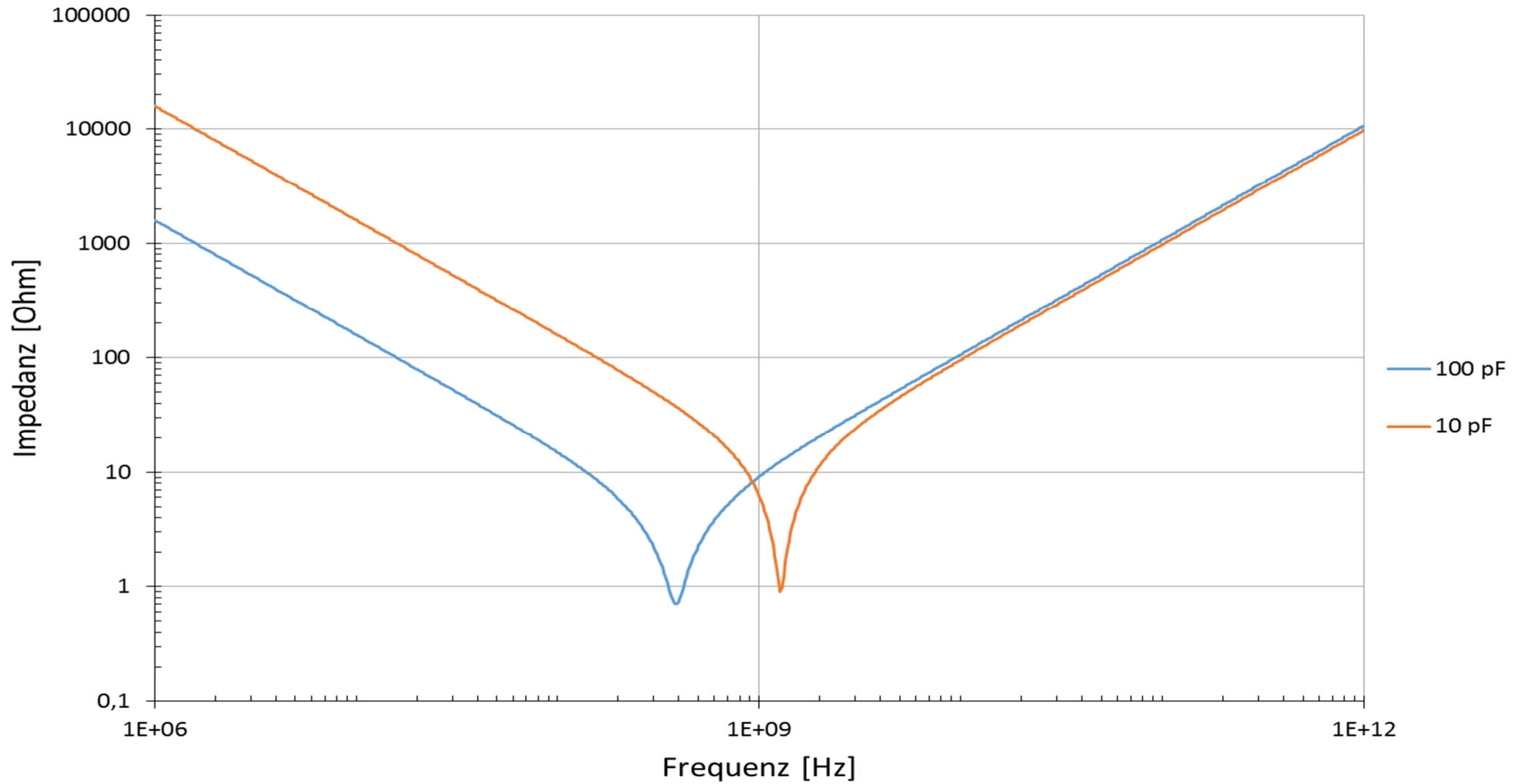
Oberhalb der Resonanzfrequenz

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L_S C}}$$

wird C_{eff} negativ, also formal zu einer Induktivität.

Praktisch bedeutet dies, dass der Kondensator oberhalb der Eigenresonanz als Induktivität wirkt. In den folgenden Diagrammen ist das daran zu erkennen, dass der Betrag der Impedanz mit steigender Frequenz wieder zunimmt.

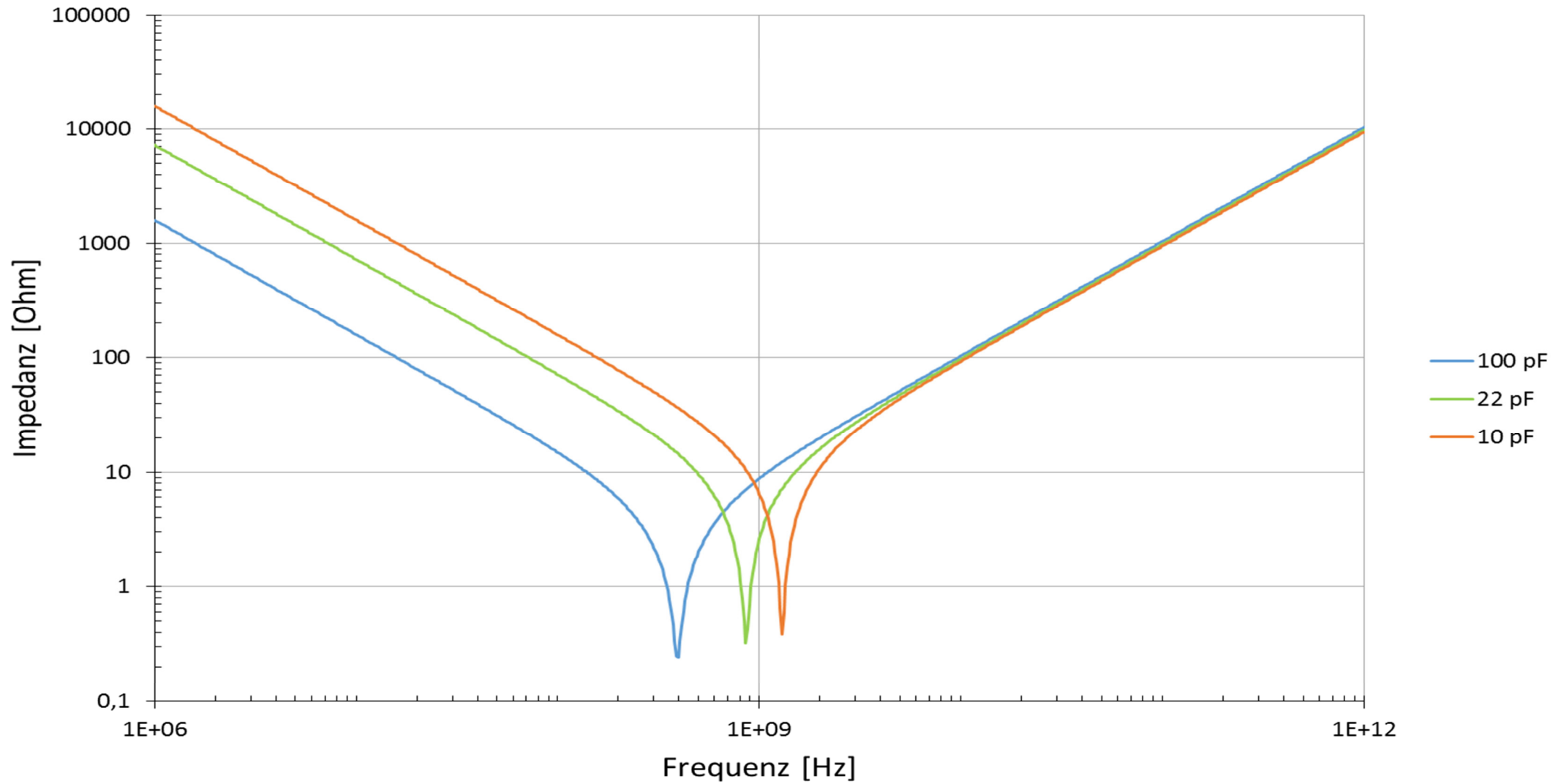
Impedanz von SMD-Kondensatoren "0603"



100pF: $L_S = 1,7\text{nH}$
 $R_S = 0,7\Omega$

10pF: $L_S = 1,55\text{nH}$
 $R_S = 0,9\Omega$

Impedanz von SMD-Kondensatoren "0402"

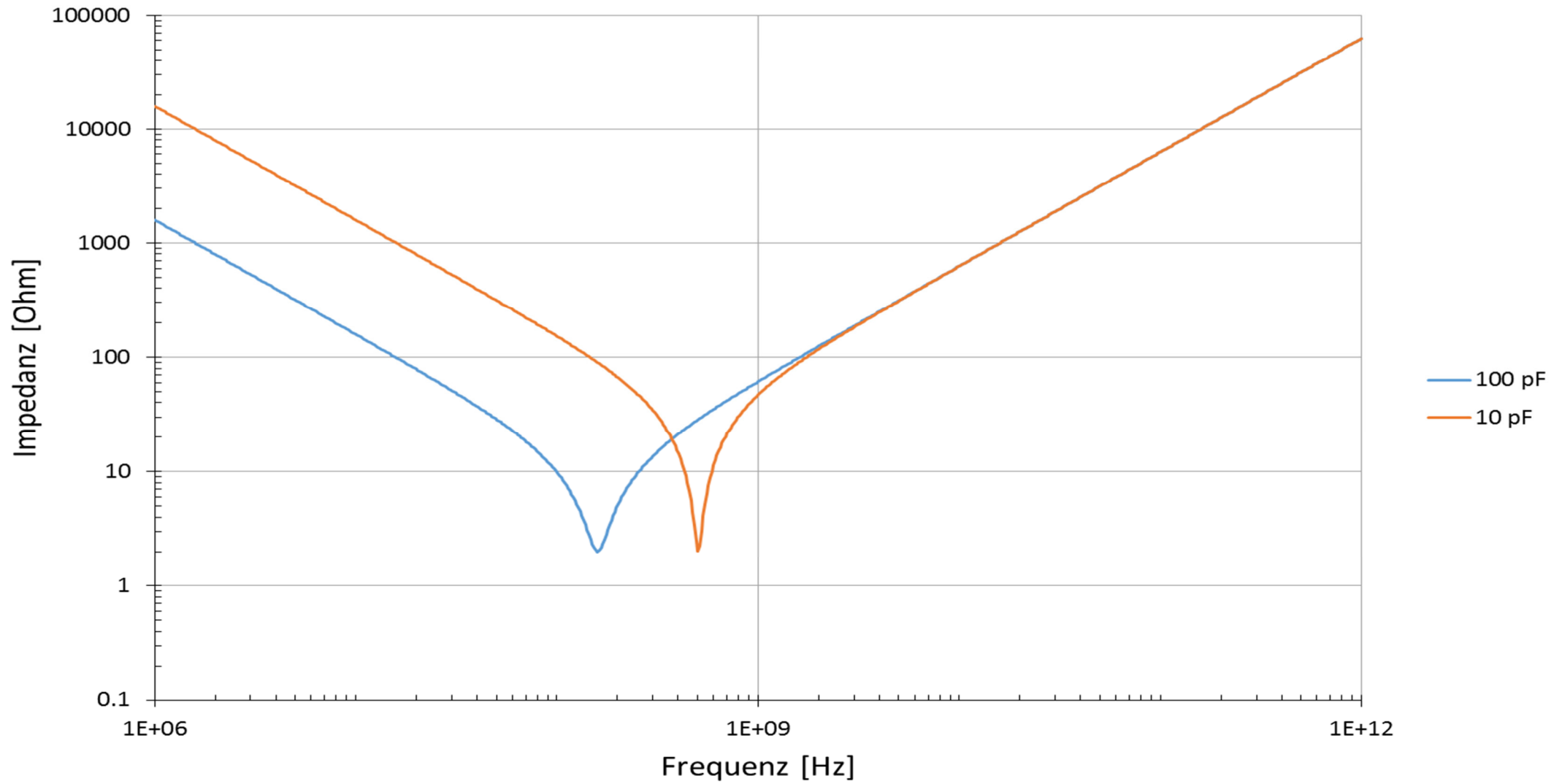


100pF: $L_S = 1,65\text{nH}$
 $R_S = 0,23\Omega$

22pF: $L_S = 1,5\text{nH}$
 $R_S = 0,38\Omega$

10pF: $L_S = 1,56\text{nH}$
 $R_S = 0,32\Omega$

Impedanz von bedrahteten Kondensatoren

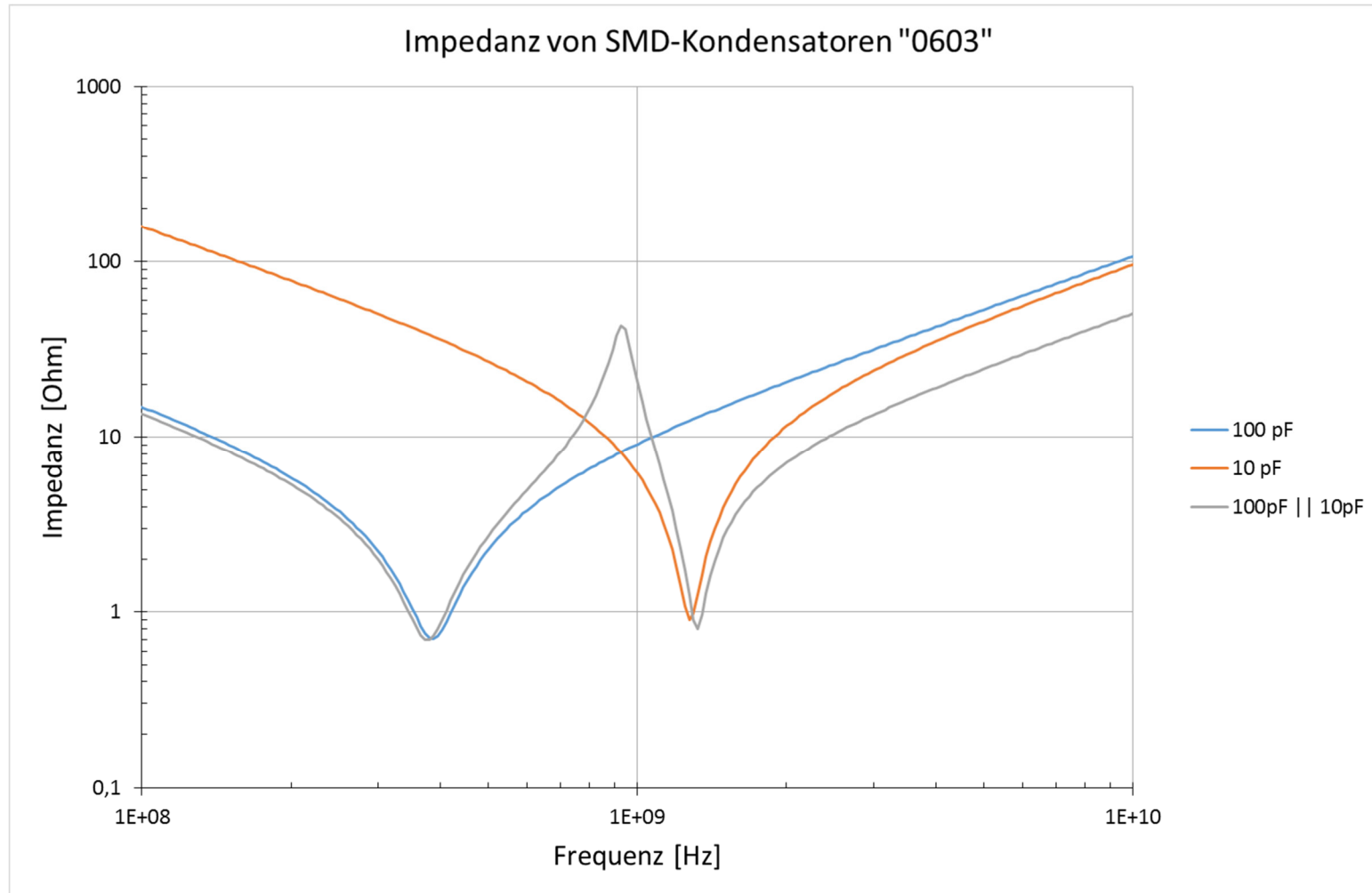


$$L_S = 10\text{nH}$$

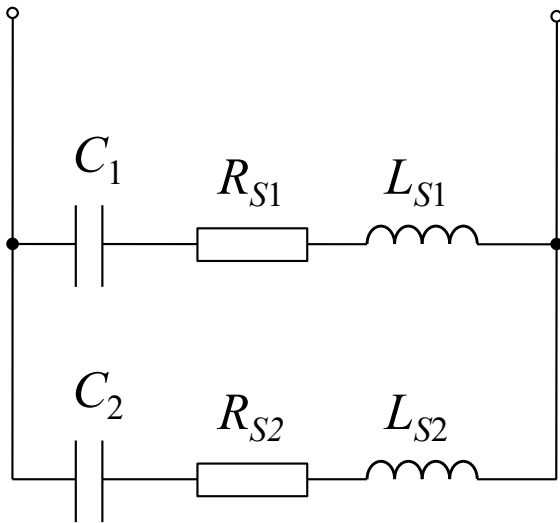
$$R_S = 2\Omega$$

Zum Abblocken bestimmter Frequenzen nutzt man gerne die Serienresonanzen von Kondensatoren. Diese sind deshalb meist auch in den Datenblättern zu finden.

Oft wünscht man sich aber eine breitere Resonanz. Kann man zu diesem Zweck zwei Kondensatoren parallel schalten?

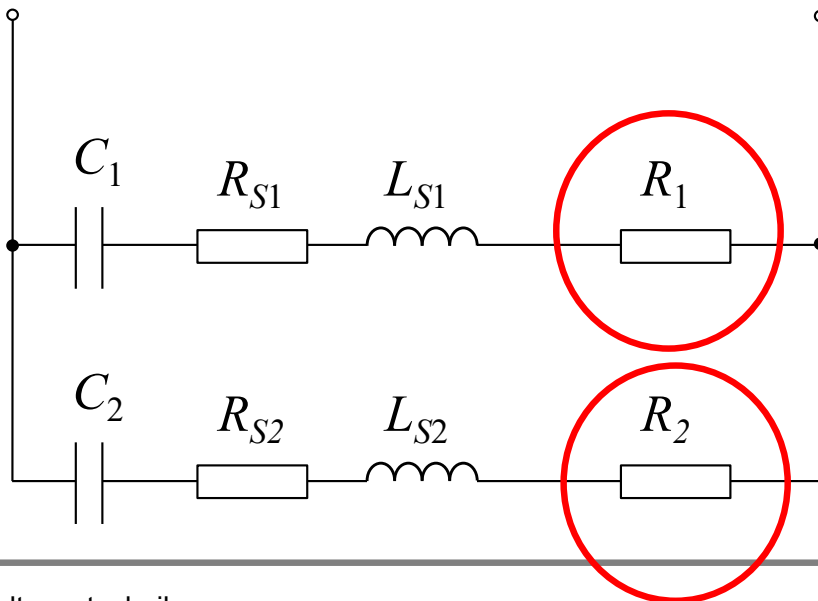


Woher kommt dieses unerwartete Verhalten?

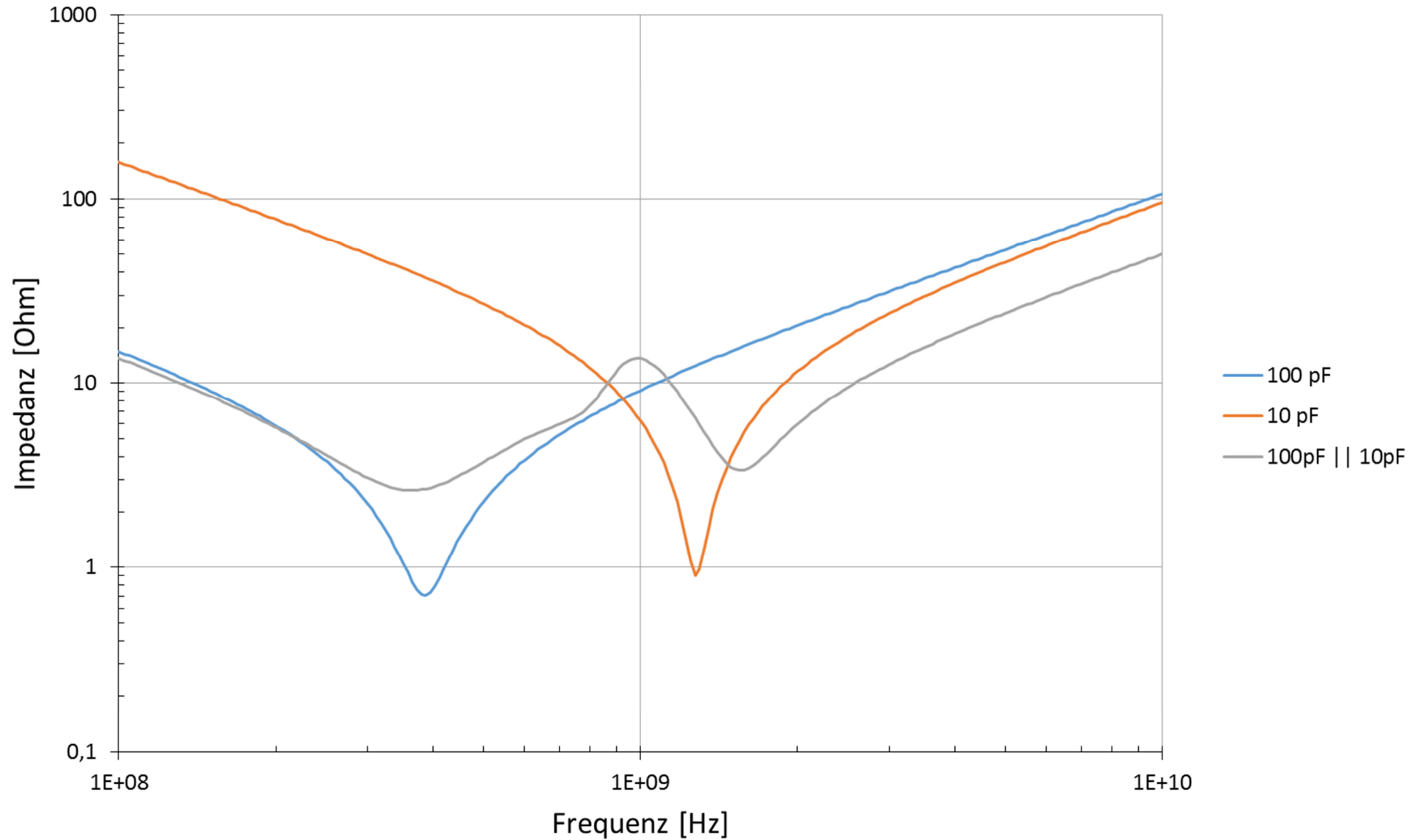


Durch die Parallelschaltung entsteht mit den parasitären Induktivitäten eine Parallelresonanz!

mögliche Verbesserung: Dämpfung der Parallelresonanz durch Widerstände



Impedanz von SMD-Kondensatoren "0603"



$$C_1 = 100\text{pF} \quad C_2 = 10\text{pF}$$

$$R_1 = 2\Omega \quad R_2 = 5\Omega$$

Kapazitäten treten in HF-Schaltungen sehr häufig auch als parasitäre Elemente auf.

Jede leitfähige Fläche hat zu jeder anderen, vor allem nicht mit ihr verbundenen, eine Kapazität, über die hochfrequente Ströme fließen und zu unerwünschtem Verhalten führen können.

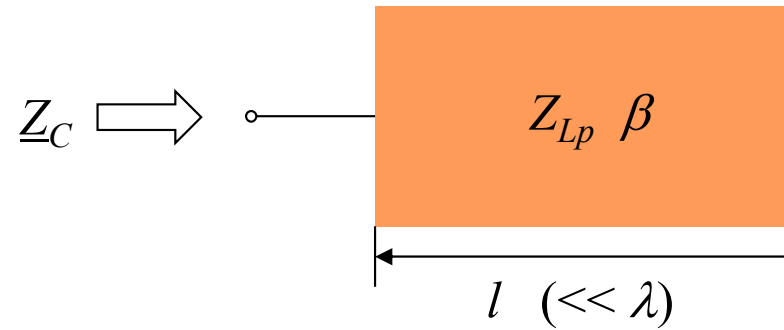
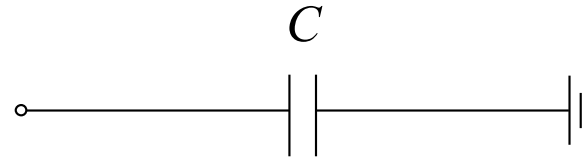
Streukapazitäten zwischen IC-Gehäuseanschlüssen können leicht in die Größenordnung 1pF kommen und stellen dann bei 1GHz nur mehr eine Impedanz von 160Ω dar.

In Streifenleitungs-Technik lassen sich Kapazitäten auch aus geschickt geformten Leitungsstücken herstellen.

Vorteil: beliebige Werte herstellbar, keine Bindung an IEC-Reihe

Nachteil: höherer Flächenbedarf

Streifenleitungs-Endkapazität nach Masse:



$$\underline{Z}_C = \frac{Z_{Lp}}{j \tan(\beta l)} \approx \frac{Z_{Lp}}{j \beta l} = \frac{1}{j \omega \frac{\beta l}{\omega \cdot Z_{Lp}}}$$

$\uparrow$
 $l < \lambda/8$

$$C = \frac{\beta l}{\omega \cdot Z_{Lp}} = \frac{\frac{\omega}{v_{ph}} \cdot l}{\omega \cdot Z_{Lp}} = \frac{l}{v_{ph} \cdot Z_{Lp}}$$

$$C = \frac{l}{v_{ph} \cdot Z_{Lp}}$$

Streifenleitungs-Durchführungskapazität nach Masse:

$$l < \lambda/8$$

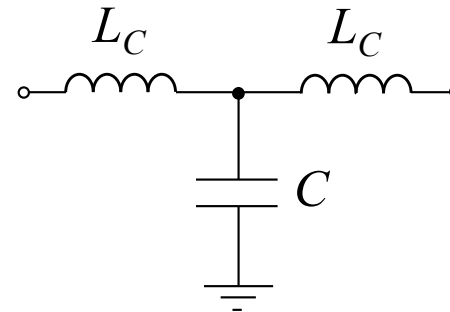
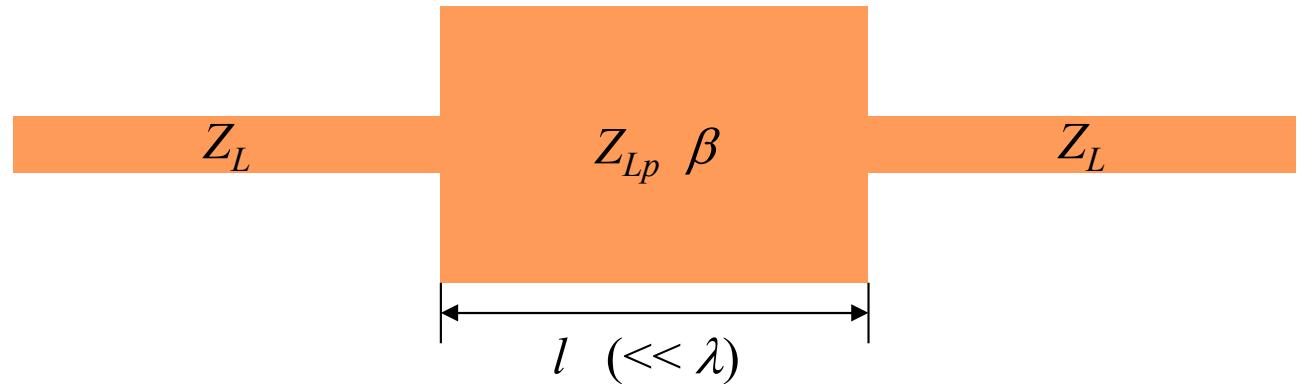
$$\omega C = \frac{1}{Z_{Lp}} \cdot \sin(\beta l) \approx \frac{1}{Z_{Lp}} \cdot \beta l$$

$$C = \frac{1}{\omega \cdot Z_{Lp}} \cdot \frac{\omega}{v_{ph}} l = \frac{l}{v_{ph} \cdot Z_{Lp}}$$

$$l < \lambda/8$$

$$\omega L_C = Z_{Lp} \cdot \tan(\beta l) \approx Z_{Lp} \cdot \beta l$$

$$L_C = \frac{Z_{Lp}}{\omega} \cdot \frac{\omega}{v_{ph}} \cdot l = \frac{Z_{Lp} \cdot l}{v_{ph}}$$



$$C = \frac{l}{v_{ph} \cdot Z_{Lp}}$$

$$L_C = \frac{Z_{Lp} \cdot l}{v_{ph}}$$

Für kleine Z_{Lp} (= breite Leitung) überwiegt der kapazitive Anteil.

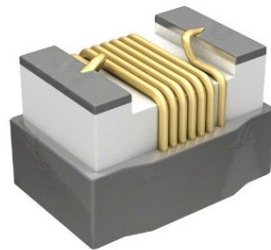
6.3 Induktivitäten

Die klassische Form der Spule findet sich letztlich in allen Arten von Induktivitäten wieder. Allerdings können auch gerade Leiterstücke bereits induktiv wirken.

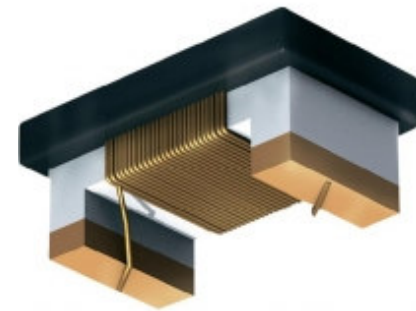
Induktivitäten für Hochfrequenzanwendungen packt man gerne in SMD-Gehäuse, weil sich dadurch kompaktere Bauformen mit geringeren parasitären Einflüssen herstellen lassen.



Quelle: http://de.farnell.com/productimages/standard/de_DE/1828166-40.jpg



Quelle: <http://media.digikey.com/Renders/Epcos/Renders/B82498F.jpg>



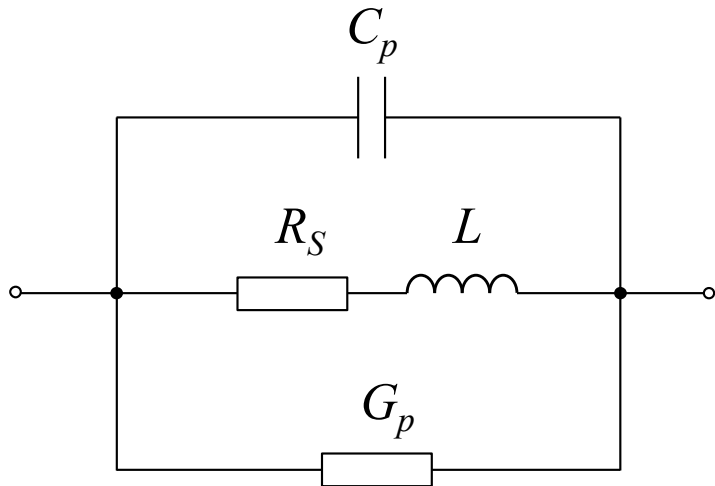
Quelle: <http://www.voelkner.de/products/224912/000-m.jpg>



Quelle: <http://www.vishay.com/images/product-images/pt-large/61050-pt-large.jpg>

Parasitäre Widerstände und vor allem Kapazitäten (Wicklungskapazität!) lassen sich aber auch in SMD nicht vermeiden.

HF-Ersatzschaltbild einer realen Induktivität:



G_p Leitfähigkeit/dielektrische Verluste des Trägermaterials

C_p Wicklungskapazität(en)

R_S Widerstand der Wicklung

Die Impedanz $\underline{Z}_L$ der Induktivität ist also:

$$\begin{aligned}\underline{Z}_L &= \frac{1}{G_p + j\omega C_p + \frac{1}{R_S + j\omega L}} = \frac{R_S + j\omega L}{1 + R_S G_p - \omega^2 L C_p + j\omega R_S C_p + j\omega L G_p} = \\ &= \frac{(R_S + R_S^2 G_p + \omega^2 G_p L^2) + j \cdot (\omega L - \omega^3 L^2 C_p - \omega R_S^2 C_p)}{(1 + R_S G_p - \omega^2 L C_p)^2 + (\omega R_S C_p + \omega L G_p)^2}\end{aligned}$$

Die Güte der Induktivität ergibt sich damit zu:

$$Q = \frac{1}{\tan \delta} = \left| \frac{\operatorname{Im}\{\underline{Z}_L\}}{\operatorname{Re}\{\underline{Z}_L\}} \right| = \left| \frac{\omega L - \omega^3 L^2 C_p - \omega R_S^2 C_p}{R_S + R_S^2 G_p + \omega^2 G_p L^2} \right|$$

Der Paralleleitwert G_p ist bei den verwendeten Keramikmaterialien meist so gering, dass er vernachlässigt bzw. in den Serienwiderstand R_S mit einbezogen werden kann.

Die Gleichung für die Güte vereinfacht sich mit $G_p = 0$ zu:

$$Q = \left| \frac{\omega L - \omega^3 L^2 C_p - \omega R_S^2 C_p}{R_S} \right|$$

Für zusätzlich geringe Wicklungsverluste, also $R_S = 0$, lässt sich die effektive Induktivität L_{eff} angeben als:

$$L_{eff} = \frac{L}{1 - \omega^2 LC_p}$$

Nähert sich ω der Resonanzfrequenz, wird die effektive Induktivität sehr groß, was einem sehr hohen Betrag der Impedanz entspricht (Leerlauf).

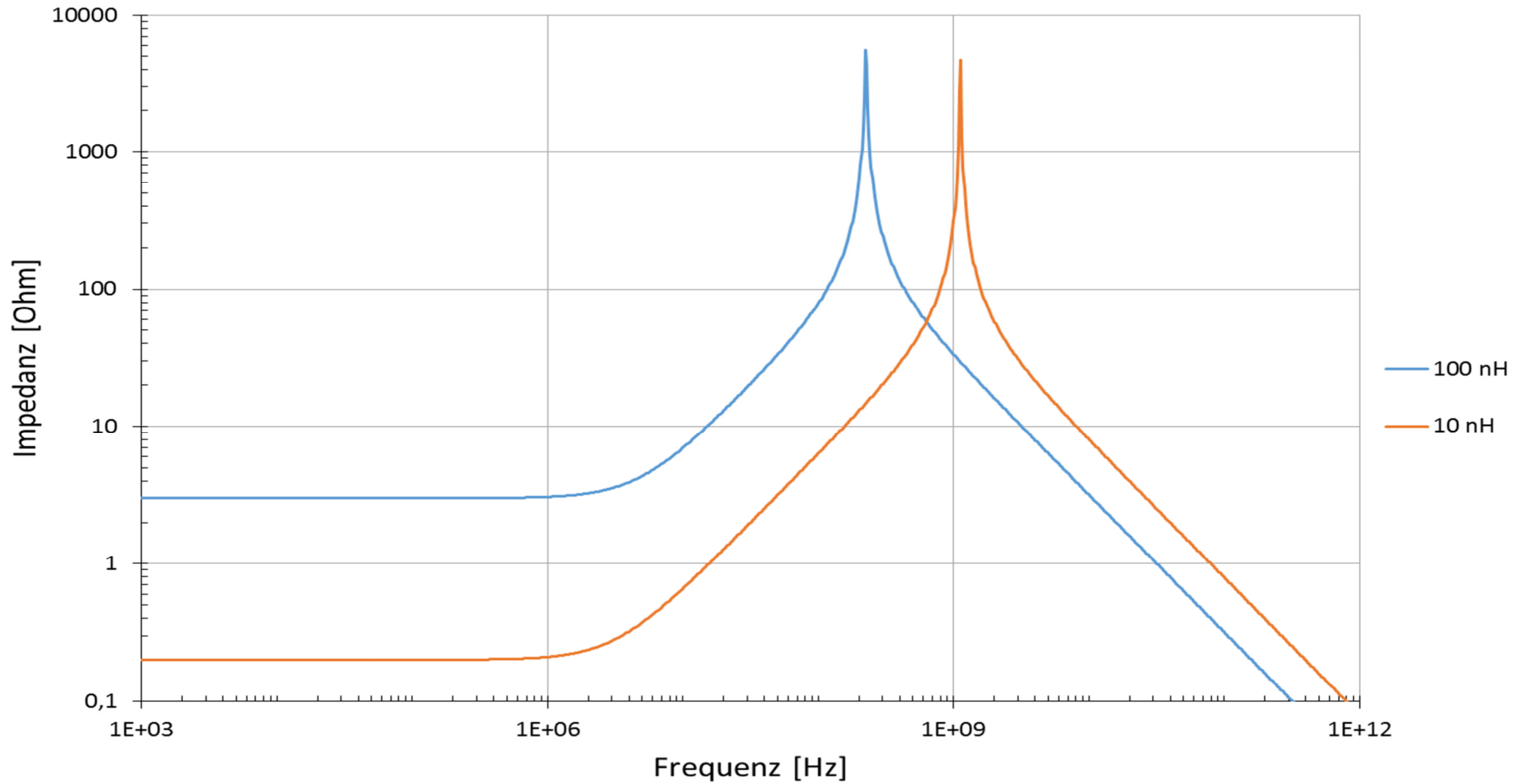
Oberhalb der Resonanzfrequenz

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC_p}}$$

wird L_{eff} negativ, also formal zu einer Kapazität.

Praktisch bedeutet dies, dass die Induktivität oberhalb der Eigenresonanz als Kapazität wirkt. In den folgenden Diagrammen ist das daran zu erkennen, dass der Betrag der Impedanz mit steigender Frequenz wieder abnimmt.

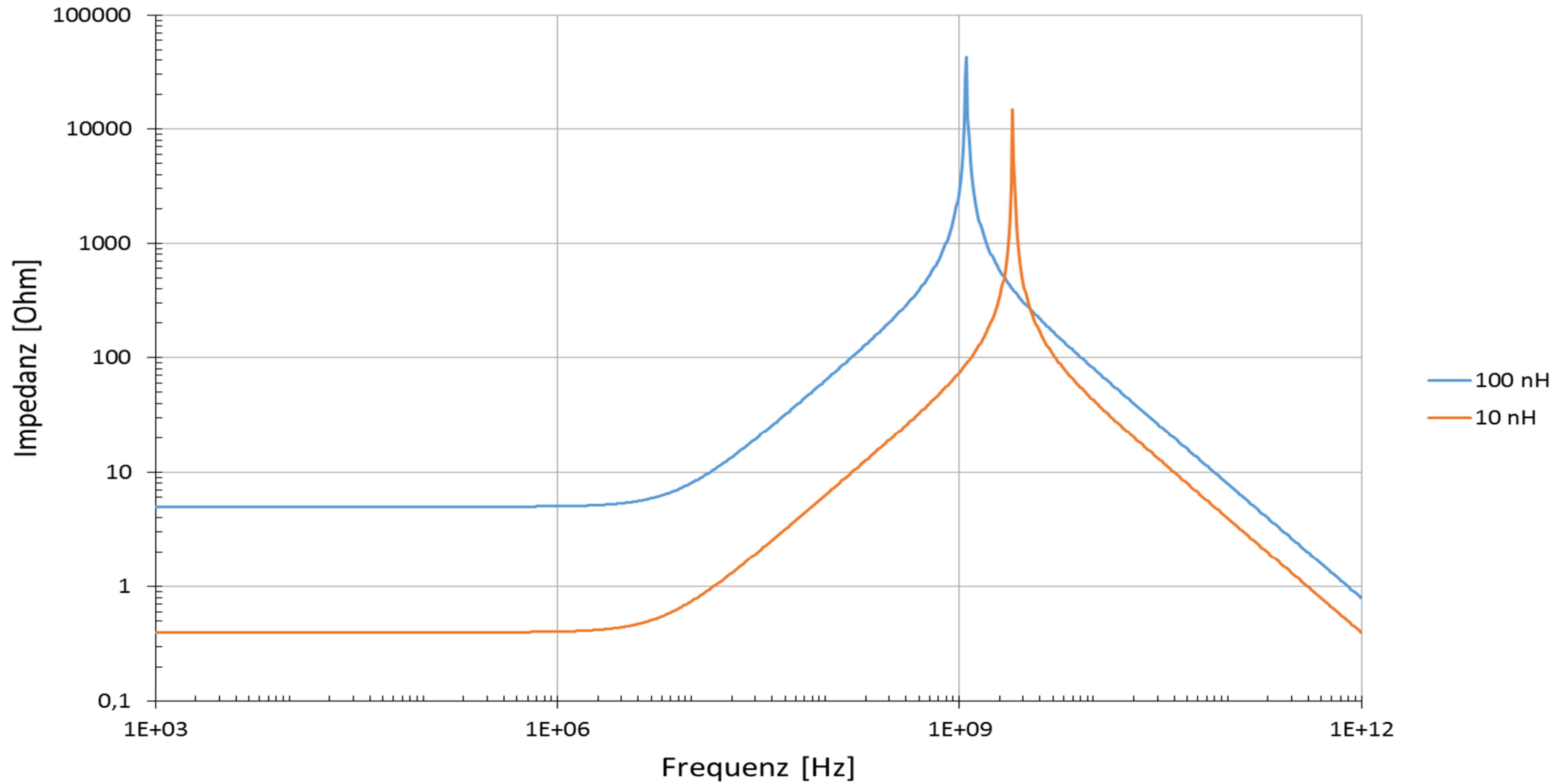
Impedanz von SMD-Induktivitäten "0603"



100nH: $C_p = 5\text{pF}$
 $R_S = 3\Omega$

10nH: $C_p = 2\text{pF}$
 $R_S = 0,2\Omega$

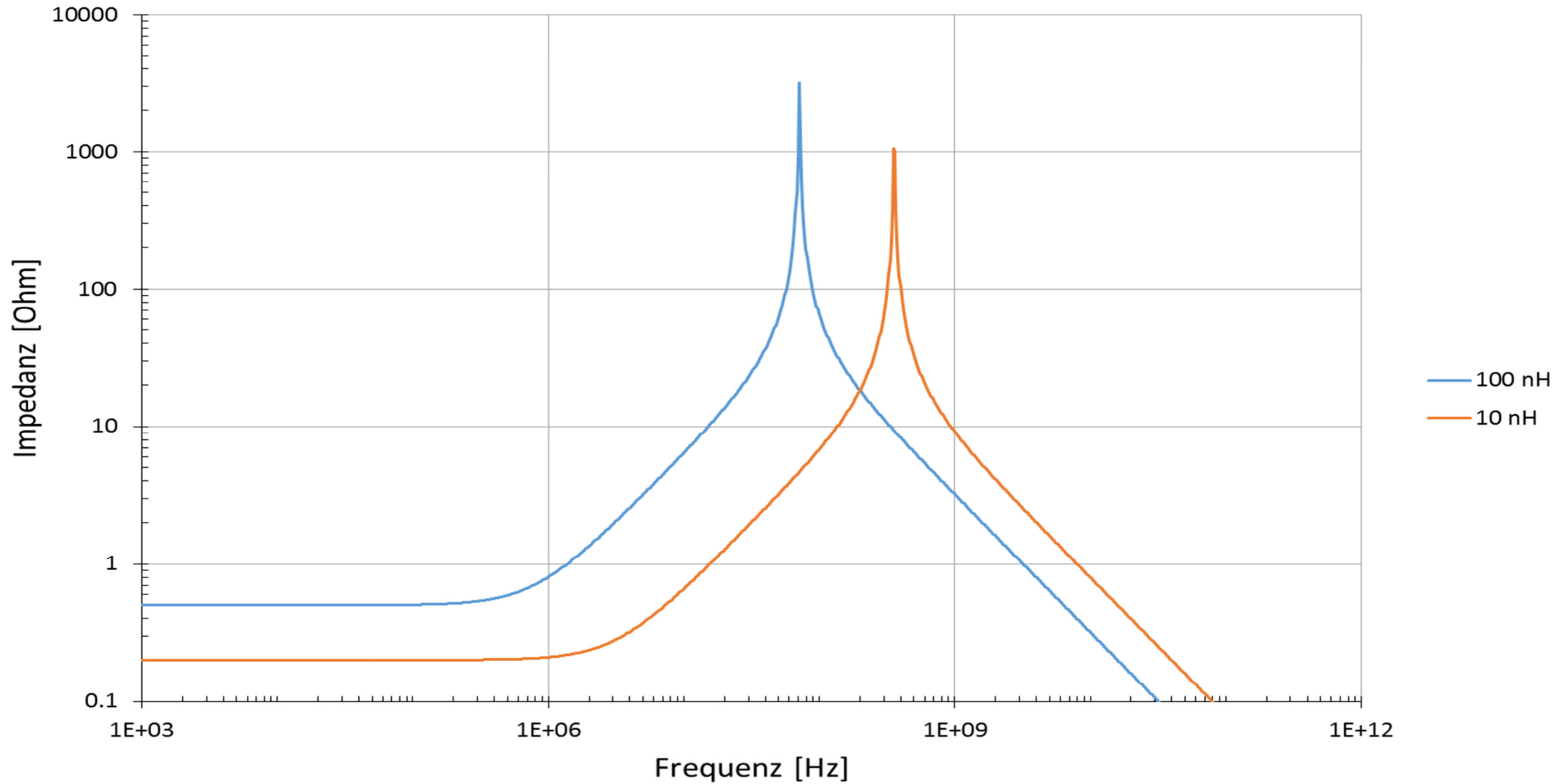
Impedanz von SMD-Induktivitäten "0402"



100nH: $C_p = 0,2\text{pF}$
 $R_S = 5\Omega$

10nH: $C_p = 0,4\text{pF}$
 $R_S = 0,4\Omega$

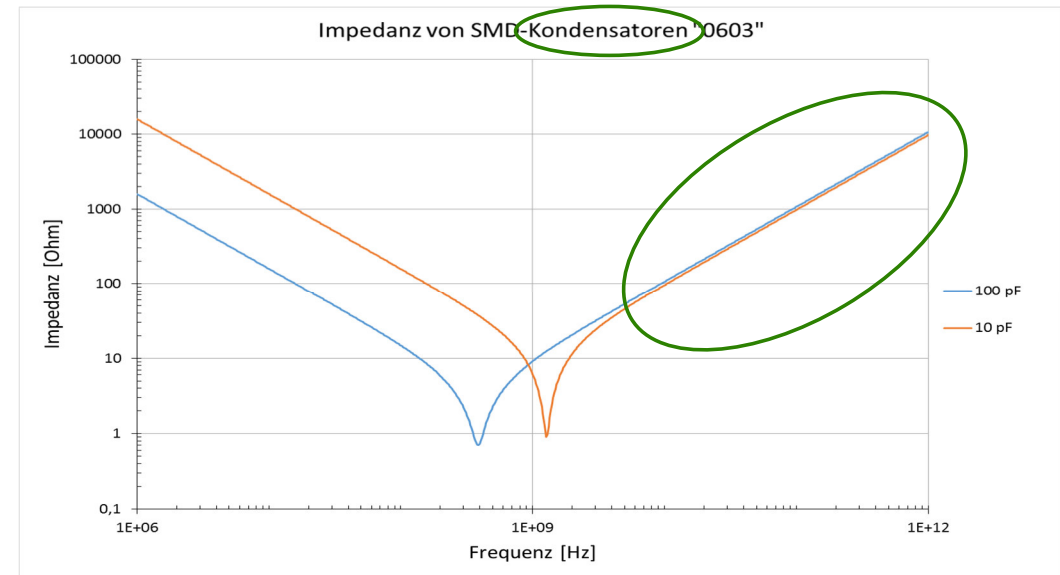
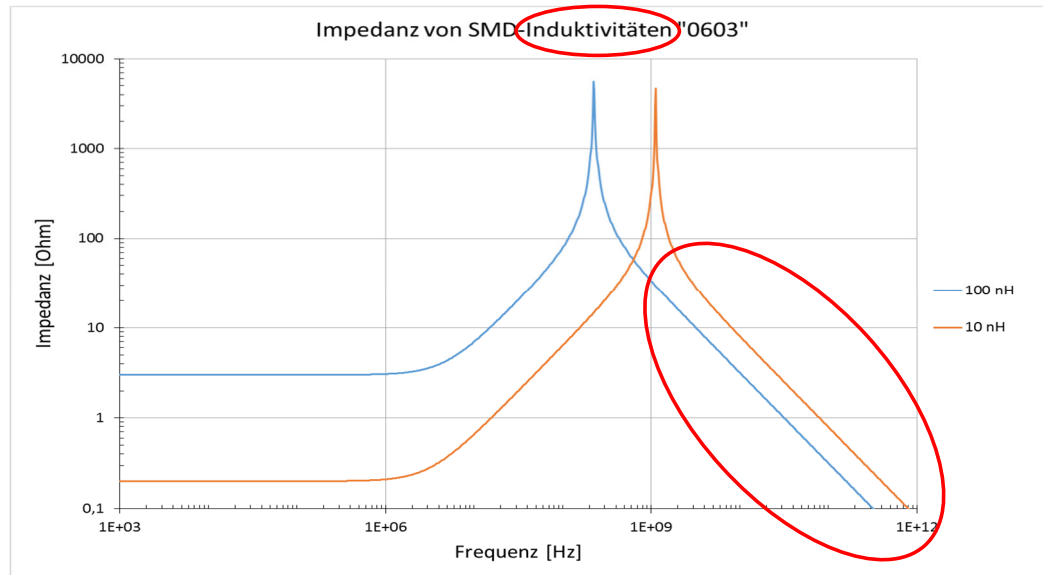
Impedanz von bedrahteten Induktivitäten



100nH: $C_p = 50\text{pF}$
 $R_S = 0,5\Omega$

10nH: $C_p = 20\text{pF}$
 $R_S = 0,2\Omega$

Warum nimmt man für höchste Frequenzen nicht Induktivitäten als Kapazitäten und umgekehrt?



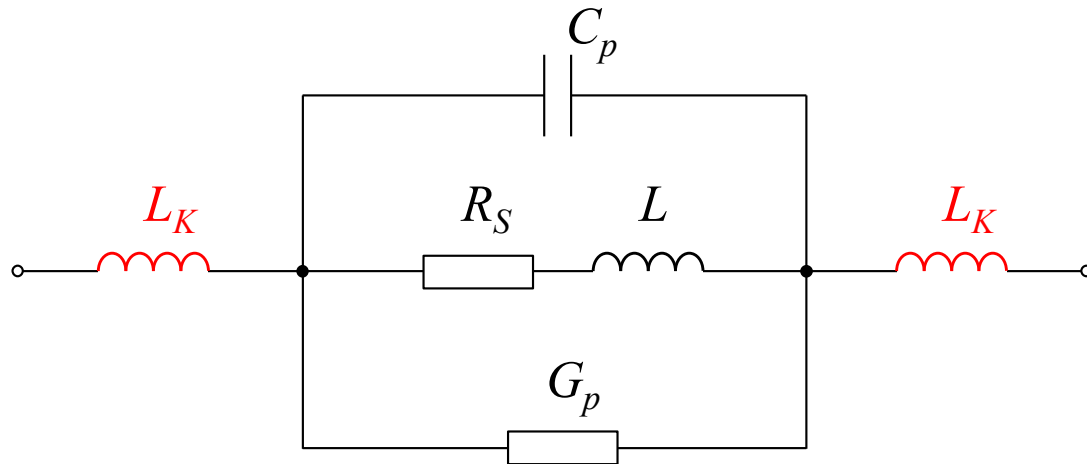
Weil wir in den Ersatzschaltbildern etwas unterschlagen haben:

Anschluss-Induktivitäten
(da gering gegen Haupt-Induktivität)

Anschluss-Kapazitäten
(da gering gegen Haupt-Kapazität)

Bessere (= wirklichkeitsnäher bei höchsten Frequenzen) wäre:

für Induktivitäten:

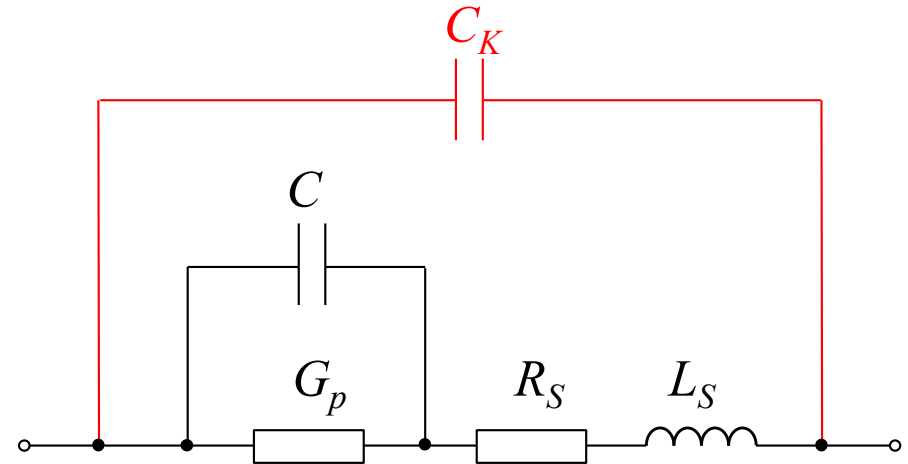


L_K sorgt dafür, dass die Impedanz bei sehr hohen Frequenzen wieder steigt.

$$L_K \ll L$$

deshalb im vereinfachten Ersatzschaltbild zunächst unberücksichtigt

für Kapazitäten:



C_K sorgt dafür, dass die Impedanz bei sehr hohen Frequenzen wieder sinkt.

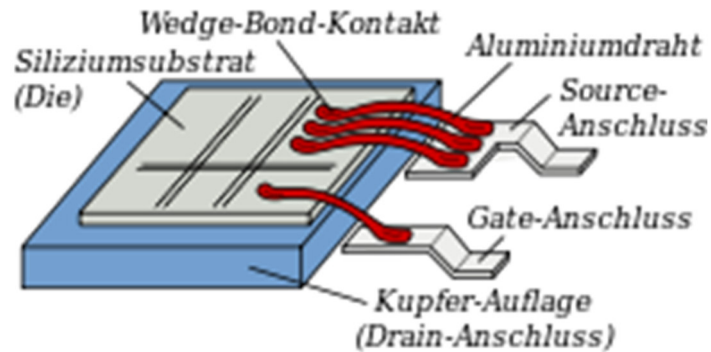
$$C_K \ll C$$

deshalb im vereinfachten Ersatzschaltbild zunächst unberücksichtigt

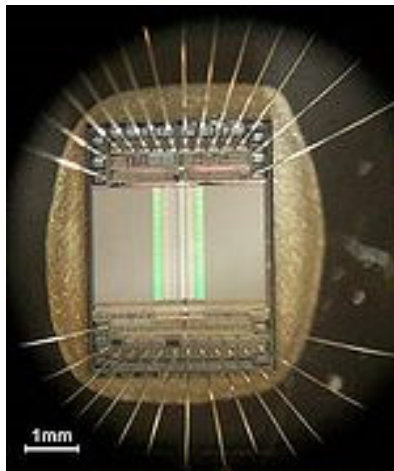
Induktivitäten treten in der HF-Technik häufig als parasitäre Elemente auf: Verbindungsleitungen.

Typisches Beispiel:

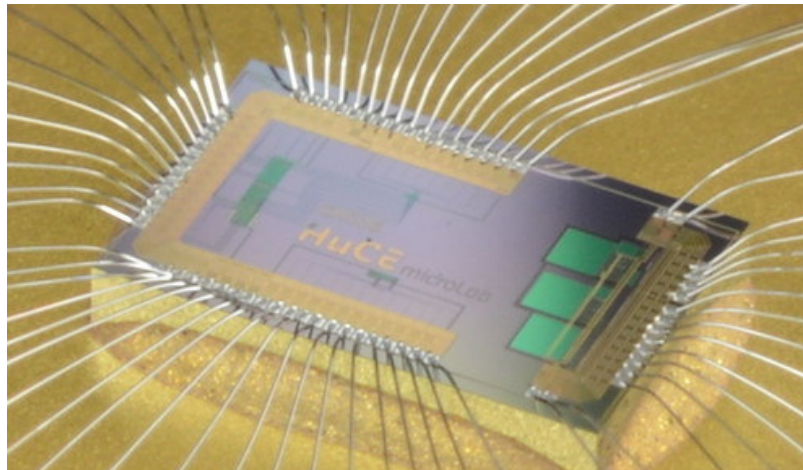
Anbindung eines Halbleiterchips an die Anschlusspads des Gehäuses:



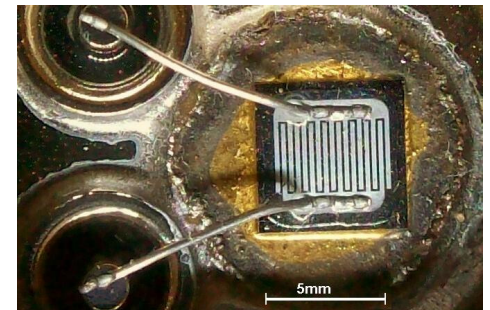
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Wirebonding2_DE.svg/600px-Wirebonding2_DE.svg.png



Quelle: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Epromf.jpg/800px-Epromf.jpg>



Quelle: http://www.microlab.ti.bfh.ch/wiki/_media/huce:microlab:tutorials:soc:cadence:digital_workflow:place_route:padding_bond.jpg?w=500



Quelle: http://www.gbn.de/images/fachbegriffe/Chipbond_bipolartr-creative-commons.jpg

Solche Bonddrähte haben eine Induktivität von ca. $0,5\text{nH/mm}$ und können in der Praxis Längen von etwa $1 \dots 5\text{mm}$ aufweisen.

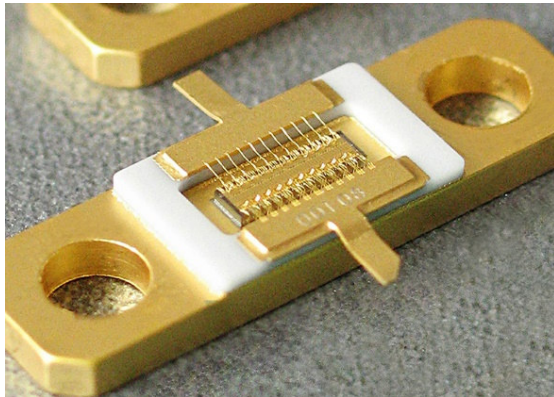
→ $0,5 \dots 2,5\text{nH}$

bei 1GHz : $3 \dots 8\Omega$

bei 5GHz : $16 \dots 39\Omega$

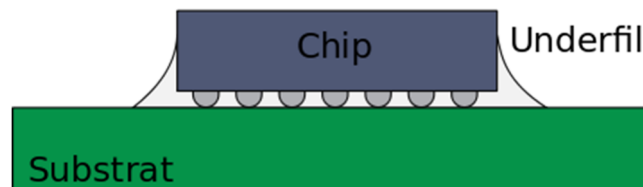
Wie kann man diese Induktivitäten verringern?

- mehrere Anschlüsse (z.B. zwei Emitter)
- mehrere Bonddrähte parallel (z.B. $4 \cdot 2\text{nH parallel} = 0,5\text{nH}$)

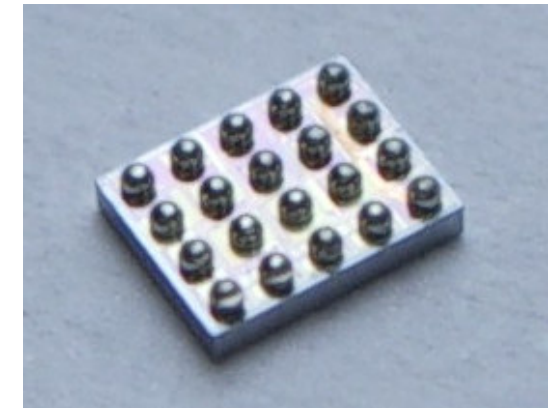


Quelle: http://www.fbh-berlin.com/fileadmin/_processed_/csm_GaN-Leistungstransistor_5fc5487a43.jpg

- flip chip
 - reduziert die Verbindungslänge auf ein Minimum
 - durch relativ dicke Löt­kü­gel­chen sehr geringe Induktivität

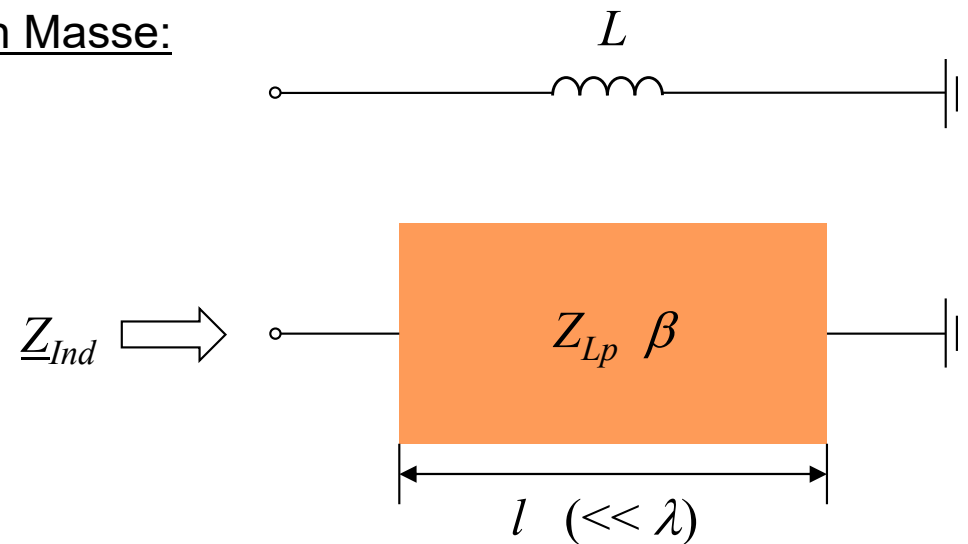


Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Underfilled_Die.svg/600px-Underfilled_Die.svg.png



Auch Induktivitäten lassen sich in Streifenleiter-Technik aus geschickt geformten Leitungsstücken herstellen:

Streifenleitungs-Induktivität nach Masse:



$$\underline{Z}_{Ind} = jZ_{Lp} \cdot \tan(\beta l) \approx jZ_{Lp} \cdot \beta l = j\omega Z_{Lp} \cdot \frac{\beta l}{\omega}$$

$$l < \lambda/8$$

$$L = Z_{Lp} \cdot \frac{\beta l}{\omega} = Z_{Lp} \frac{\frac{\omega}{v_{ph}} \cdot l}{\omega} = \frac{Z_{Lp} \cdot l}{v_{ph}}$$

$$L = \frac{Z_{Lp} \cdot l}{v_{ph}}$$

Streifenleitungs-Durchführungs-Induktivität:

$$l < \lambda/8$$



$$\omega L = Z_{Lp} \cdot \sin(\beta l) \approx Z_{Lp} \cdot \beta l$$

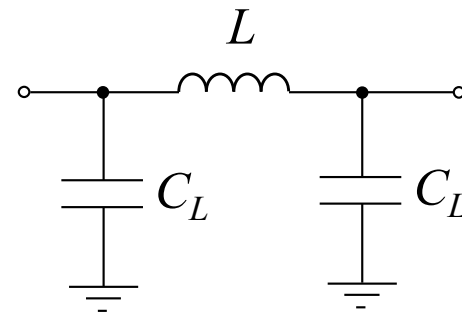
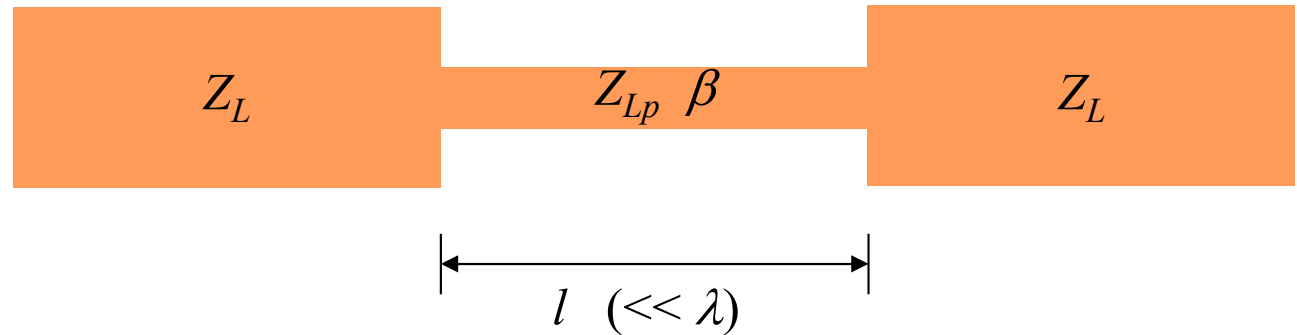
$$L = \frac{Z_{Lp}}{\omega} \cdot \frac{\omega}{v_{ph}} l = \frac{Z_{Lp} \cdot l}{v_{ph}}$$

$$l < \lambda/8$$



$$\omega C_L = \frac{1}{Z_{Lp}} \cdot \tan(\beta l) \approx \frac{1}{Z_{Lp}} \cdot \beta l$$

$$C_L = \frac{1}{\omega \cdot Z_{Lp}} \cdot \frac{\omega}{v_{ph}} \cdot l = \frac{l}{v_{ph} \cdot Z_{Lp}}$$



$$L = \frac{Z_{Lp} \cdot l}{v_{ph}}$$

$$C_L = \frac{l}{v_{ph} \cdot Z_{Lp}}$$

Für große Z_{Lp} (= schmale Leitung) überwiegt der induktive Anteil.

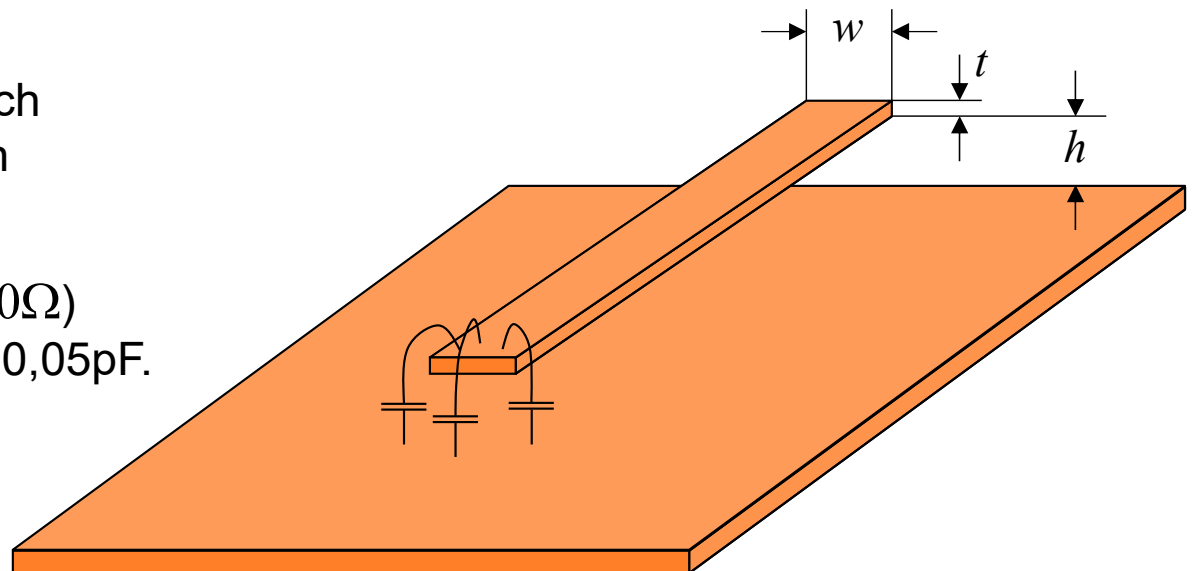
6.4 Kurzschluss und offene Leitung

Leerlaufende oder kurzgeschlossene Stichleitungen sind ein gerne benutztes Bauteil zur Realisierung von Anpass-Schaltungen.

Bedeutet das abrupte Ende einer Leitung tatsächlich einen Leerlauf?

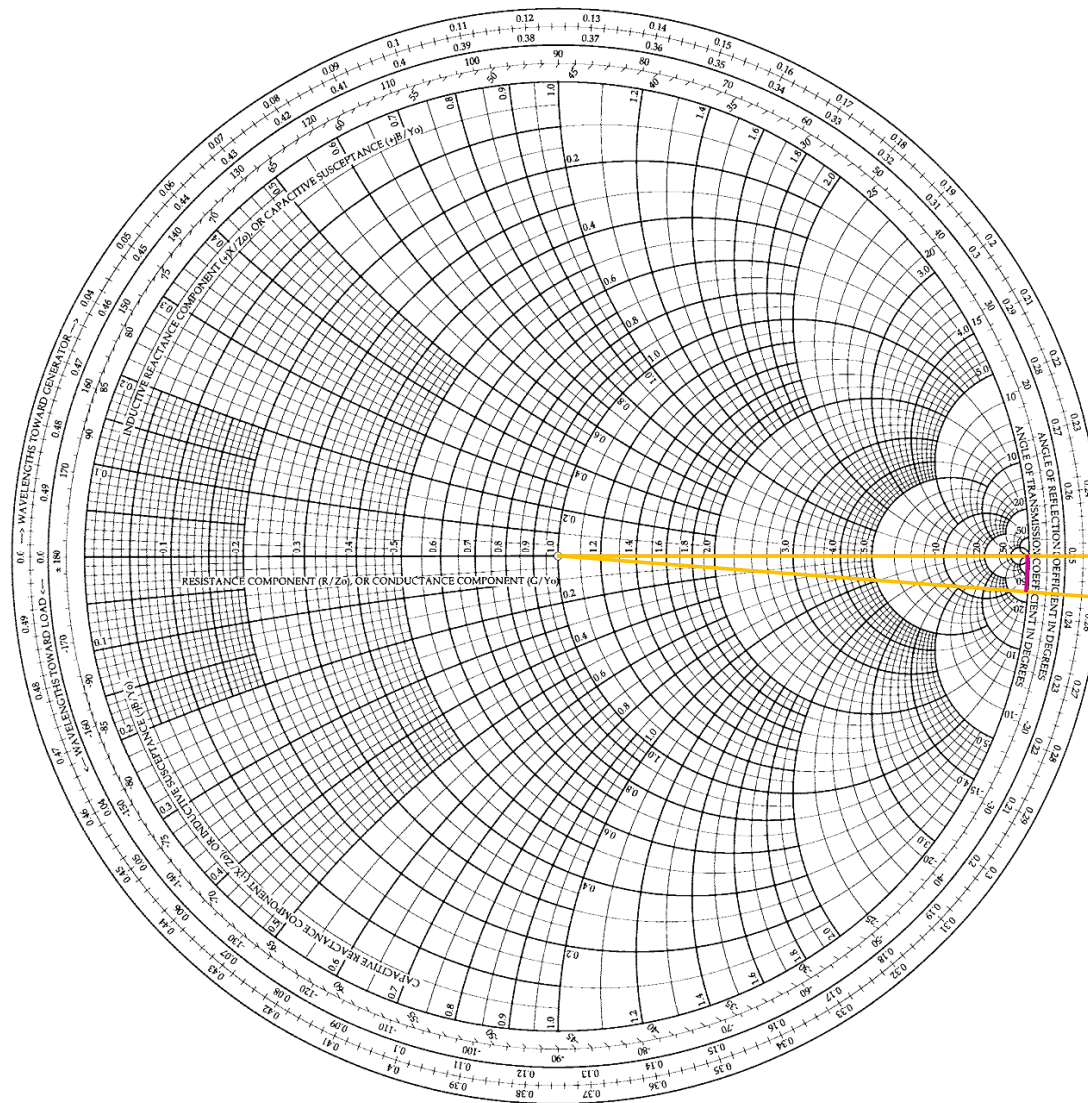
Durch das Ende der Leitung ergeben sich Streukapazitäten, die zu einer effektiven Verlängerung der Leitung führen.

Bei üblichen Abmessungen (z.B. $Z_L = 50\Omega$) liegen diese in der Größenordnung von 0,05pF.



Das gilt für Koaxialkabel, Doppelleitungen und andere, ähnliche Wellenleiter entsprechend.

Im Smith-Chart bedeutet dies, dass nicht mehr der Leerlauf, sondern eine rein kapazitive Impedanz längs der Leitung transformiert wird.



Beispiel:

$$f = 2\text{GHz}; \quad Z_L = 50\Omega; \quad \epsilon_{r,\text{eff}} = 3,2$$

$$\rightarrow \lambda = 8,4\text{cm}$$

$$0,05\text{pF} \cong -1592\Omega = -32 \cdot Z_L$$

0,25λ

0,256λ

Diese Streukapazität entspricht in ihrer Wirkung also einer Verlängerung der Leitung etwa um:

$$0,256\lambda - 0,25\lambda = 0,006\lambda$$

Bei Streifenleitungen lässt sich diese effektive Verlängerung Δl mit Hilfe von Näherungsgleichungen nach Hammerstad angeben:

$$\frac{\Delta l}{h} = 0,412 \cdot \frac{\varepsilon_{r,eff} + 0,3}{\varepsilon_{r,eff} - 0,258} \cdot \frac{\frac{w}{h} + 0,262}{\frac{w}{h} + 0,813}$$

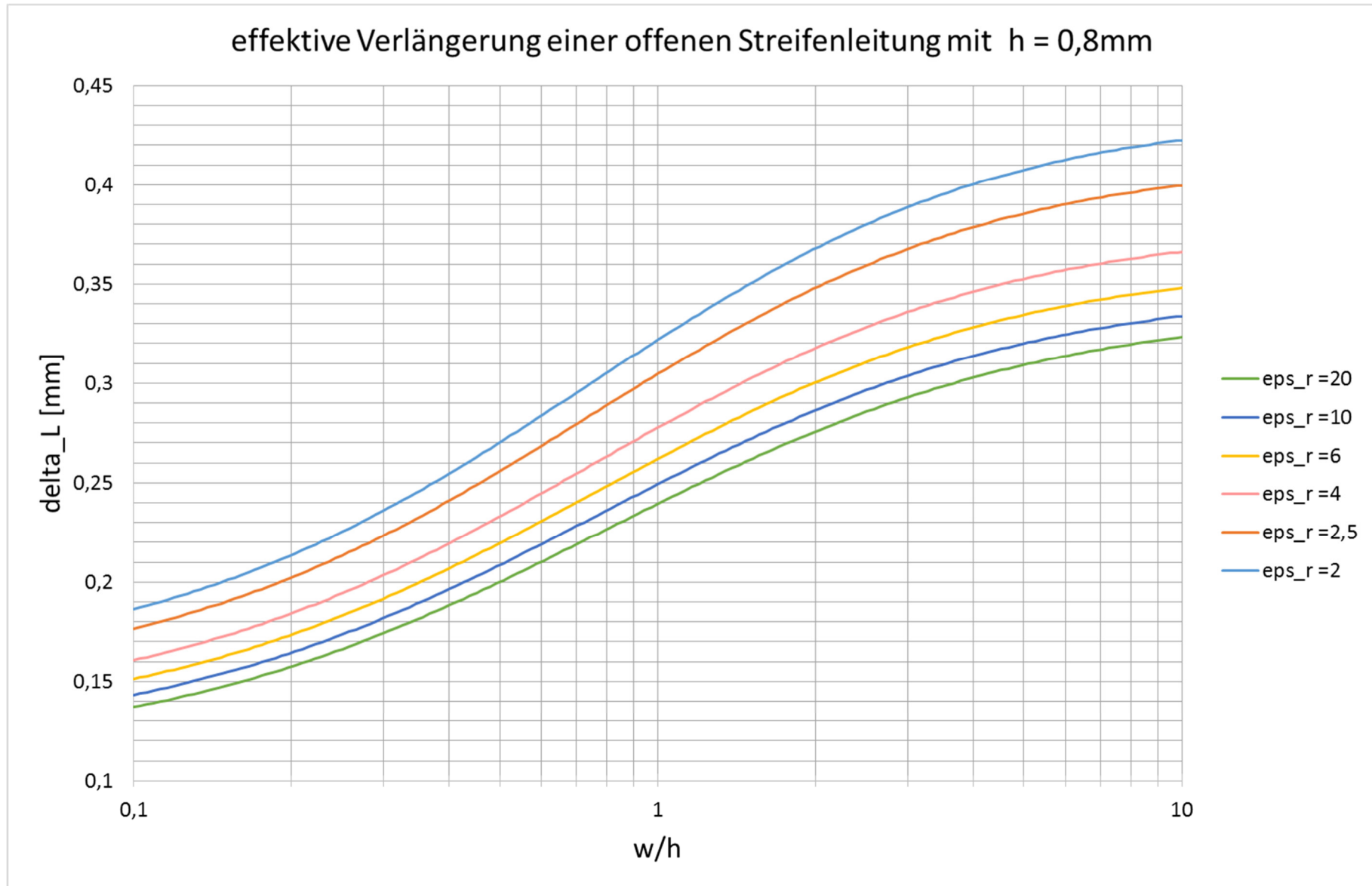
Die Streukapazität C_{EE} am Leitungsende lässt sich damit berechnen zu: $C_{EE} \approx \frac{\Delta l \cdot \sqrt{\varepsilon_{r,eff}}}{c_0 \cdot Z_L}$

Für das Beispiel mit $w = 1,58\text{mm}$; $h = 0,8\text{mm}$; $\varepsilon_{r,eff} = 3,2$; $Z_L = 50\Omega$ erhält man damit:

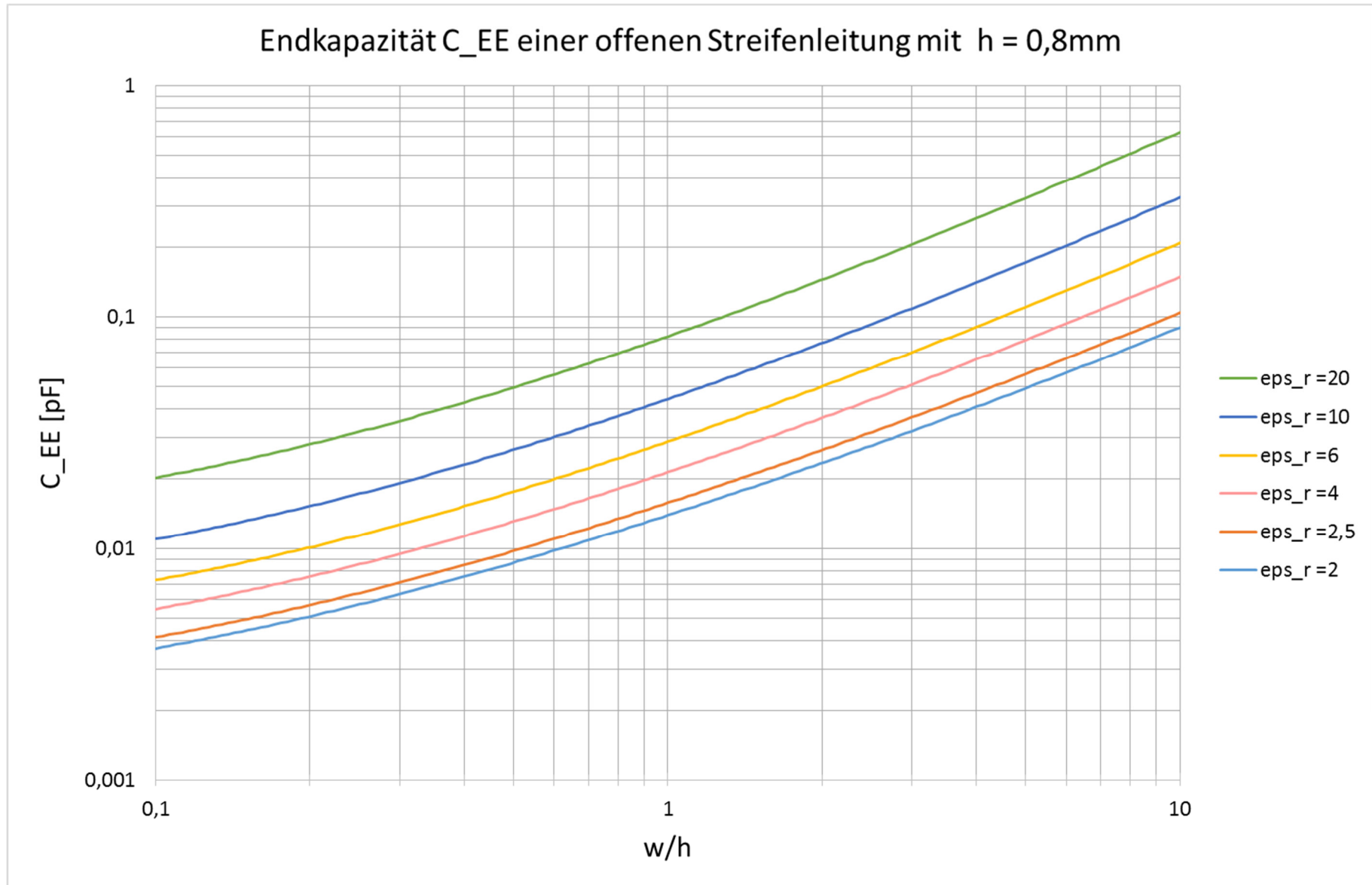
$$\Delta l = 0,8\text{mm} \cdot 0,412 \cdot \frac{3,2 + 0,3}{3,2 - 0,258} \cdot \frac{\frac{1,58\text{mm}}{0,8\text{mm}} + 0,262}{\frac{1,58\text{mm}}{0,8\text{mm}} + 0,813} = 0,315\text{mm}$$

$$C_{EE} \approx \frac{0,315 \cdot 10^{-3} \text{m} \cdot \sqrt{3,2}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 50 \frac{\text{V}}{\text{A}}} = 0,0375 \text{pF}$$

Für eine unveränderte Substratdicke von $h = 0,8\text{mm}$ ergeben sich die nachfolgenden Verläufe der effektiven Länge Δl :



Für eine unveränderte Substratdicke von $h = 0,8\text{mm}$ ergeben sich die nachfolgenden Verläufe der Streukapazität C_{EE} :



Bei anderen Wellenleitern (wie z.B. Koaxialkabeln, Doppelleitungen) ergeben sich entsprechende Werte für die effektive Länge bzw. die Streukapazität eines offenen Leitungsendes.

Das offene Ende eines Hohlleiters hat dagegen eine Reflexionsdämpfung von immerhin ca. 6dB und ist damit vom Verhalten eines Leerlaufs weit entfernt!

Ähnliches gilt für das offene Ende eines Koaxialkabels mit großem Querschnitt.

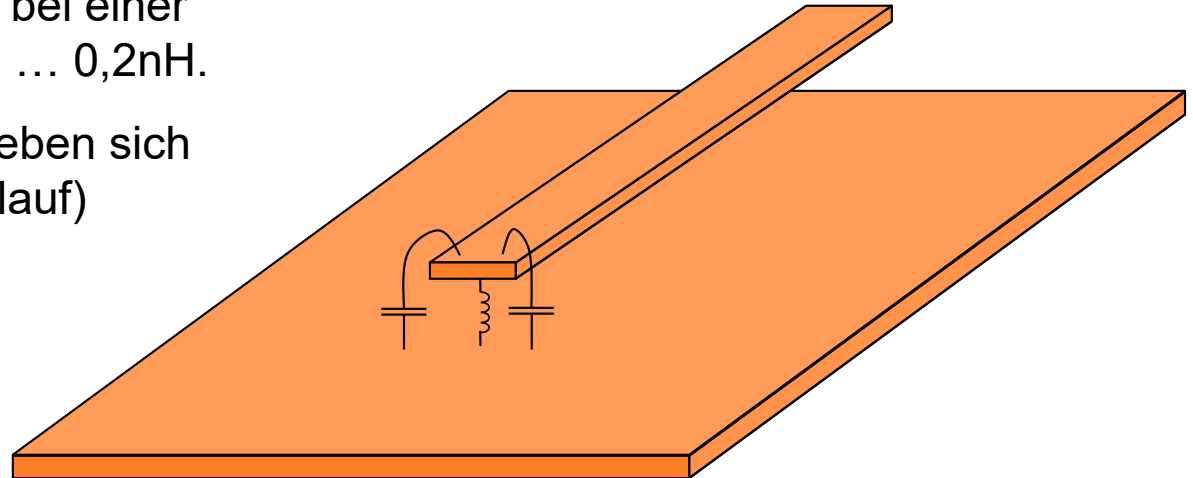
Der Kurzschluss einer Leitung lässt sich in der Praxis ebenfalls nicht ideal realisieren. Es ist zumindest ein ganz kurzes Stück Leitung zur Verbindung der Leitungsenden erforderlich.

→ Induktivität

Gleichzeitig treten aber je nach Realisierung auch noch End-Kapazitäten auf!

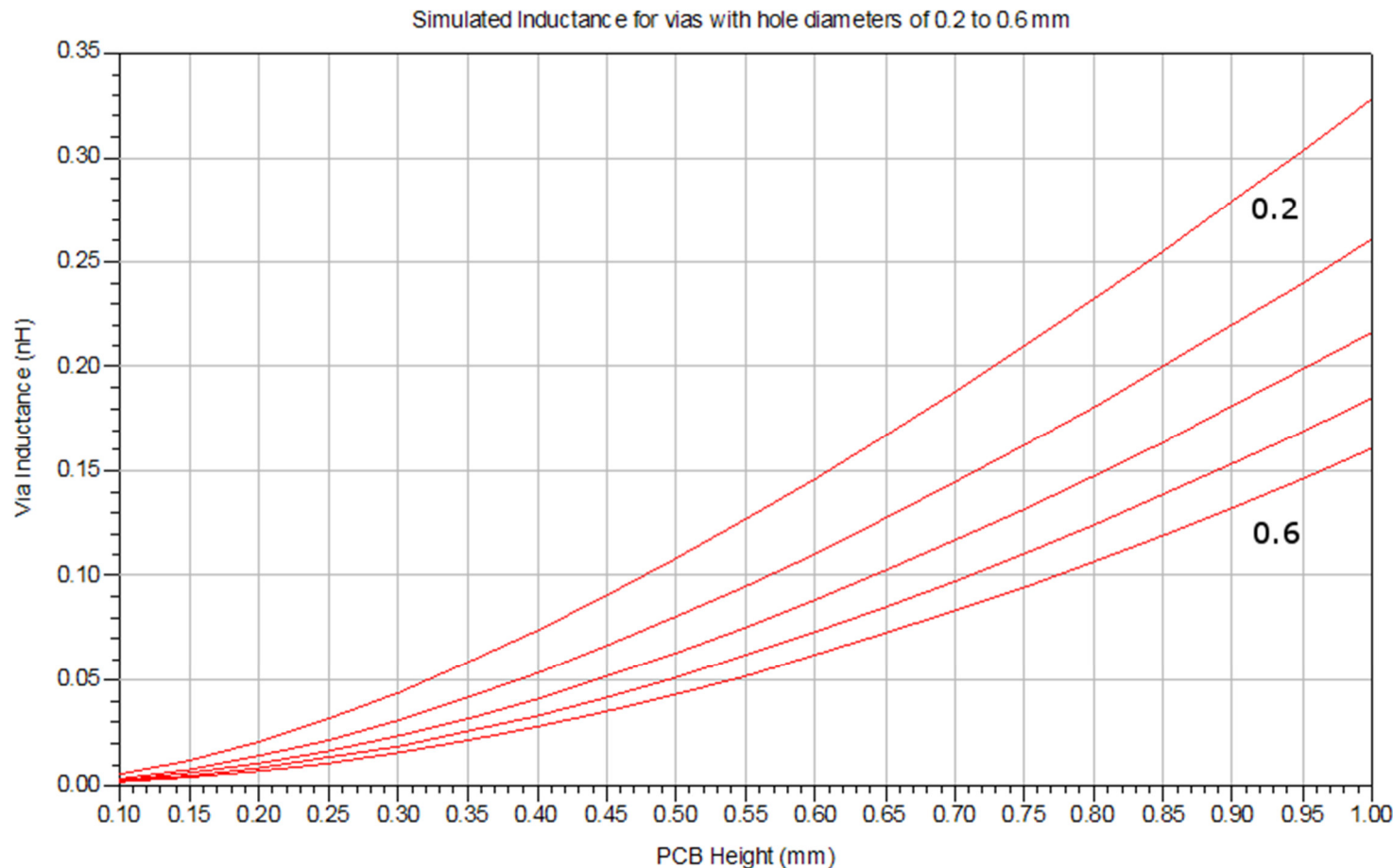
Die Induktivität eines üblichen Vias liegt bei einer Via-Länge von knapp 1mm bei etwa 0,1 ... 0,2nH.

Durch größere Oberfläche des Vias ergeben sich höhere Streukapazitäten (als beim Leerlauf) im Bereich von 0,2 ... 0,5pF.



Die exakten Werte von Induktivität und Kapazität hängen stark von der Bauform des Vias (Durchmesser, Material, ...) und der Ausführung der Leiterbahn um das Via (Kontaktierung, Durchmesser, ...) ab. Die Angabe von allgemeingültigen Gleichungen zu deren Berechnung ist daher nicht möglich.

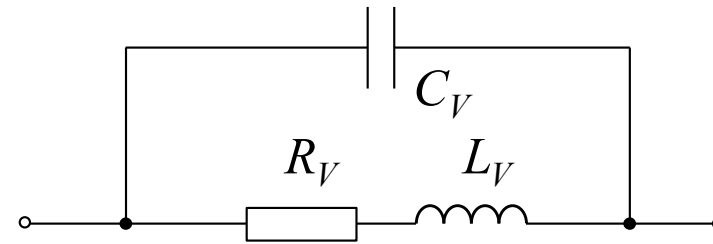
Als Anhaltspunkt für die Induktivität eines Vias möge diese Grafik dienen:



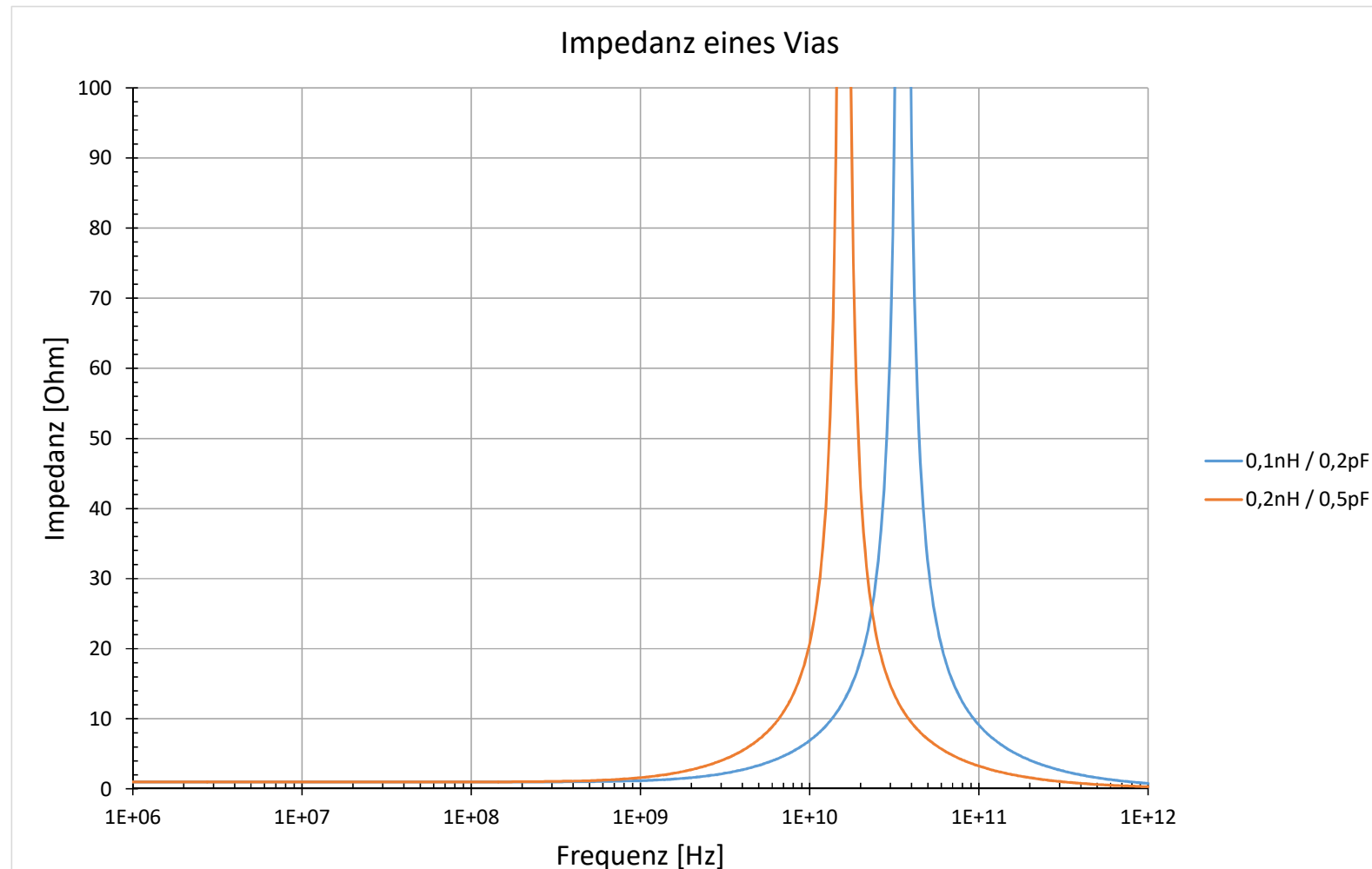
Quelle:
http://leleivre.com/images/via_inductance.png

Durch den endlichen Durchmesser des Vias ist darüber hinaus auch die Position des Kurzschlusses nicht mehr exakt angebar.

Das Ersatzschaltbild eines Vias entspricht damit einem (schwach) gedämpften Parallelschwingkreis:



Mit den üblichen Werten für L_V und C_V und einem R von 1Ω ergibt sich dieser Impedanzverlauf:



Fazit:

- Ab 1GHz ist mit einem Anstieg der Impedanz zu rechnen
- Bei 16...35GHz treten starke Parallelresonanzen auf (= Leerlauf !!)

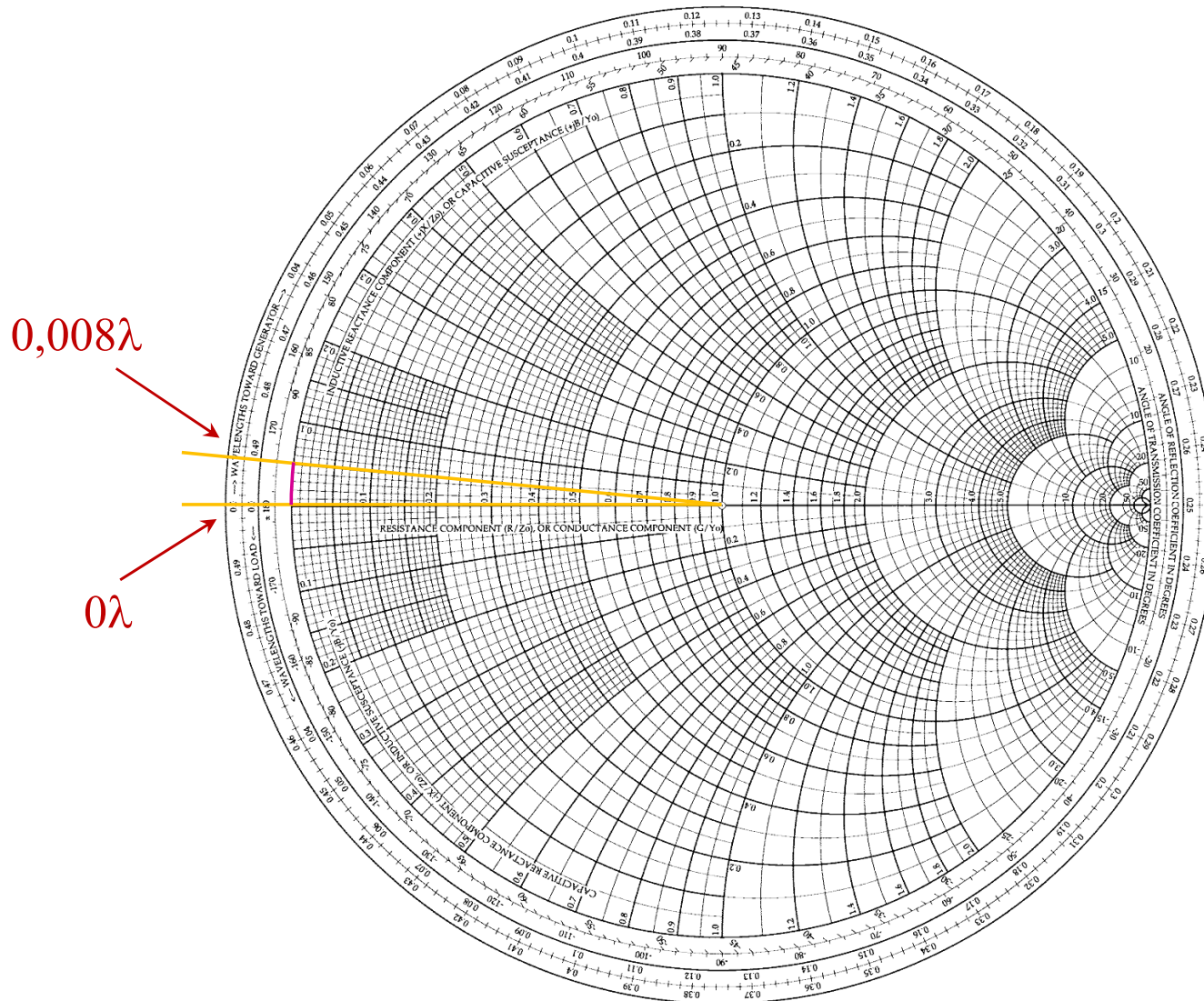
Im induktiven Bereich (= üblicher Einsatzbereich) bedeutet dies im Smith-Chart die Transformation einer Induktivität anstelle eines Kurzschlusses:

Beispiel:

$$f = 2\text{GHz}; \quad Z_L = 50\Omega; \quad \epsilon_{r,eff} = 3,2$$

$$\rightarrow \lambda = 8,4\text{cm}$$

$$0,2\text{nH} \cong 2,5\Omega = 0,05 \cdot Z_L$$



Diese Via-Induktivität entspricht in ihrer Wirkung also einer Verlängerung der Leitung etwa um:

$$0,008\lambda = 0,67\text{mm}$$

Bei anderen Wellenleitern (wie z.B. Koaxialkabeln, Doppelleitungen) ergibt sich ein entsprechendes Verhalten für kurzgeschlossene Leitungsenden.

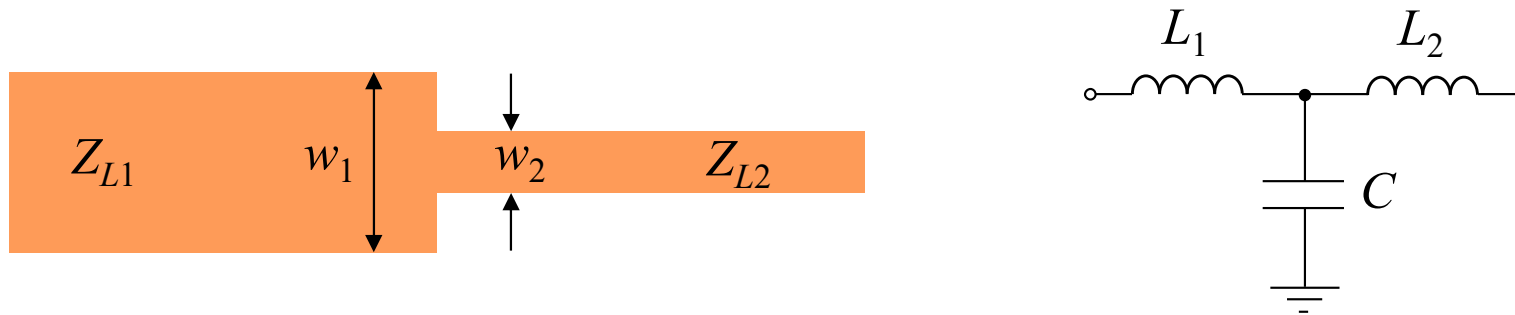
In Koaxialkabeln und Hohlleitern lässt sich ein induktionsarmer Kurzschluss allerdings erheblich besser realisieren.

Auch im Streifenleiter ist eine bessere Realisierung eines Kurzschlusses im Vergleich zum Via möglich, wenn der Kurzschluss exakt am Rand der Leiterplatte liegen kann. Dort sind dann großflächige Verbindungen zwischen Streifenleiter und Masse möglich.

6.5 Leitungsübergänge

Beim abrupten Übergang eines Wellenleiters in einen zweiten mit anderem Wellenwiderstand (und damit anderen Abmessungen) sind ebenfalls Streukapazitäten und Streuinduktivitäten zu beachten.

Der Übergang zwischen zwei verschieden breiten Streifenleitern kann durch folgendes Ersatzschaltbild beschrieben werden:



Die Kapazität C lässt sich durch diese Näherungsgleichung berechnen:

$$\frac{C}{\text{pF}} = 0,00137 \cdot h \cdot \frac{\sqrt{\epsilon_{r,eff1}}}{Z_{L1}} \cdot \left(1 - \frac{w_2}{w_1}\right) \cdot \left(\frac{\epsilon_{r,eff1} + 0,3}{\epsilon_{r,eff2} - 0,258}\right) \cdot \left(\frac{\frac{w_1}{h} + 0,264}{\frac{w_1}{h} + 0,8}\right)$$

Für die Induktivitäten L_1 und L_2 gilt näherungsweise:

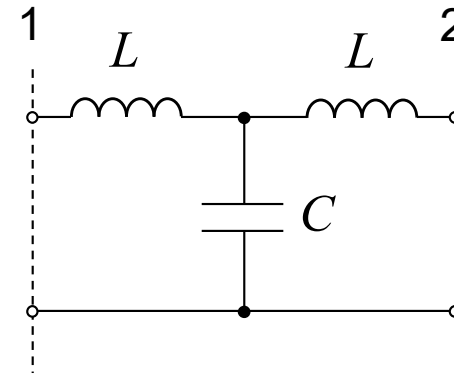
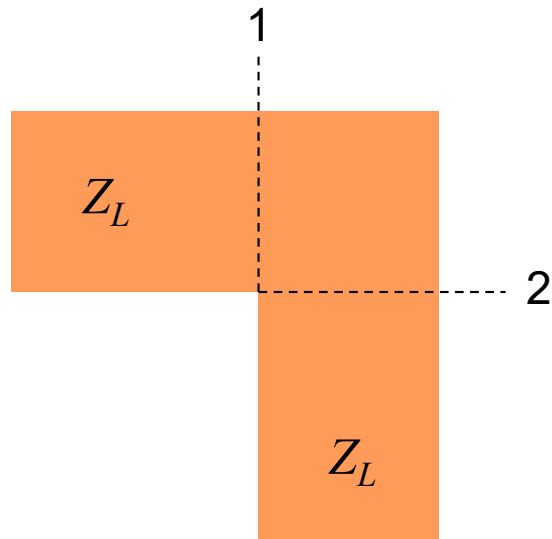
$$L_1 = \frac{L_{w1}}{L_{w1} + L_{w2}} \cdot L$$

$$L_2 = \frac{L_{w2}}{L_{w1} + L_{w2}} \cdot L$$

wobei: $L_{w1} = \frac{Z_{L1} \cdot \sqrt{\epsilon_{r,eff1}}}{c_0}$ $L_{w2} = \frac{Z_{L2} \cdot \sqrt{\epsilon_{r,eff2}}}{c_0}$

$$L/\text{nH} = 0,000987 \cdot h \cdot \left(1 - \frac{Z_{L1}}{Z_{L2}} \cdot \sqrt{\frac{\epsilon_{r,eff1}}{\epsilon_{r,eff2}}} \right)^2$$

Auch Wellenleiterknicke stellen Diskontinuitäten dar, selbst wenn sich der Wellenwiderstand dabei nicht ändert:



Die Werte der Induktivitäten und der Kapazität lassen sich mit folgenden Näherungsgleichungen bestimmen:

$$\frac{C}{w} \left[\frac{\text{pF}}{\text{m}} \right] = \begin{cases} \frac{(14\varepsilon_r + 12,5) \cdot \frac{w}{h} - 1,83\varepsilon_r + 2,25}{\sqrt{\frac{w}{h}}} + \frac{0,02\varepsilon_r}{\left(\frac{w}{h}\right)} & \text{für } \frac{w}{h} < 1 \\ (9,5\varepsilon_r + 1,25) \cdot \frac{w}{h} + 5,2\varepsilon_r + 7,0 & \text{für } \frac{w}{h} \geq 1 \end{cases}$$

$$\frac{L}{h} \left[\frac{\text{nH}}{\text{m}} \right] = 100 \cdot \left(4\sqrt{\frac{w}{h}} - 4,21 \right)$$

Genauigkeit:

besser als 5% Fehler
für:

$2,5 < \varepsilon_r < 15$ und

$0,1 < w/h < 2$

Mit den Werten aus dem Praktikum ($\varepsilon_r = 4,2$; $w = 1,58\text{mm}$; $h = 0,8\text{mm}$) ergeben sich diese Zahlenwerte:

$$L = 0,11\text{nH} \cong 1,38\Omega = 0,028 \cdot Z_L \quad @ 2\text{GHz}$$

$$C = 0,17\text{pF} \cong 468\Omega = 9,4 \cdot Z_L \quad @ 2\text{GHz}$$

Um diese unerwünschten Induktivitäten und Kapazitäten und die von ihnen hervorgerufenen Teilreflexionen zu vermeiden, werden meist Leiterbahnkurven oder Knicke mit (geschickt) abgeschrägten Ecken verwendet:



7. Spezielle HF-Bauelemente

Einige Bauelemente gibt es nur in der Hochfrequenztechnik bzw. sie haben nur hier eine größere Bedeutung.

Naturgemäß zählen dazu vor allem Bauelemente, die die Welleneigenschaften hochfrequenter Signale ausnutzen.

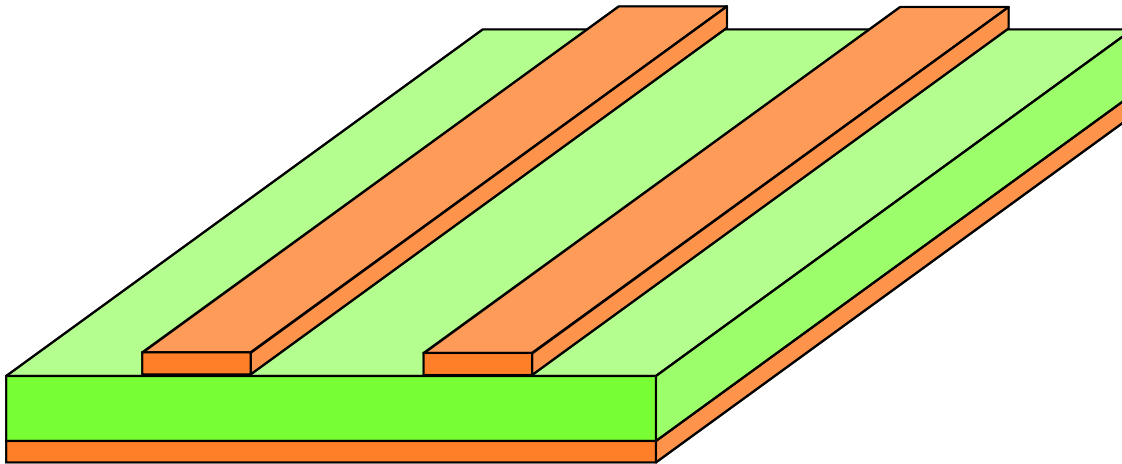
7.1 Koppler

Offene Wellenleiterstrukturen wie Zweidrahtleitung oder Streifenleitung strahlen immer einen Teil des übertragenen Signals ab.

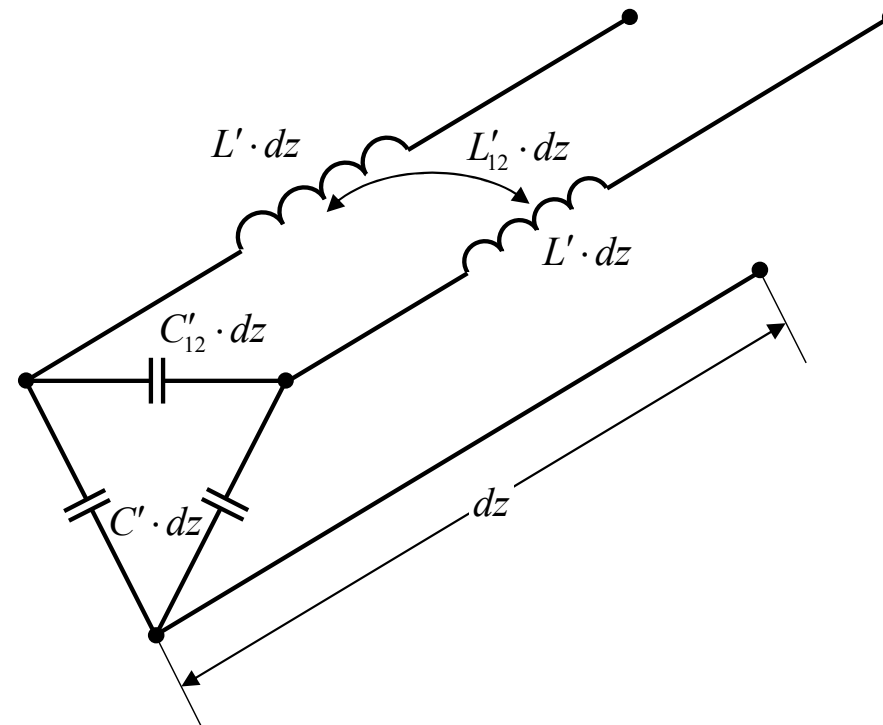
→ von entfernteren Leitungen kann ein Teil des Signals „eingefangen“ werden.

Dies kann man sich auch zunutze machen, zumal es bei nicht zu weit voneinander entfernten Leitungen eine Richtungsabhängigkeit der Kopplung gibt.

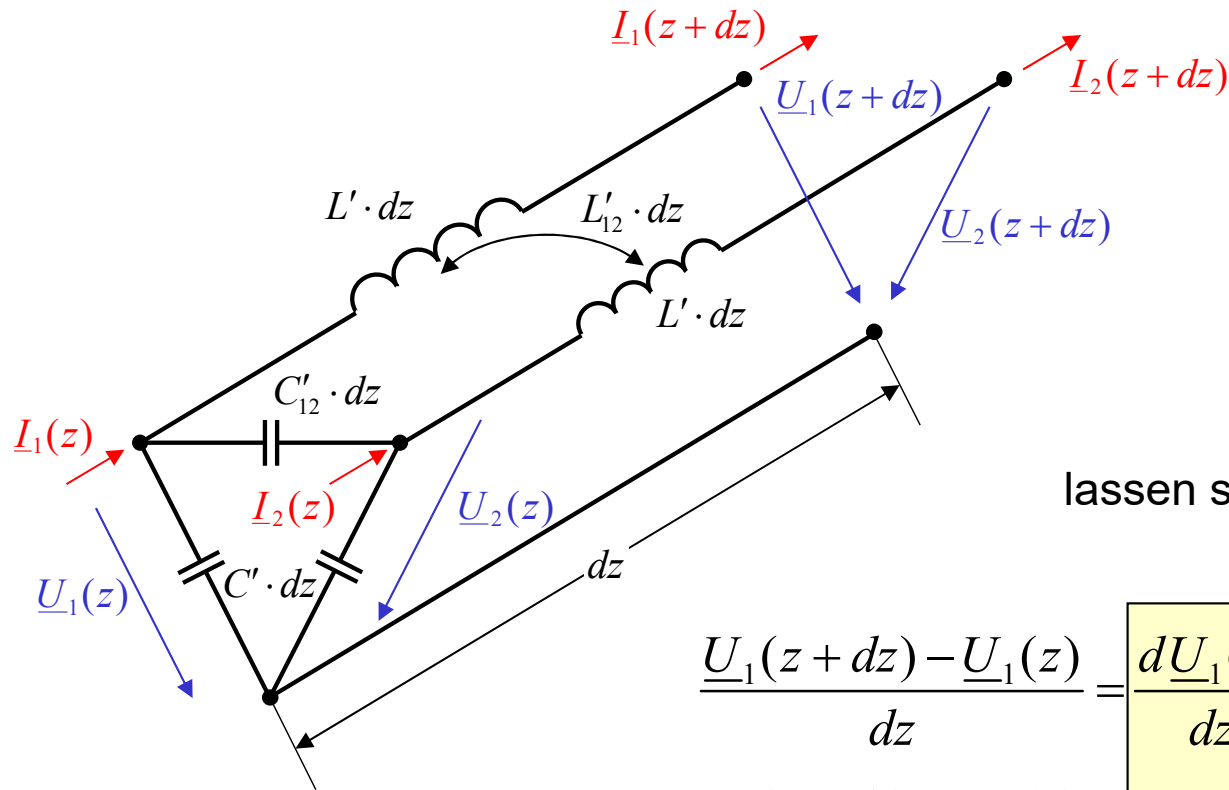
Betrachten wir dazu vereinfacht zwei parallel zueinander verlaufende Streifenleitungen über einer Massefläche:



Ein kleines Längenelement dz daraus kann folgendermaßen dargestellt werden:



Mit Einführung der Eingangs- und Ausgangs-Ströme und Spannungen:



lassen sich die Leitungsgleichungen aufstellen:

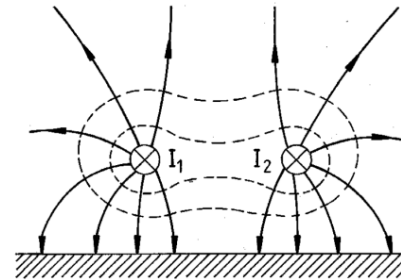
$$\begin{aligned} \frac{\underline{U}_1(z+dz) - \underline{U}_1(z)}{dz} &= \frac{d\underline{U}_1(z)}{dz} = -j\omega L' \cdot \underline{I}_1(z) - j\omega L'_{12} \cdot \underline{I}_2(z) \\ \frac{\underline{U}_2(z+dz) - \underline{U}_2(z)}{dz} &= \frac{d\underline{U}_2(z)}{dz} = -j\omega L' \cdot \underline{I}_2(z) - j\omega L'_{12} \cdot \underline{I}_1(z) \\ \frac{\underline{I}_1(z+dz) - \underline{I}_1(z)}{dz} &= \frac{d\underline{I}_1(z)}{dz} = -j\omega C' \cdot \underline{U}_1(z) + j\omega C'_{12} \cdot [\underline{U}_2(z) - \underline{U}_1(z)] \\ \frac{\underline{I}_2(z+dz) - \underline{I}_2(z)}{dz} &= \frac{d\underline{I}_2(z)}{dz} = -j\omega C' \cdot \underline{U}_2(z) + j\omega C'_{12} \cdot [\underline{U}_1(z) - \underline{U}_2(z)] \end{aligned}$$

Diese 4 Differentialgleichung (für die 4 Größen $\underline{U}_1$, $\underline{I}_1$, $\underline{U}_2$ und $\underline{I}_2$) lassen sich umstellen und durch Differenzieren und wechselseitigem Einsetzen auf je zwei verkoppelte DGL für die Spannungen und die Ströme bringen.

Die Lösung dieser verkoppelten Differentialgleichungen liefert zwei Systemwellen, die sich wie folgt charakterisieren lassen:

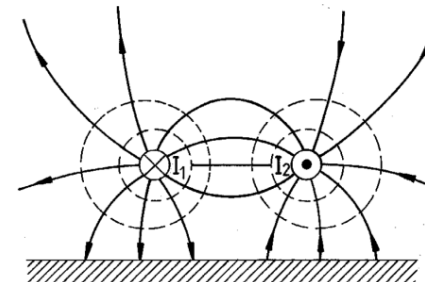
Gleichtaktwelle (symmetrisch, even)

mit $\underline{U}_S = \underline{U}_1 = \underline{U}_2$ (wenn nur Gleichtaktwelle vorhanden)
 $\underline{I}_S = \underline{I}_1 = \underline{I}_2$



Gegentaktwelle (antisymmetrisch, odd)

mit $\underline{U}_G = \underline{U}_1 = -\underline{U}_2$ (wenn nur Gegentaktwelle vorhanden)
 $\underline{I}_G = \underline{I}_1 = -\underline{I}_2$



Bilder aus:
 Skript zur Vorlesung „Hochfrequenz-
 technik1“ des Instituts „Hochfrequenz-
 technik-Photonics“ der TU Berlin;
 Prof. Dr. Klaus Petermann

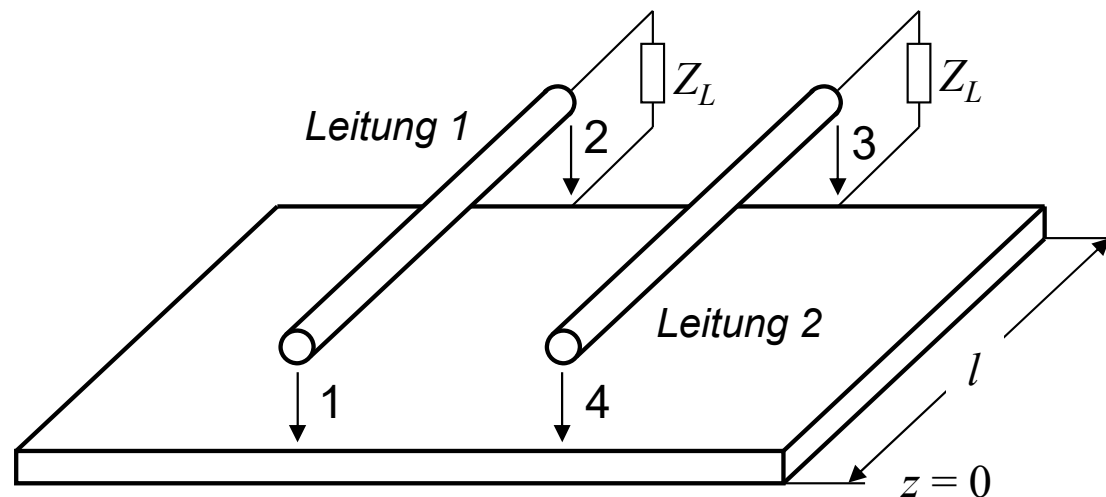
Alle möglichen Wellen lassen sich dann als Überlagerung der Gleichtakt- und der Gegentaktwelle ausdrücken:

$$\begin{aligned}\underline{U}_1 &= \underline{U}_S + \underline{U}_G & \underline{I}_1 &= \underline{I}_S + \underline{I}_G \\ \underline{U}_2 &= \underline{U}_S - \underline{U}_G & \underline{I}_2 &= \underline{I}_S - \underline{I}_G\end{aligned}$$

Gleich- und Gegentaktwellen sind voneinander entkoppelt und lassen sich einzeln über ein DGL-System bestimmen.

Sie haben aber Wellenwiderstände und Ausbreitungsmaße, die nicht gleich sind und auch nicht denjenigen der Wellen auf den Einzelleitern entsprechen.

Unter der Voraussetzung, dass die beiden Leitungen quell- und lastseitig mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen sind und zunächst nur an Tor 1 eine Welle eingespeist wird, ergeben sich aus dieser Rechnung für die nachfolgende Torbezeichnung die Ergebnisse auf der nächsten Seite.



$$\underline{s}_{11} = 0$$

Anpassung am Eingang

$$\underline{s}_{31} = 0$$

Von Tor 1 nach Tor 3 wird keine Leistung übertragen!

$$\underline{s}_{21} = \frac{\sqrt{1 - k_L^2}}{\sqrt{1 - k_L^2} \cdot \cos(\beta l) + j \sin(\beta l)}$$

$$\underline{s}_{41} = \frac{jk_L \sin(\beta l)}{\sqrt{1 - k_L^2} \cdot \cos(\beta l) + j \sin(\beta l)}$$

mit dem Koppelfaktor $k_L = \frac{L'_{12}}{L'} = \frac{C'_{12}}{C' + C'_{12}}$

Aus Symmetriegründen gilt außerdem:

$$\underline{s}_{11} = \underline{s}_{22} = \underline{s}_{33} = \underline{s}_{44}$$

$$\underline{s}_{21} = \underline{s}_{12} = \underline{s}_{34} = \underline{s}_{43}$$

$$\underline{s}_{31} = \underline{s}_{13} = \underline{s}_{24} = \underline{s}_{42}$$

$$\underline{s}_{41} = \underline{s}_{14} = \underline{s}_{23} = \underline{s}_{32}$$

Wertet man die Gleichungen für s_{21} und s_{41} aus, so kann man folgendes erkennen:

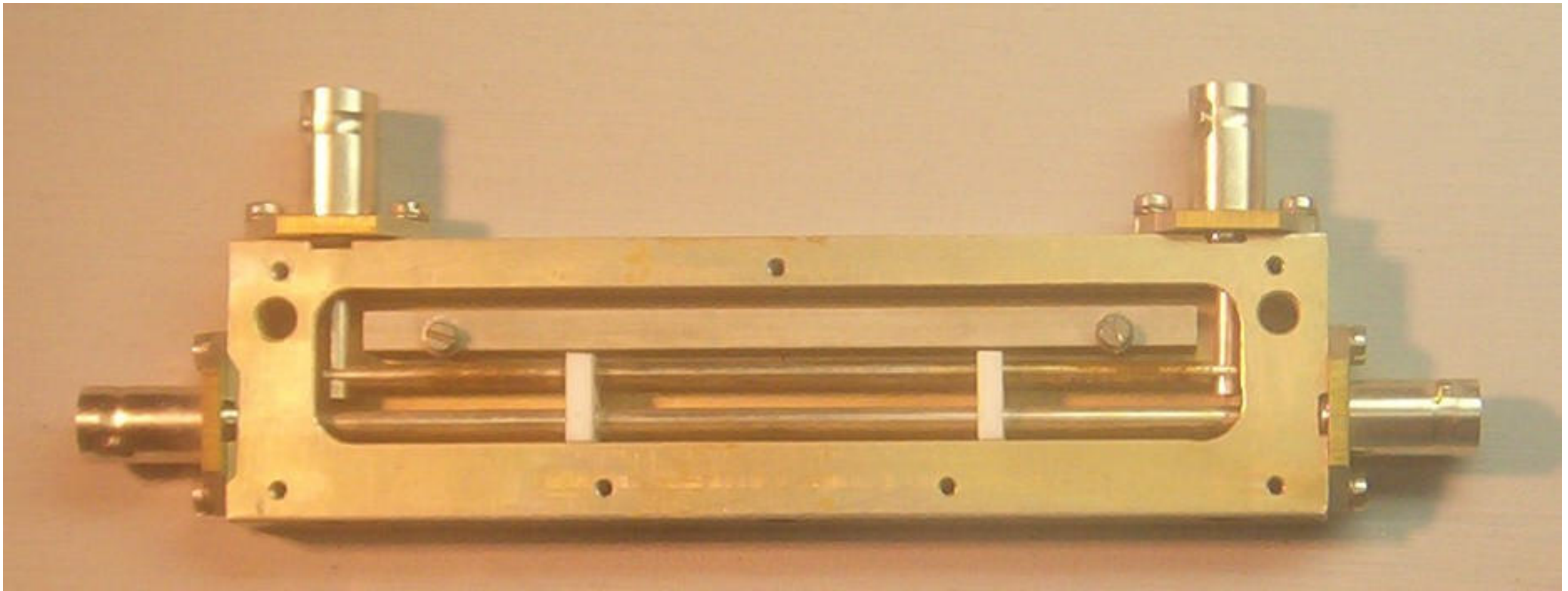
- Für eine Koppellänge l von $\lambda/2$ und ganzzahligen Vielfachen davon findet unabhängig vom Koppelfaktor k_L in keinem Fall eine Verkopplung statt, d.h. die gesamte in Tor (1) eingespeiste Leistung kann man an Tor (2) wieder entnehmen
- Für $l = \lambda/4 (+ n \cdot \lambda/2)$ ist bei gegebenem Koppelfaktor k_L die Kopplung zu Tor (4) betragsmäßig maximal. In diesem Fall gilt:

$$\underline{s}_{41} = k_L \qquad \underline{s}_{21} = -j\sqrt{1-k_L^2} \cdot (-1)^n$$

- Für einen Koppelfaktor $k_L \rightarrow 1$, d.h. $C'_{12} \rightarrow C'_{12} + C'$ und $L'_{12} \rightarrow L'$, wird die gesamte Leistung von Tor 1 nach Tor 4 gekoppelt, an Tor 2 ist dann keine Leistung mehr vorhanden.
In der Realität erreichbare Koppelfaktoren liegen im Bereich $k_L \leq 0,7$.

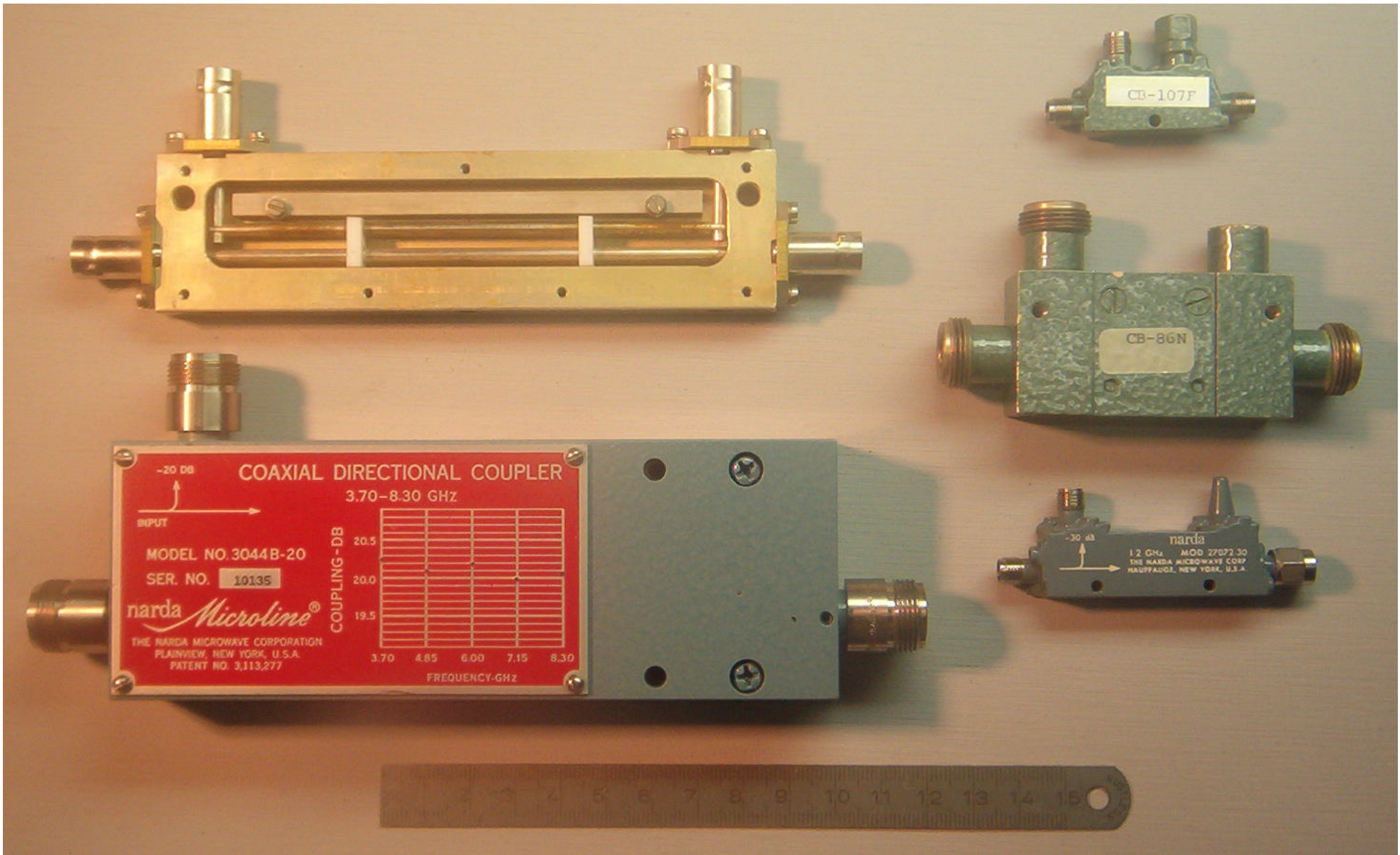
Richtkoppler können mit verschiedenen Arten von Leitungen realisiert werden. Häufig verwendet werden Richtkoppler aus Koaxialkabeln oder solche aus Mikrostreifenleitern.

Aufbau eines Koaxial-Richtkopplers:



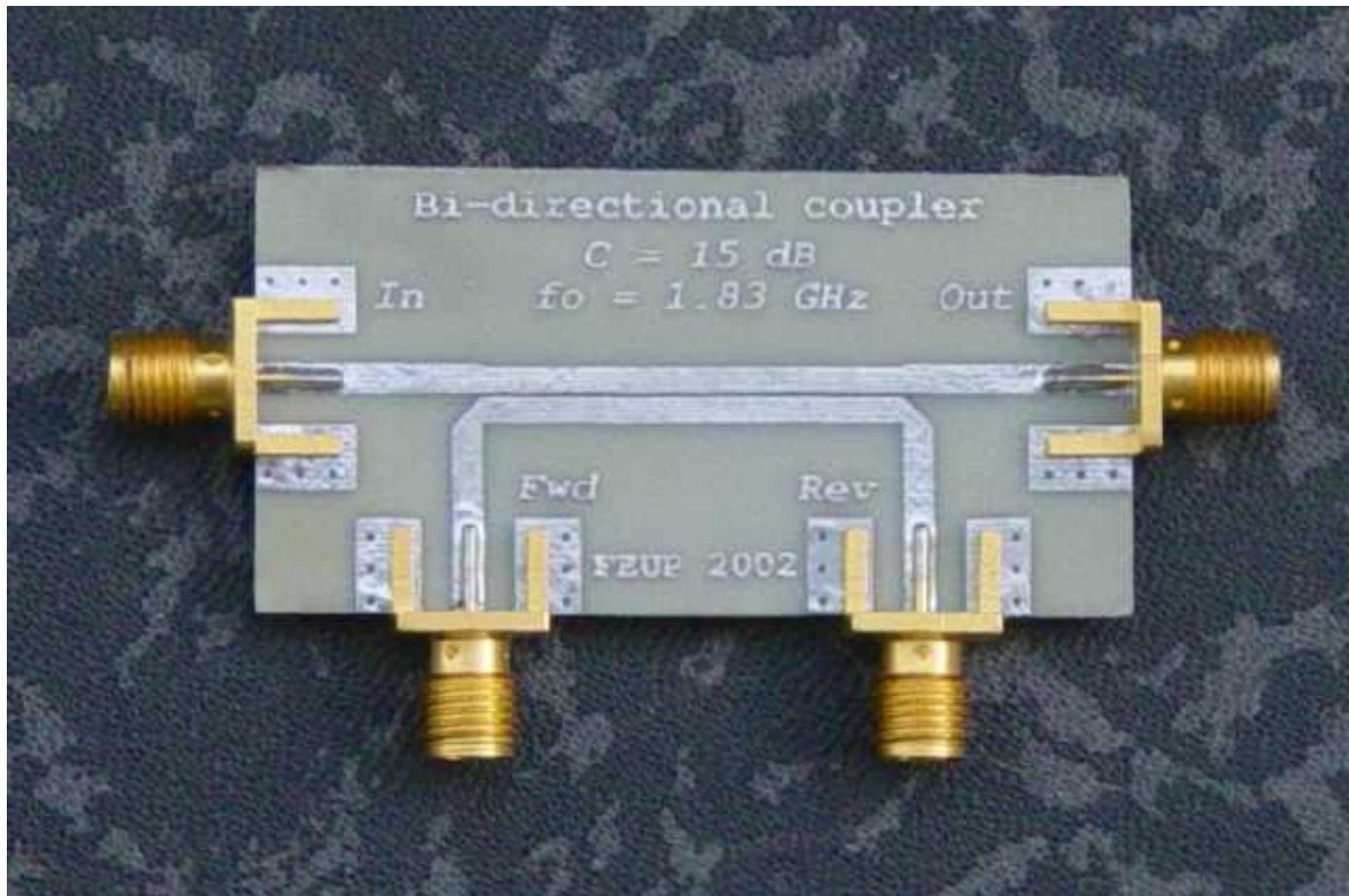
Quelle: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Koaxrichtkoppler.jpg?uselang=de>

Weitere Beispiele für die Realisierung von Koaxialrichtkopplern:



Quelle: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Koaxrichtkoppler.jpg?uselang=de>

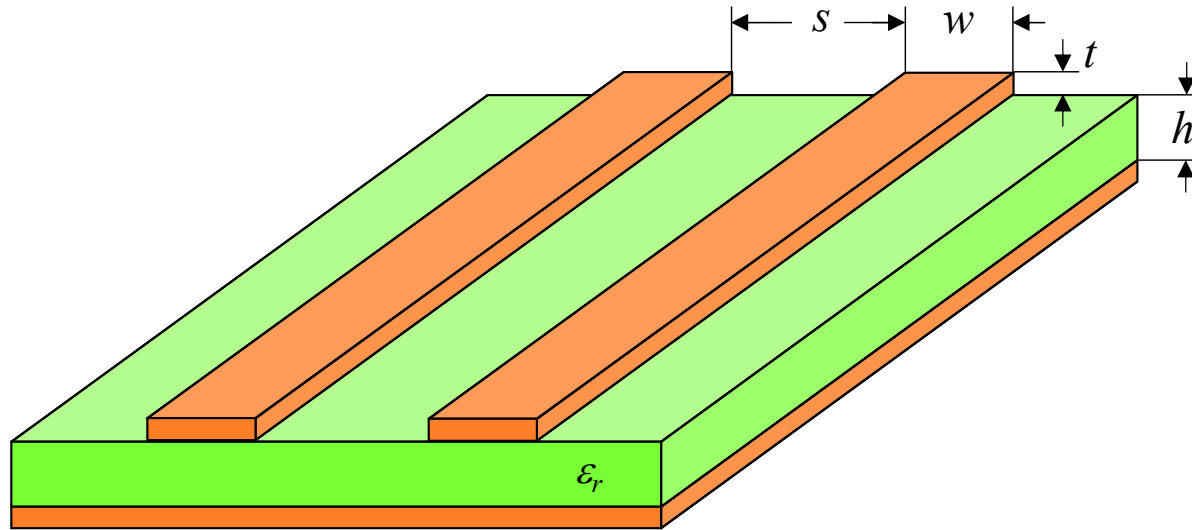
Typischer Aufbau eines Streifenleitungs-Richtkopplers:



Quelle: <http://3.imimg.com/data3/BN/VG/MY-2299673/directional-coupler-500x500.jpg>

Dimensionierung eines Streifenleitungs-Richtkopplers

Die maßgeblichen Parameter sind in nachfolgendem Bild angegeben:

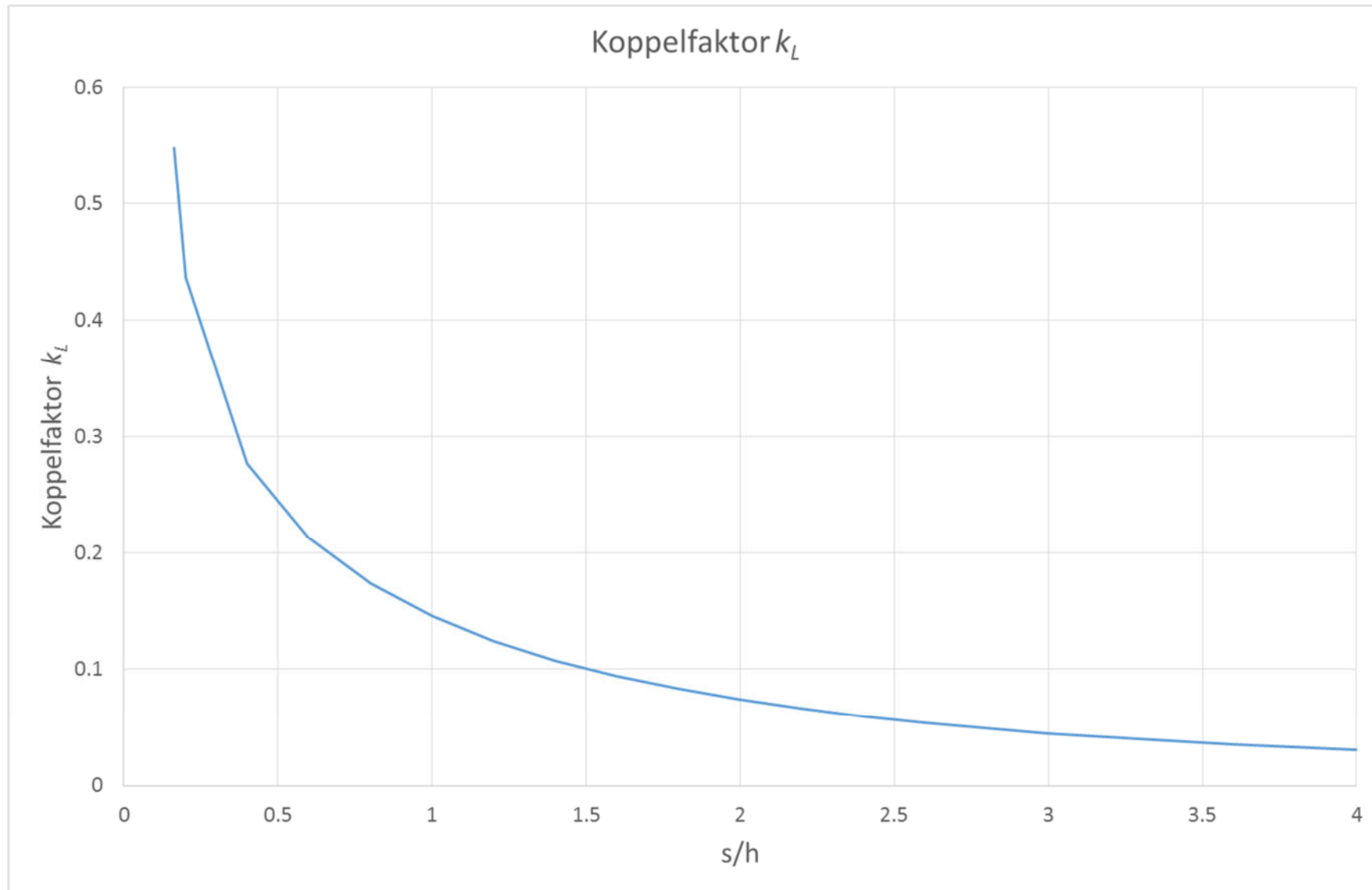


Charakteristisch ist neben dem Verhältnis w/h nun auch das Verhältnis s/h .

Eine analytische Lösung ist wie bei Einzelleitungen auch bei gekoppelten Leitungen nicht möglich. Näherungsgleichungen weisen eine sehr hohe Komplexität auf, so dass kaum darauf zurückgegriffen wird (und sie an dieser Stelle auch nicht angegeben werden).

In der Praxis benutzt man Software-Tools (z.B. ADS oder Line) oder greift überschlagsweise auf grafische Lösungen zurück.

Für ein System auf einem Substrat mit $\varepsilon_r = 4,5$ (z.B. FR4) mit 50Ω Wellenwiderstand (und damit festgelegtem w/h) ergibt sich die folgende Abhängigkeit des Koppelfaktors k_L vom Verhältnis s/h :



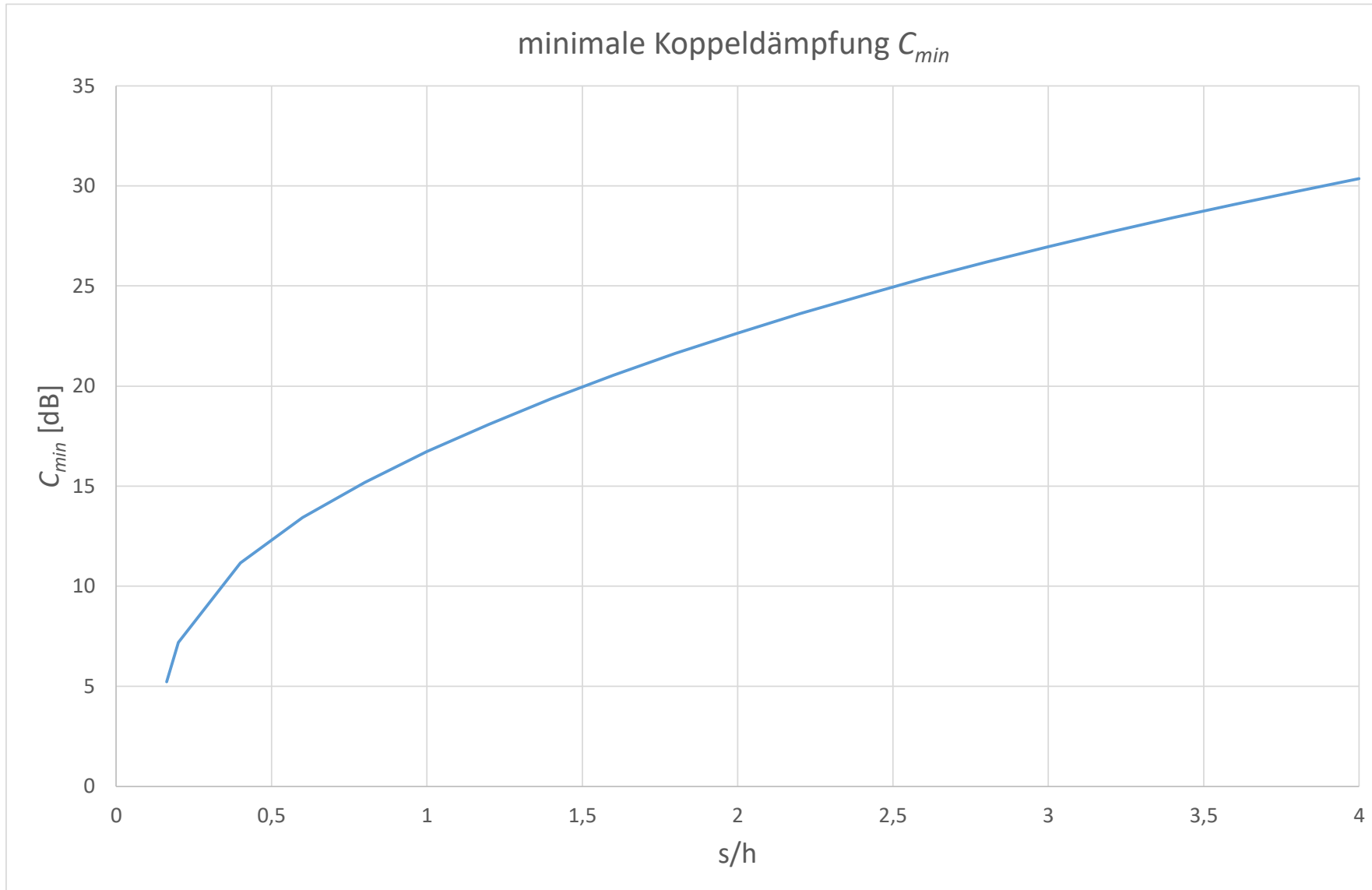
Anmerkung:

Durch die zunehmende gegenseitige Beeinflussung der beiden Leitungen ist speziell für kleine Abstände s die Leiterbreite w zu verringern, um den Wellenwiderstand von $50\ \Omega$ beizubehalten.

Dies ist

- in der obigen Grafik bereits berücksichtigt
- in dem Bild auf Seite 10 bei genauem Hinsehen zu erkennen

Maximale Kopplung ergibt sich für eine Kopplungslänge von $\lambda/4$. Die Kopplung entspricht in diesem Fall genau dem Koppelfaktor, so dass sich die minimal erreichbare Koppeldämpfung C_{min} in Abhängigkeit von s/h angeben lässt:



Für von $\lambda/4$ verschiedene Koppellängen wird die Koppeldämpfung *höher* ausfallen.

Folgende Erkenntnisse kann man der Grafik entnehmen:

- Koppeldämpfungen unter 10dB lassen sich realistisch nicht erzielen.
Der erforderliche Leitungsabstand $s \leq 0,3 \cdot h$ (im Beispiel Praktikum: 0,25mm!) ist mit der erforderlichen Genauigkeit kaum zu erreichen.
- Ab einem Leiterabstand von $3 \cdot h$ (im Beispiel Praktikum: 2,5mm) kann man Leitungen als entkoppelt betrachten.
Die Koppeldämpfung beträgt dann mindestens 27dB, d.h. die übergekoppelte Leistung beträgt also maximal 0,5‰. ¹⁾

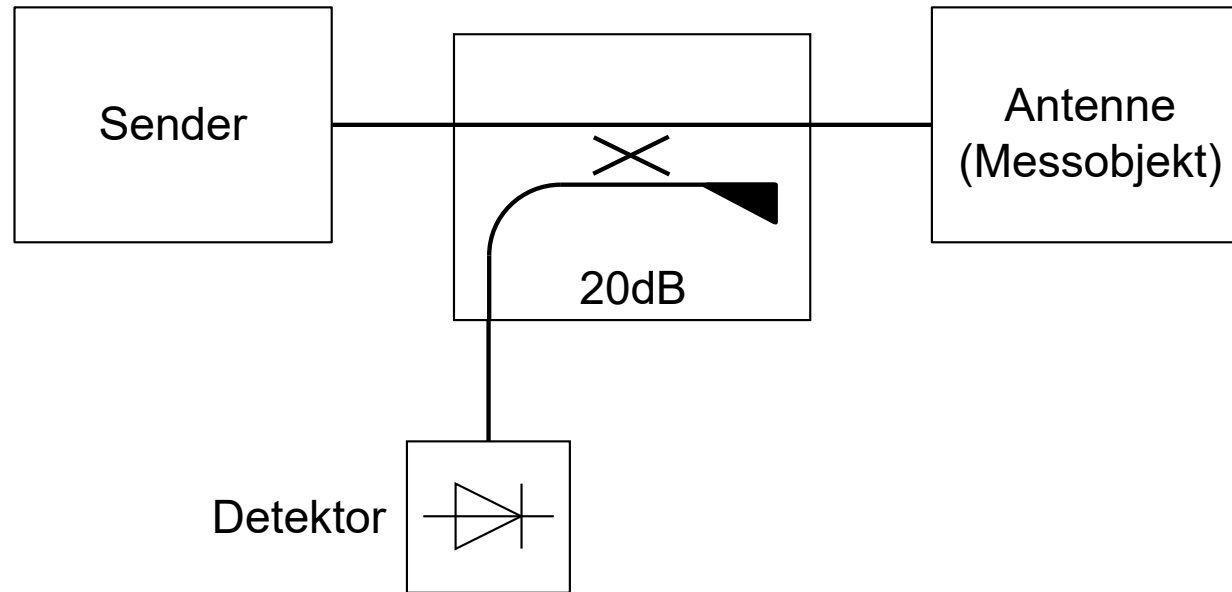
¹⁾ ACHTUNG:

Sollen ein Sender (z.B. Sendeleistung 1W $\cong$ 30dBm) und ein Empfänger (z.B. Empfindlichkeit –100dBm) auf einer Leiterplatte gleichzeitig betrieben werden, so ist jedoch eine Koppeldämpfung von mindestens 130dB erforderlich!

Alleine durch Abstand und ohne weitere Maßnahmen (Schirmung) ist dies nicht erreichbar!

Wo setzt man Richtkoppler ein?

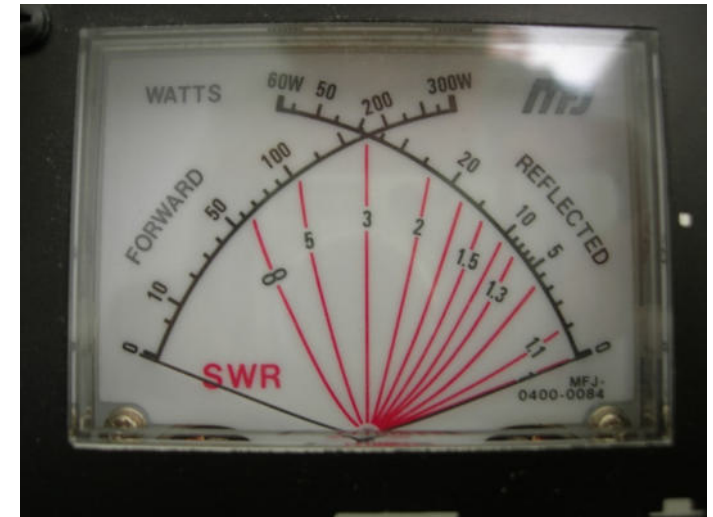
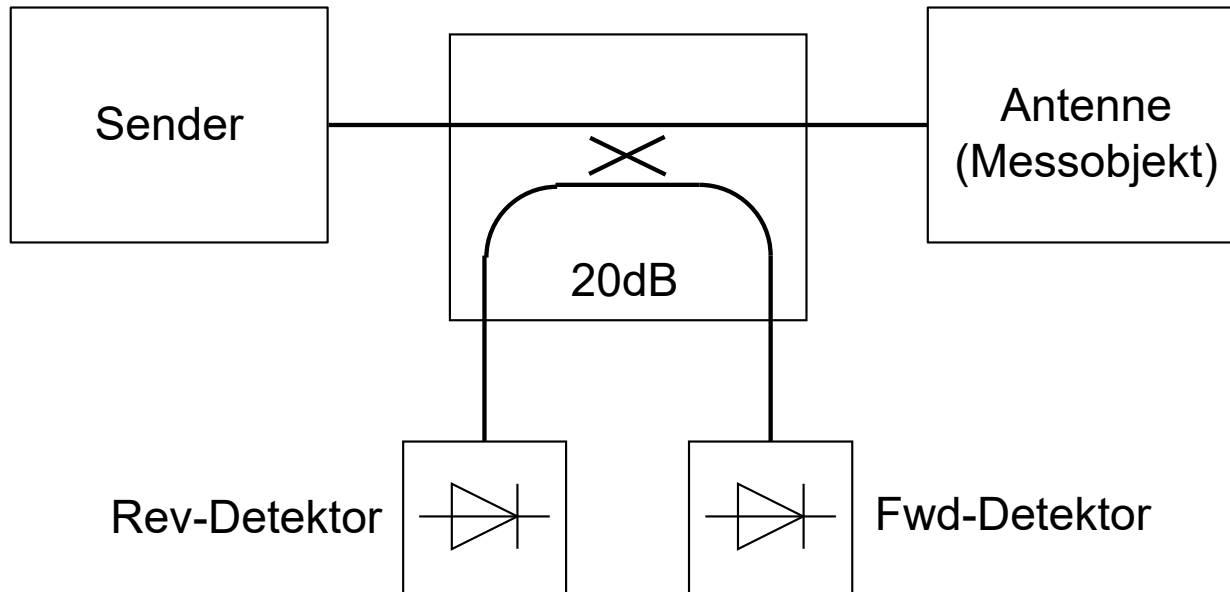
→ zur Messung und Überwachung der Anpassung einer Last (z.B. Antenne)
deshalb oft auch Stehwellenmessbrücke genannt.



Wenig Signal am Detektor bedeutet:

- Antenne gut angepasst
 - oder –
- Sendeleistung reduziert ☹

→ Erweiterung:



Weiterer Vorteil:

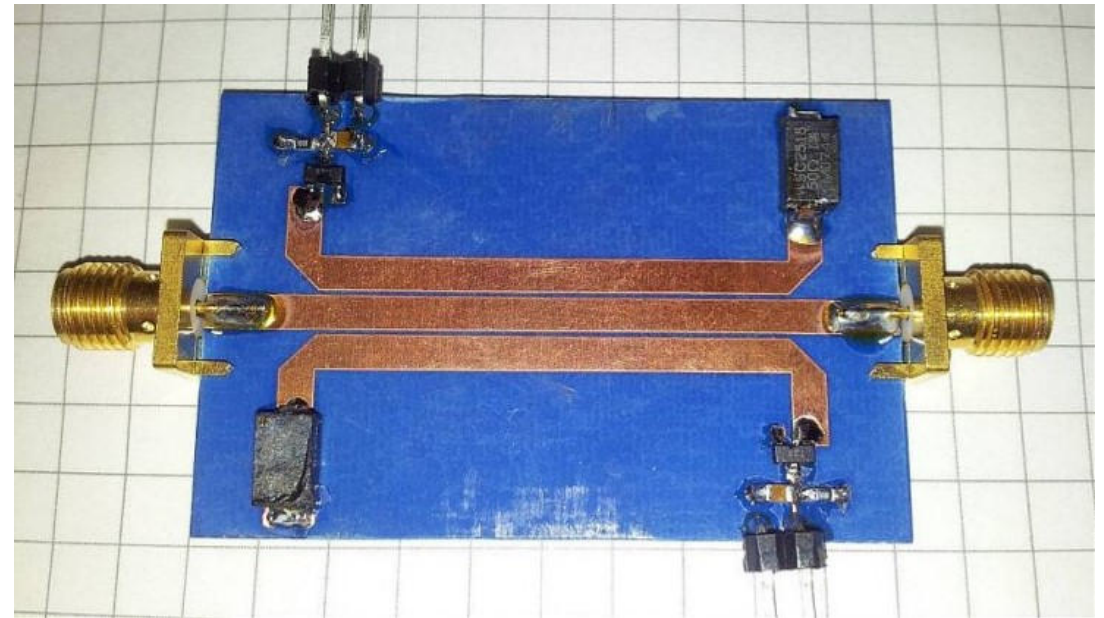
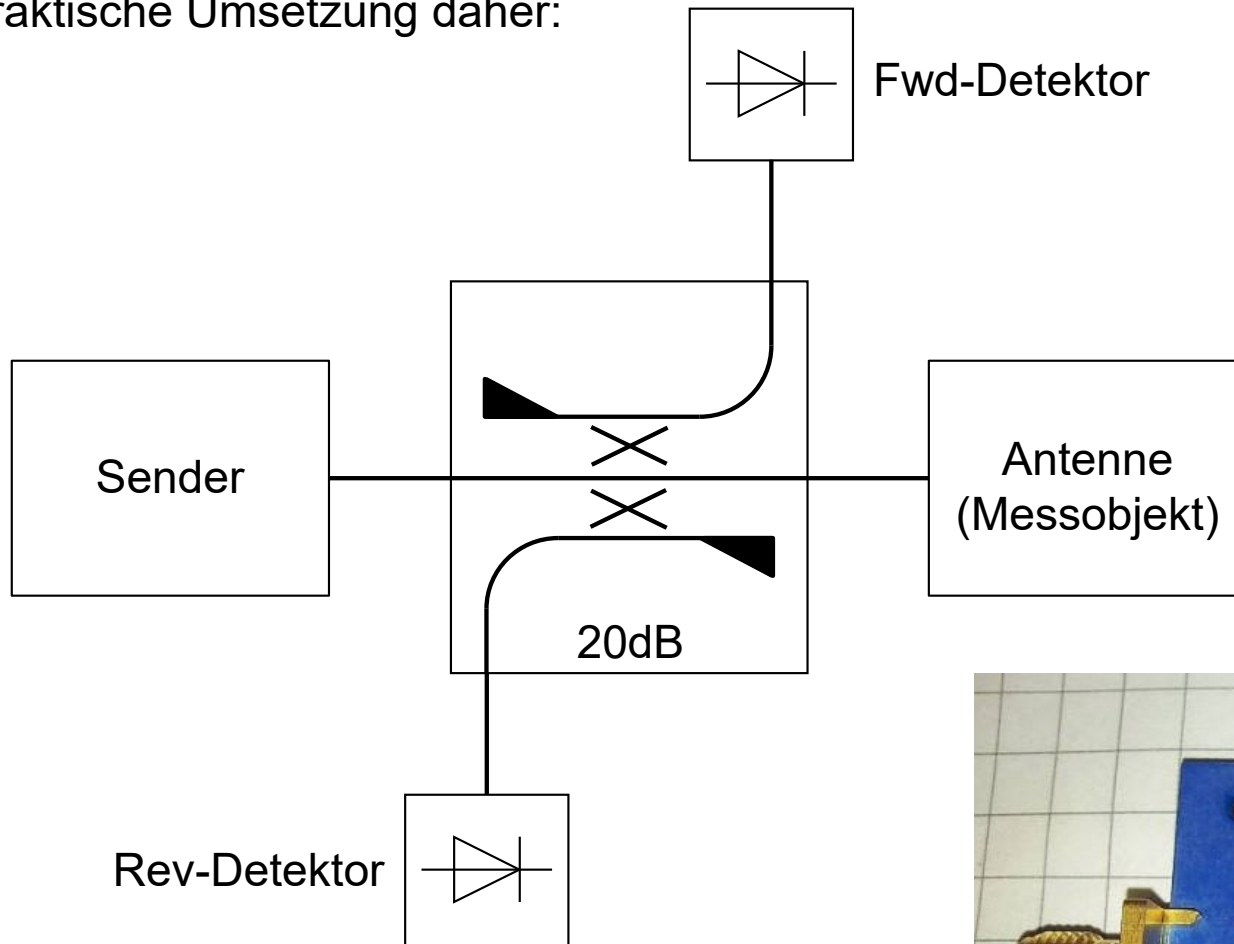
Unabhängig von der aktuellen Sendeleistung kann immer der Reflexionsfaktor (bzw. das Stehwellenverhältnis) bestimmt werden.

Großer Nachteil:

Eine am „Fwd-Detektor“ reflektierte Leistung erscheint am „Rev-Detektor“ mit gleichem(!) Faktor wie die an der Antenne reflektierte Leistung.

→ der „Fwd-Detektor“ muss extrem gut angepasst sein!

Praktische Umsetzung daher:



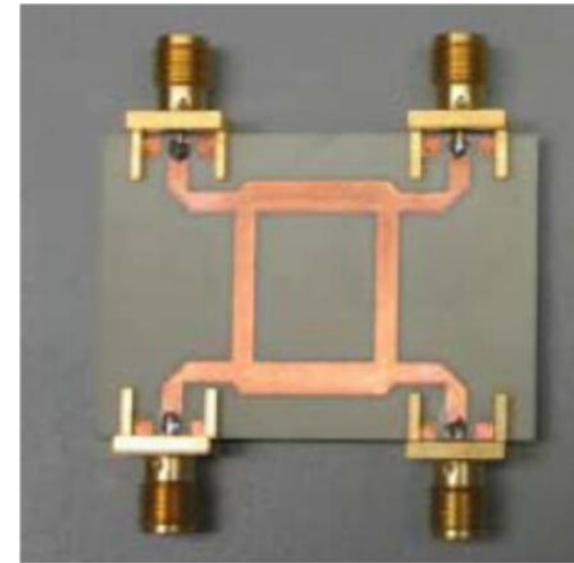
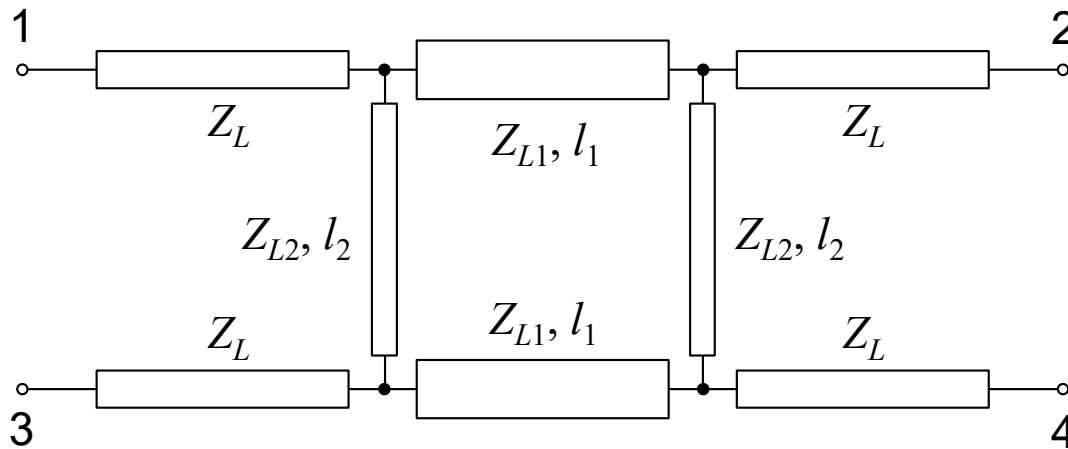
Quelle: <http://fpvlab.com/forums/attachment.php?attachmentid=52492&d=1324227037>

Ein oft angestrebter Wert für die Koppeldämpfung ist 3dB.

→ Aufteilung der Leistung in 2 gleiche Anteile (z.B. zur Ansteuerung von 2 Antennen einer Gruppe)

Sofern (wie meist) die galvanische Trennung keine Rolle spielt, gibt es andere Realisierungsmöglichkeiten:

1) Branch-Line Koppler



Quelle: <https://www.researchgate.net/publication/3132205/figure/fig1/fig-15-Prototypes-of-a-microstrip-branch-line-coupler-and-the-designed-EBG-branch-line.png>

Mit entsprechender Rechnung lässt sich zeigen, dass für $l_1 = l_2 = \lambda/4$ und für einen gewünschten Koppelfaktor k die Wellenwiderstände Z_{L1} und Z_{L2} wie folgt zu wählen sind:

$$Z_{L1} = Z_L \cdot \sqrt{1 - k^2} \qquad Z_{L2} = Z_L \cdot \frac{\sqrt{1 - k^2}}{k}$$

Für einen 3dB-Koppler gilt $k = \sqrt{0,5}$ und für ein 50Ω -System sind folgende Werte zu wählen:

$$Z_{L1} = 50\Omega \cdot \sqrt{1 - \sqrt{0,5}^2} = 35\Omega \qquad Z_{L2} = 50\Omega \cdot \frac{\sqrt{1 - \sqrt{0,5}^2}}{\sqrt{0,5}} = 50\Omega$$

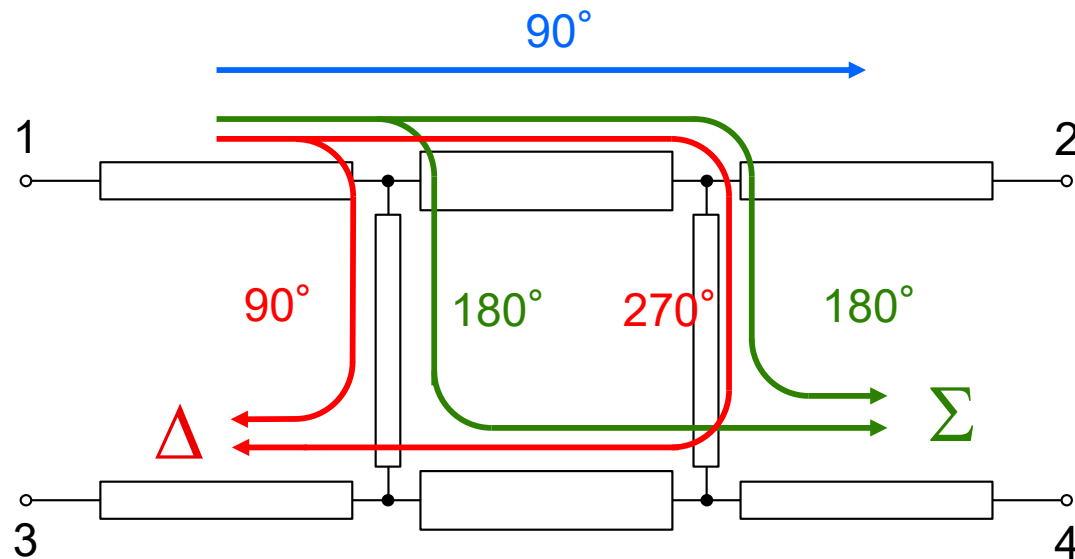
Für andere Werte der Koppeldämpfung eines 50Ω -Systems ergeben sich:

C	k	Z_{L1}	w_1	Z_{L2}	w_2
3dB	0,707	35Ω	2,59mm	50Ω	1,46mm
6dB	0,5	43Ω	1,88mm	87Ω	0,47mm
10dB	0,316	47Ω	1,63mm	150Ω	75 μ m
20dB	0,1	$49,7\Omega$	1,48mm	497Ω	$\ll 8\mu$ m

Die Werte von w beziehen sich auf ein $\varepsilon_r = 4,7$ und eine Substratdicke $h = 0,8$ mm.

→ Koppeldämpfungen über 6dB sind mit einem Branch-Line Koppler in dieser Art nicht mehr (vernünftig) realisierbar!

Vereinfachte Erklärung der Wirkungsweise:



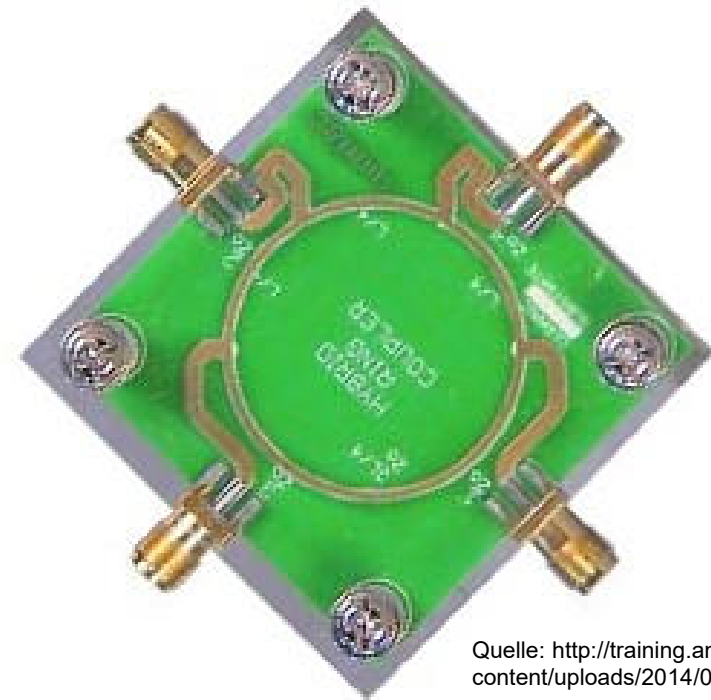
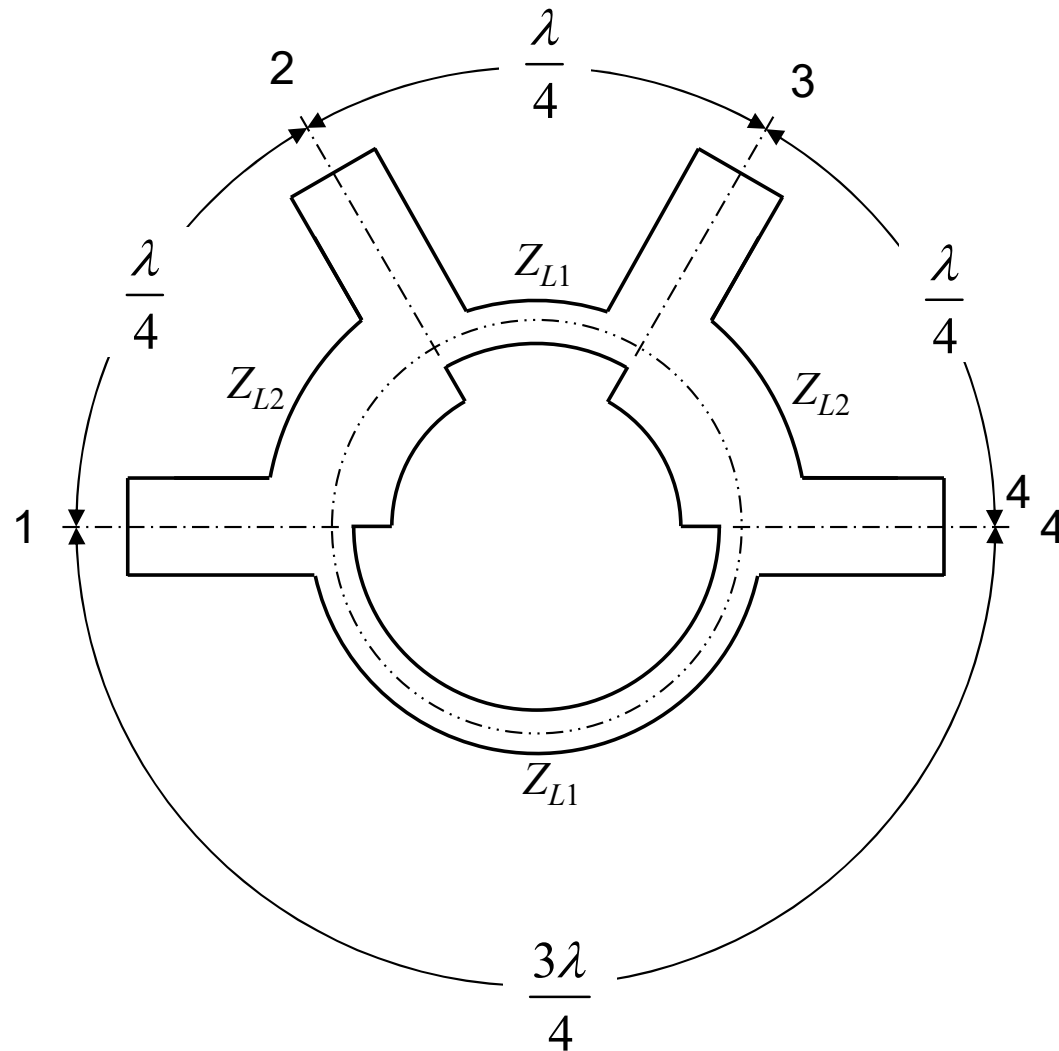
Feststellung:

Bei einem 3dB-Koppler erscheint an Tor 2 und Tor 4 zwar die gleiche Leistung, aber mit 90° Phasenverschiebung!

Für viele Einsatzzwecke (z.B. Antennen-Arrays mit zwingend gleichphasiger Ansteuerung aller Einzelantennen) ist diese Phasenverschiebung höchst unerwünscht!

→ Rat-Race Koppler

2) Rat-Race Koppler (Ringkoppler)



Quelle: <http://training.amitec.co/wp-content/uploads/2014/07/DSC02690.png>

Für einen gewünschten Koppelfaktor k sind die Wellenwiderstände Z_{L1} und Z_{L2} wie folgt zu wählen:

$$Z_{L1} = \frac{Z_L}{k} \quad Z_{L2} = \frac{Z_L}{\sqrt{1-k^2}}$$

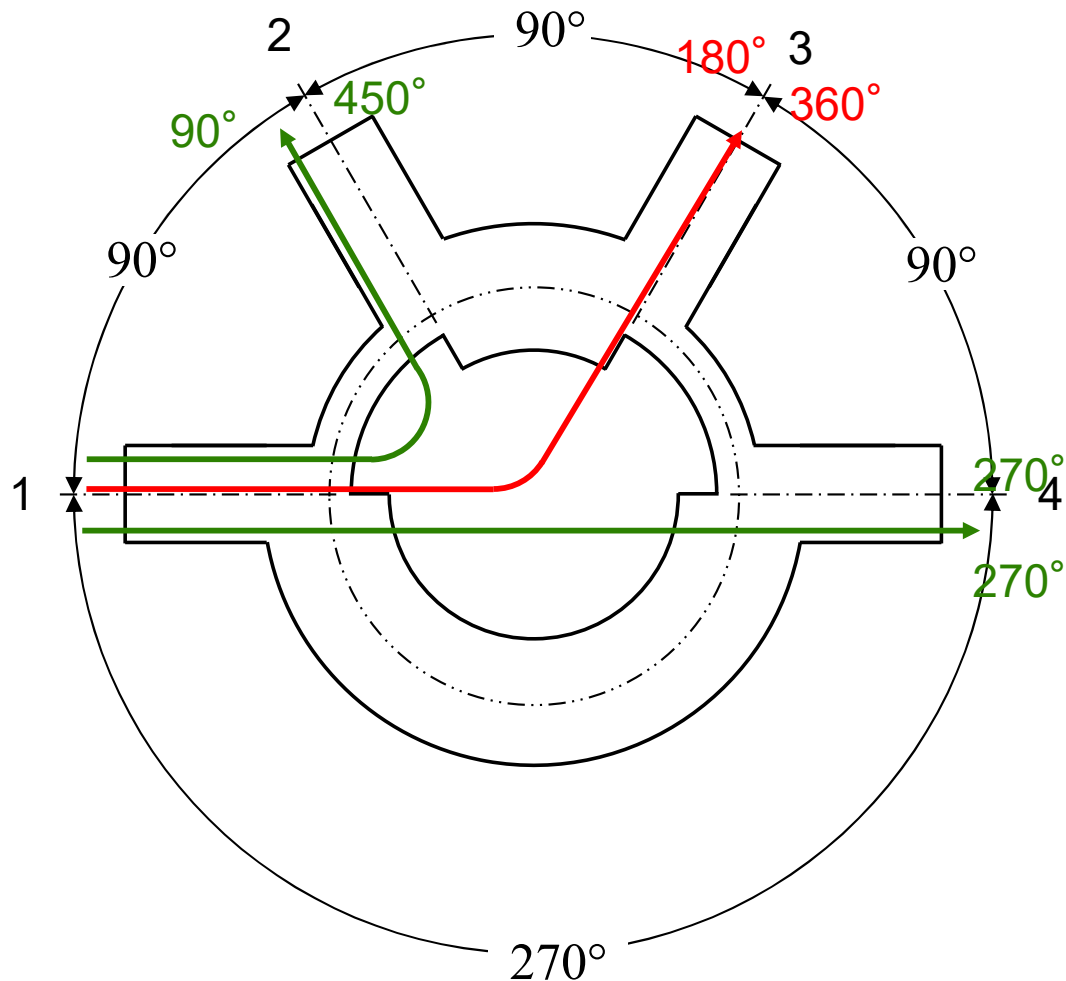
Für verschiedene Werte der Koppeldämpfung eines 50Ω -Systems ergeben sich für einen Rat-Race Koppler diese Leiterbahnbreiten:

C	k	Z_{L1}	w_1	Z_{L2}	w_2
3dB	0,707	$70,7\Omega$	0,76mm	$70,7\Omega$	0,76mm
6dB	0,5	100Ω	0,32mm	$57,7\Omega$	1,14mm
10dB	0,316	158Ω	59 μ m	$52,7\Omega$	1,34mm
20dB	0,1	500Ω	$\ll 8\mu$ m	$50,3\Omega$	1,45mm

Die Werte von w beziehen sich auf ein $\varepsilon_r = 4,7$ und eine Substratdicke $h = 0,8$ mm.

- Auch mit dem Rat-Race Koppler sind also Koppeldämpfungen über 6dB nicht mehr vernünftig realisierbar.
- Ein 3dB-Koppler (= Leistungsteiler) besteht also offensichtlich aus einem Ring mit konstanter Dicke ($w_1 = w_2$)!

Vereinfachte Erklärung der Wirkungsweise:

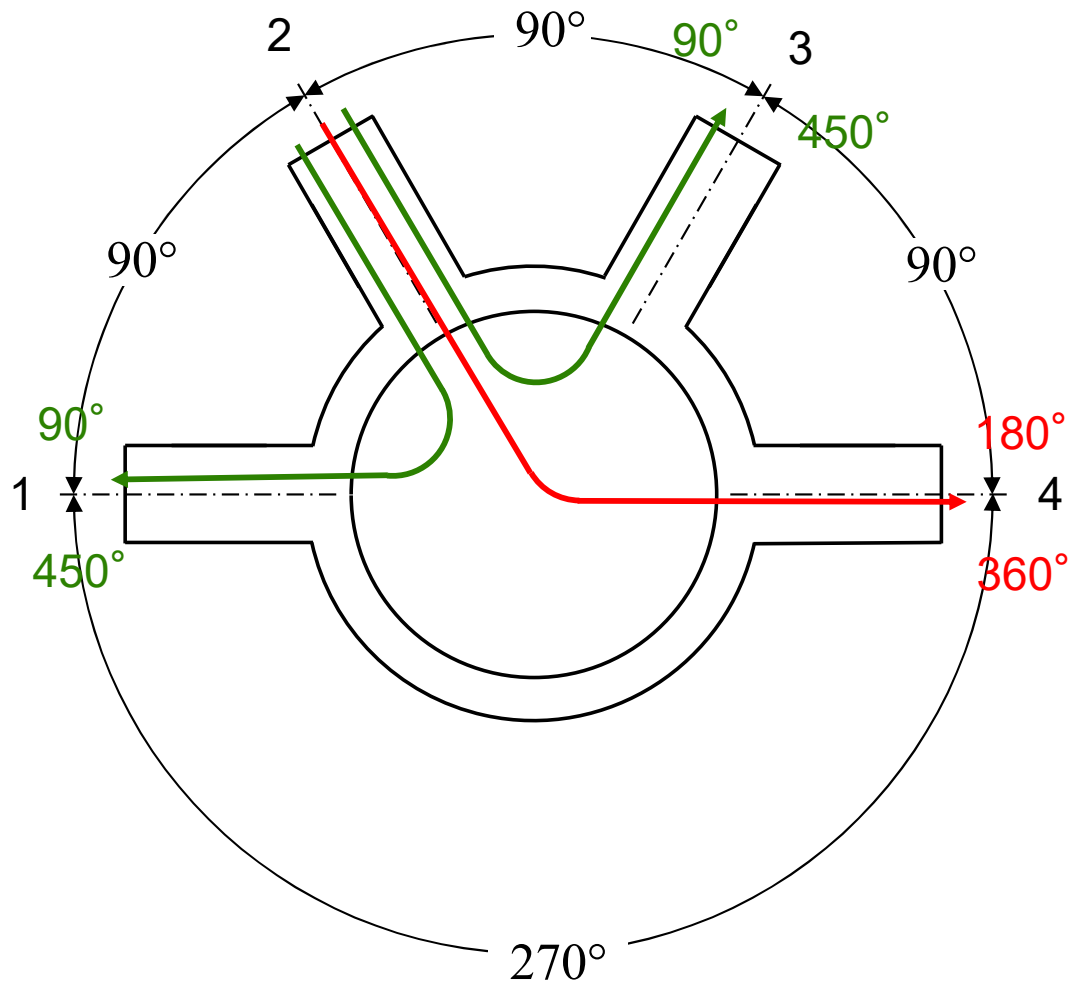


Feststellung:

Bei einem 3dB-Koppler erscheint an Tor 2 und Tor 4 zwar die gleiche Leistung, aber mit 180° Phasenverschiebung!

Wie bekommt man aber jetzt 0° Phasenverschiebung??

3dB-Koppler mit 0° Phasenverschiebung:



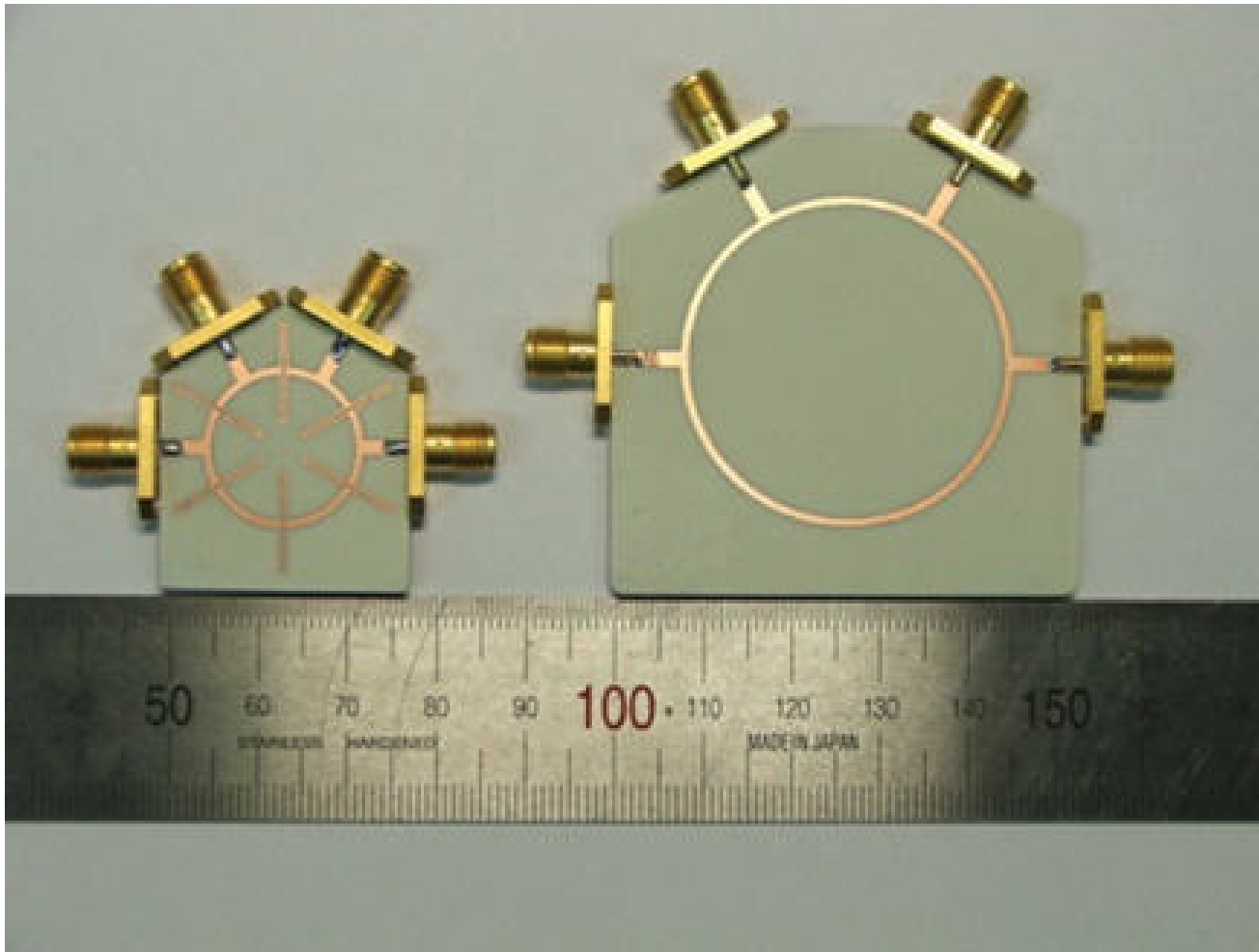
Einkopplung an Tor 2 statt an Tor 1

→ Signale an Tor 1 und Tor 3 sind gleichphasig und um genau 90° zum Eingangssignal verschoben.

Nachteil des Rat-Race-Kopplers:

großer Platzbedarf, da ein Ring mit Umfang 1,5 Wellenlängen realisiert werden muss.
In unserem Beispiel bei 1,575GHz entspricht das einem Durchmesser von 5cm und einem Flächenbedarf von 20 cm² !

→ Leitungen durch andere Maßnahmen verkürzen:



andere Maßnahmen:

- konzentrierte Bauelemente (Kapazitäten, Induktivitäten)
- Umwegleitungen
- Phasenschieber durch gekoppelte Leitungen
- ...

Quelle: http://www.eforosh.com/pics/291293_1446112147.jpg

7.2 Richtungsleitungen

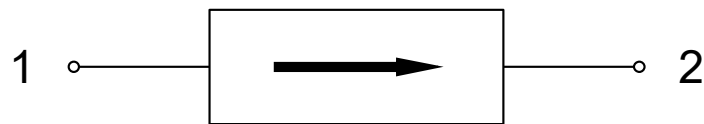
Richtkoppler erlauben das (gewichtete) Aufteilen eines Signals in zwei Teile.

Für viele Anwendungen:

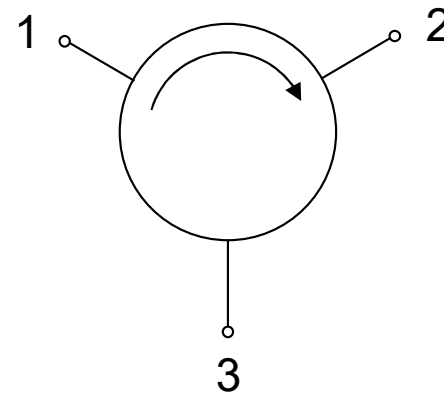
- möglicherweise schlecht angepasste Antenne an einem Sender
- Zusammenschalten von Sender, Antenne und Empfänger

wünscht man sich ein Bauteil, dass hochfrequente Signale nur in eine Richtung durchlässt.

Ein solches Bauteil nennt man Richtungsleitung (als 2-Tor) oder Zirkulator.

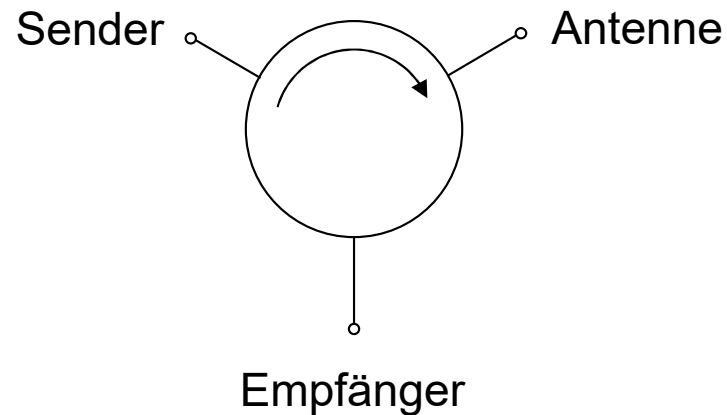


Richtungsleitung



Zirkulator

Einsatz z.B.:



- Das Signal vom Sender gelangt ausschließlich zur Antenne (und nicht zum Empfänger!)
- Das Signal von der Antenne gelangt ausschließlich zum Empfänger, aber nicht zum Sender
- (Nur ein Signal vom Empfänger könnte in den Sender gelangen → irrelevant!)

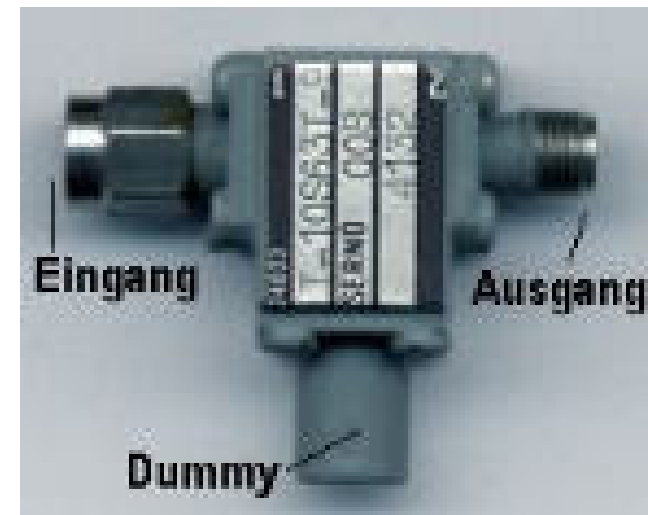
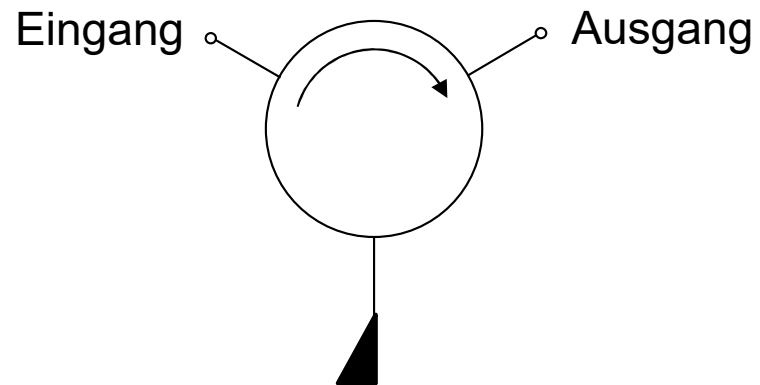
Streumatrix eines idealen Zirkulators:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Anpassung vorausgesetzt erreicht man bei Zirkulatoren in der Praxis Durchgangsdämpfungen von unter 1dB und Sperrdämpfungen von über 20dB.

Richtungsleitung:

kann mit einem Zirkulator und einem Abschluss mit Wellenwiderstand aufgebaut werden:

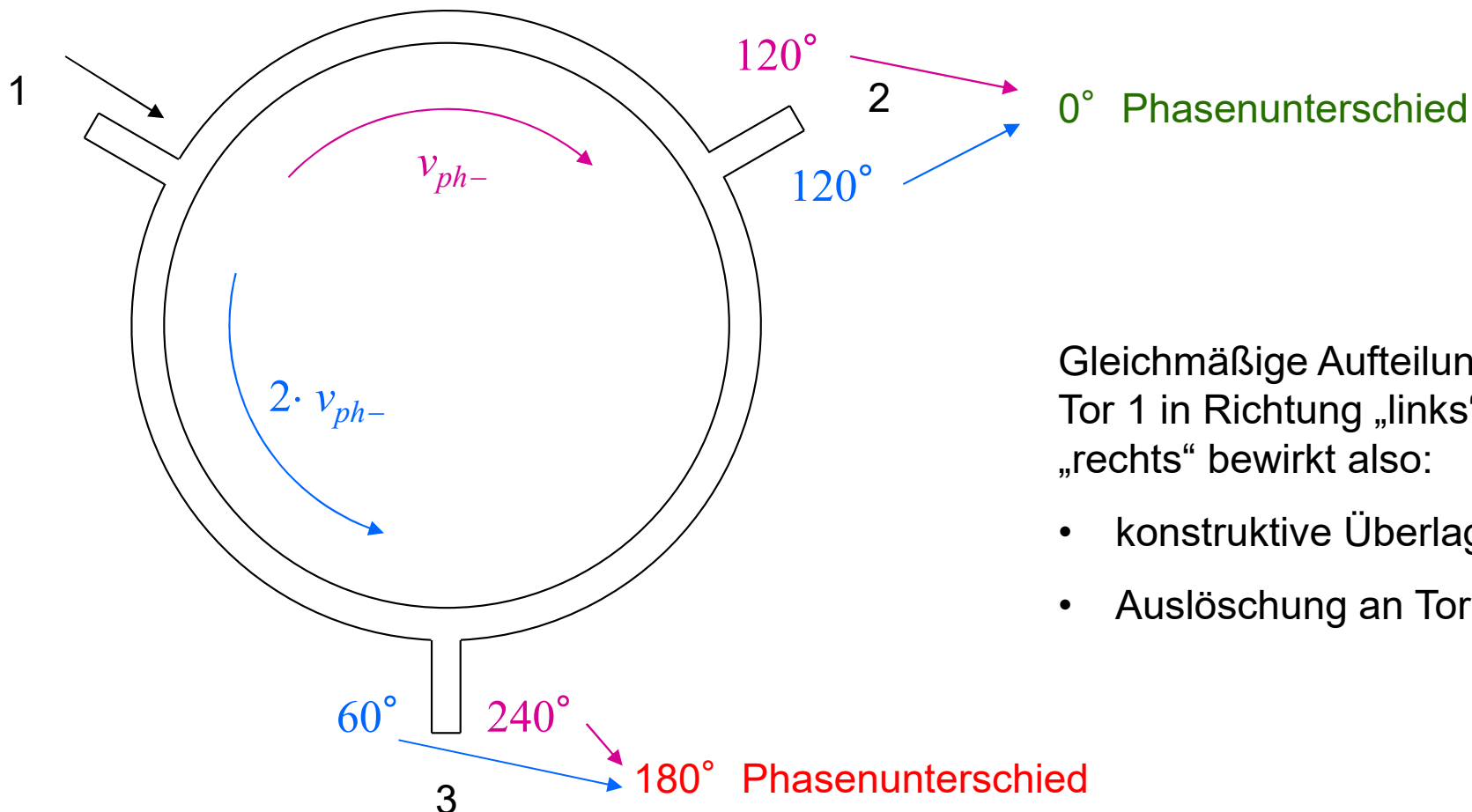


Quelle: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Ferritisolator2.jpg>

Funktionsweise eines Zirkulators

Ferritmaterialien verhalten sich bei Einwirken starker Gleich-Magnetfelder anisotrop. D.h. die Höhe der Permeabilitätszahl μ_r und damit auch die Phasengeschwindigkeit v_{ph} hängen von der Richtung der durchlaufenden Welle ab.

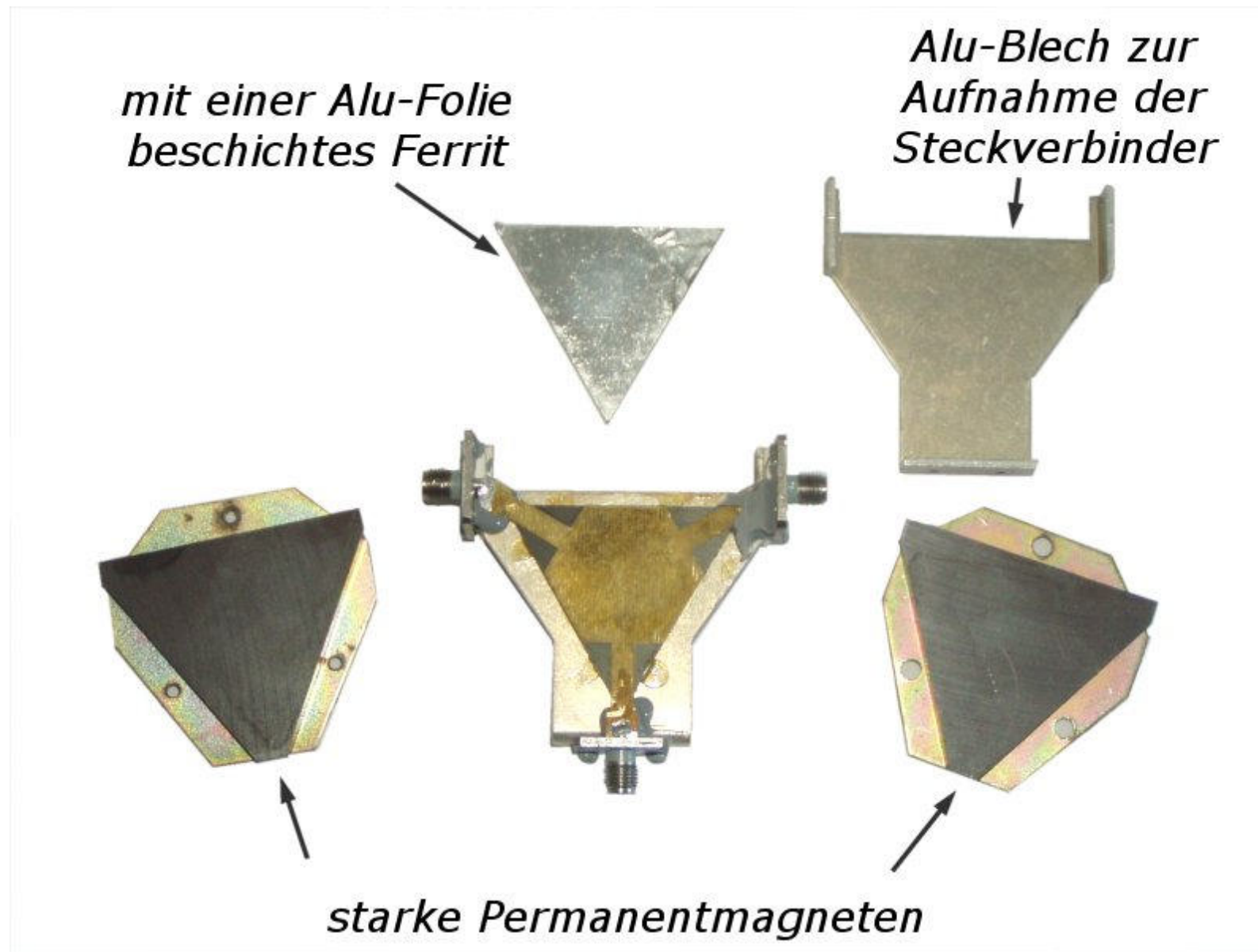
Bei geschickter Anordnung kann man erreichen, dass $v_{ph+} = 2 \cdot v_{ph-}$ und damit:



Gleichmäßige Aufteilung der Leistung an Tor 1 in Richtung „links“ und Richtung „rechts“ bewirkt also:

- konstruktive Überlagerung an Tor 2
- Auslöschung an Tor 3

Praktischer Aufbau:



Quelle: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Ferritzirkulator3.jpg>

7.3 Mischer (Frequenzumsetzer)

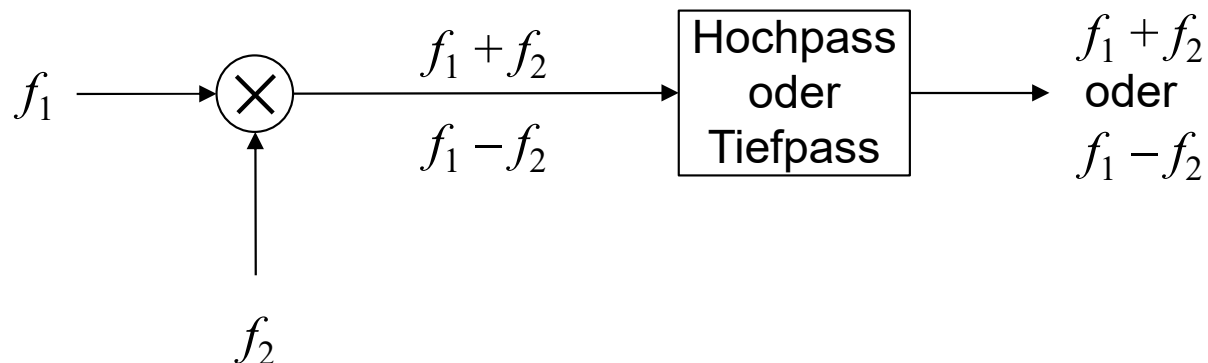
Umsetzung eines Signals auf eine andere Frequenz:

- Abwärtsmischer: Ausgangsfrequenz tiefer, meist in Empfängern
- Aufwärtsmischer: Ausgangsfrequenz höher, meist in Sendern

Zweck:

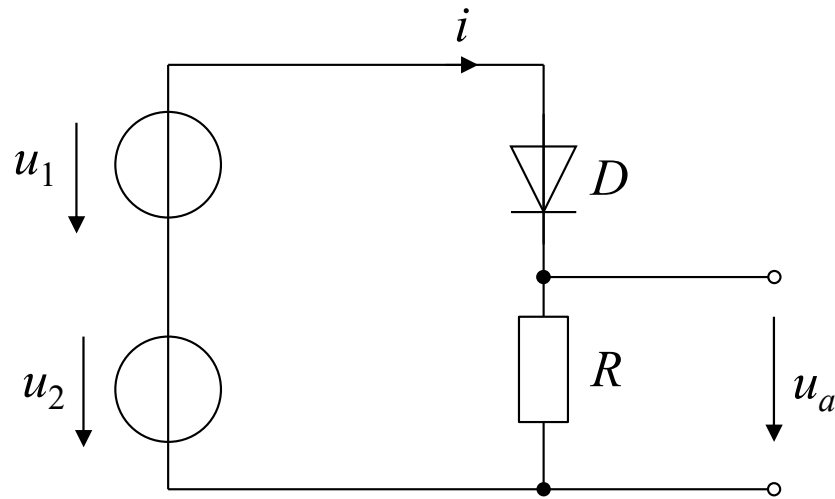
- manche (aufwändigere) Signalverarbeitungsprozesse lassen sich bei niedrigeren Frequenzen (als die Sende- bzw. Empfangsfrequenz) besser durchführen
- Signalverarbeitung auf einer einzigen Frequenz; Kanalwahl durch geeignete Frequenz des Lokaloszillators

Funktion:



Realisierung:

1.) Ein-Dioden-Mischer: (additiver Mischer)

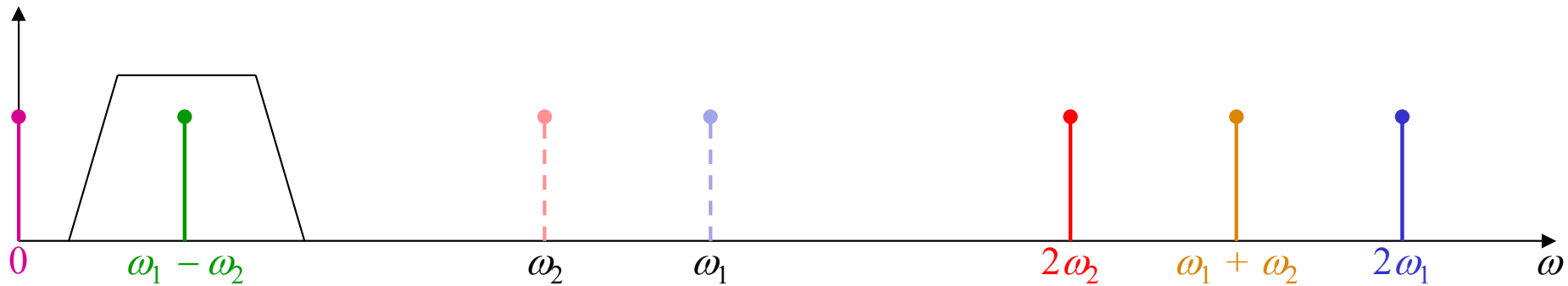


Vereinfachte Annahme: Diodenkennlinie ist quadratisch, also:

Kennlinie: $i = b \cdot u^2$

Spannungen: $u_1 = \hat{u}_1 \cdot \sin(\omega_1 t)$ $u_2 = \hat{u}_2 \cdot \sin(\omega_2 t)$

$$\begin{aligned}
 i(t) &= b \cdot \left[\hat{u}_1 \cdot \sin(\omega_1 t) + \hat{u}_2 \cdot \sin(\omega_2 t) \right]^2 = \\
 &= b \cdot \left[\hat{u}_1^2 \cdot \sin^2(\omega_1 t) + \hat{u}_2^2 \cdot \sin^2(\omega_2 t) + 2 \cdot \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2 \cdot \sin(\omega_1 t) \cdot \sin(\omega_2 t) \right] = \\
 &= b \cdot \left[\underbrace{\frac{\hat{u}_1^2}{2}} + \underbrace{\frac{\hat{u}_2^2}{2}} - \underbrace{\frac{\hat{u}_1^2}{2} \cdot \cos(2\omega_1 t)} - \underbrace{\frac{\hat{u}_2^2}{2} \cdot \cos(2\omega_2 t)} + \underbrace{\hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2 \cdot \cos[(\omega_1 - \omega_2)t]} - \underbrace{\hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2 \cdot \cos[(\omega_1 + \omega_2)t]} \right]
 \end{aligned}$$



Entgegen obiger Rechnung erscheinen zusätzlich Anteile bei ω_1 und ω_2 im Strom i :

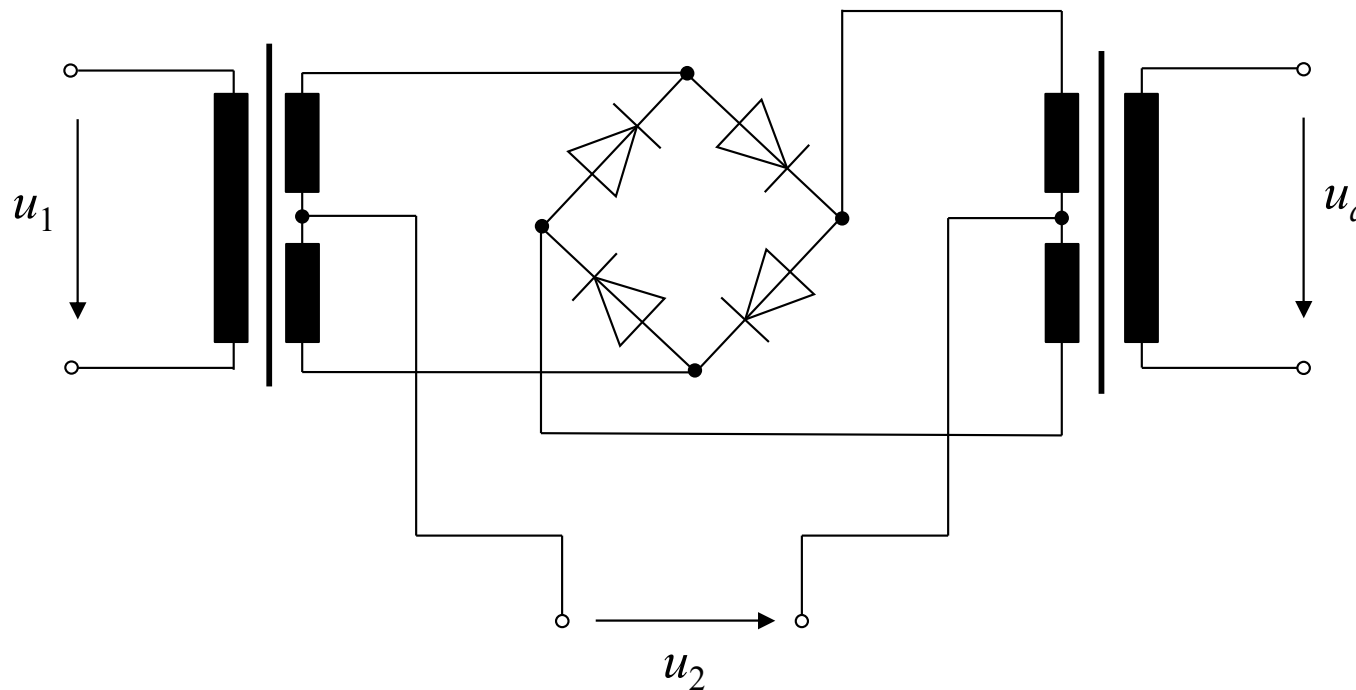
- die Diodenkennlinie enthält auch einen linearen Anteil ($\rightarrow$ Taylorreihen-Entwicklung)
- zum Abgreifen einer Spannung u_a wird ein Widerstand R benötigt, der hoch sein sollte für eine möglichst hohe Spannung u_a – andererseits damit aber auch nicht unerhebliche Anteile bei ω_1 und ω_2 in u_a hervorruft.

Nachteile des Ein-Diodenmischers:

- relativ hohe Konversionsverluste
(da in der Praxis $b \ll 1$)
- hoher Anteil der Grund- (vor allem der Lokaloszillator-) Frequenz im Ausgangssignal
(zum Ausgleich der Konversionsverluste muss $\hat{u}_2$ sehr hoch gewählt werden)

→ multiplikative Mischer, z.B. Ringmischer

2.) Ringmischer:



Multiplikativer Mischer (statt additiv wie beim Ein-Dioden-Mischer):

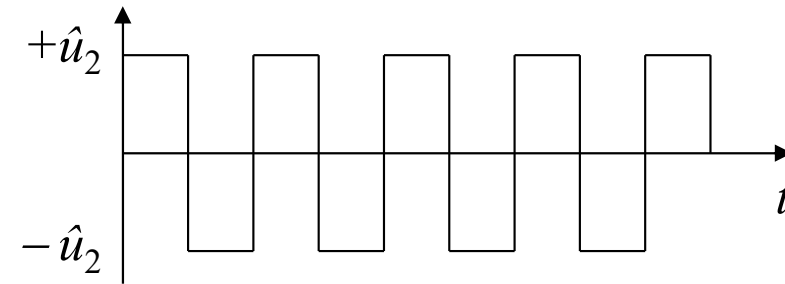
$$u_a \hat{=} u_1 \cdot u_2 = \hat{u}_1 \cos(\omega_1 t) \cdot \hat{u}_2 \cos(\omega_2 t) =$$

$$= \frac{\hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2}{2} \cdot [\cos(\omega_1 + \omega_2)t + \cos(\omega_1 - \omega_2)t]$$

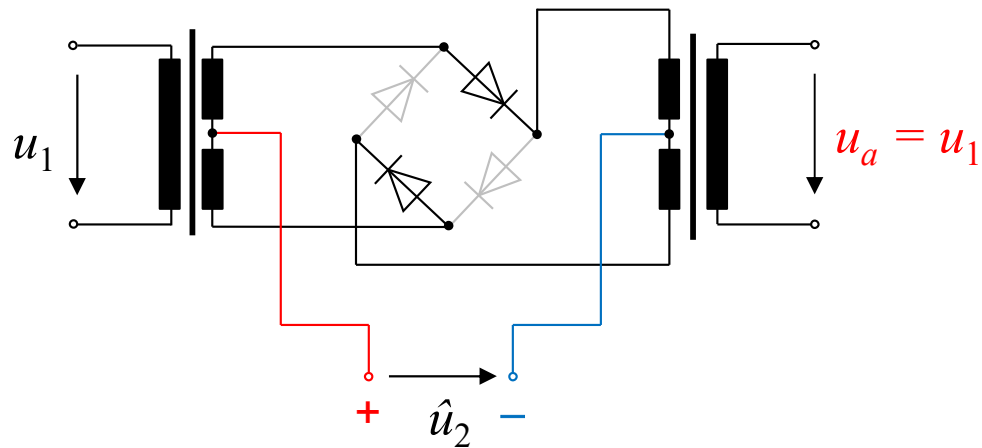
← keine anderen Frequenzanteile!!

Funktion:

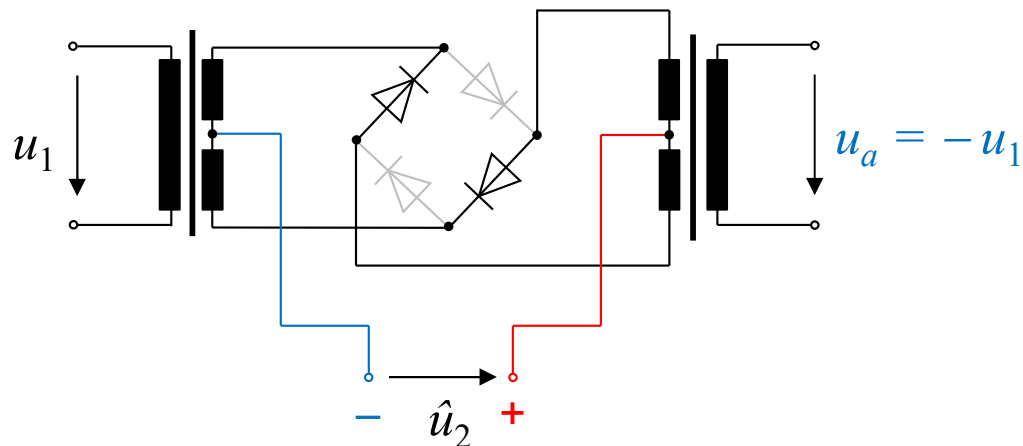
Vereinfachend sei $u_2(t)$ eine Rechteckfunktion:



Für $u_2 = +\hat{u}_2$:



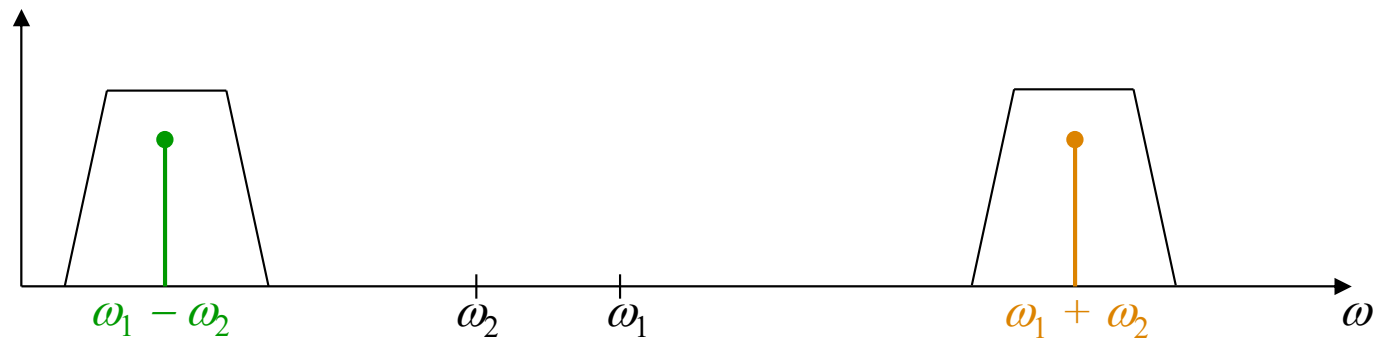
Für $u_2 = -\hat{u}_2$:



Man erkennt:

- $u_a \cong u_1 \cdot u_2$
- $u_a = 0$, wenn $u_1 = 0$ (Symmetrie von u_2)
- $u_a \approx 0$, wenn $u_2 = 0$ (Kurzschluss durch Dioden)

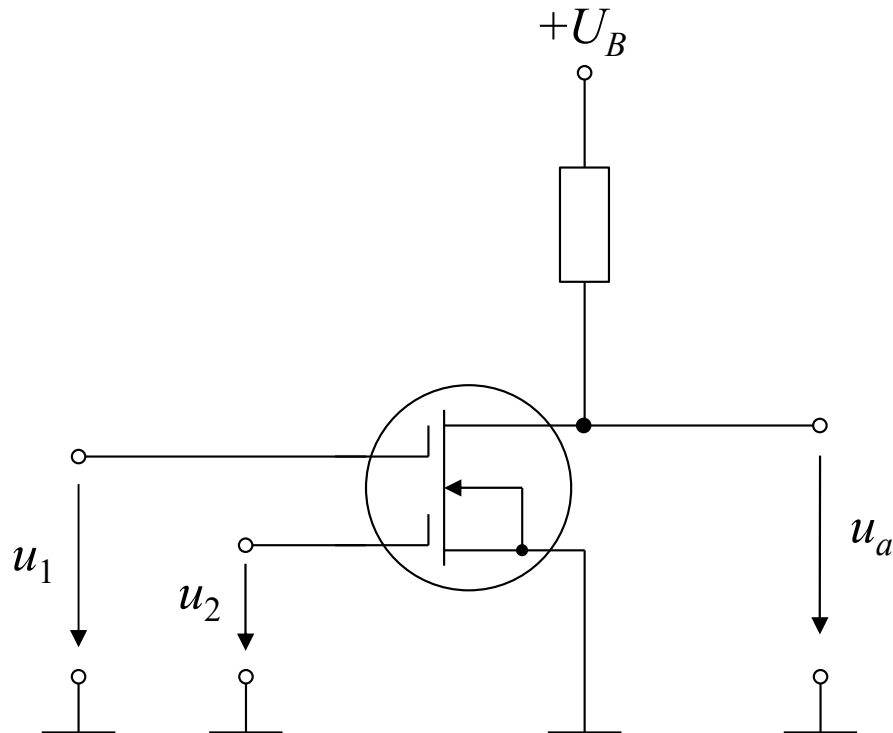
→ Am Ausgang tritt nur das Produkt der Eingangsspannungen auf, d.h. ausschließlich Summen- und Differenzfrequenz



Vorteile des Ringmischers:

- aus Symmetriegründen keine Anteile bei ω_1 und ω_2 in der Ausgangsspannung u_a
- rauscharm
- Dioden nur als „Schalter“ verwendet:
 - weitgehend linear
 - höhere Eingangsspannungen möglich
 - weniger Intermodulation,
keine weiteren Frequenzanteile außer Summe und Differenz

3.) Dual-Gate-FET-Mischer:

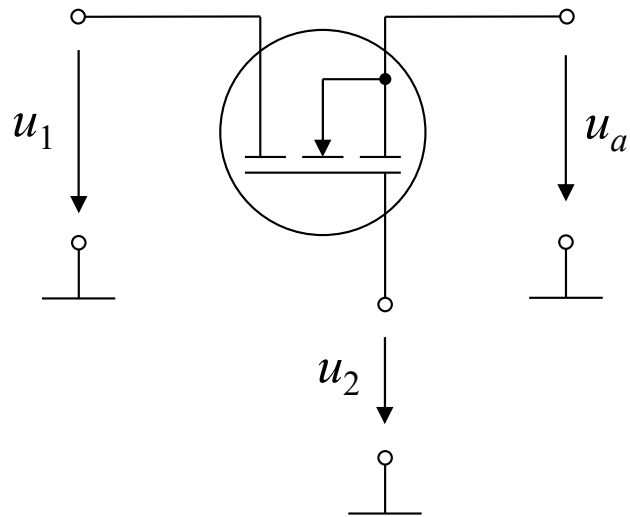


Der Drain-Strom ist proportional zur Gate-Source-Spannung beider Gates:

$$i_D = S_1 \cdot u_{G_1S} \cdot S_2 \cdot u_{G_2S}$$

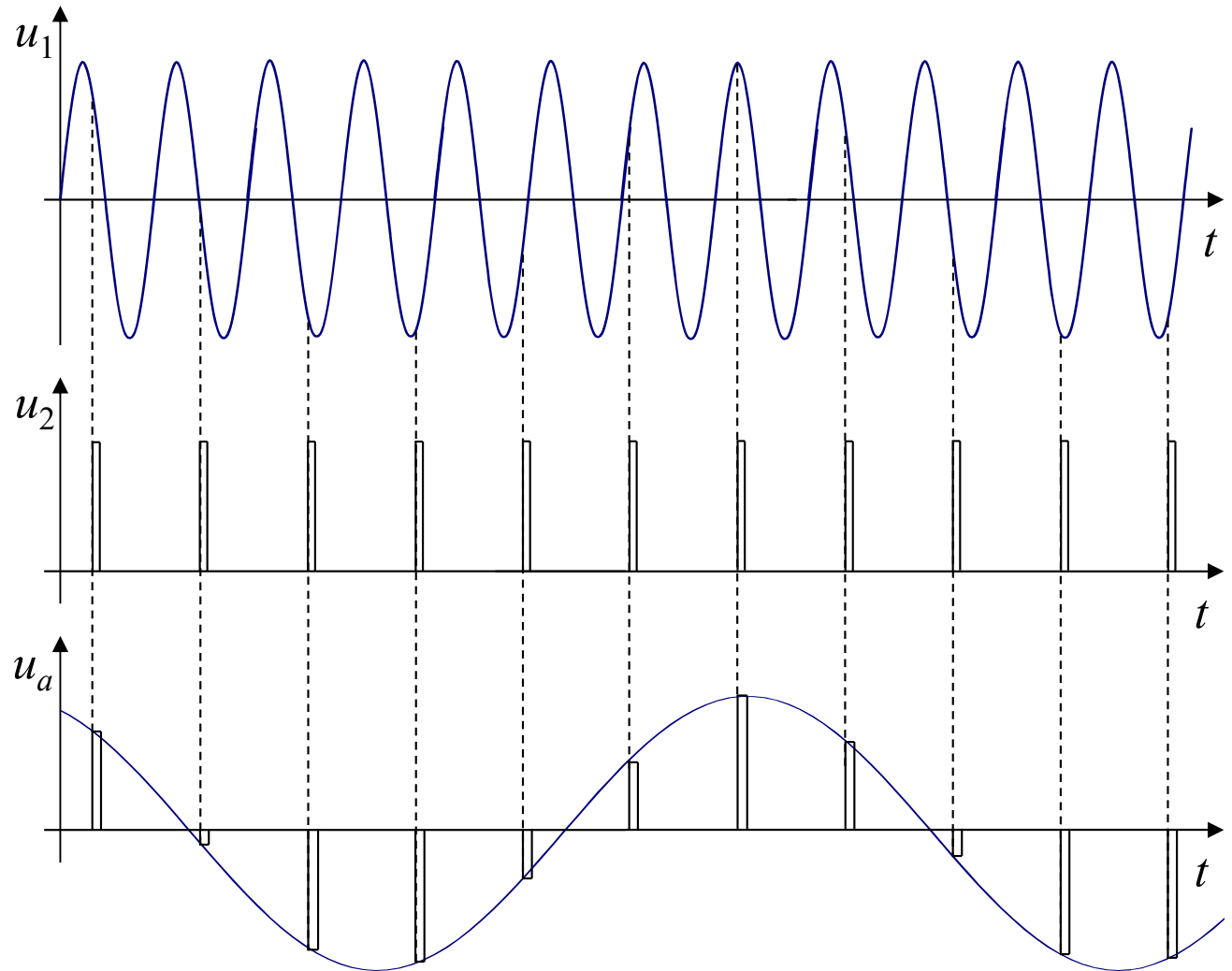
Die Ausgangsspannung u_a ist damit das Produkt der Eingangsspannungen.

4.) Mischung durch Abtastung:



„Unter-Abtastung“

nach Tiefpass-Filterung:
Signal bei $\omega_1 - \omega_2$



Wegen der Rechteck-Impulsform enthält u_2 Frequenzanteile bei:

$$\omega_2, 2\omega_2, 3\omega_2, 4\omega_2, 5\omega_2, \dots$$

Im Ausgangssignal u_a sind deshalb neben $\omega_1 - \omega_2$ auch diese Frequenzen enthalten:

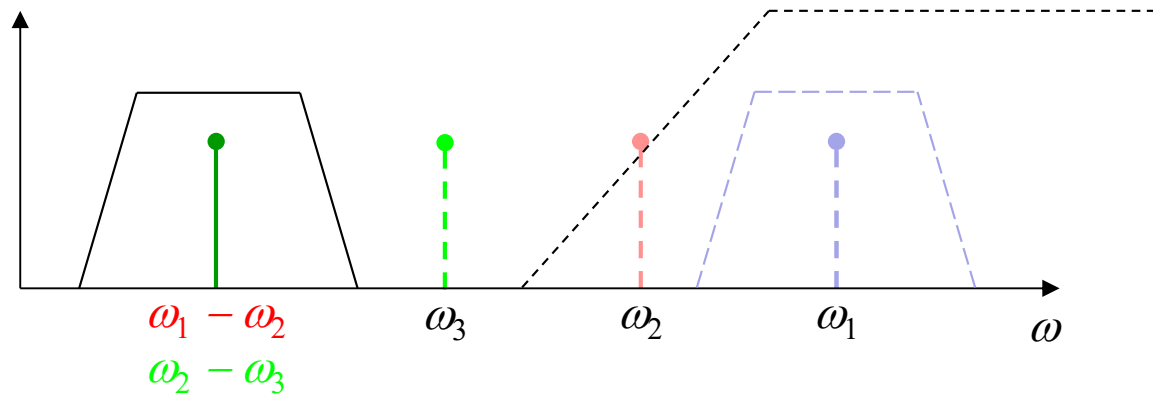
$$2\omega_2 - \omega_1, 3\omega_2 - \omega_1, 4\omega_2 - \omega_1, 5\omega_2 - \omega_1, \dots$$
$$\omega_2 + \omega_1, 2\omega_2 + \omega_1, 3\omega_2 + \omega_1, 4\omega_2 + \omega_1, 5\omega_2 + \omega_1, \dots$$

Bei der Mischung durch Abtastung ist also zu beachten:

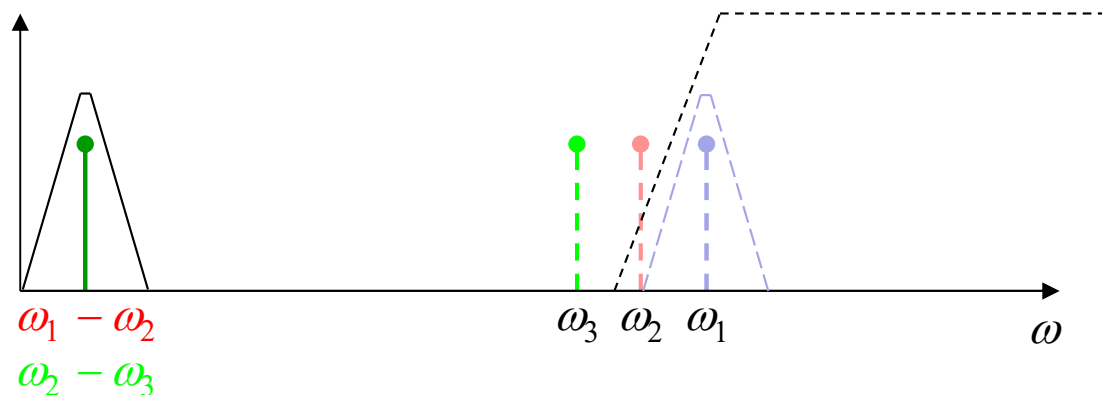
- Es ist zwingend ein Tiefpass erforderlich mit $\omega_g \ll \omega_1, \omega_2$
- Sie ist nicht geeignet für eine Aufwärtsmischung

Für alle Arten von Mischern gilt:

Beim Abwärtsmischer ist ein Eingangsfilter erforderlich um die Spiegelfrequenz zu unterdrücken:



Die Dimensionierung des Eingangsfilters wird kritisch, wenn die Empfangsfrequenz und die Oszillatorfrequenz nahe beieinander liegen (= niedrige Zwischenfrequenz):



Lösung:

Zwei Zwischenfrequenzen:

- 1. ZF relativ hoch, so dass Eingangsfilter kein Problem
- 2. ZF tief, so dass Signalverarbeitung einfach

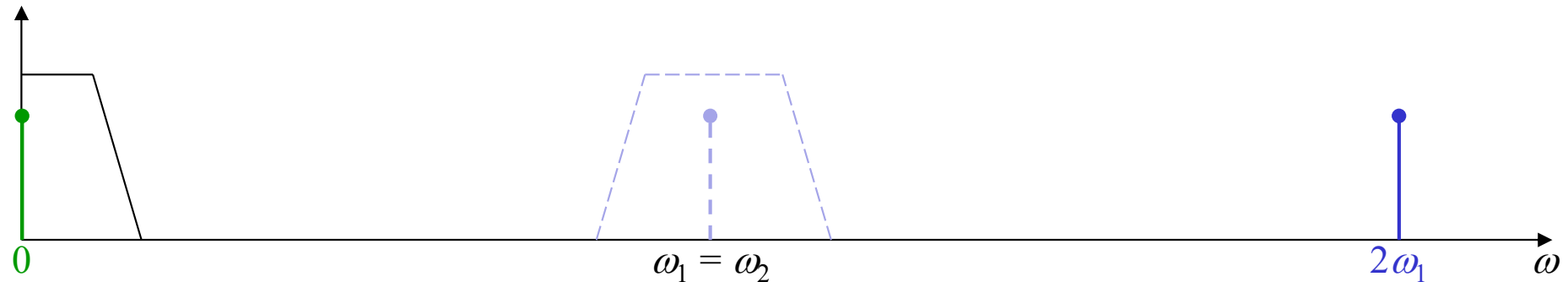
Der Frequenzabstand der beiden Zwischenfrequenzen spielt keine Rolle, weil am Eingang des 2. Mischers keine Spiegelfrequenz auftreten kann, da alle Signale bei anderen Frequenzen bereits herausgefiltert sind!

Bei Empfängern auf weniger hohen Frequenzen (z.B. Kurzwelle) geht man oft noch einen Schritt weiter:

- 1. ZF *höher* als die Empfangsfrequenz
→ Aufwärtsmischer, damit keine Spiegelfrequenz!
- 2. ZF tief, so dass Signalverarbeitung einfach

Besonders bei digitalen Modulationsarten (z.B. Mobilfunk):

- Direktmischung in das Basisband, d.h. auf Frequenz Null



Vorteile der Direktmischung:

- keine Spiegelfrequenz
- minimaler Schaltungsaufwand:
 - nur ein Mischer
 - kein Eingangsfilter erforderlich (theoretisch)
- doppelte Signalleistung, da beide Seitenbänder „übereinander“

Voraussetzung / Nachteil:

- Spektrum muss symmetrisch zur Trägerfrequenz sein oder darf nur ein Seitenband haben
Gegenbeispiel Analog-TV:

